

**إنتاج وفسيولوجيا
محاصيل البقول البذرية
Pulse Crops or Grain Legumes**

دكتور

عبد الحميد محمد حسنين

أستاذ المحاصيل - كلية الزراعة بالقاهرة - جامعة الأزهر

الطبعة الأولى

(١٤٤٧هـ – ٢٠٢٦م)

رقم الإيداع : (2026 / 5111)

الترقيم الدولي : (3 – 5935 – 95 – 977 – 978)

جميع حقوق الطبع محفوظة للمؤلف

لا يجوز نشر أي جزء من هذا الكتاب ، أو إحتزان مادته بطريقة الإسترجاع ، أو نقلها على أي وجه ، أو بأى طريقة ، سواء أكانت إلكترونية أو ميكانيكية ، أو بالتصوير أو بالتسجيل ، أو بخلاف ذلك ، إلا بموافقة المؤلف على هذا كتابة ، ومقدما.

بسم الله الرحمن الرحيم

"أفرايتهم ما تحرثون ،أنتم تزرعونهم
نحن الزارعون"

صدق الله العظيم

إهداء

إلى كل الذين يعملون مخلصين من أجل حماية الإنسان من الجوع



المحتويات

الموضوع	الصفحة
مقدمة:	٦
الباب الأول: محاصيل البقول البذرية	٨
الباب الثاني: الفول البلدى	٢٥
الباب الثالث: العدس	١٤٩
الباب الرابع: الحمص	١٧٤
الباب الخامس: الترمس	٢١٧
الباب السادس: الحلبة	٢٤٨
المراجع:	٢٦٨

بسم الله الرحمن الرحيم مقدمة

"الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله"

وبعد ، ...

تعتبر محاصيل البقول البذرية من أهم المحاصيل الغذائية للإنسان في مصر وفي كثير من دول العالم وخصوصا الدول النامية ، حيث تعتبر مصدرا هاما ورخيصا للبروتين النباتي مما يجعلها بديلا للمنتجات الحيوانية ، وجزءا هاما في نظام غذائي متوازن وصحي لمليارات من البشر في العالم.

وإيماننا منى بحاجة المكتبة العربية والمصرية إلى مرجع متخصص في إنتاج وفسيلوجيا هذه المحاصيل ، فإننى أقدم هذا الكتاب "إنتاج وفسيلوجيا محاصيل البقول البذرية " لزملائى وأبنائى طلاب كليات الزراعة ، والهندسة الزراعية ، والمعاهد والمدارس الزراعية والمهندسين الزراعيين والباحثين للمساهمة فى رفع إنتاجية هذه المحاصيل.

ويوجد العديد من المحاصيل البقولية البذرية المنزرعة فى العالم ، ولكننا نتناول في هذا الكتاب محاصيل البقول البذرية التي تزرع في مصر فقط ، وهي الفول البلدي ، والعدس والحمص والترمس والحلبة.

ويتضمن الكتاب سبعة أبواب ، يتضمن الباب الأول الأهمية الاقتصادية والزراعية ، وتقسيم محاصيل البقول البذرية ، والصفات التي تتميز بها ، والتثبيت الحيوي للأزوت الجوي بواسطة النباتات البقولية بالمشاركة مع بكتيريا الريزوبيوم.

ولقد خصص لكل محصول من المحاصيل البقولية البذرية سابقة الذكر بابا خاصا ، وتشمل دراسة كل محصول الموطن والمنشأ ، والتركيب الكيميائي والقيمة الغذائية للبذور ، والوصف النباتي ، وفسيلوجيا المحصول ، وإنتاج وفلاحة المحصول في مصر ، والآفات التي تصيب المحصول وطرق مكافحتها ، ونضج وحصاد وتخزين المحصول.

ولقد راعيت في هذا الكتاب الدقة العلمية ، وسهولة العرض ، كما زود الكتاب بكثير من الأشكال التوضيحية. حتى يمكن للطالب والباحث والمزارع فهم الموضوع بسهولة ويسر.

وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما بذل في هذا الكتاب من جهد خالص لوجهه الكريم ، إنه نعم المولى ونعم النصير.

ويسرني أن أتقدم بخالص شكرى وتقديري لإبني العزيز/ أحمد رضا عطا - المدرس المساعد بالقسم ، على ما بذله من جهد ومثابرة وإخلاص ودون ملل في كتابة ونشر هذا الكتاب جزاه الله خيرا.

القاهرة في : شعبان ١٤٤٧هـ
يناير ٢٠٢٦م

المؤلف

الأستاذ الدكتور/ عبدالحميد محمد حسانين

الباب الأول

محاصيل البقول البذرية

Pulse Crops

or

Grain Legumes

تعتبر المحاصيل البقولية Legume Crops من أهم وأقدم المحاصيل الغذائية التي زرعها الإنسان. وتنتمي جميعها إلى العائلة الفولية Fabaceae (البقولية Leguminales سابقا) , والتي تضم حوالي ٧٥٠ جنس ، وحوالي ١٩ ألف نوع ، وتشمل نباتاتها أعشاب وشجيرات وأشجار ، وعلى الرغم من هذا العدد الكبير من الأنواع إلا أن حوالي ١٨ نوع فقط هي المنزرعة وتستخدم في غذاء الانسان والحيوان.

الصفات العامة التي تتميز بها النباتات البقولية

تختلف النباتات البقولية عن بعضها في بعض الصفات ولكنها تشترك معا في صفات عامة أهمها ما يلي:

١- تثبيت الآزوت الجوي Nitrogen Fixation

تقوم النباتات البقولية بتثبيت الآزوت الجوي بالإشتراك مع بكتيريا الريزوبيوم ، ولذلك فتميز بإنتاجيتها العالية دون الحاجة غالبا إلى التسميد الآزوتي.

٢- الجذر Root

الجذر وندي متعمق في التربة وتوجد عليه العقد البكتيرية التي تحتوي على بكتيريا الريزوبيوم.

٣- الأوراق Leaves

الأوراق مركبة تتكون من أكثر من ورقة.

٤- الأزهار Flowers

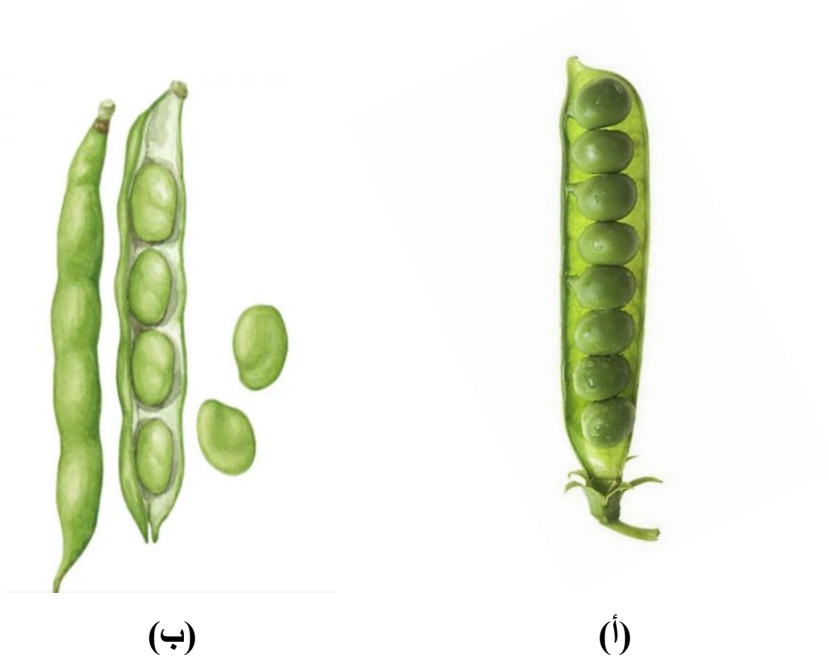
الأزهار فراشية خنثى بها أعضاء التذكير وأعضاء التأنيث ، والتلقيح ذاتي غالبا.

٥- الثمرة Fruit

الثمرة عبارة عن قرن Pod يحتوي على بذرة واحدة أو أكثر (شكل ١-١) وينشأ القرن من مبيض الزهرة بعد التلقيح والإخصاب.

٦- البذرة Seed

تتكون البذرة أساساً من جنين وقصرة. ويتكون الجنين من فلتين وجذير وسويقة جنينية سفلى وسويقة جنينية عليا.



شكل (١-١). أ- قرن البازلاء ، ب- قرن الفول البلدي.

٧- كل المحاصيل البقولية ثلاثية الكربون ، أى أنها تثبت غاز ثانى أكسيد الكربون فى عملية التمثيل الضوئى عبر مسار دورة كالفن ، وأن أول مركب ثابت ناتج هو مركب ثلاثى الكربون.

وتعتبر محاصيل البقول الغذائية Legumes ، أهم المحاصيل التي تتبع العائلة الفولية ، ويمكن تقسيمها إلى الآتي:

١- محاصيل بقول خضراء Fresh Legumes: وتزرع هذه المحاصيل أساسا للحصول على بذورها الخضراء التي تستخدم كغذاء للإنسان مثل الفول البلدي والبسلة.

٢- محاصيل زيت بقولية Oil seed Legumes: وتزرع من أجل الحصول على بذورها التي تحتوي على نسبة عالية من الزيت مثل الفول السوداني ، وفول الصويا ، حيث تحتوي بذور الفول السوداني وفول الصويا على حوالي ٥٠% و ٢٢% زيت ، على الترتيب .

٣- محاصيل بقول بذرية Pulse Crops أو Grain Legumes: وتزرع هذه المحاصيل فقط للحصول على بذورها الجافة ، والتي تستخدم كغذاء للإنسان والحيوان. وتتميز بذورها بإرتفاع محتواها من البروتين وإنخفاض محتواها من الزيت ، مثل الفول البلدي ، والعدس ، والحمص ، والتمرص ، والحلبة وفول المانج والبسلة واللوبياء والفاصوليا وعلى سبيل المثال ، تصل نسبة البروتين في بذور الفول البلدي حوالي ٣٣% ، ونسبه الزيت حوالي ١,٥% فقط.

الأهمية الاقتصادية لمحاصيل البقول البذرية

أولاً- إستعمال البذور

تأتي محاصيل البقول البذرية في المرتبة الثانية بعد محاصيل الحبوب في الأهمية كمصدر غذائي رخيص للإنسان في كثير من دول العالم.

وتستخدم البذور الجافة بعد طهيها كغذاء رخيص للإنسان غني بالبروتين ، حيث تصل نسبة البروتين في البذور إلى حوالي ٢ - ٣ أضعاف مثيلتها في محاصيل الحبوب.

وتتميز بذور المحاصيل البقولية بخلوها من مادة الجلوتين ، ولذلك فتعتبر غذاء مناسباً للأشخاص الذين يعانون من حساسية الجلوتين الموجود في حبوب القمح. كما تحتوي البذور على مجموعة كبيرة من الفيتامينات وعلى

العديد من العناصر المعدنية مثل الحديد واليوتاسيوم والمغنيسيوم والزنك وغيرها ، كما أنها غنية بالألياف ، ولذلك فتعتبر غذاء جيدا للنباتيين. وتطحن البذور الجافة إلى دقيق يستعمل في عمل مأكولات متعددة.

ثانيا- إستخدام النباتات

تستخدم بعض النباتات البقولية في عمل الدريس أو السيلاج لتغذية المواشي.

ثالثا - الأهمية الزراعية

تلعب المحاصيل البقولية دورا هاما في زيادة خصوبة التربة عن طريق:-

١- المادة العضوية التي تتركها في التربة بعد حصادها وخصوصا المجموع الجذري.

٢- كمية النيتروجين التي تضيفها للتربة عن طريق تثبيتها للأزوت الجوي بمشاركة بكتيريا الريزوبيم ، مما ينتج عنه زيادة إنتاجية المحصول البقولي المنزرع بدون إضافة أسمدة آزوتية أو إضافة كمية قليلة في بداية حياة النبات قبل تكوين العقد الجذرية كجرعة تنشيطية ، وكذلك زيادة إنتاجية المحاصيل اللاحقة في الدورة الزراعية.

وسوف نوضح فيما يلي عملية التثبيت الحيوي للنيتروجين بواسطة النباتات البقولية بالإشتراك مع بكتيريا الريزوبيم.

التثبيت الحيوي (البيولوجي) للنيتروجين بواسطة النباتات البقولية

Biological Nitrogen Fixation

يعتبر عنصر النيتروجين من أهم العناصر الغذائية الرئيسية المحددة لإنتاجية المحاصيل، وتحتاجه النباتات بكميات كبيرة نسبياً ، وعلى الرغم من أن النيتروجين يكون حوالي ٨٠% من الهواء الجوي ، فإن نباتات المحاصيل لا يمكنها الاستفادة منه على هذه الصورة الغازية (N_2) ، الا بعد تثبيته في صورة صالحة للامتصاص بواسطة النباتات.

وتعتبر عملية تثبيت النيتروجين حيوياً (بيولوجياً) ذو أهمية زراعية كبيرة ، كما تعتبر من أهم العمليات الحيوية على سطح الأرض ، حيث تأتي في الأهمية بعد عملية التمثيل الضوئي لاستمرارية الحياة على الأرض.

وتعرف عملية التثبيت الحيوي للنيتروجين بأنها عبارة عن تحويل النيتروجين الجوي (N_2) إلى أمونيا (NH_3) بواسطة الكائنات الحية الدقيقة في وجود إنزيم النيتروجيناز Nitrogenase كما هو موضح بالمعادلة الآتية:



ويعتبر تثبيت النيتروجين الجوي تكافلياً بواسطة بكتيريا الريزوبيوم Rhizobium مع النباتات البقولية ، ذو أهمية زراعية كبيرة ، إذ يعتبر مصدراً متجدداً للنيتروجين في الأرض الزراعية ، وزيادة خصوبتها ، وتوفير في كمية السماد النيتروجيني الواجب إضافتها للمحصول البقولي المنزرع وكذلك المحصول اللاحق له.

وتتم عملية تثبيت النيتروجين تكافلياً بواسطة النباتات البقولية ، وبكتيريا الريزوبيوم ، عن طريق نمو بكتيريا الريزوبيوم على جذور النبات البقولي مكونة عقد جذرية Root Nodules (شكل ١-٢) ، وتنشأ بين البكتيريا والنبات البقولي علاقة تبادل منفعة أو معيشة تكافلية ، وفيها تحصل البكتيريا من النبات البقولي على السكريات و العناصر المعدنية والماء ، وفي نفس الوقت تمد البكتيريا

النبات البقولي بالمواد النيتروجينية الناتجة من تثبيتها للنيتروجين في العقدة الجذرية.

ولقد قسمت النباتات البقولية تبعاً لأنواع وسلالات بكتيريا الريزوبيوم التي تعيش على جذورها إلى عدة مجموعات كما هو مبين بجدول (١-١). ومن الجدير بالذكر، أن بكتيريا الريزوبيوم تختلف كثيراً في تخصصها حسب نوع النبات البقولي، وقد تختلف بعض السلالات في تثبيت النيتروجين حتى بين الأصناف التابعة لنفس النوع.

جدول (١-١). سلالات البكتيريا العقدية ومحاصيل الحقل البقولية التي تعيش على جذورها.

نوع البكتيريا	اسم المجموعة	المحاصيل البقولية التي تضمها
<i>Rhizobium mililoti</i>	مجموعة البرسيم الحجازي	البرسيم الحجازي – الحلبة
<i>R. japonicum</i>	مجموعة فول الصويا	فول الصويا
<i>R. trifolii</i>	مجموعة البرسيم	البرسيم المصري
<i>R. leguminosarum</i>	مجموعة البسلة	الفول البلدي – العدس
<i>Bradyrhizobium Lupini (R. lupine)</i>	مجموعة الترمس	الترمس
<i>Bradorodrhizobium spp.</i>	مجموعة لوبيا العلف	لوبيا العلف – الفول السوداني – فول المانج
<i>R. ciceri</i>	مجموعة الحمص	الحمص

تكوين العقدة الجذرية Nodule formation

إن بكتيريا الريزوبيوم تعيش عادة معيشة حرة في التربة، وعندما تجد جذور النبات البقولي المناسب لها، تبدأ عملية الإصابة وتكوين العقدة الجذرية كما يلي:-

١- تفرز جذور النبات البقولي مواد كيميائية عضوية معينة ، فإذا حدث توافق بين هذه المواد مع المادة العضوية الموجودة على سطح خلية البكتيريا، فيحدث انجذاب والتصاق البكتيريا بالشعيرة الجذرية للنبات البقولي.

٢- يحدث التواء curling للشعيرة الجذرية نتيجة لفعل هرمون إندول حمض الخليك Indole acetic acid الذي يتحفز انتاجه بواسطة البكتيريا (شكل ١-٢).

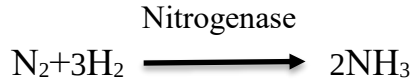
٣- يحدث ثقب في الجدار الخلوي للشعيرية الجذرية في منطقة الالتواء لأنها تصبح أضعف منطقة في الشعيرية الجذرية.

٤- يتكون خيط الإصابة (العدوي) لنقل خلايا البكتيريا الي القشرة الداخلية للجذور cortex.

٥- تتكاثر البكتيريا داخل القشرة، وتبدأ خلايا الجذر المصاب في النشاط والانقسام. ويؤدي النشاط الميرستيمي المتزايد الي تضخم خلايا القشرة إلي تكوين العقدة التي تنمو للخارج من قشرة الجذور، ويسمي هذا الطور بـ "البكتيرويد Bacteroid" (شكل ١-٣).

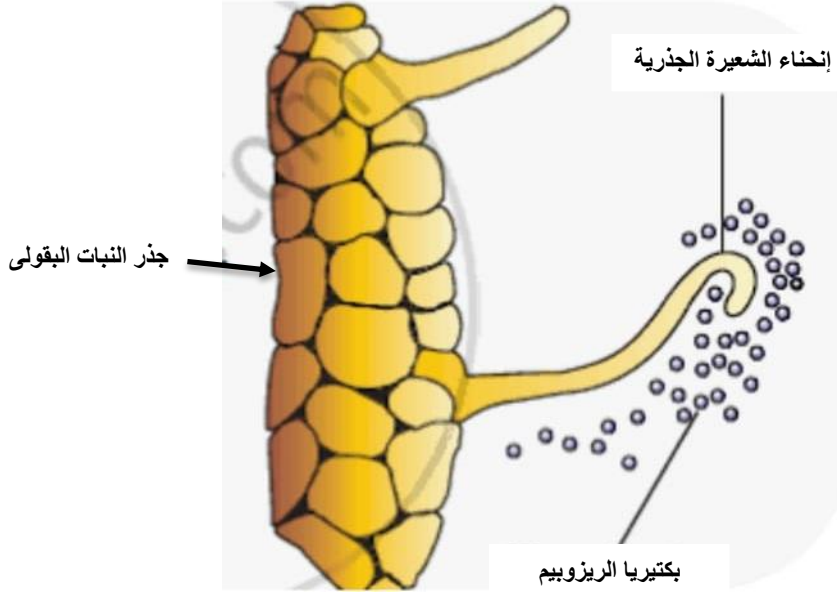
ومع تكوين البكتيرويد تتكون حزم وعائية في العقدة تتصل بالحزم الوعائية لجذر النبات البقولي، ويظل الطرف أو الطبقة الخارجية للعقدة ميرستيمية و تستمر في النمو وزيادة حجم العقدة الي نقطة معينة (شكل ١-٣).

ويتم تثبيت النيتروجين في العقد الجذرية بواسطة بكتيريا الريزوبيم والتي تحتوي على انزيم النيتروجيناز Nitrogenase ، كما يتضح من المعادلة التالية:



ولقد وجد أن نبات فول الصويا يحول حوالي ٥٠ % من نواتج عملية التمثيل الضوئي الي العقد البكتيرية، وتمد البكتيريا النبات بكل احتياجاته من النيتروجين تقريباً تحت الظروف الطبيعية.

وبين شكل (١-٤) جذر نبات بقولي عليه العديد من العقد الجذرية.



شكل (١-٢). إنحاء الشعيرة الجذرية للنبات البقولى عند بدء الإصابة ببكتيريا الريزوبيوم المناسبة للمحصول.

ومن الجدير بالذكر، أن إنزيم النيتروجيناز يفقد فاعليته في وجود تركيز مرتفع من الأكسجين، ونظراً لحاجة البكتيريا الي الأكسجين حتى تنمو نمواً طبيعياً فإن البكتيريا تعمل على تكوين مادة بروتينية تشبه الهيموجلوبين الموجود في دم الإنسان تسمى "ليجهيموجلوبين أو الهيموجلوبين البقولى Leghemoglobin" في البكتيريود، وهذه المادة هي التي تعطي اللون الأحمر للعقدة البكتيرية ، ووظيفتها عملية تنظيم إنتشار الأكسجين إلى العقدة البكتيرية بتركيز منخفض حتى لا يقلل من فاعلية إنزيم النيتروجيناز.

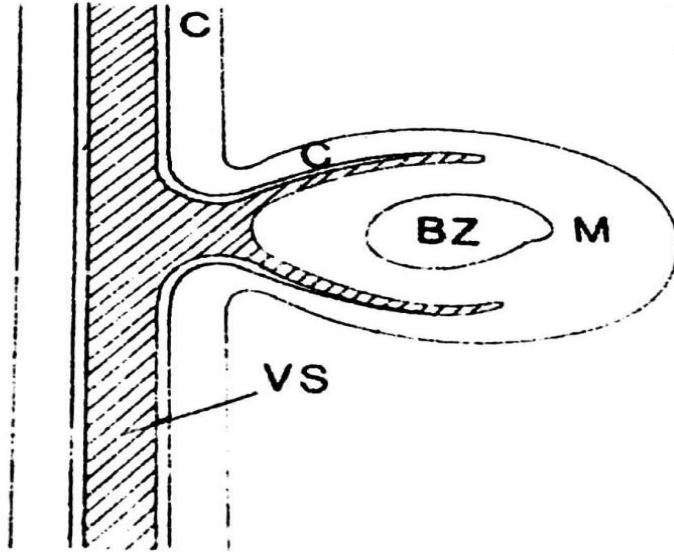
ولقد وجد أن هناك علاقة بين مستوي فاعلية إنزيم النيتروجيناز وتثبيت النيتروجين في النباتات البقولية مع محتوى الهيموجلوبين البقولى ، حيث تدل العقد ذات اللون الأحمر إلي زيادة فاعلية إنزيم النيتروجيناز ويطلق على مثل هذه العقد اسم "العقد الفعالة Active nodules".

وعلي العكس، إذا كان لون العقد البكتيرية أبيض أو أصفر فهذا يدل على عدم فاعلية إنزيم النيتروجيناز في تثبيت النيتروجين ويطلق على هذه العقد بـ "العقد الجذرية الكاذبة أو الغير فعالة Pseudo nodule".

ويبدأ تكوين العقد البكتيرية على الجذور بعد إنبات بذور النبات البقولي مباشرة، ويستغرق تكوينها فترة تتراوح بين ٢٠-٣٠ يوم من بدأ الإصابة. ولقد وجد أنه تحت الظروف الطبيعية، تمكث العقدة على الجذور حوالي ٦-٧ أسبوع من بدء تكوينها، ثم تتحرر من العقدة وتنتقل إلى الأرض ويحدث ذلك عادة عندما ينخفض معدل انتقال المواد الغذائية من النبات البقولي إلى العقدة الجذرية وخصوصاً في مرحلة تكوين وامتلاء البذور.

وعموماً يختلف شكل وحجم العقد الجذرية علي حسب نوع النبات العائل وسلالة البكتيريا، فقد تكون العقدة كروية أو مستطيلة، كما يختلف عدد العقد البكتيرية التي تتكون على جذر النبات الواحد حيث تتراوح بين ١٠٠ إلى أكثر من ألف عقدة بكتيرية، متوقفاً على نوع النبات البقولي وكذلك سلالة البكتيريا.

ومن الجدير بالذكر أن هناك بعض النباتات الغير بقولية تقوم بتنشيت الأزوت الجوي، ولكنها أقل أهمية بالمقارنة بالنباتات البقولية.



شكل (٣-١). قطاع طولي في جذر نبات بقولي وعقدة جذرية. القشرة (C)، حزمة وعائية (VS)، الميرستيم (M)، منطقة البكتيريود في العقدة (BZ).

عقد جذرية



شكل (١-٤). جذر نبات بقولي عليه عقد جذرية.

التلقيح البكتيري Inoculation

التلقيح البكتيري هو عبارة عن عملية معاملة بذور المحاصيل البقولية قبل زراعتها بواسطة اللقاح المناسب من بكتيريا الريزوبيم ، بغرض توفير أعداد كبيرة من البكتيريا الفعالة على سطح البذور، وإصابة جذور النبات البقولي بعد الانبات مباشرة وتكوين العقد الجذرية.

ويعتبر التلقيح البكتيري من أهم المعاملات الزراعية التي تجرى للمحاصيل البقولية لأنه يمكن أن يقل أو ينعقد وجود بكتيريا الريزوبيم في التربة بسبب الظروف الأرضية الغير مناسبة للبكتيريا مثل حموضة أو قلوية التربة ، أو تعريض التربة للشمس أثناء عمليات خدمة الأرض للزراعة ، أو استخدام مبيدات الآفات المختلفة ، ومن هنا تأتي أهمية اجراء التلقيح البكتيري للبذور قبل الزراعة.

الأهمية الزراعية للتلقيح البكتيري

ترجع الأهمية الزراعية للتلقيح البكتيري الي الاتي:

١- زيادة كمية محصول النبات البقولي زيادة كبيرة نسبيا ، وخصوصا في الاراضي التي تزرع لأول مره .بهذا المحصول البقولي المراد زراعته ، أو في الأراضي الجديدة حديثة الإستزراع ، أو في الأراضي الحامضية أو الأراضي القلوية.

ولقد وجد أن معاملة بذور البرسيم الحجازي باللقاح البكتيري المناسب ثم زراعتها في الاراضي الحامضية والتي يتراوح رقم حموضتها pH من ٤,٨ -٥,٧ إلى زيادة كمية المحصول بمقدار سبعة أو ثمانية أضعاف بالمقارنة بالبذور الغير معاملة باللقاح البكتيري.

٢- خفض تكاليف إنتاج المحصول البقولي، لأن التلقيح البكتيري الناجح يؤدي إلي إمداد المحصول البقولي بكل أو معظم احتياجاته من النيتروجين عن طريق تثبيت الازوت الجوي بواسطة بكتيريا العقد الجذرية التي تتكون على جذوره، ولذلك فلا يحتاج المحصول البقولي غالبا الي تسميد ازوتي، او قد يحتاج الي كمية قليلة جداً حوالي ١٥-٢٠ كجم فقط / للفدان تضاف في بداية حياة النبات كجراحة تنشيطية.

٣- يؤدي التلقيح البكتيري الي زيادة خصوبة التربة، نتيجة لتحلل جذور النبات البقولي بما عليها من عقد بكتيرية بعد الحصاد وانطلاق النيتروجين الي التربة مما يؤدي الي زيادة خصوبتها وزيادة إنتاجية المحاصيل التي تزرع عقب المحصول البقولي في الدورة الزراعية.

طرق التلقيح البكتيري

يتم التلقيح البكتيري بطرق مختلفة ، ففي الماضي كانت تتم عن طريق نقل كمية من التربة من الحقول التي سبق زراعتها بالمحصول البقولي المراد زراعته، الي الأرض الجديدة المراد زراعتها بنفس المحصول.

ويعاب على هذه الطريقة أنها شاقة ومكلفه، وقد تحتوي التربة المنقولة على بذور الحشائش وبعض الآفات الحشرية أو الفطرية.

ومن الطرق القديمة أيضاً للتلقيح البكتيري هو خلط كمية من التربة التي تحتوي على بكتيريا العقد الجذرية الخاصة بالمحصول البقولي المراد زراعته بكمية من الماء، ثم يؤخذ الراشح، ويخلط جيداً بالبذور قبل زراعتها مباشرة.

والياً تتبع طرق حديثة هي عبارة تحضير سلالات من بكتيريا الريزوبيم الخاصة بكل محصول بقولي إما في صورة مستحضرات على شكل حبيبات Granules ، وهذه تضاف للتربة مباشرة عن طريق آلات التسطير، أو في صورة سائلة تستخدم مع ماء الري في حالة الري بالتنقيط.

وفي مصر يتم تلقيح بذور المحاصيل البقولية قبل زراعتها عن طريق معاملة البذور بواسطة سلالات بكتيريا الريزوبيم الخاصة بكل محصول بقولي، منتجة في صورة مستحضرات يطلق عليها "مخصب حيوي Biofertilizer" وأهم هذه المخصبات المستخدمة هي العقدين والريزوباكترين وهي لقاحات تحتوي على بكتيريا الريزوبيم الخاصة بكل محصول التي تقوم بتثبيت الأزوت الجوي.

الشروط الواجب مراعاتها عند إجراء التلقيح البكتيري

- ١- يجب استخدام اللقاح البكتيري الخاص بكل محصول بقولي ، حيث إن لكل محصول بقولي لقاح بكتيري خاص به كما سبق أن ذكرنا.
- ٢- يجب أن تجري عملية التلقيح البكتيري في مكان ظليل حتى لا تتعرض البذور لأشعة الشمس المباشرة مما يؤدي إلى موت البكتيريا.
- ٣- يجب استخدام محلول من السكر أو الصمغ المطحون كمحلول لاصق، ليساعد على تثبيت البكتيريا على سطح البذور، ويتم خلط العقدين بالمحلول اللاصق مع البذور حتى تلقيح كل البذور.
- ٤- يجب زراعة البذور المعاملة باللقاح البكتيري بعد جفافها ثم ربيها مباشرة ، على أن يتم زراعة البذور بعد حوالي ساعة من وقت التلقيح، وإذا تعذر ذلك، فيجب تخزينها في مكان بارد درجة حرارته حوالي ٥ م حتى لا تموت البكتيريا.
- ٥- يجب تغطية البذور عقب زراعتها مباشرة حتى لا تتعرض للشمس مما يؤدي الي موت البكتيريا.
- ٦- يجب عدم استخدام لقاح بكتيري مضي على إنتاجه أكثر من ثلاثة أشهر.
- ٧- تتم إضافة اللقاح البكتيري في حالة معاملة البذور بمبيدات آفات ، عن طريق خلطه برمل أو تربه ناعمة منداه بالماء، ثم إضافة المخلوط سربه بالقرب من الجور التي زرعت فيها التقاوي، ويغطي بالتربة، ثم الري.
- ٨- يجب زيادة كمية اللقاح البكتيري بمقدار ٢-٣ أضعاف عند الزراعة في الأراضي الجديدة حديثة الاستزراع أو الأراضي الحامضية أو القلوية،

وذلك لخلو هذه الأراضي من بكتيريا العقد الجذرية الفعالة، أو احتواءها على أعداد قليلة منها.

فترة بقاء بكتيريا الريزوبيوم حية التربة

تتوقف فترة بقاء بكتيريا الريزوبيوم حية في التربة على العديد من العوامل أهمها: حموضة التربة، ومحتوي التربة من الرطوبة ومحتواها من المادة العضوية، وطول الفترة التي تنقضي بين زراعة المحاصيل البقولية.

وعموما - تفقد الأراضي الرملية الريزوبيوم الموجودة بها بسرعة، لأنها سريعة الجفاف، وكذلك في الأراضي الحامضية.

١. ولقد وجد من بعض الدراسات وجود اعداد كافية من بكتيريا *R.japonicum* والتي تصيب نبات فول الصويا بعد مرور حوالي عشر سنوات من الزراعة المستمرة لمحصول الذرة وبدون زراعة فول الصويا خلال تلك الفترة في نفس الأرض.

العوامل البيئية التي تؤثر على تثبيت النيتروجين بواسطة بكتيريا الريزوبيوم

تؤثر كثير من العوامل البيئية على تثبيت النيتروجين الجوي بواسطة بكتيريا الريزوبيوم وأهمها ما يلي:

أولاً: العوامل الأرضية

١- الرطوبة الأرضية

يؤدي نقص الرطوبة الأرضية إلى نقص فاعلية بكتيريا الريزوبيوم في تثبيت النيتروجين الجوي، حتى ولو كانت التربة محتوية على أعداد كبيرة من البكتيريا الفعالة والخاصة بالمحصول المنزوع.

وعموما - فإن نسبة الرطوبة الأرضية المثلى لتكوين ونشاط بكتيريا الريزوبيوم وتثبيت النيتروجين تتراوح بين ٦٠-٨٠% من السعة الحقلية، وأن الرطوبة الأرضية الأقل أو الأكثر من هذا الحد يؤدي الي نقص تكوين العقد الجذرية وتثبيت النيتروجين.

٢- محتوى التربة من العناصر الغذائية

يعتبر عنصر الموليبدينم والحديد والكبريت من أهم العناصر المعدنية الهامة المحددة لتكوين العقد الجذرية ونشاط إنزيم النيتروجيناز وتثبيت النيتروجين لأن هذه العناصر تدخل في تكوين إنزيم النيتروجيناز.

كما يؤدي نقص العناصر الغذائية الكبرى مثل البوتاسيوم والفوسفور والكالسيوم إلى نقص نشاط البكتيريا ، كما يعتبر عنصر البورون والنحاس من العناصر الغذائية الصغرى الضرورية لتكوين العقد الجذرية واستمرار نشاطها وتثبيت النيتروجين.

ومن الجدير بالذكر أن زيادة تركيز النيتروجين في التربة يؤدي إلى نقص تكوين وفعالية العقد الجذرية، ونقص تثبيت النيتروجين بواسطة البكتيريا ، ولذلك فإن تسميد المحاصيل البقولية بواسطة الأسمدة النيتروجينية قليل الفائدة غالباً، ولكن قد يضاف السماد النيتروجيني في بعض الحالات بكميات قليلة كجرعة تنشيطية للنباتات البقولية عند الزراعة ، وهذه تساعد في سرعة نمو النبات البقولي وتكوين مجموع جذري كبير في بداية حياته.

٣- رقم حموضة التربة (pH)

تعتبر بكتيريا العقد الجذرية حساسة لحموضة التربة العالية ، حيث يقل عددها ونشاطها كثيراً في الأراضي الحامضية. وعموماً - يتراوح رقم حموضة التربة المناسب لتكوين العقد الجذرية وتثبيت النيتروجين بين ٥,٥ - ٧,٥.

ويمكن زيادة تكوين العقد الجذرية على جذور النباتات البقولية في الأراضي الحامضية عن طريق رفع pH التربة إلى المستوى المناسب ، وذلك عن طريق إضافة الجير (كربونات الكالسيوم) للتربة ، أو زراعة محصول بقولي مقاوم لحموضة التربة ، أو استعمال سلالة بكتيرية أكثر مقاومة لحموضة التربة.

٤- درجة حرارة التربة

تعتبر درجة حرارة التربة المثلى لتكوين العقد الجذرية لكثير من السلالات البكتيرية تتراوح بين ٢٠-٢٨ م.

وعموما - يمكن القول بأن العوامل الأرضية التي تناسب المحصول البقولي وتؤدي الي زيادة نموه ، فإنها تؤدي أيضا الي زيادة تكوين العقد الجذرية، وتثبيت النيتروجين الجوي.

ثانيا - مبيدات الآفات Pesticides

إن معاملة بذور النباتات البقولية بواسطة مبيدات الآفات قبل زراعتها، يؤدي الي تقليل عدد البكتيريا الجذرية التي تتكون على الجذور ونقص تثبيت النيتروجين ولذلك فينصح في مثل هذه الحالة بإضافة اللقاح البكتيري إلي التربة سرسبه بالقرب من البذور المنزرعة ، كما سبق أن ذكرنا.

كمية النيتروجين التي تثبتها بكتيريا الريزوبيم تكافيا مع المحاصيل البقولية

تختلف كمية النيتروجين التي تثبتها بكتيريا الريزوبيم باختلاف سلالة البكتيريا ونوع المحصول البقولي والعوامل الأرضية وغيرها كما سبق ان ذكرنا.

ومن الجدير بالذكر ، أنه نظرا إلى صعوبة تقدير كميات النيتروجين المثبتة بواسطة بكتيريا الريزوبيم تحت ظروف الحقل، فإن كميات النيتروجين المثبتة والتي تم تقديرها بواسطة العديد من الباحثين كانت متباينة تبايناً كبيراً، ويرجع ذلك أساساً إلى إختلاف الطرق التي أتبعتم وإلى الظروف الأرضية وغيرها.

وعموما - وجد أن كمية النيتروجين المثبتة بواسطة بكتيريا الريزوبيم تكافلياً مع النباتات البقولية تتراوح بين ٢٠-٦٠ كجم نيتروجين لكل فدان في السنة، متوقفاً ذلك على نوع المحصول البقولي، وسلالات البكتيريا والطريقة التي أتبعتم في تقدير النيتروجين المثبت، والظروف البيئية النامي فيها النبات.

الباب الثانى

الفول البلى

Faba bean

الإسم الإنجليزى

***Vicia faba* L.**

الإسم العلمى

Fam. Fabaceae

العائلة الفولية

الموطن والأهمية الاقتصادية والإنتاج العالمي للقول البلدي

القول البلدي يتبع العائلة الفولية Fabaceae (البقولية Leguminosae سابقاً). ويعرف بأسماء مختلفة في اللغة الإنجليزية في الدول المختلفة من العالم ، حيث يطلق عليه Faba bean أو فول الحصان Horse bean ، أو فول الحقل Field bean ، أو الفول العريض Broad bean أو Fava bean وعموماً يعتبر الاسم Faba bean ، هو الاسم الأكثر إستخداماً في المجالات العلمية والزراعية.

موطن ومنشأ القول البلدي

يعتقد أن القول البلدي نشأ في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط منذ ٧٠٠٠ سنة قبل الميلاد ، ثم إنتشر من هذه المنطقة إلى أوروبا ، وأمريكا ، وآسيا الوسطى ، والصين ، وأمريكا الجنوبية ، والولايات المتحدة وكندا ، وأستراليا وغيرها.

ويعتقد أيضاً أن القول البلدي يزرع في مصر القديمة منذ حوالي ٢٥٠٠ سنة قبل الميلاد ، حيث عثر على بذوره في مقابر قدماء المصريين ، مما يدل على أهميته الغذائية منذ قديم الزمن.

الإنتاج العالمي

يزرع القول البلدي في معظم دول العالم كغذاء رئيسي للإنسان ، وتتركز زراعته في المناطق المعتدلة وشبه الإستوائية في العالم. ولقد بلغ متوسط المساحة المنزرعة منه في الفترة من ٢٠١٣ وحتى ٢٠١٧ م حوالي ٢,٥ مليون هكتار ، وإجمالي إنتاجية حوالي ٤,٨ مليون طن ، وبمتوسط إنتاجية قدرها ١,٩٦ طن /هكتار. ويبين جدول (١-٢). أهم الدول المنتجة للقول البلدي في العالم.

جدول (٢-١). متوسط المساحة المحصودة وكمية محصول الهكتار ، وإجمالي الإنتاج من الفول البلدي في أهم الدول المنتجة في العالم ، في الفترة من ٢٠١٣ وحتى ٢٠٢٠م.*

م	الدولة	المساحة المحصودة (١٠٠٠ هكتار)	متوسط محصول الهكتار (طن)	إجمالي الإنتاج (١٠٠٠ طن)
١	الصين	٧٧٩,٣	٢,٠١	١٥٦٣,٠
٢	أثيوبيا	٤٦٠,٠	١,٦٠	٩١٥,٠
٣	استراليا	٢١٩,٥	١,٧٢	٣٢٧,٢
٤	انجلترا	٧٤,٤	٣,٧٩	٢٨٢,١
٥	مصر	٣٦,٧	٣,٥٠	١٢٨,٧
٦	ألمانيا	٣٢,٠	٣,٨٩	١٢٤,٦
٧	أسيانيا	٣٤,٩	١,٤١	٤٦,٩

* عن قاعدة البيانات الإحصائية لمنظمة الأغذية والزراعة FAO STAT

ومن الجدير بالذكر ، أن هناك بعض الدول الأخرى المنتجة للفول البلدي وأهمها السودان والمغرب وفرنسا وإيطاليا وغيرها.

ويتضح من جدول (٢-١). ما يلي :

١- تعتبر الصين أكبر دولة منتجة للفول البلدي في العالم ، حيث أنتجت منفردة أكثر من ثلث إنتاج العالم في الفترة من ٢٠١٣ وحتى ٢٠٢٠م.

٢- تحتل أثيوبيا المركز الثاني بعد الصين من حيث إجمالي إنتاج الفول البلدي في العالم حيث تنتج حوالي ٢٠% من إجمالي إنتاج العالم في نفس الفترة السابقة.

٣- تحتل أستراليا المرتبة الثالثة عالميا من حيث إجمالي إنتاج الفول البلدي .

٤- تعتبر مصر من أكبر الدول المنتجة للفول البلدي في العالم ، إذ تحتل المرتبة الخامسة من حيث جملة الإنتاج حيث وصل إنتاجها حوالي ٣,٨% من جملة الإنتاج العالمي في الفترة من ٢٠١٣ وحتى ٢٠٢٠م.

٥- يتضح من جدول (١-٢). أيضا أن إنتاجية الهكتار تتفاوت كثيرا من الدول المنتجة لل فول ، ولقد احتلت ألمانيا أعلى إنتاجية للهكتار (٣,٨٩ طن) ، تليها إنجلترا (٣,٧٩ طن) ثم مصر (٣,٥ طن).

ولقد وجد أن متوسط إنتاجية الهكتار من الفول البلدي قد زادت بشكل مضطرد من ٠,٩ طن / هكتار في عام ١٩٦٠م إلى ١,٩ طن / هكتار في عام ٢٠٢٠م.

وهنا تجدر الإشارة إلى أن ترتيب الدول على حسب إجمالي إنتاجها من الفول البلدي المدون بجدول (١-٢). غير ثابت دائما، ولكنه يتغير من فترة إلى أخرى طبقا لظروف الإنتاج في الدول المختلفة ، كما أن الأرقام الموجودة بجدول (١-٢). لا تشمل على كمية الفول المنتجة والمستهلكة في صورة بذور خضراء.

وإن أهم الدول المصدرة للفول البلدي في العالم هي: استراليا وإنجلترا ، وفرنسا ، وتمثل الكميات المصدرة من هذه الدول الثلاث أكثر من ٧٠% من الكميات الكلية المصدرة منه عالميا.

ومن الجدير بالذكر ، أن هناك بعض الدول مثل فرنسا وإنجلترا واستراليا تقوم بإنتاج الفول البلدي أساسا بغرض تصديره للخارج.

ومن أهم الدول المستوردة للفول البلدي في العالم هي مصر ، والسودان ، والسعودية والإمارات العربية المتحدة. وتعتبر مصر أهم وأكبر مستورد للفول البلدي في العالم.

الأهمية الاقتصادية وإستعمالات الفول البلدي

يعتبر الفول البلدي من أقدم وأهم المحاصيل التي تستخدم في غذاء الإنسان ، كما يعتبر من أهم محاصيل البقول البذرية ، ويستعمل في أغراض متعددة أهمها ما يلي:

أولا - إستعمالات البذور في غذاء الإنسان

١- تستخدم البذور الجافة كغذاء للإنسان بعد طهيها والذي يعرف بـ "الفول المدمس" والذي يعتبر مصدرا رخيصا للبروتين والطاقة لغالبية الشعب. ويعتبر الفول المدمس وجبة إفطار رئيسية مفضلة لمعظم فئات الشعب المصري.

٢- تؤكل بذور الفول في صورة "فول نابت" ، حيث تنقع البذور في الماء ، وتترك حتى تبدأ عملية الإنبات ، وخروج الجذير من قصرة البذرة ، وعندئذ يتم سلقها في الماء قبل التغذية عليها.

٣- تستعمل بذور الفول الخضراء الطازجة ، قبل أن تصل إلى مرحلة النضج التام والذي يطلق عليه بـ«الفول الأخضر» في تغذية الإنسان.

٤- تستخدم البذور في عمل الفلافل "الطعمية" وهي عبارة عن معجون فلفلات البذور المقلية في الزيت مع الخضروات والتوابل.

٥- تستخدم فلفلات البذور في "عمل البصارة" ، وهي من الأكلات القديمة المشهورة في مصر ، وتتكون من فلفلات الفول وبعض التوابل.

٦- تطحن بذور الفول إلى دقيق في بعض الدول ، وتستخدم في عمل الخبز والحلويات وغيرها من المأكولات.

ثانيا - إستخدام البذور في تغذية الحيوان

تستخدم بذور الفول في تغذية الحيوانات ، كما يستخدم قشر بذور الفول كغذاء للحيوانات ، حيث يحتوي على مواد كربوهيدراتية والتي تعتبر مصدرا

جيدا للطاقة أثناء فترة التسمين ، كما يحتوي على حوالي ١١% بروتين علاوة على إحتوائه على أملاح معدنية.

ثالثا - استخدام النباتات

١- تستخدم النباتات الخضراء في عمل الدريس الذي يستخدم في تغذية الحيوانات.

٢- يستخدم تبين الفول في تغذية المواشي لإرتفاع محتواه من البروتين بالمقارنة بتبن القمح.

٣- يستخدم قش الفول (النباتات الجافة) بدون البذور في الحصول على الإيثانول الحيوي Bioethanol في بعض الدول.

الأهمية الزراعية للفول البلدي

١- تؤدي زراعة الفول في الدورة الزراعية بالتبادل مع بعض المحاصيل المجهدة للتربة مثل محاصيل الحبوب والقطن وغيرها إلى تحسين خصوبة التربة بسبب كمية الأزوت التي تضيفها للتربة من عملية تثبيته تكافليا مع بكتيريا الريزوبيم ، كما سبق أن ذكرنا في الباب الاول.

٢- تؤدي زراعة الفول في الدورة الزراعية إلى تقليل الحاجة إلى الأسمدة الأزوتية ، وتقليل تكاليف إنتاج المحاصيل التالية للفول في الدورة الزراعية.

٣- يزرع الفول تحميلا مع بعض المحاصيل النجيلية ، مما يعمل على زيادة إنتاجيتها .

٤- يزرع الفول في بعض الدول كمحصول تسميد أخضر ، حيث يتم حرثه وقلبه في التربة لزيادة محتواها من المادة العضوية وزيادة خصوبتها .

٥- تضيف بقايا نباتات الفول وخصوصا الجذور بعد الحصاد للتربة حوالي ٢٠ - ٣٠ كجم نيتروجين للفدان في الموسم ، يستفيد منها المحصول التالي له في الدورة الزراعية.

التركيب الكيميائي والقيمة الغذائية لبذور الفول البلدي

Chemical Composition and Nutritional Values

تعتبر بذور الفول البلدي مصدرا غنيا بالبروتينات والكربوهيدرات والمعادن والفيتامينات والعديد من المركبات النشطة بيولوجيا ، وسوف نوضح فيما يلي أهم مكونات بذور الفول.

أولا- البروتينات Proteins

تحتوي بذور الفول البلدي على ٢٠ - ٤١% بروتين ، متوقفا ذلك على الصنف والظروف البيئية والتسميد وميعاد الزراعة وغيرها. وتحتوي بذور الفول البلدي على البروتينات الآتية:

١- **الجلوبيولين Globulin** ، ويعتبر هو البروتين الرئيسي في بذور الفول البلدي ، حيث يشكل حوالي ٦٠% من البروتينات الكلية في البذور.

٢- **الألبومين Albumin**: وهو غني بالأحماض الأمينية الكبريتية ، ويمثل حوالي ٢٠% من البروتينات الكلية في البذور.

٣- **الجلوتيلين Glutelin**: ويمثل حوالي ١٥% من البروتينات الكلية في البذور.

٤- **البرولامين Prolamin**: ويمثل حوالي ٨% فقط من البروتينات الكلية بالبذور.

وتتكون البروتينات من أحماض أمينية ، والتي تعتبر حجر الأساس في تكوينها ، ويبين جدول (٢-٢). محتوى بذور الفول البلدي من الأحماض الأمينية الأساسية وغير الأساسية.

جدول (٢-٢) محتوى بذور الفول البلدي من الأحماض الأمينية الأساسية وغير الأساسية (% على أساس المادة الجافة).

أحماض أمينية أساسية	(%)	أحماض أمينية غير أساسية	(%)
تريثوفان	٠,٢٤٧	أسبارتيك	٠,٦٣
ثريونين	٠,٩٢٨	جلوتاميك	٤,٤٤
أيزوليوسين	١,٠٥	ألانين	١,٠٧
ليوسين	١,٩٦	أرجينين	٠,٤٦
ليسين	٠,٣٦٦	جلاليسين	١,٠٩
ميثيونين	٠,٠٤	برولين	١,١٠
فينيل ألانين	٠,٢٣	سيرين	١,١٩٥
فالين	٠,٢٧		
هستيدين	٠,٦٦		

ثانيا- المواد الكربوهيدراتية Carbohydrates

تعتبر المواد الكربوهيدراتية هي المكون الرئيسي لبذور الفول البلدي ، حيث تتراوح نسبتها في الفول من ٥١ - ٦٨ % من الوزن الجاف للبذور متوقفاً ذلك على الصنف والظروف البيئية ، وتعتبر هي المصدر الرئيسي للطاقة التي يحتاجها جسم الإنسان لأداء وظائفه الحيوية.

وتوجد المواد الكربوهيدراتية في بذور الفول أساسا في صورة نشا وألياف غذائية وسكريات.

أ- النشا Starch

يعتبر النشا هو المكون الرئيسي للمواد الكربوهيدراتية في بذور الفول البلدي ، وتحتوي بذور الفول البلدي على حوالي ٣٥ % نشا. ويتكون النشا في الفول البلدي من مكونين رئيسيين هما: الأميلوز Amylos والأميلوبكتين Amylopectin.

ب- الألياف الغذائية Dietary fibers

تعتبر بذور الفول البلدي غنية بالألياف الغذائية ، بما في ذلك الألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان ، وتحتوي البذور الكاملة على حوالي ١٥ - ٣٠ % ألياف غذائية وتحتوي القصرة على نسبة عالية من الألياف ، حيث تصل إلى حوالي ٢٠ - ٣٠ % من وزن القصرة ، ولذلك فيوصي البعض

بتناول بذور الفول البلدي كاملة نظرا لإحتواء القصرة على نسبة عالية من الألياف والعناصر الغذائية.

ج- السكريات Sugars

تعتبر بذور الفول البلدي غنية بالسكريات ، وأهمها ما يلي:-

١- **السكريات قليلة التعدد Oligosaccharides** : وتتكون من إتحاد عدد قليل من جزيئات السكريات الأحادية ، وتشمل الـرافينوز Raffinose وهو سكر ثلاثي والـستاكيوز Stachyose وهو سكر رباعي والـفيرباسكوز verbascose وهو سكر خماسي.

وتعتبر هذه السكريات هي السبب الشائع للغازات والإنتفاخ الذي يحدث لبعض الأشخاص عند تناولهم الفول ، وذلك لأن الإنزيمات الهاضمة في جسم الإنسان لا تستطيع تكسيرها ، فتصل إلى القولون حيث تتخمر بواسطة البكتيريا.

٢- **السكريات الأحادية Monosaccharides** : وهي أبسط أنواع السكريات ، وتتكون من جزيء سكر واحد ، وتوجد في الفول البلدي بكميات قليلة وخصوصا في البذور الناضجة ، وتشمل سكر الجلوكوز Glucose ، وسكر الفركتوز Fructose.

٣- **السكريات الثنائية Disaccharides** : وتتكون هذه السكريات من إتحاد جزيئين من السكريات الأحادية ، وتعتبر السكريات الثنائية هي السكريات الرئيسية القابلة للهضم في الفول البلدي ، وتشمل السكروز Sucrose وهو أهم السكريات الثنائية الموجودة في الفول البلدي.

٤- **السكريات عديدة التسكر غير النشوية Polysaccharides** : وتعرف أيضا بالألياف الغذائية ، وتشمل مركبات معقدة مثل السيليلوز ، والهيميسيليلوز ، وتساهم في صحة الجهاز الهضمي.

ثالثا - العناصر المعدنية والفيتامينات

تعتبر بذور الفول البلدي غنية بالعديد من العناصر المعدنية الضرورية لصحة الإنسان ، وأهمها الفوسفور ، والبوتاسيوم والكالسيوم والمغنسيوم والحديد والزنك والصوديوم ، كما هو مبين بجدول (٣-٢).

ويتضح من جدول (٣-٢). إحتواء بذور الفول البلدي على عنصر البوتاسيوم بتركيز مرتفع جدا (١٠٦٢,٠ ملجم/١٠٠ جرام) ، وعلى تركيز منخفض من عنصر الصوديوم (١٣ ملجم/١٠٠ جرام) ويعتبر هذا مهما للأشخاص الذين يعانون من إرتفاع ضغط الدم ، ويتبعون نظاما غذائيا منخفض في الصوديوم.

جدول (٣-٢). محتوى بذور الفول البلدي من العناصر المعدنية (ملليجرام /١٠٠ جرام من البذور).

العنصر	(ملليجرام /١٠٠ جرام من البذور)
الحديد	١٠٣,٠
الكالسيوم	٦,٧
المغنسيوم	١٩٢,٠
الفوسفور	٤٢١,٠
البوتاسيوم	١٠٦٢,٠
الصوديوم	١٣,٠
الزنك	٧,١٤

وتعتبر بذور الفول البلدي غنية بالعديد من الفيتامينات الضرورية لجسم الإنسان ، وأهمها حمض الفوليك (فيتامين B₉) ، والثيامين (فيتامين B₁) ، وحمض البانتوثنيك (فيتامين B₅) ، وفيتامين C ، وفيتامين أ وفيتامين ك وفيتامين هـ.

رابعا - الدهون Fats

تعتبر بذور الفول البلدي منخفضة في محتواها من الدهون ، حيث تحتوي في المتوسط على حوالي ١,٥٣٪ دهون من وزنها الجاف. وتتكون الدهون في بذور الفول البلدي أساسا من أحماض دهنية غير مشبعة ، وتشكل هذه الأحماض حوالي ٨٠٪ من إجمالي محتوى البذور من الدهون ، ومن هذه الأحماض حمض الأوليك ، وحمض اللينولينيك ، وحمض اللينوليك ، وحمض

البالميتيك ، وحمض السيتاريك وإن وجود هذه الأحماض الدهنية الغير مشبعة بنسبة عالية ، يجعل البذور عرضة للتزنخ ، إذا طحنت وخزنت لفترة طويلة.

العوامل المضادة للتغذية Antinutritional factors

وعلى الرغم من فوائد الفول البلدي في تغذية الإنسان ، إلا أن بذوره تحتوي على بعض المركبات المضادة للتغذية ، والتي تسبب أضراراً للإنسان ، وأهمها ما يلي:-

١- **جليكو سيدات البيريميدين Pyrimidine glucosides** ، وأهمها جليكوسيد الفيسين Vicine والكوفنسين Convicine وتؤدي هذه المركبات إلى إصابة بعض الأشخاص بمرض فقر الدم الانحلالى أو الفوال أو انحلال الدم الفولى Favism. وأهم أعراض هذا المرض هو فقر دم مصحوب باليرقان الأصفر والتعب ونقص الطاقة ، وإضطراب في التنفس. وهذا المرض غير منتشر في مصر ، وقد يرجع ذلك إلى عملية طهي الفول لفترة طويلة ، بينما ينتشر في بعض دول حوض البحر الأبيض المتوسط.

٢- **حمض الفيتيك Phytic acid** ، والذي يقلل من إمتصاص البروتينات والحديد والزنك والكالسيوم والمغنسيوم في الجهاز الهضمي.

٣- **التانينات Tannins** ، والتي تعمل على تقليل هضم وإمتصاص البروتينات ، كما تقلل من نشاط بعض الإنزيمات الهاضمة.

٤- **مثبطات التربيسين Trypsin inhibitors** ، والتي تعمل على إعاقة عمل الإنزيمات الضرورية لهضم البروتينات مما يؤدي إلى تقليل كفاءة هضم البروتين وإمتصاصه.

٥- **سابونينات Saponins** ، والتي تؤثر على إمتصاص بعض المواد الغذائية وقد تسبب بعض الإضطرابات الهضمية.

٦- **أوليغوسكاريدات Oligosaccarides** ، وقد سبق ذكر تأثيرها على الإنزيمات الهاضمة في جسم الإنسان.

طرق تقليل التأثير الضار للعوامل المضادة للتغذية في الفول البلدي

١- الطهي **Cooking** : يؤدي طهي بذور الفول البلدي لفترات طويلة إلى تقليل التأثيرات الضارة لمعظم العوامل المضادة للتغذية مثل تلك التي تسبب مرض انحلال الدم الفولي Favism .

٢- النقع **Soaking** : يؤدي نقع بذور الفول البلدي في الماء لمدة ٢٤ - ٧٢ ساعة إلى نقص محتوى البذور من مضادات التغذية القابلة للذوبان وذلك لتسرب هذه المركبات من البذور إلى ماء النقع.

٣- الإنبات **Germination** : يؤدي الإنبات إلى إنخفاض محتوى بذور الفول البلدي من بعض المركبات المضادة للتغذية كما هو الحال في الفول النابت.

ومن الجدير بالذكر ، أنه يمكن عن طريق هذه المعالجات السابق ذكرها أن تجعل بذور الفول البلدي من المغذيات الآمنة في النظام الغذائي للإنسان.

الوصف النباتي للفل البلدي

Botanical Description

إن دراسة الوصف النباتي للفل البلدي تعتبر هامة بالنسبة للمنتج والمربي للتعرف على أجزائه المختلفة وطبيعة نموها ، مما يساعد في فهم النواحي الفسيولوجية وطرق تحسينه وزيادة المحصول.

ويتكون نبات الفل البلدي تام التكوين من الآتي:

أولا - المجموع الجذري Root system

يتكون المجموع الجذري للفل من:

١- الجذر الوتدي الرئيسي Tap Root: وينشأ من الجذر Radical بعد الإنبات ، ويتعمق في التربة لعمق حوالي ٥٠ - ١٥٠ سم على حسب الصنف والظروف الأرضية (شكل ١-٢).

٢- الجذور الجانبية (الثانوية) Secondary Roots: تتكون هذه الجذور على الجذر الوتدي الرئيسي وتمتد أفقيا في الطبقة السطحية من التربة لحوالي ٥٠ سم ، ثم تتجه لأسفل لعمق حوالي ٥٠ - ١٠٠ سم.

وتقوم الجذور الثانوية بوظيفة إمتصاص الماء والعناصر المعدنية من التربة ، كما يتكون عليها العقد البكتيرية التي تحتوي على بكتيريا الريزوبيم المثبتة للأزوت الجوي بالإشتراك مع نبات الفل (شكل ١-٢).



عقد بكتيرية

الجذور الثانوية

الجذر الرئيسي

شكل (١-٢). الجذر الوتدي الرئيسى للقول البلدى والجذور الجانبية وعليهما العقد الجذرية.

ثانيا - المجموع الخضري Vegetative system

يتكون المجموع الخضري في القول البلدى من الساق والأوراق والأفرع.

أ- الساق Stem

ساق القول البلدى قائمة ، ومجوفة ، ومضلعة (شبه مربعة) ، يتراوح إرتفاعها من ٥٠ - ١٨٠ سم ، على حسب الصنف والظروف البيئية. والساق تحمل الأوراق والأزهار ، والثمار (القرون) ، كما يتكون عند قاعدتها عدد من الأفرع (الأشطاء).

ب- الأفرع Branches

تتكون الأفرع على العقد القاعدية للساق قرب سطح التربة (شكل ٢-٢) ، ويتكون على النبات من ١ - ٦ أفرع ، متوقفا ذلك على الصنف المنزرع والظروف الأرضية والجوية.

أفرع قاعدية



شكل (٢-٢). نبات فول في مرحلة النضج يحمل عددا من الأفرع القاعدية.

ج - الأوراق Leaves

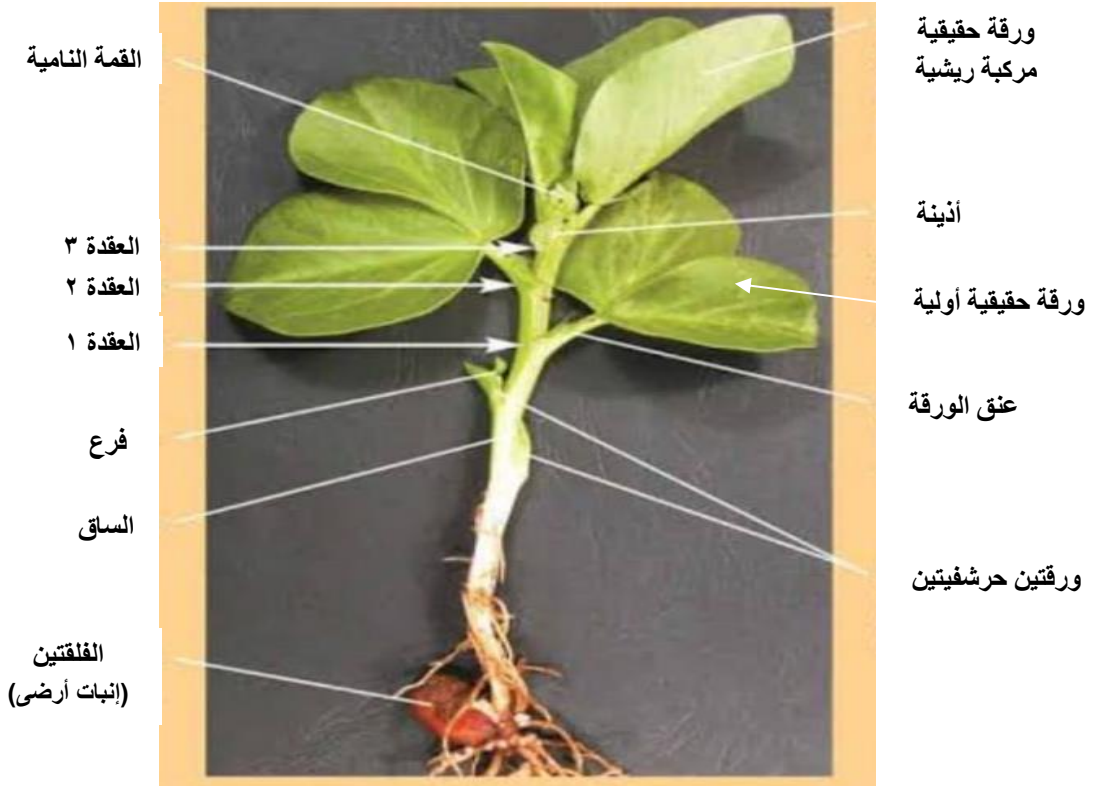
تتكون الأوراق بالتبادل على الساق ، ويتكون على ساق الفول ثلاثة أشكال من الأوراق ، هي:

١- أوراق حرشفية **Scale leaves**: وهي عبارة عن أوراق صغيرة متحورة حرشفية (شكل ٢-٣). وعددها إثنين ، تتكون الورقة الأولى على العقدة الأولى للساق ، والثانية تتكون على العقدة الثانية للساق ، وذلك أسفل أو عند سطح التربة غالبا عند تكشف البادرة فوق سطح التربة.

٢- أوراق حقيقية أولية: ويتكون منها ورقتين ، الأولى على العقدة الثالثة والثانية على العقدة الرابعة على الساق فوق سطح التربة ، ويتكون كل منها من ورقتين (شكل ٢-٣).

٣- أوراق حقيقية مركبة ريشية: وتعتبر هذه الأوراق هي الأوراق الرئيسية للنبات ، وتتكون على عقد الساق التي تلي العقدة الرابعة ، وتتكون كل ورقة من ٢ - ٦ وريقات (شكل ٢-٤). والوريقات بيضية الشكل كاملة الحافة جالسة

، ويتراوح طول الورقة من ٦ - ٨ سم وعرضها من ٢ - ٤ سم ، على حسب الصنف والظروف البيئية. والورقة الطرفية قد تكون متحورة إلى محلاق قصير أو متحورة إلى ورقة أثرية وتوجد عند إتصال الورقة بالساق وأذيتين صغيرتين حوافها مسننة. ويبين شكل (٢-٣) نبات فول حديث النمو.



شكل (٢-٣). نبات فول في مراحل نموه الأولى (لاحظ الأوراق الحرشفية ، والأوراق الحقيقية الأولية ، والأوراق الحقيقية المركبة الريشية).



شكل (٢-٤). ورقة الفول البلدي المركبة الريشية

ثانيا - المجموع الثمري Reproductive system

يتكون المجموع الثمري في الفول البلدي من النورة والأزهار.

أ- النورة Inflorescence

نورة الفول البلدي عنقودية Raceme ، تخرج من آباط الأوراق وتحمل النوره ٢ - ٦ أزهار.

ب- الزهرة Flower

زهرة الفول فراشية (لأنها تشبه الفراشة) خنثى بيضاء اللون ، وبها بقع سوداء ، ويتراوح طولها من ٢,٥ - ٣,٥ سم ، وتتكون من الأجزاء الآتية:

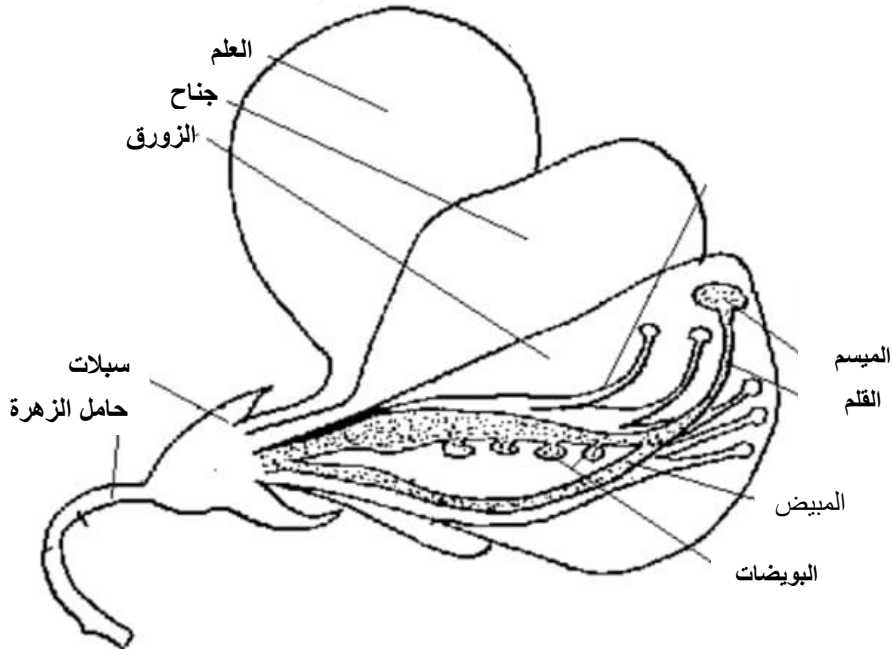
١- الكأس **Calex** : ويتكون من ٥ سبلات ملتحمة من أسفل.

٢- التويج **Corolla** : ويتكون من ٥ بتلات منفصلة ومتراكبة تنازليا ، والبتلة الخلفية أكبر البتلات ، وتوجد في اعلى الزهرة وتعرف بـ "العلم Standard" ، ويتميز العلم بلونه الأبيض ويوجد بقاعدته بقعة سوداء اللون.

والبتلتان الجانبيتان لونهما أزرق غالبا ، وتعرفان بالجناحين Wings ويشبهان جناحي الفراشة.

أما البتلتان الأماميتان ملتحمتان قليلا ، ويكونان معا ما يعرف بـ "الزورق Keel" ، والذي يشبه جسم الفراشة ، وتوجد بداخله أعضاء التذكير (الطلع) ، وأعضاء التأنيث (المتاع).

٣- الطلع: يتكون من ١٠ أسدية في محيطين ، تسعة منها ملتحمة ، والسداة العاشرة سائبة ، ويفرز الرحيق من قواعد الأسدية والذي يعطي الزهرة الرائحة العطرة لجذب الحشرات. ويبين شكل (٥-٢) تركيب زهرة الفول البلدي.



شكل (٥-٢). تركيب زهرة الفول البلدي.



شكل (٢-٦). قرن الفول البلدي بداخله البذور.

٤- المتاع Pistil

يتكون المتاع من كربلة واحدة تحتوي على ٢-٦ بويضات ، وقلم طويل نسبيا وميسم (شكل ٢-٥).

التلقيح Pollination

التلقيح في الفول البلدي ذاتي Self- pollination ، مع وجود نسبة من التلقيح الخلطي Cross- pollination ، تتراوح من ٢٠ - ٣٠% ، متوقفاً ذلك على الصنف والظروف البيئية ووجود الحشرات . ويتم التلقيح الذاتي في الفول بسبب وجود أعضاء التذكير والتأنيث في نفس الزهرة ، كما أن المتوك تنفتح مبكراً ، وتنتشر منها حبوب اللقاح في الزورق ، الذي يوجد فيه الميسم ، كما سبق أن ذكرنا.

ويتم التلقيح الخلطي بواسطة الحشرات غالباً وليس بالرياح لأن حبوب اللقاح ثقيلة نسبياً وذات سطح لزج ولا تنتشر بسهولة بواسطة الرياح ، ولكنها تلتصق بجسم الحشرة التي تزور الزهرة وتنقلها إلى زهرة أخرى.

ومن الجدير بالذكر ، أن زيادة أعداد حشرة نحل العسل في حقول الفول تؤدي إلى زيادة في كمية محصول البذور إلى نسبة قد تصل إلى ٤٠%.

ج- الثمرة fruit (القرن Pod)

ثمرة الفول البلدي قرن Pod ، تتكون من مبيض الزهرة بعد التلقيح والإخصاب ، وتوجد بداخله البذور (شكل ٢-٦) وتكون القرون الصغيرة خضراء اللون قبل النضج ، وذات غلاف لحمي ، ومبطنة من الداخل بزغب أبيض ، وذلك لحماية البذور في بداية تكوينها ، وعند النضج يصبح هذا الغلاف صلب ويتحول لون القرون إلى اللون البني أو الأسمر.

ويتراوح طول القرن عند النضج من ١٠ - ٤٠ سم ، وعرضه من ٢,٥ - ٣,٥ سم. ويتراوح عدد البذور في القرن الواحد من ١ - ٦ بذور ، متوقفاً ذلك على الصنف والظروف البيئية النامي فيها المحصول. ويأخذ القرن شكلاً مستقيماً ، ويميل إلى الانحناء قليلاً وتتكون معظم القرون عادة في المنطقة الوسطية على الساق.

د- البذرة Seed

هي عبارة عن البويضة المخصبة ، فبعد عملية التلقيح والإخصاب ، تنمو أغلفة البويضة مكونة قصرة البذرة ، كما ينمو جدار المبيض مكوناً الغلاف الثمري.

وتختلف بذرة الفول في الشكل والحجم واللون على حسب الصنف ، فقد تكون كروية أو بيضاوية ويختلف لون البذور من الأبيض المخضر إلى البني الفاتح أو الداكن أو البنفسجي ، وتوجد سرة ، عبارة عن ندبة صغيرة سوداء أو بنية على أحد طرفي البذرة ، وهي النقطة التي كانت متصلة بها البذرة بالقرن ويستدل بلونها الأسود على نضج البذرة (شكل ٢-٧).



(ب)



(أ)

شكل (٢-٧). أ- بذرة فول قبل النضج (لاحظ لون السرة اخضر مائل للبنفسجي) ،
ب- بذور فول ناضجة (لاحظ لون السرة اسود).

تركيب البذرة

بذرة الفول غير إندوسبيرمية تتكون من:

أ- القصرة Testa (Seed coat)

هي عبارة عن الطبقة الخارجية من البذرة ، وتقوم أساسا بحماية المكونات الداخلية للبذرة من الظروف البيئية. الغير مناسبة. كما تلعب القصرة دورا هاما في عملية إمتصاص الماء بواسطة البذور أثناء عملية الإنبات ويبين شكل (٢-٨) تركيب بذرة الفول.

ب- الجنين Embryo

وهو الجزء الحي من البذرة والذي يكون نباتا جديدا عند الإنبات. ويتكون أساسا من الفلقتين Cotyledons ، وهما ورقتان جنينيتان متحورتان ، وتحتويان على الغذاء المخزن اللازم لنمو الجنين عند الإنبات.

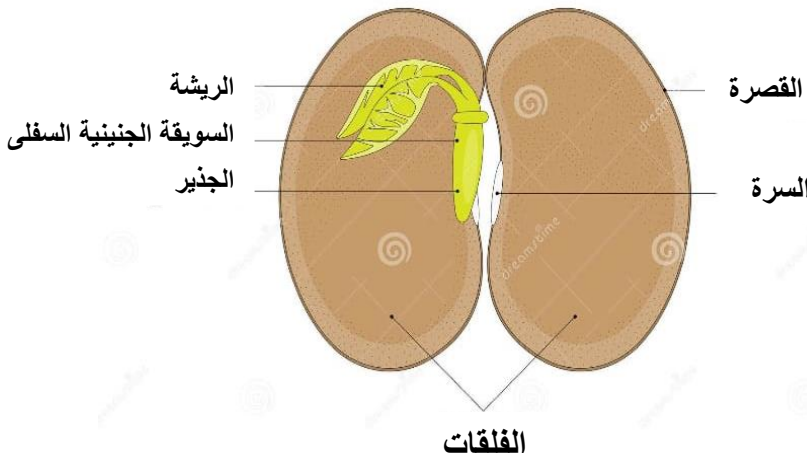
ج - محور الجنين Embryonic axis : وهو المحور الذي تتصل به الفلقتان ويتكون من الآتي:

- **الجذير Radicle:** وهو الطرف السفلي لمحور الجنين ، وينمو لأسفل عند الإنبات ، وهو أول جزء يظهر من البذرة عند الإنبات .

- **السويقة الجنينية السفلى Hypocotyl:** وهي المنطقة الواقعة بين إتصال الفلقتين والجذير. وهي في الفول تكون قصيرة ولا تستطيل كثيرا ، مما يؤدي إلى بقاء الفلقتين تحت سطح التربة عند الإنبات.

- **السويقة الجنينية العليا Epicotyl:** وهي المنطقة الواقعة بين نقطة إتصال الفلقتين والريشة. وهذه السويقة تستطيل بسرعة أثناء الإنبات ، وتدفع الريشة إلى أعلى فوق سطح التربة .

- **الريشة Plumule:** وهي الطرف العلوي لمحور الجنين وعندما تنمو تكون الساق والأوراق للنبات.



شكل (٢-٨). تركيب بذرة الفول.

تقسيم الفول البلدي *Vicia faba*

يقسم الفول البلدي *Vicia faba* إلى ثلاثة أصناف أو طرز رئيسية وذلك على حسب حجم البذور وهي :

١- ***Vicia faba var. major*** ، ويعرف بالفول الرومي أو الفول العريض ويطلق عليه *Faba bean* أو *Broad bean* ويتميز ببذوره الكبيرة الحجم والعريضة ، ويتراوح وزن الألف بذرة من ٦٥٠ إلى ٨٥٠ جرام ، وطول البذرة حوالي ٢,٥ سم ويزرع هذا الصنف أساسا للحصول على بذوره الخضراء ويزرع في مصر كمحصول خضار.

٢- ***Vicia faba var. equine*** ، ويطلق عليه *Faba bean* وفول الحصان *Horse bean* ، ويتميز هذا الصنف ببذوره متوسطة الحجم والطول ، حيث يتراوح وزن الألف بذرة من ٥٠٠ - ٦٠٠ جرام ، وطول البذرة حوالي ١,٥ سم. ويستخدم كغذاء للإنسان والحيوان ، ويزرع في كثير من بلدان الشرق الأوسط وأفريقيا والصين وغيرها ، ويزرع في مصر كمحصول حقل.

٣- ***Vicia faba var. minor*** ، ويطلق عليه "فول الحقل *Field bean*" وبذورة صغيرة الحجم بالمقارنة بالصنفين السابقين ، إذ يصل طول البذرة إلى حوالي ١ سم ، ووزن الألف بذرة يتراوح بين ٢٥٠ - ٣٥٠ جرام ، ويستخدم في تغذية الإنسان والحيوان.

فسيولوجيا الفول البلدي

Physiology of Faba bean

إن دراسة النواحي الفسيولوجية للفول البلدي تعتبر هامة ، لأنها تساهم في فهم علاقة الظروف البيئية بنمو المحصول في مراحل نموه المختلفة ، مما يساعد بدوره في تعديل العمليات الزراعية لإعطاء معدلات نمو مثلى والوصول إلى أعلى محصول من الصنف المنزرع.

وسوف نناقش هنا أطوار نمو نبات الفول ، والإحتياجات الغذائية والحرارية والضوئية في أطوار النمو المختلفة.

أولا - أطوار نمو نبات الفول البلدي Growth Stages

تعتبر دراسة أطوار نمو نبات الفول البلدي هامة ، لأنه يمكن عن طريقها تحديد مواعيد إجراء بعض العمليات الزراعية التي تجرى للمحصول مثل التسميد والري ومقاومة الحشائش والآفات والحصاد وغيرها.

ويمكن تقسيم فترة حياة نبات الفول البلدي إلى ثلاثة أطوار رئيسية هي:-

١- طور الإنبات وظهور البادرات فوق سطح التربة

Germination and seedling emergence

Vegetative stage

Reproductive stage

٢- طور النمو الخضري

٣- طور النمو الثمرى

أولا - طور الإنبات وظهور البادرات

Germination and seedling emergence

يعتبر هذا الطور من أهم أطوار نمو نبات الفول البلدي التي تؤثر على كمية المحصول ، لأنه يؤثر مباشرة على عدد النباتات في وحدة المساحة عند الحصاد.

وعند زراعة بذرة الفول في ظروف مناسبة ، من درجة الحرارة والرطوبة الأرضية وعلى العمق المناسب ، ثم ربيها ، فإن البذور تتشرب الماء ، وتبدأ في الإنبات عندما تتشرب حوالي ٣٥% من وزنها ماء ، حيث تنشط الإنزيمات المختلفة الموجودة في البذرة ، وتعمل على تحليل المواد الغذائية المعقدة إلى مواد بسيطة تنتقل إلى الجنين ، ويظهر الجذر Radicle من قصرة البذرة أولا ، بعد حوالي ٢-٣ يوم من الزراعة ، ثم تنمو الريشة Plunule مختزقة قصرة البذرة.

وتنمو الريشة إلى أعلى عن طريق إستطالة السويقة الجنينية العليا Epicotyle (الجزء من الساق الموجود فوق الفلقتين) ويدفع الريشة (الأوراق الأولية) إلى أعلى (شكل ٢-١٠) ، وتبقى الفلقتين أسفل سطح التربة ، ولذلك يطلق على إنبات بذور الفول بـ "إنبات أرضي Hypogeal germination (شكل ٢-١٠).

وتنمو الريشة مكونة ساق قائمة ، تتكون من عقد ، وتتكون العقدة الأولى والثانية أسفل أو عند سطح التربة ، ويتكون على كل منهما ورقة حرشفية Scale leaf (شكل ٢-٣).

وبعد ظهور الريشة فوق سطح التربة ، تتكون أول ورقتين حقيقتين ، أحدهما على العقدة الثالثة والآخرى على العقدة الرابعة على الساق ، ويتكون كل منهما من زوج واحد من الوريقات (ورقتين).

ثم تتكون أوراق حقيقية على العقد التي تلي العقدة الرابعة على الساق ، ويتكون كل منها من أكثر من ورقتين (شكل ٢-٤) ، وتعتبر هي الأوراق الرئيسية للنبات.

العوامل التي تؤثر على إنبات البذور وظهور البادرات في الفول البلدي.

يتم إنبات بذور الفول وظهور البادرات فوق سطح التربة بعد حوالي ٧ إلى ١٤ يوم من الزراعة ، متوقفاً ذلك على العديد من العوامل أهمها: العوامل الأرضية (رطوبة وحرارة وملوحة التربة) ، وعوامل خاصة بالبذرة ، وعوامل كيميائية.

أولا - العوامل الأرضية

أ- الرطوبة الأرضية

تحتاج بذور الفول البلدي لكي تنبت جيداً إلى نسبة رطوبة أرضية قريبة من السعة الحقلية ، ولقد وجد أن أنسب نسبة رطوبة أرضية لإنبات بذور الفول البلدي تتراوح بين ٦٠ - ٨٠% من السعة الحقلية ، وأن نسبة الرطوبة الأقل أو الأعلى من ذلك تؤدي إلى نقص سرعة ونسبة الإنبات ، حيث تؤدي نسبة الرطوبة الأرضية الأقل من ٦٠% من السعة الحقلية إلى صعوبة إمتصاص البذور للماء اللازم لإنباتها ، مما يؤدي إلى نقص وتأخير ظهور البادرات فوق سطح التربة ، وهذا يؤدي إلى زيادة فرصة إصابتها بالأمراض. كما أن نسبة الرطوبة الأرضية الأعلى من ٩٠% من السعة الحقلية لفترات طويلة تؤدي إلى نقص تهوية التربة ونقص الأكسجين اللازم لإنبات البذور ، وقد يحدث عفن للبذور ونقص سرعة ونسبة الإنبات.

ب- درجة الحرارة

يعتبر الفول البلدي من محاصيل المناطق المعتدلة ، وأن أنسب درجة حرارة لإنبات بذوره تتراوح بين ١٥ - ٢٥°م ، ويؤدي إرتفاع وإنخفاض درجة الحرارة عن هذا المجال إلى نقص نسبة وسرعة الإنبات ، ولذلك فيجب الزراعة في الميعاد المناسب للحصول على نسبة إنبات عالية.

ولقد وجد أن درجة الحرارة الدنيا ، والمثلى ، والقصى لإنبات بذور الفول البلدي هي ٥°م ، ٢٥°م ، ٣٠°م ، على التوالي.

ج - تهوية التربة (الأكسجين)

تحتاج بذور الفول إلى غاز الأكسجين لإنباتها ، ولذلك فإن غمر الأرض بالماء لفترة طويلة عند الزراعة ، يؤدي إلى نقص الأكسجين اللازم لتنفس البذور أثناء إنباتها ، مما يؤدي إلى عدم الإنبات.

د- رقم حموضة التربة pH

تنبت بذور الفول البلدي جيدا في الأراضي المتعادلة ، أو المائلة إلى الحموضة قليلا ، ولقد وجد أن النطاق الأمثل لرقم حموضة التربة الأمثل لإنبات بذور الفول البلدي يتراوح بين ٦ - ٧ ، كما يمكن أن يتحمل نطاقا أوسع من رقم حموضة التربة يتراوح بين ٦ - ٩ .

هـ- ملوحة التربة Soil salinity

يعتبر الفول البلدي من المحاصيل متوسطة التحمل لملوحة التربة Moderately salt tolerant ، ولذلك فإن التركيزات العالية من الأملاح الذائبة في التربة تؤدي إلى نقص نسبة وسرعة إنبات البذور.

وعموما - تختلف درجة تحمل الفول البلدي لملوحة التربة في طور الإنبات باختلاف الأصناف والظروف البيئية ، ولكن وجد أن إنبات جميع الأصناف لا يتأثر عندما يكون مستوى ملوحة التربة أقل من ١,٧٥ ملليموز / سم ، وهناك بعض الأصناف التي تتحمل درجات ملوحة أعلى من ذلك.

و- نوع التربة Soil type

تنبت بذور الفول البلدي جيدا في الأراضي الصفراء جيدة الصرف والأراضي الطينية ذات القدرة العالية على الاحتفاظ بالماء.

ز- عمق الزراعة Seeding depth

يعتبر عمق زراعة بذور الفول من العوامل الهامة التي تؤثر على نسبة وسرعة إنباتها. وأن عمق الزراعة الأمثل لبذور الفول البلدي يتراوح بين ٥ - ٨ سم ، متوقفا ذلك على الصنف ونوع التربة. ولقد وجد أن زراعة البذور

على عمق أكبر من ٨ سم يؤدي إلى نقص نسبة الإنبات وتأخير ظهور البادرات فوق سطح التربة. وزيادة فرصة تعرضها للإصابة بالأمراض أسفل سطح التربة. وإذا زرعت البذور سطحية على عمق أقل من ٥ سم فإن نسبة إنباتها تقل بسبب نقص الرطوبة الأرضية في الطبقة السطحية. كما أنها تكون أكثر عرضة لمهاجمة الطيور.

وينصح بزراعة بذور الفول البلدي على عمق أكبر في الأراضي الرملية بالمقارنة بالأراضي الطينية.

ثانيا - العوامل الخاصة بالبذور

١ - حيوية البذور Seed viability

حيوية البذور هي عبارة عن قدرتها على الإنبات وتكوين بادرة طبيعية وقوية ، ولذلك فإن زراعة البذور ذات الحيوية العالية ، فإنها تعطي نسبة وسرعة إنبات عالية ، وبادرات قوية ويمكنها مواصلة النمو وتكوين نباتات سليمة مما يؤدي إلى زيادة المحصول ، ولذلك فيجب إختبار حيوية البذور قبل الزراعة.

٢ - حجم البذور Seed size

إن زراعة بذور كبيرة الحجم تعطي نسبة إنبات عالية وبادرات قوية بالمقارنة بالبذور صغيرة الحجم (شكل ٢-٩) ، ويرجع ذلك أساسا إلى أن البذور الكبيرة الحجم تحتوي على كمية أكبر من المواد الغذائية المخزنة والتي تمد بها البادرة أثناء الإنبات حتى تكوين الأوراق الحقيقية بالمقارنة بالبذور الصغيرة الحجم.



شكل (٩-٢). ١- بادرات فول ناتجة من بذور كبيرة الحجم ، ٢- بادرات ناتجة من بذور متوسطة الحجم ، ٣- بادرات ناتجة من بذور صغيرة الحجم.

٣- سكون البذور

يؤدي سكون البذور إلى عدم إنباتها حتى ولو وضعت في ظروف مثلى لإنباتها ، ولذلك فيجب العمل على كسر طور السكون قبل زراعة مثل هذه البذور.

٤- خلو البذور من الأمراض

البذور المصابة بالأمراض تكون نسبة وسرعة إنباتها منخفضة كما أنها تعطي بادرات ضعيفة ومصابة بالمقارنة بالبذور السليمة الخالية من الأمراض.

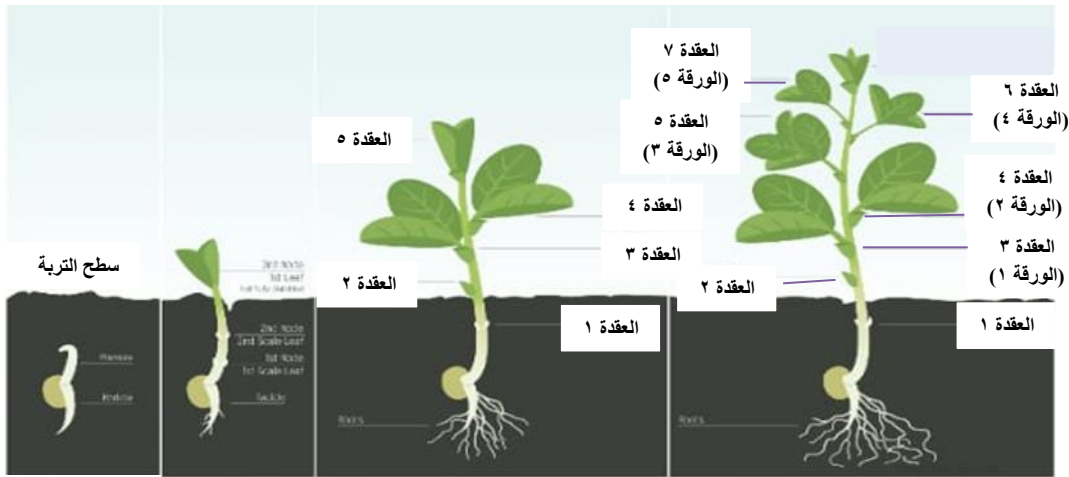
ثالثا- العوامل الكيميائية Chemical factors

١- الأثر المتبقي لمبيدات الحشائش Herbicides residual

يمكن أن تمنع بقايا مبيدات الحشائش التي استخدمت على المحاصيل السابقة في الدورة الزراعية إلى عدم أو تثبيط إنبات بذور الفول ونمو البادرات ، مما يؤدي إلى نقص المحصول.

٢- إفرازات الجذور Root secretions

تنطلق من جذور بعض الحشائش والمحاصيل مواد كيميائية سامة يطلق عليها Allelopathic Chemicals تثبط إنبات بذور الفول.



شكل (٢-١٠). الأطوار الأولى من نمو الفول البلدى (حتى طور الورقة الخامسة).
 طور الورقة الخامسة (طور العقدة ٧) طور الورقة ٢ (طور العقدة ٤) تكشف الريشة فوق سطح التربة تكشف الجذور

ثانيا - طور النمو الخضري Vegetative Stage

يبدأ هذا الطور من بعد ظهور البادرات فوق سطح التربة حتى ظهور أول زهرة على النبات ، ويستغرق حوالي ٥٠ - ٦٠ يوم ، وفي هذا الطور تتكون الأعضاء الخضرية للنبات (السيقان والأوراق والأفرع).

ويمكن تتبع مراحل النمو الخضري لنبات الفول البلدي عن طريق عدد عقد الساق التي تتكون عليها أوراق حقيقية وتامة التكوين ومنبسطة وغير ملتفة ، وبذلك فتعتبر العقدة الثالثة على الساق الرئيسي ، هي العقدة الأولى (شكل ٢-١٠).

العوامل البيئية التي تؤثر على النمو الخضري للفول البلدي

تؤثر كثير من العوامل البيئية على تكوين ونمو السيقان والأوراق والأفرع في الفول البلدي ، وسوف نتناول في دراستنا هنا تأثير درجة الحرارة والإضاءة والرطوبة الأرضية.

أولا - درجة الحرارة

تعتبر درجة الحرارة من أهم العوامل البيئية التي تؤثر على النمو الخضري لنباتات الفول البلدي لأنها تؤثر على جميع العمليات الحيوية بالنبات ، وإن درجة الحرارة المثلى للنمو الخضري لنباتات الفول البلدي تتراوح بين ٢٠ - ٢٨ م° ، وتؤدي درجة الحرارة الأعلى أو الأقل عن هذا المجال الحراري إلى نقص النمو الخضري ، حيث تؤدي درجات الحرارة المرتفعة عن درجة الحرارة المثلى إلى الآتي:-

١- سرعة نمو وتطور النبات ، وسرعة تحوله من مرحلة النمو الخضري إلى مرحلة النمو الثمري ، وهذا يؤدي بدوره إلى نقص طول الساق ونقص عدد العقد التي تتكون عليه ، والتي تتكون عليها الأزهار.

٢- نقص عدد الأفرع التي تتكون على النبات.

٣- نقص عدد ومساحة الأوراق التي تتكون على النبات ، مما يؤدي إلى نقص مساحة السطح الورقي للنبات ، وإلى سرعة شيخوخة الأوراق ، وهذا كله يؤدي إلى نقص كفاءة النبات في عملية التمثيل الضوئي وإنتاج المواد الممثلة اللازمة لإنتاج نموات خضرية جديدة.

٤- تؤدي درجة الحرارة المرتفعة إلى ذبول الأوراق وإلتفافها ، لكي تقلل من النتج ، وهذا يؤدي بدوره إلى تقليل كفاءتها في التمثيل الضوئي ، ونقص إنتاج المواد الممثلة ونقص النمو.

كما تؤدي درجة الحرارة الأقل عن درجة حرارته المثلى للنمو الخضري للفلول إلى نقص النمو ونقص المحصول.

وبناء على ما سبق ذكره ، فإنه ينصح بزراعة الفول البلدي في الميعاد المناسب حتى تتوافق فترة النمو الخضري مع درجات الحرارة المناسبة للنمو مما يؤدي إلى زيادة النمو والمحصول.

ثانيا - الضوء

يعتبر الضوء ضروريا لعملية التمثيل الضوئي في نباتات الفول ، والتي ينتج عنها المواد العضوية الضرورية لتكوين ونمو السيقان والأوراق والأفرع.

وعموما - تحتاج نباتات الفول لكي تنمو جيدا ، إلى حوالي ٦ ساعات على الأقل من ضوء الشمس الكامل يوميا ، ويؤدي التظليل إلى ضعف النمو والمحصول.

ويؤدي تعريض نباتات الفول إلى شدة وطول فترة إضاءة أقل من الحد الأمثل لنموه إلى الآتي:-

١- نقص تكوين الكلوروفيل في الأوراق ، مما يؤدي إلى نقص كفاءتها في التمثيل الضوئي ، ونقص إنتاج المواد الممثلة اللازمة لتكوين أوراق وسيقان وأفرع.

٢- نقص عدد الأوراق التي تتكون على النبات.

٣- زيادة سرعة استطالة السيقان عن المعدل الطبيعي لنموها ، وذلك لتجنب التظليل Shade aviodance أي محاولة النبات الإستطالة السريعة Etiolation حتى تصل إلى الضوء المناسب لنموها ، وهذه السيقان تكون ضعيفة ورهيفة وتحمل أوراقا شاحبة اللون ، وهذا يفسر لنا أسباب إستطالة نباتات الفول البلدي وضعف سيقانها عندما تزرع بكثافة نباتية أعلى من الكثافة المثلى مما يؤدي إلى تظليل النباتات بعضها لبعض ، وتنافسها على الضوء ونقص المحصول.

٤- نقص عدد الأفرع التي تتكون على النبات.

وعموما يمكن القول بأن زراعة الفول البلدي بالكثافة النباتية المثلى ، تعتبر ضرورية لتكوين نباتات ذات سيقان قوية وأوراق سميكة ذات محتوى كلوروفيل مرتفع ، وتكوين عدد أكبر من الأفرع وكمية محصول مرتفعة.

ثالثا - الرطوبة الأرضية

تعتبر الرطوبة الأرضية من أهم العوامل المؤثرة على النمو الخضري للفول البلدي، حيث يلعب الماء دورا حيويا في جميع العمليات الحيوية بالنبات. وأن محتوى التربة الأمثل من الرطوبة لنمو نباتات الفول البلدي يتراوح بين ٦٠ - ٨٠% من السعة الحقلية ، وأن محتوى الرطوبة الأرضية الأقل أو الأعلى من هذا المجال يؤدي إلى نقص النمو الخضري للنباتات.

ويؤدي نقص الرطوبة الأرضية عن الحد الأمثل إلى نقص النمو الخضري للأسباب الآتية:-

١- نقص نمو وانتشار الجذور ، مما يؤدي إلى نقص إمتصاص الماء والعناصر الغذائية من التربة.

٢- ضعف نمو النبات وتقليل قدرته على تكوين أفرع.

٣- نقص عدد الأوراق ومساحة السطح الورقي للنبات ، مما يؤدي إلى نقص عملية التمثيل الضوئي ، ونقص إنتاج المادة الجافة ونقص النمو والمحصول.

وتؤدي الرطوبة الأرضية الزائدة عن الحد الأمثل (الغدق) لنمو النباتات إلى الآتي:-

١- نقص تهوية التربة ، مما يؤدي إلى إختناق الجذور بسبب نقص الأكسجين اللازم لتنفسها ونموها ، مما يؤدي إلى إصفرار النباتات وتقزمها.

٢- تعفن الجذور ، مما يقلل من قدرتها على إمتصاص الماء والعناصر الغذائية من التربة ، وتوقف النمو ، ويموت النبات في النهاية.

ولذلك فإنه لكي نحصل على نمو خضري قوي لنباتات الفول البلدي ، فيجب الحفاظ على مستوى الرطوبة الأمثل للتربة وتجنب كلا من الجفاف أو الرطوبة الأرضية الزائدة (الغدق).

ثالثاً - طور الإزهار والإثمار Flowering and fruiting stage

يتضمن هذا الطور تكوين الإزهار والثمار (القرون) ويبدأ من ظهور أول زهرة على النبات حتى نضج آخر قرن ، وتستغرق هذه الفترة حوالي ٤٥ - ٦٠ يوم متوقفاً ذلك على الصنف والظروف البيئية.

ومن الجدير بالذكر ، أنه لا يوجد حد فاصل وواضح بين طورى النمو الخضري والنمو الثمري ، بل يوجد تداخل بينهما ، لأن النبات لا يتوقف عن النمو الخضري ، ليبدأ في النمو الثمري ، ولكن يستمر النمو الخضري مع النمو الثمري ، وهذا التداخل مهم للنبات لضمان إستمرارية تكوين أوراق جديدة تقوم بالتمثيل الضوئي. وإمداد الأزهار والقرون المتكونة بالمواد الغذائية اللازمة لنموها ، على عكس محاصيل أخرى مثل القمح والشعير وغيرها ، حيث يتوقف النمو الخضري ويبدأ النمو الثمري بتكوين النورة (السنبلة).

وتتكون أول زهرة على نباتات الفول في الأصناف مبكرة النضج على العقدة الخامسة إلى السابعة على الساق ، وعلى العقدة الخامسة عشر أو الأعلى منها في الأصناف متأخرة النضج ، وأن الفترة التي تنقضي بين تكوين عقدتين على الساق تكون طويلة نسبياً أثناء فترة النمو الخضري ، وخلال الفترة الأولى من النمو الثمري.

ومن الجدير بالذكر ، أن عدد كبير جداً من الأزهار يتكون على نباتات الفول يزيد بكثير عما يمكن أن يتحمله من قرون حتى النضج ، ولذلك فتسقط (تجهض) حوالي ٢٠ - ٨٠% من الأزهار المتكونة في أي مرحلة من مراحل تكوين ونمو الأزهار وذلك ابتداءً من تكوين البراعم الزهرية.

وهنا تجدر الإشارة إلى أنه لو أن كل زهرة تكونت على كل نبات فول بلدي لم تسقط وكونت قرن ، وأن كل قرن من هذه القرون يحتوي على ثلاث بذور ، فإن القدرة المحصولية لمثل هذا الصنف سوف تصل إلى ١٦ - ١٨ طن أو ١٠٠-١١٢ أرب / فدان تقريباً ، ولكن هذا لا يحدث تحت الظروف الطبيعية ، وهذا يعطينا الأمل في إمكانية زيادة محصول الفول البلدي ، عما هو عليه الآن والذي يتراوح من بين ١,٥ - ٢ طن أو ٩,٤-١٢,٥ أرب / فدان تقريباً.

التلقيح والإخصاب في الفول البلدي Pollination and Fertilization

الفول البلدي ذاتي التلقيح Self-pollinated ، والتلقيح الذاتي عبارة عن سقوط حبة لقاح من متك الزهرة على ميسم نفس الزهرة ، ولكن توجد نسبة من التلقيح الخلطي Cross-pollination تصل إلى حوالي ٣٠% ، وهو عبارة عن إنتقال حبة لقاح من متك زهرة نبات إلى ميسم زهرة على نبات آخر. ولا تتم عملية التلقيح الخلطي في الفول البلدي عادةً بواسطة الرياح ، لأن حبوب لقاح الفول البلدي ثقيلة نسبياً بالمقارنة بالمحاصيل الأخرى ، كما أن سطحها لزج ، ولذلك فإنها لا تنتقل بسهولة بواسطة الرياح.

ومن الجدير بالذكر ، أنه أمكن زيادة محصول الفول البلدي تحت الظروف الطبيعية في الحقل بحوالي ٣٠% أو أكثر عن طريق وضع خلايا نحل العسل في حقول الفول بمعدل ١-٢ خلية / فدان (شكل ٢-١١).



شكل (٢-١١) خلايا نحل العسل في حقل منزرع بالفول البلدي بغرض زيادة نسبة التلقيح الخلطي وزيادة المحصول.

تكوين القرون Pod development

بعد التلقيح والإخصاب في الزهرة سواء كان تلقيح ذاتي أو خلطي ، ينمو المبيض تدريجياً ويتحول إلى قرن ، وتنمو البويضات داخل المبيض إلى بذور . وهذه البذور تنمو وتتضج داخل القرن (شكل ٢-٦) ويستمر إمتلاء البذور في القرن بعد تكوينها لفترة من ٣ - ٤ أسابيع.

العوامل المؤثرة على الإزهار وعقد القرون في الفول البلدي

تؤثر كثير من العوامل على إزهار وعقد القرون وأهمها ميعاد الزراعة ، ومعدل التقاوي (الكثافة النباتية) ، درجة الحرارة ، والضوء ، والرطوبة الأرضية وغيرها.

أولا - درجة الحرارة

تلعب درجة الحرارة دورا هاما في إزهار وعقد القرون في الفول البلدي ، وأن درجة الحرارة المثلى للإزهار وعقد القرون حوالي ٢٢ - ٢٣ م.

وتؤدي درجة الحرارة الأعلى من الدرجة المثلى إلى الآتي :-

- ١- سقوط الأزهار والقرون حديثة التكوين ، وتصل نسبة سقوط الأزهار أقصاها عند درجة حرارة ٣٠ م تقريبا.
- ٢- نقص حيوية حبوب اللقاح ، مما يؤثر سلبا على عملية الإخصاب وتكوين القرون ، ويحدث موت لحبوب اللقاح عند درجة حرارة ٣٢ م.
- ٣- كما يؤدي ارتفاع درجة الحرارة إلى الإسراع في عملية الإزهار ونضج البذور ، مما يؤدي إلى قصر فترة إمتلاء البذور وتخزين المواد الغذائية الممثلة بها ، مما يؤدي في النهاية إلى نقص وزن البذور الناتجة ونقص المحصول.

أسباب سقوط الإزهار وإجهاض القرون

هناك العديد من العوامل البيئية والفسولوجية التي تؤدي إلى سقوط الأزهار Flower shedding وإجهاض (سقوط) القرون Pod abortion أهمها ما يلي:-

- ١- عدم حدوث التلقيح في الأزهار ، حيث أن الأزهار التي لم يتم تلقيحها ، تتوقف عن النمو وتسقط.
- ٢- التنافس على المواد الغذائية الممثلة داخل النبات ، حيث أنه في بداية الإزهار يقوم النبات بتكوين عدد كبير من الأزهار والقرون ، وبعد تكوين هذا

العدد الكبير من الأزهار والقرون على النبات الواحد ، يزداد التنافس بينها على المواد الغذائية الناتجة من التمثيل الضوئي بالنبات ، وهذا يؤدي إلى سقوط نسبة كبيرة من هذه الأزهار والقرون.

٣- تعرض النباتات لدرجات الحرارة المرتفعة عن الحد الأمثل أثناء طور الإزهار.

٤- تعرض النباتات إلى نقص رطوبة التربة (العطش) أو زيادة رطوبة التربة أثناء مرحلة الإزهار عن الرطوبة الأرضية المثلى.

٥- نقص العناصر الغذائية الضرورية للنبات بالتربة.

٦- تعرض النباتات إلى نقص الإضاءة أثناء فترة الإزهار والإثمار .

ثانيا - شدة وطول فترة الإضاءة

يعتبر الضوء من أهم العوامل البيئية الضرورية لتحفيز عملية الإزهار . ويعتبر الفول البلدي من النباتات المحايدة Day- neutral بالنسبة لإستجابتها لطول الفترة الضوئية اللازمة لإزهارها ، أي أن إزهار النباتات لا يتأثر بطول الفترة الضوئية ، ولكنه يتأثر أساسا بعمر النبات. وهناك بعض الأصناف التي تتبع مجموعة نباتات النهار الطويل Long-day ، والتي تحتاج إلى طول نهار أطول من ١٢ ساعة تقريبا لكي تزهر.

وتحتاج نباتات الفول البلدي لكي تنمو وتعطي نموا ثمريا جيدا إلى حوالي ٦ - ٨ ساعات على الأقل من أشعة الشمس المباشرة يوميا ، ولكن توجد بعض الأصناف التي تتحمل التظليل الجزئي.

وعموما يؤدي نقص شدة الإضاءة الساقطة على نباتات الفول إلى زيادة نسبة تساقط الأزهار والقرون ، لأن الضوء يعتبر ضروريا لعملية التمثيل الضوئي التي تمد الأزهار والقرون المتكونة بالمواد الغذائية اللازمة لنموها وإمتلاء البذور.

ثالثا - الكثافة النباتية (عدد النباتات في وحدة المساحة)

تعتبر الكثافة النباتية في الفول البلدي من أهم العوامل التي تؤثر على تكوين وتساقط الأزهار والقرون ، حيث وجد أن زراعة الفول بكثافة نباتية عالية ، يؤدي إلى إعطاء نمو خضري غزير في بداية موسم النمو ، مما يؤدي إلى تظليل النباتات بعضها البعض ، ونقص كمية الضوء الساقطة على الأوراق المحيطة بالأزهار والقرون ، مما يؤدي إلى نقص كمية المواد الغذائية الممتلئة في هذه الأوراق والتي تنتقل مباشرة إلى الأزهار والقرون ، مما يؤدي إلى سقوطها. ولذلك فإن زراعة الفول البلدي بالكثافة النباتية المثلى ، تعتبر ضرورية لتقليل تساقط الأزهار والقرون والحصول على محصول مرتفع.

رابعا - الرطوبة الأرضية

يعتبر طور الإزهار وعقد القرون في الفول البلدي من أكثر أطوار نموه حساسية لنقص أو زيادة محتوى التربة من الرطوبة. وتعتبر نسبة الرطوبة الأرضية المناسبة لنباتات الفول في هذا الطور حوالي ٦٠ - ٨٠% من السعة الحقلية. وتؤدي نسبة الرطوبة الأعلى أو الأقل من هذا المجال إلى نقص عدد الأزهار والقرون التي تتكون على النبات .

وعموما ، يؤدي نقص الرطوبة الأرضية (العطش) إلى نقص إمتصاص الماء والعناصر الغذائية من التربة بواسطة الجذور ، مما يؤدي إلى نقص مساحة السطح الورقي للنبات ، ونقص كفاءة عملية التمثيل الضوئي ، ونقص إنتاج المواد الغذائية الممتلئة اللازمة لتكوين الأزهار وعقد القرون.

كما يؤدي نقص الرطوبة الأرضية إلى نقص حيوية حبوب اللقاح مما يؤدي إلى نقص عملية الإخصاب وتكوين القرون.

ويؤدي زيادة محتوى التربة من الرطوبة (الأرض الغدقة) إلى نقص عدد الأزهار والقرون على النبات بسبب نقص تهوية التربة وإختناق الجذور وضعف قدرتها على إمتصاص الماء والعناصر الغذائية من التربة ، وهذا يؤدي بدوره إلى نقص نمو النبات ونقص عملية التمثيل الضوئي ونقص إنتاج المواد الغذائية اللازمة لتكوين ونمو الأزهار وعقد البذور.

ولذلك فيجب المحافظة على مستوى رطوبة مناسب بالتربة في طور الإزهار والإثمار للحصول على العدد الأمثل من الأزهار والقرون بالنبات وإلى أعلى محصول من الفول البلدي.

الإحتياجات المائية Water requirement

الإحتياج المائي للفول هو عبارة عن كمية المياه التي يستهلكها النبات في النتج والتخير ، لتكوين وحدة وزنية من المادة الجافة (جرام أو كجم). ولقد وجد أن الإحتياج المائي للفول البلدي يتراوح بين ٨٠٠ - ٩٠٠ لتر من الماء لإنتاج كيلو جرام واحد من البذور ، متوقفاً ذلك على الصنف المنزرع ، وميعاد الزراعة والظروف البيئية.

وبيلغ المقنن المائي للفول البلدي حوالي ١٢٥٠ - ١٣٠٠ متر مكعب للفدان ، متوقفاً ذلك على طريقة الري ومنطقة الزراعة. ويعرف المقنن المائي بأنه عبارة عن كمية المياه بالأمطار المكعبة التي تعطى للمحصول أثناء حياته ابتداء من أول ريه حتى آخر ريه.

الإحتياجات الحرارية Heat Requirements

إن نمو وتطور نباتات الفول البلدي وتحولها من طور نمو إلى طور آخر يعتمد أساساً على وحدات الحرارة المتجمعة والتي يطلق عليها Heat Units ، ووحدة قياسها "درجة يوم - degree Day" والتي تدل على درجة مئوية أو فهرنهيئية لكل يوم فوق درجة حرارة صفر النمو Zero point of growth أو درجة حرارة الأساس Base temperature ودرجة حرارة صفر النمو هي الدرجة التي يكون عندها معدل نمو النبات يساوي صفر تقريبا ، ويبدأ النبات في النمو عندما يتجاوز هذه الدرجة وهي في الفول تساوي صفر درجة مئوية (0°C) وعموماً يلزم لكل طور من أطوار نمو نباتات الفول تعرضها إلى عدد معين من وحدات الحرارة المتجمعة الأعلى من درجة حرارة صفر النمو.

وتحسب وحدات أودرجات الحرارة المتجمعة ليوم واحد عن طريق طرح درجة حرارة صفر النمو من متوسط درجة الحرارة الفعلية لهذا اليوم ، ويحسب متوسط درجة الحرارة الفعلية من المعادلة الآتية:-

$$\text{متوسط درجة الحرارة الفعلية} = \frac{\text{درجة الحرارة الدنيا} + \text{درجة الحرارة القصوى}}{2}$$

ولقد وجد أنه لكي تزهر نباتات الفول فإنه يجب تعرضها إلى حوالي ٨٣٠ - ١٠٠٠ من الوحدات الحرارية المتجمعة ، متوقفاً ذلك على الصنف والظروف البيئية.

وعموماً يختلف عدد وحدات درجات الحرارة المتجمعة اللازمة لكل مرحلة من مراحل نمو وتطور نباتات الفول.

وفيد تقدير وحدات درجات الحرارة المتجمعة في الفول في إمكانية تحديد بداية كل طور من أطوار نموه مثل التزهير والنضج كما يمكن إختيار الأصناف التي تناسب الزراعة في منطقة معينة كما تفيد أيضاً في برامج التربية.

الإحتياجات الغذائية لل فول البلدي

تحتاج نباتات الفول البلدي ، كبقية محاصيل الحقل الأخرى ، لكي تنمو نموا طبيعيا إلى عدد من العناصر الغذائية الضرورية ، وتقسم هذه العناصر إلى عناصر غذائية كبرى ، وعناصر غذائية صغرى كما يلي:-

أولا - العناصر الغذائية الكبرى **Macronutrients**

وهي العناصر التي تحتاجها نباتات الفول البلدي بكميات كبيرة نسبيا ، وهي النيتروجين ، والفوسفور ، والبوتاسيوم ، والكالسيوم ، والمغنسيوم والكبريت ، بالإضافة إلى عناصر الكربون والهيدروجين والأكسجين التي يحصل عليها النبات من الهواء والماء.

ثانيا - العناصر الغذائية الصغرى **Micronutrients**

وهي العناصر التي تحتاجها النباتات بكميات ضئيلة نسبيا وهي عناصر الحديد والمنجنيز ، والزنك ، والبورون ، والنحاس ، والمولبيدوم ، والكلور.

١- النيتروجين **Nitrogen**

يعتبر النيتروجين من العناصر الغذائية الأساسية لنمو وتطور نباتات الفول البلدي ، حيث يدخل في تركيب العديد من المركبات الهامة بالنبات مثل الكلوروفيل ، الذي يعتبر هو المسؤول عن عملية التمثيل الضوئي والتي يتم عن طريقها تحويل ضوء الشمس وثاني أكسيد الكربون والماء إلى سكر ، والذي يعتبر مصدر للطاقة اللازمة لنمو النبات وتطوره.

كما يعتبر النيتروجين ضروريا لتكوين الأحماض الأمينية التي تتكون منها البروتينات. كما يدخل في تركيب الأحماض النووية (RNA,DNA) .

أعراض نقص النيتروجين

١- ضعف النمو وإصفرار الأوراق وصغر حجمها ، ويبدأ الإصفرار في الأوراق المسنة السفلى أولا ، ثم يمتد إلى الأوراق الأحدث ، ويرجع ذلك إلى أن النيتروجين من العناصر الغذائية المتحركة داخل النبات ، وذلك في حالة

نقصه بالنبات فإنه ينتقل من الأوراق المسنة إلى الأوراق الحديثة ، ويؤدي النقص الشديد إلى موت الأوراق السفلى المسنة ، وتظل الأوراق العليا على النبات خضراء.

ويرجع إصفرار الأوراق الناتج عن نقص النيتروجين إلى النقص الشديد في الكلوروفيل.

٢- نقص عدد الأفرع التي تتكون على النبات.

٣- نقص عدد البزاعم الزهرية على النبات ، ونقص عدد وحجم القرون ونقص المحصول.

٤- يؤدي نقص النيتروجين في نباتات الفول إلى ضعف قدرتها على تثبيت النيتروجين الجوى.

وعموما - يمكن معالجة نقص النيتروجين في نباتات الفول عن طريق إضافة سماد يحتوي على النيتروجين مثل اليوريا أو سلفات الأمونيوم. ويبين شكل (٢-١٢) أعراض نقص النيتروجين على نباتات الفول البلدى.

إحتياجات الفول البلدي من النيتروجين

ولقد وجد أن نباتات الفول البلدي تحتاج إلى حوالي ٥٠ - ٦٠ كجم نيتروجين لإنتاج طن واحد من البذور ، بالإضافة إلى كمية النيتروجين التي تبقى في الجذور والأوراق والسيقان بعد الحصاد ، وتحصل النباتات على حوالي ٩٠% أو أكثر من هذه الكمية من النيتروجين الذي تثبته بالإشتراك مع بكتيريا الريزوبيم فى العقد الجذرية ، وذلك في حالة تلقيح بذور الفول ببكتيريا الريزوبيم المناسبة ، ومع توافر العناصر الغذائية الأخرى في التربة. وتحصل نباتات الفول على جزء ضئيل من النيتروجين من التربة ، وذلك في بداية حياة النبات ، وقبل تكوين العقد الجذرية.



شكل (٢-١٢) أعراض نقص النيتروجين على نباتات الفول البلدي أ- نباتات تعاني من نقص النيتروجين ، لاحظ تقزم النباتات وضعف النمو وإصفرار الأوراق بالمقارنة بالنباتات التي لا تعاني من نقصه (ب) .

٢- الفوسفور Phosphorus

يلعب الفوسفور دوراً هاماً في نمو وتطور نباتات الفول البلدي ، حيث يدخل في تركيب العديد من الإنزيمات التي تساهم في عملية التمثيل الضوئي والتنفس. ويدخل في كثير من المركبات بالنبات مثل الحمض النووي (RNA, DNA) وأدينوزين ثلاثي الفوسفات.

ويساعد الفوسفور في نمو الجذور وتكوين العقد الجذرية وتكوين البزاعم الزهرية وعقد القرون.

أعراض نقص الفوسفور على نباتات الفول البلدي

١- تقزم النباتات وصغر حجم الأوراق ، وتحول لون الأوراق المسنة السفلي على النبات إلى اللون الأرجواني غالباً.

٢- صغر حجم المجموع الجذري ، مما يقلل من قدرة النبات على إمتصاص الماء والعناصر الغذائية من التربة.

٣- نقص عدد العقد الجذرية الفعالة التي تتكون على الجذور.

٤- تأخير الإزهار ، ونقص عدد الأزهار والقرون التي تتكون على النبات.

إحتياج الفول البلدي من الفوسفور

تحتاج نباتات الفول البلدي إلى حوالي ٤ كيلو جرام فوسفور لتكوين طن واحد من البذور.

ومن الجدير بالذكر ، أن الكمية الكلية من الفوسفور التي تمتصها نباتات الفول البلدي من التربة أكبر من تلك الكمية المذكورة (٤كجم) ، حيث يتبقى جزء من الفوسفور الممتص في الجذور والسيقان والأوراق بعد الحصاد.

٣- البوتاسيوم Potassium

يعتبر البوتاسيوم من العناصر المغذية الكبرى التي تحتاجها نباتات الفول البلدي بكميات كبيرة نسبيا ، ويلعب دورا حيويا في نمو وتطور نباتات الفول البلدي ، حيث يعتبر ضروريا لعملية تثبيت الأزوت الجوي في العقد الجذرية ، كما يعمل على تنظيم عملية فتح وغلق الثغور ، مما يؤثر على عملية التمثيل الضوئي .

ويساعد البوتاسيوم على تحمل نباتات الفول البلدي للظروف البيئية القاسية مثل الجفاف والملوحة ودرجات الحرارة المرتفعة ، ويعمل على زيادة عدد الأفرع والأزهار والقرون على النبات ، كما يساعد أيضا في نقل نواتج التمثيل الضوئي من الأوراق إلى أجزاء النبات الأخرى مثل الجذور والأوراق والأزهار.

أعراض نقص البوتاسيوم على نباتات الفول البلدي

١- تقزم النباتات ، وإصفرار الأوراق السفلى المسنة أولا (شكل ٢-٤).

٢- نقص عدد الأزهار والقرون التي تتكون على النبات وصغر حجم القرون.

ويبين شكل (٢-١٣) أعراض نقص البوتاسيوم على نباتات الفول البلدي.

إحتياج الفول البلدي من البوتاسيوم

تحتاج نباتات الفول البلدي إلى حوالي ١٠ كجم بوتاسيوم لتكوين طن واحد من البذور، بالإضافة إلى الكمية التي تبقى في الجذور والسيقان والأوراق بعد الحصاد.



شكل (٢-١٣) أعراض نقص البوتاسيوم في الفول البلدي (لاحظ جفاف حواف الأوراق ، وظهور بقع قرمزية على الورقة) .



شكل (٢-١٤) أ- نباتات فول تعاني من نقص البوتاسيوم ، ب- نباتات لا ينقصها البوتاسيوم (لاحظ تقزم النباتات وصغر حجم الأوراق وصغر عدد وحجم القرون في النباتات التي تعاني من نقص البوتاسيوم).

٤- الكالسيوم Calcium

الكالسيوم عنصر غذائي هام له دور حيوي في نمو وتطور نبات الفول البلدي ، حيث يعتبر مكونا رئيسيا في جدر خلايا النبات ، مما يعمل على زيادة صلابة الأنسجة النباتية وقوتها ، كما ينشط تكوين ونمو الأنسجة الميرستيمية في القمم النامية للنبات والبراعم الزهرية ، ولذلك فإنه يحسن من عملية الإزهار وعقد القرون ، كما أنه يعمل على زيادة التفريع ونمو الجذور ، كما يساعد في تكوين العقد الجذرية وتثبيت الآزوت الجوي.

أعراض نقص الكالسيوم

- ١- صغر حجم الأوراق ، وإصفرار وظهور بقع بنية على الأوراق حديثة التكوين ، لأن الكالسيوم من العناصر الغير متحركة داخل النبات.
- ٢- ضعف النمو ، وتساقط الأزهار ونقص عدد القرون على النبات.

إحتياج نباتات الفول البلدي من الكالسيوم

تحتاج نباتات الفول البلدي إلى حوالي ١,٣ كيلو جرام كالسيوم لتكون طن واحد من البذور . وذلك بالإضافة إلى الكمية التي تمتص وتبقى في الجذور والسيقان والأوراق بعد الحصاد.

٥- المغنسيوم Magnesium

يعتبر المغنسيوم من العناصر المغذية الكبرى الضرورية لنمو وتطور نباتات الفول ، حيث يعتبر مكونا رئيسيا في جزئ الكلوروفيل ولذلك فهو ضروري لعملية التمثيل الضوئي ، كما أنه يعمل كمنشط لعدد من الإنزيمات الضرورية للعمليات الحيوية بالنبات ، كما يساعد في تكوين العقد الجذرية وتثبيت الأزوت الجوي ، وفي زيادة صلابة الأنسجة النباتية.

أعراض نقص المغنسيوم

- ١- إصفرار الأوراق المسنة أولا ، لأن المغنسيوم عنصر متحرك بالنبات فينتقل من الأوراق المسنة إلى الأوراق الحديثة التكوين عند حدوث نقصه بالنبات. ويظهر الإصفرار بين العروق ، ويرجع ذلك إلى نقص الكلوروفيل ، كما تظهر بقع حمراء أو بنية اللون على سطح الأوراق.
- ٢- تقزم النباتات ونقص عدد الأزهار والقرون على النبات.

إحتياج الفول البلدي من المغنسيوم

يحتاج نبات الفول البلدي الى حوالي ١,٢ كيلو جرام مغنسيوم لإنتاج طن واحد من البذور ، علاوة على الكمية التي تبقى في الأوراق والسيقان والجذور بعد الحصاد.

٦- الكبريت Sulfur

يعتبر الكبريت من العناصر المغذية الكبرى ، ويأتي في المرتبة الرابعة من حيث الأهمية لنبات الفول بعد النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم حيث يساهم في تكوين الكلوروفيل ، وفي تكوين البروتينات ، كما يدخل في تركيب كثير من الإنزيمات اللازمة للعمليات الحيوية بالنبات كما يعتبر ضروريا لعملية تثبيت الآزوت الجوي لأنه يدخل في تركيب إنزيم النيتروجيناز المسئول عن عملية تثبيت الآزوت الجوي بواسطة البكتيريا العقدية ، كما يساعد في زيادة نمو العقد الجذرية التي تتكون على جذور النبات.

أعراض نقص الكبريت

- ١- تقزم النباتات وبطئ النمو.
 - ٢- إصفرار الأوراق الحديثة التكوين لأنه عنصر غير متحرك داخل النبات ، ولا ينتقل من الأوراق المسنة للأوراق الحديثة. وقد تظهر الأوراق ملتفة.
 - ٣- ضعف تكوين الأزهار وعقد القرون.
- وبين شكل (١٥-٢) أعراض نقص الكبريت على نباتات الفول البلدى.



(ب)

(أ)

شكل (١٥-٢) أعراض نقص الكبريت على وريقات الفول البلدي أ- إصفرار حواف الأوراق في البداية ، ب- ظهور بقع بنية على الأوراق في حالة النقص الشديد.

إحتياج نباتات الفول البلدي من الكبريت

لقد وجد أنه يلزم حوالي ١,٥ كيلو جرام كبريت لإنتاج طن واحد من البذور ، هذا بالإضافة إلى الكمية التي تبقى في الأوراق والسيقان والجذور بعد الحصاد.

٧- الحديد Iron

يعتبر الحديد من العناصر المغذية الصغرى التي تحتاجها نباتات الفول البلدي بكميات ضئيلة ، ولكن نقصه يؤثر سلبا على العديد من العمليات الحيوية بالنبات ، حيث يعتبر ضروريا لتكوين الكلوروفيل ، كما يلعب دورا هاما في عملية التنفس بالنبات ، كما يعتبر ضروريا لتكوين العقد الجذرية ، ونشاط إنزيم النيتروجيناز الذي تقوم بكتيريا العقد الجذرية بإستخدامه في تثبيت الأزوت الجوي. كما يشجع نمو الجذور وتكوين الأفرع.

أعراض نقص الحديد على الفول البلدي

- ١- تقزم النباتات وضعف النمو.
- ٢- إصفرار الأوراق الحديثة لأنه عنصر غير متحرك بالنبات ، ويبدأ الإصفرار من الأطراف ، ثم يتحول لون الورقة بالكامل إلى اللون الأصفر الباهت أو الأبيض.
- ومن الجدير بالذكر ، أن ظهور أعراض نقص الحديد على النباتات لا يعني عدم وجوده في التربة ، ولكن قد يكون موجودا ولكن في صورة غير صالحة للإمتصاص بواسطه النباتات .

إحتياج الفول البلدي من الحديد

تحتاج نباتات الفول البلدي إلى كمية ضئيلة من الحديد حوالي ١١٧ جرام لتكوين طن واحد من البذور.

٨- البورون Boron

يعتبر البورون عنصرا مغذيا ضروريا لنمو وتطور نباتات الفول البلدي ، حيث يلعب دورا هاما في نقل المواد السكرية الناتجة من عملية التمثيل الضوئي في الأوراق إلى أجزاء النبات الأخرى مثل الجذور والأزهار والقرون ، ويعتبر البورون ضروريا للنمو الثمري ، لأنه يساعد في تكوين البراعم الزهرية والأزهار ، وتحسين حيوية حبوب اللقاح والإخصاب وتكوين القرون ، كما يساعد في تكوين العقد البكتيرية وتثبيت الآزوت الجوي.

أعراض نقص البورون

- ١- تقزم النباتات ، والأوراق الحديثة تكون مجمدة وذات لون أخضر داكن وظهور إصفرار بين العروق.
- ٢- سقوط البراعم الزهرية قبل تفتحها ، وموت البراعم القمية وظهور بقع سوداء على القرون حديثة التكوين.

إحتياج الفول البلدي من البورون

تحتاج نباتات الفول كميات ضئيلة من البورون تتراوح بين ٨٣ - ١٠٤ جرام / فدان لتكوين طن واحد من البذور ، بالإضافة إلى الكمية التي تبقى بالأوراق والسيقان والجذور بعد الحصاد.

٩- الزنك Zinc

يعتبر الزنك من العناصر المغذية الصغرى ، ويلعب دورا هاما وحيويا في نمو وتطور نباتات الفول ، حيث يساهم في تكوين الكلوروفيل ، كما يعتبر ضروريا لعملية الإخصاب وتكوين البذور ، كما يعتبر ضروريا لتخليق هرمون الأكسين المسؤول عن إستطالة الخلايا والنمو ، كما يساهم في تكوين الكلوروفيل ، كما يدخل في تركيب وتنشيط العديد من الإنزيمات اللازمة لعملية التمثيل الغذائي بالنبات.

أعراض نقص الزنك على نباتات الفول البلدي

- ١- تقزم النباتات وصغر حجم الأوراق عن الأوراق الطبيعية. إصفرار الأوراق ويظهر الإصفرار بين العروق (شكل ١٦-٢).
 - ٢- تأخير التزهير ، ونقص عدد الأزهار والقرون على النبات.
- ويبين شكل (١٦-٢ و ١٧) أعراض نقص الزنك على نباتات الفول البلدي.

إحتياجات الفول البلدي من الزنك

لقد وجد أن نباتات الفول البلدي تمتص من التربة حوالي ٣٠ - ٦٠ جرام زنك لتكوين طن واحد من البذور ، متوقفاً ذلك على نوع التربة والصنف والظروف البيئية. وهذه الكمية من الزنك ، هي عبارة عن الكمية الموجودة في البذور فقط ، ولكن النباتات تمتص من التربة كمية أكبر من هذه الكمية حيث يتبقى جزء من الزنك في أجزاء النبات الأخرى عند الحصاد مثل الأوراق والسيقان والجذور.



(ب)

(أ)

شكل (١٦-٢) أ- نباتات فول لا ينقصها الزنك ، ب- نباتات فول ينقصها الزنك.



شكل (٢-١٧) أعراض نقص الزنك على وريقات الفول البلدى

إنتاج الفول البلدي في مصر

يعتبر الفول البلدي أهم محصول بقولي غذائي في مصر ، من حيث المساحة المنزرعة والإنتاج الكلي والإستهلاك الأدمى ، حيث تستهلك بذوره جافة أو خضراء في تغذية الإنسان ، نظرا لإرتفاع قيمتها الغذائية وإحتوائها على نسبة عالية من البروتين نسبيا.

ويزرع الفول البلدي في مصر في معظم محافظات الجمهورية ، وأن أعلى المحافظات إنتاجا هي محافظات الشرقية ، والدقهلية ، والبحيرة ، والمنوفية ، وكفر الشيخ ، وأسيوط. ويبين جدول (٢-٤) تطور كل من المساحة المنزرعة والإنتاج والإستهلاك الكلى في الفترة من عام ٢٠٠٠ إلى عام ٢٠١٧م.

جدول (٢-٤) المساحة المحسودة ، وكمية محصول الفدان ، والإنتاج الكلى بالطن ، والإستهلاك الكلى للفول البلدي في الفترة من عام ٢٠٠٠ إلى عام ٢٠١٧م.

السنة	المساحة المحسودة (ألف فدان)	محصول الفدان (أردب)	الإنتاج الكلى (ألف طن)	الإستهلاك الكلى (ألف طن)
٢٠٠٠	٢٧١	٨,٣٥	٣٥٤	٣٤٠
٢٠٠٥	١٩٨	٩,٠٥	٢٨٢	٦٥٣
٢٠١٠	١٨٤	٨,٠٩	٢٣٢	٦٩٥
٢٠١٧	١٢١	٨,٥٧	١٧٠	٨٤٦

المجلة المصرية للإقتصاد الزراعي (٢٠١٩).

أردب الفول البلدى = ١٦٠ كجم

يتضح من جدول (٢-٤) ما يلي:

١- تناقص المساحة المنزرعة من الفول البلدي في مصر من ٢٧١ ألف فدان في عام ٢٠٠٠م ، إلى ١٢١ ألف فدان فقط في عام ٢٠١٧م.

٢- تناقص الإنتاج الكلى من ٣٥٤ ألف طن في عام ٢٠٠٠ إلى ١٧٠ ألف طن في عام ٢٠١٧م.

٣- تذبذب كمية محصول الفدان من ٨,٠٩ أرب للفدان في عام ٢٠١٠م إلى ٩,٠٥ أرب للفدان في عام ٢٠٠٥م.

٤- يزداد إستهلاك الفول البلدي في مصر تدريجيا ، حيث زاد من ٣٤٠ ألف طن في عام ٢٠٠٠م إلى ٨٤٦ ألف طن في عام ٢٠١٧م.

مما سبق يتضح أن الفجوة الغذائية في الفول البلدي في مصر تزداد تدريجيا ، ونسبة الإكتفاء الذاتي منه تقل أيضا تدريجيا حتى وصلت إلى حوالى ٢٠% فقط في عام ٢٠١٧م.

أسباب تناقص المساحة المنزرعة بالفول البلدي

هناك العديد من الأسباب التي أدت إلى تناقص المساحة المنزرعة بالفول البلدي ، أهمها ما يلي:-

- ١- إلغاء الدورة الزراعية وإعطاء المزارع الحرية في زراعة المحاصيل الأعلى ربحية بالمقارنة بالفول البلدي ، ودون التقيد بإحتياجات البلاد.
- ٢- وجود مشاكل في تسويق المحصول وغياب نظام الزراعة التعاقدية.

الطرق التي يمكن بها زيادة إنتاج الفول البلدي في مصر

يمكن زيادة إنتاج الفول البلدي في مصر بالطرق الآتية:-

أ- التوسع الأفقي ، ويتم ذلك عن طريق:-

- ١- التوسع في زراعة الفول البلدي في الأراضي الجديدة حديثة الإستزراع.
- ٢- تشجيع المزارعين على التوسع في المساحات المنزرعة في الأراضي القديمة عن طريق:
- توفير مستلزمات الإنتاج للمزارعين ، مثل الأسمدة ، والتقاوي المعتمدة ، والمبيدات بأسعار مناسبة.

- وضع أسعار مجزية للمحصول ، للحد من زراعة المحاصيل المنافسة له ، والتي تتميز بعائد مادي أعلى من زراعة الفول.

- إتباع نظام الزراعة التعاقدية ، بحيث يضمن للمزارع تسويق محصوله وتجنبه تقلبات الأسعار.

ب- التوسع الرأسي ، ويتم عن طريق زيادة إنتاجية وحدة المساحة (الفدان) ، وذلك عن طريق:-

١- إستنباط زراعة أصناف عالية الإنتاجية ، ومقاومة للآفات ، والهاوك ، والظروف البيئية الغير مناسبة مثل الجفاف ، ودرجات الحرارة المرتفعة وملوحة التربة وغيرها.

٢- إستخدام التكنولوجيا الحديثة في زراعة الفول البلدي.

أهم أصناف الفول المنزرعة في مصر

لقد تم إستنباط عدد من أصناف الفول البلدي ، بعضها مقاوم للأمراض وبعضها مقاوم للهاوك ، وتتميز هذه الأصناف بمحصولها المرتفع ، وبعض هذه الأصناف يخصص للزراعة في الوجه البحري ، وبعضها يخصص للزراعة في الوجه القبلي ، وبعضها يخصص للزراعة في الأراضي الجديدة حديثة الإستزراع. وسوف نوضح فيما يلي وصفا مختصرا لهذه الأصناف:-

أولا – أصناف تخصص أساسا للزراعة في الوجه البحري

١- سخا ١

صنف مستنبت بالتهجين ، يتميز بمقاومته لأمراض التبقع البني والصدأ ، مبكر النضج ، نباتاته قويه النمو ، وتزن ١٠٠ بذرة حوالي ٨٥ - ٩٠ جرام.

٢- جيزة ٣ محسن

مستتبط بالتهجين ، مقاوم لمرض التبقع البني والصدأ ، يبدأ التزهير بعد حوالي ٦٠ - ٦٥ يوم من الزراعة ، والبذور الجافة لونها بني فاتح ، ومتوسط وزن ١٠٠ بذرة حوالي ٧٠ جرام.

٣- جيزة ٤٦١

مستتبط بالتهجين ، يتحمل الإصابة بمرض التبقع البني والصدأ ، يبدأ في الإزهار بعد ٥٥ يوم من الزراعة ، يتراوح وزن ١٠٠ بذرة بين ٦٥ - ٧٠ جرام.

٤- جيزة ٤٦٢

صنف مستتبط بالتهجين ، مقاوم لأمراض التبقع والصدأ ، يبدأ في التزهير بعد ٦٠ - ٦٥ يوم من الزراعة ، متوسط وزن ١٠٠ بذرة حوالي ٧٠ جرام.

٥- جيزة ٦٤٣

مستتبط بالتهجين ، مقاوم لأمراض التبقع البني والصدأ ، يبدأ في الإزهار بعد ٥٥ - ٦٠ يوم من الزراعة ، يتراوح وزن ١٠٠ بذرة من ٧٠ - ٧٥ جرام.

٦- جيزة ٧١٦

مستتبط بالتهجين ، مقاوم لأمراض التبقع البني والصدأ ، مبكر النضج عن الأصناف الأخرى بحوالي ١٥ يوم ، ويبدأ في الإزهار بعد ٥٠ - ٥٥ يوم من الزراعة ومتوسط وزن ١٠٠ بذرة من ٨٠ - ٨٥ جرام.

٧- جيزة ٨٤٣

صنف مستتبط بالتهجين ، مقاوم للhalok ، نباتاته قويه ، يبدأ في الإزهار بعد ٤٥ - ٥٠ يوم من الزراعة ، متوسط وزن ال ١٠٠ بذرة حوالي ٦٠ - ٦٥ جرام.

أصناف تخصص للزراعة في الوجه القبلي

١- مصر ١

صنف مستنبت بالتهجين ، مقاوم للهالك ، نباتاته قوية ، تزهر بعد ٥٥ - ٦٠ يوم من الزراعة.

٢- جيزة ٢ محسن

صنف مستنبت بالانتخاب الفردي من الأصناف المحسنة مبكر التزهير ، حيث يبدأ في الإزهار بعد ٤٥ - ٥٠ يوم من الزراعة ، متوسط وزن ١٠٠ بذرة ٦٠ - ٦٥ جرام.

٣- جيزة ٤٠

صنف مستنبت بالانتخاب الفردي من الصنف القديم ربابة ٤٠ ، يبدأ في الإزهار بعد ٤٠ - ٤٥ من الزراعة ، يتراوح وزن ١٠٠ بذرة من ٦٠ - ٦٥ جرام.

٤- جيزة ٤٢٩

صنف مستنبت بالانتخاب الفردي من الصنف جيزة ٤٠٢ ، بالأصناف الأخرى ، يبدأ في الإزهار بعد ٥٠ - ٥٥ يوم من الزراعة ، يتراوح وزن ١٠٠ بذرة من ٦٥ - ٧٠ جرام.

٥- جيزة ٦٧٤

صنف مستنبت بالتهجين ، يتحمل الإصابة بالهالك يبدأ في الإزهار بعد ٤٥ - ٥٠ يوم من الزراعة ، وزن ١٠٠ بذرة حوالي ٦٥ - ٧٠ جرام .

أصناف تخصص للزراعة في الأراضي الجديدة

١- نوبارية ١

صنف مستتبط بالانتخاب الفردي من الصنف جيزة بلانكا ، مقاوم لأمراض التبقع البني والصدأ ، البذور كبيرة الحجم ، يبدأ في الإزهار بعد ٧٠ - ٧٥ يوم من الزراعة ، أكثر تحملاً لملوحة التربة ، وأقل احتياجاً لمياه الري عن الأصناف الأخرى ، متوسط وزن ١٠٠ بذرة حوالي ١٠٠ - ١١٠ جرام.

٢- جيزة ٨٤٣

يتحمل الملوحة والجفاف نسبياً ومبكر النضج ، ومقاوم للهالك والبذور متوسطة الحجم.

٣- سخا ٣

يتحمل ملوحة التربة ومقاوم للهالك ومناسب للمناطق الجديدة.

٤- جيزة ٧١٦

مبكر النضج ومقاوم للأمراض الفطرية ، مرتفع الإنتاجية.

٥- سخا ٤

مرتفع الإنتاجية وملائم للزراعة في الأراضي الجديدة لتحمله الجفاف والملوحة.

٥- وادي ١

مبكر النضج ويجود في منطقة الوادي الجديد.

العمليات الزراعية اللازمة لإنتاج الفول البلدي

العمليات الزراعية التي تجرى للفول البلدي هي عبارة عن مجموعة من الإجراءات التي يقوم بها المزارع ، ابتداءً من تجهيز الأرض للزراعة حتى حصاد المحصول ، وتعتبر هذه العمليات ضرورية لضمان توفير بيئة مناسبة لنمو المحصول تحت ظروف الحقل ، وإعطائه محصول مرتفع ، وسوف نناقش فيما يلي أهم هذه العمليات الزراعية.

أولاً - موقع الفول البلدي في الدورة الزراعية

الفول البلدي محصول بقولي شتوي ، يزرع بعد المحاصيل الصيفية مثل القطن ، والذرة الشامية ، والذرة الرفيعة ودوار الشمس وغيرها.

وعموماً - وجد أن الفول البلدي المنزرع بعد محاصيل بقولية مثل الفول السوداني وفول الصويا ، يعطي محصولاً أعلى من مثيله المنزرع بعد محاصيل غير بقولية مثل الذرة الشامية والسمسم والقطن وغيرها ويرجع ذلك أساساً إلى كمية النيتروجين التي تتركها المحاصيل البقولية في التربة بعد الحصاد ، والتي تستفيد منها المحاصيل التي تليها في الدورة الزراعية.

الأرض المناسبة

تنمو نباتات الفول البلدي وتعطي أعلى محصول في الأراضي الخصبة جيدة الصرف الطينية أو الطينية الطميية أو الصفراء.

كما يمكن زراعته في الأراضي الجديدة الرملية والجيرية على ألا تكون متأثرة بالأملاح مع الإهتمام بالتسميد العضوي ، ولا يوجد الفول البلدي في الأراضي الملحية ، حيث لا ينصح بزراعته في الأراضي التي تزيد ملوحتها عن ٢,٥ ملليموز / سم ، حتى لا يكون هناك نقصاً في المحصول.

ميعاد الزراعة

يعتبر إختيار ميعاد الزراعة المناسب لزراعة الفول البلدي من العوامل الهامة للحصول على محصول مرتفع من الصنف المنزرع.

وعموما - يزرع الفول البلدي في مصر في الفترة من منتصف أكتوبر حتى منتصف نوفمبر ، متوقفا ذلك على الظروف البيئية ومنطقة الزراعة كما يلي:-

- في الوجه القبلي ، ينصح بالزراعة في النصف الأول من شهر أكتوبر.
- في مصر الوسطى ، تفضل الزراعة في النصف الثاني من شهر أكتوبر .
- وفي الوجه البحري ، ينصح بالزراعة في النصف الأول من شهر نوفمبر.

وأن التبكير أو التأخير في زراعة الفول البلدي عن هذه المواعيد الموصى بها ، يؤدي إلى نقص المحصول ، وسوف نوضح فيما يلي أضرار التبكير أو التأخير في زراعة الفول البلدي.

أضرار التبكير في زراعة الفول البلدي

يؤدي التبكير في زراعة الفول البلدي عن الميعاد المناسب إلى نقص المحصول للأسباب الآتية:-

- ١- زيادة النمو الخضري (السيقان والأوراق) للنباتات ، ونقص النمو الثمري (الأزهار والقرون) ، وذلك بسبب إرتفاع درجة الحرارة في بداية موسم النمو ، مما يؤدي إلى نقص محصول البذور وزيادة كمية التبن.
- ٢- زيادة الإصابة بالآفات الحشرية مثل حشرة المن ، والأمراض الفطرية مثل مرض التبقع البني.
- ٣- زيادة شدة الإصابة بحشيشة الهالوك الذي يتطفل تطفلا كاملا على نباتات الفول البلدي ويؤدي إلى نقص المحصول ، كما سيأتى ذكره.

الأضرار التي تحدث نتيجة التأخير في زراعة الفول البلدي

يؤدي التأخير في ميعاد زراعة الفول البلدي عن الميعاد الأمثل إلى نقص المحصول للأسباب الآتية :-

- ١- يعمل التأخير في الزراعة إلى نقص طول فترة النمو الخضري ، مما يؤدي إلى تكوين مجموع خضري صغير وسيقان قصيرة تحمل عدد قليل من العقد التي تتكون عليها الأزهار والقرون ، مما يؤدي إلى نقص عدد الأزهار والقرون التي تتكون على النباتات.
- ٢- إن تأخير زراعة الفول البلدي يعرض النباتات إلى درجات الحرارة المرتفعة أثناء مرحلة التزهير ، مما يؤدي إلى تساقط الأزهار والقرون (كما سبق أن ذكرنا).
- ٣- إرتفاع الإصابة بالآفات وخاصة حشرتي المن والذبابة البيضاء ، والإصابة ببعض الأمراض الفطرية.
- ٤- إن إرتفاع درجة الحرارة أثناء تكوين البذور ، يؤدي إلى نقص طول فترة إمتلاء البذور (الفترة من الإخصاب حتى نضج البذور) ، مما يؤدي إلى تكوين بذور صغيرة ، ومحصول منخفض.

طرق زراعة الفول البلدي

يزرع الفول البلدي في مصر بعدة طرق ، وأن إختيار طريقة زراعة معينة يتوقف على عدة عوامل ، أهمها ، نوع التربة ودرجة إستوائها ، ودرجة إنتشار الحشائش ، وميعاد الزراعة ، وغيرها.

وعموما - يزرع الفول البلدي في مصر بطريقتين رئيسيتين هما طريقة الزراعة عفير ، وطريقة الزراعة حراتي ، كما يأتي:-

أولا - طريقة الزراعة عفير

تتم هذه الطريقة بوضع بذرة جافة في أرض جافة ، ثم الري ، وتتم بطرق مختلفة أهمها : طريقة زراعة عفير على خطوط ، وعفير على مصاطب ، وعفير على خطوط المحصول السابق.

أ- طريقة الزراعة عفير على خطوط

تعتبر هذه الطريقة هي الأكثر إنتشارا في مصر ، وتتم هذه الطريقة بتجهيز الأرض للزراعة ، عن طريق إضافة السماد البلدي نثرا على سطح التربة ، ثم تحرث الأرض مرتين متعامدتين ، ويضاف السماد الفوسفاتي والبوتاسي بعد الحرثة الأولى ، حيث يتم خلطه في التربة أثناء الحرثة الثانية ، ثم ترحف الأرض لتنعيم الطبقة السطحية من التربة وكبسها جيدا ، وهذا يؤدي إلى زيادة تلامس التقاوي بحبيبات التربة ، مما يؤدي إلى زيادة سرعة ونسبة إنبات البذور.

ثم تخطط الأرض بمعدل ١٢ - ١٣ خط في القصبتين (القصبه = ٣,٥٥م) عند الزراعة على ريشة واحدة ، أو بمعدل ٩ - ١٠ خطوط في القصبتين في حالة الزراعة على ريشتين.

ثم تقسم الأرض إلى فرد وحوائل بإقامة القني والبتون بالتبادل ، بحيث يكون طول الخط ٤ - ٦ م ، على حسب نوع الأرض ودرجة إستوائها ، ثم تمسح الخطوط وتربط الحوائل ، على أن يكون عدد الخطوط بالحوال حوالي ٧ خطوط .

ثم تزرع البذور على ريشة واحدة أو ريشتين على حسب معدل التخطيط ، على أن تكون الزراعة في الثلث السفلي من الخط ، وذلك في جور تبعد عن بعضها حوالي ٢٠ - ٢٥ سم ، وفي كل جورة بذرتين ، على عمق ٣ - ٥ سم مع تغطيتها ، ثم تروي الأرض رية الزراعة ، بحيث يكون الري على البارد ، حتى تنتشع التربة جيدا بالماء لضمان إنبات البذور.

مزايا طريقة الزراعة عفير على خطوط

- ١- سهولة إجراء العمليات الزراعية للمحصول بعد الزراعة مثل الري والتسميد ، ومقاومة الحشائش وغيرها.
- ٢- إمكانية التحكم في المسافة بين الجور وعدد النباتات بالجورة ، مما يمكن المزارع من التوصل إلى العدد الأمثل للنباتات في وحدة المساحة ، والوصول إلى أعلى محصول.
- ٣- إرتفاع نسبة إنبات البذور.

ومن الجدير بالذكر ، أنه ينصح بعدم إتباع هذه الطريقة في الأراضي الغير مستوية.

ب- طريقة الزراعة عفير على مصاطب

تعتبر هذه الطريقة من الطرق الحديثة في زراعة الفول البلدي في مصر. وتنتم هذه الطريقة بخدمة الأرض جيدا قبل الزراعة ، كما هو الحال في الطريقة السابقة. ثم تقام مصاطب عرضها ١٠٠ - ١٢٠سم ، وإرتفاع ٢٠ - ٣٠ سم ، ثم تقام القني والبتون.

ثم تزرع البذور على ظهر المصطبة ، في سطور تبعد عن بعضها حوالي ٣٠ سم ، وفي جور تبعد عن بعضها ٢٠ - ٢٥ سم ، وفي كل جورة ١ - ٢ بذرة على حسب الصنف ونوع التربة ، مع زراعة جانبي المصطبة أيضا.

ويتم الري بعد الزراعة مباشرة ، بحيث يغطي الماء ظهر المصاطب، ثم يتم الري بعد ذلك في بطن الخطوط الموجودة بين المصاطب، بحيث يصل الماء إلى ظهر المصاطب عن طريق النشع (الرشح).

مزايا زراعة الفول البلدي على مصاطب

- ١- توفير في كمية مياه الري بالمقارنة بالطرق الأخرى.
- ٢- إرتفاع نسبة إنبات البذور والوصول للعدد الأمثل للنباتات في الفدان.
- ٣- زيادة كفاءة الأسمدة المضافة ، وخصوصا السماد الأزوتى ، حيث تقل عملية فقده عن طريق الغسيل.
- ٤- زيادة كمية المحصول عن الزراعة العادية على خطوط.

ج - طريقة الزراعة عفير على خطوط المحصول السابق

يمكن زراعة الفول البلدي عقب بعض المحاصيل الصيفية التي تزرع على خطوط مثل القطن والذرة الشامية ، وفول الصويا وغيرها. وتنتم الزراعة بهذه الطريقة ، بالتخلص من نباتات المحصول السابق ، وتسليك الخطوط لتسهيل عملية الري ومقاومة الحشائش.

ثم تزرع بذور الفول في جور على خطوط المحصول السابق على ريشة أو ريشتين على حسب معدل التخطيط ، وتبعد الجور عن بعضها بحوالي ٢٠ سم. - ٢٥

وعموما - هذه الطريقة قليلة الانتشار لنقص المحصول الناتج بالمقارنة بالطرق السابقة.

د- طريقة الزراعة عفير بدار

تتم هذه الطريقة بإضافة السماد البلدي نثرا على سطح التربة ، ثم تحرث الأرض ، ثم يضاف السماد الفوسفاتي والبوتاسي نثرا ، ثم تبذر التقاوي ، ثم ترحف الأرض لتغطية التقاوي ، وتنعيم وكبس الطبقة السطحية من التربة ، ثم تقسم الأرض إلى أحواض 3×4 متر ، بإقامة القني والبتون ، ثم تروى الأرض رية الزراعة.

ومن عيوب هذه الطريقة أنها تحتاج إلى كمية تقاوي وكمية مياه أكثر من الطرق السابقة ، وعدم إنتظام المسافة بين النباتات ، ونقص المحصول المتحصل عليه بالمقارنة بالطرق الأخرى ولذلك فهي محدودة الانتشار.

ثانيا - طريقة الزراعة الحراثي (خضير)

تتم زراعة الفول البلدي بهذه الطريقة ، بزراعة بذور سبق نقعها في الماء لمدة ٢٤ - ٤٨ ساعة ، في أرض بها نسبة من الرطوبة تكفي لإنبات البذور ، وتتم زراعة الفول بهذه الطريقة كالآتي:-

تروى الأرض المراد زراعتها ، ثم تترك لتجف الجفاف المناسب ، بحيث تحتوي على نسبة رطوبة تكفي لإنبات البذور ثم يضاف السماد البلدي والفوسفاتي والبوتاسي ، ثم تبذر تقاوي الفول على سطح الأرض ، ثم تحرث حراثا خفيفا ، ثم ترحف الأرض لتغطية التقاوي ، وحفظ الرطوبة بالأرض ، ثم تقسم الأرض إلى أحواض مساحة كل منها حوالي 3×4 متر أو 3×5 متر على حسب نوع الأرض ودرجة إستوائها، ففي الأراضي الغير مستوية تكون الأحواض صغيرة عن الأراضي المستوية.

وعموما - لم تعد هذه الطريقة شائعة التطبيق في الوقت الحاضر لأنها تحتاج إلى كمية تقاوي أكثر من الطريقة العفير كما أن نسبة الإنبات منخفضة ، والمحصول الناتج منخفض.

زراعة الفول البلدي تحميلا على بعض المحاصيل

١- زراعة الفول البلدي تحميلا على قصب السكر

تعتمد هذه الطريقة على زراعة الفول البلدي في نفس موسم الزراعة ، ونفس الأرض المنزرعة بالقصب ، ويكون القصب هو المحصول الرئيسي والفول هو المحصول الثانوي ، ويطلق على طريقة التحميل هذه بـ "الزراعة البينية".

أهمية تحميل الفول البلدي على القصب

١- زيادة إستغلال الأرض ، وخصوصا في الفترات الأولى من حياة النباتات ، والتي يكون فيها إنبات عقل القصب ونمو النباتات بطيئا ، وعدم تغطية سطح التربة بسرعة ، ولذلك فتبقى مساحة من الأرض غير مستغلة بواسطة نباتات القصب لفترة طويلة قد تزيد عن ثلاثة أشهر في القصب بالغرس ، وهذه الحالة غير موجودة في محصول آخر.

٢- تحقيق أقصى إستفادة من مياه الري.

٣- تحقيق عائد إقتصادي مرتفع من المساحة المنزرعة ، حيث يحصل المزارع على دخل إضافي من الفول .

وتتم زراعة الفول البلدي تحميلا على القصب الغرس (الذي يزرع في السنة الأولى بعقل جديدة من سيقان القصب) بزراعة بذور الفول البلدي على ظهر خطوط القصب في سطور وفي جور على مسافة ٢٠ - ٢٥ سم ، مع وضع بذرة واحدة في كل جورة.

وفي حالة القصب الخلفة ، تزرع بذور الفول البلدي على جانبي خط القصب ، في جور على مسافة ٢٠ - ٢٥ سم ، مع وضع بذرتين في كل جورة.

٢- زراعة الفول البلدي تحميلا على بنجر السكر

وتتم هذه الطريقة بزراعة بذور الفول البلدي بعد حوالي ٣-٤ أسبوع من زراعة البنجر ، على الريشة البطالة لخطوط البنجر في جور تبعد عن بعضها حوالي ٢٥ سم ، أو تزرع ثلاثة خطوط بنجر ، ثم تزرع بذور الفول البلدي في الخط الرابع على الريشة البطالة للخط في جور تبعد عن بعضها ٢٠ - ٢٥ سم.

طريقة الزراعة عفير بإستعمال آلة الزراعة

يزرع الفول البلدي في مصر حاليا في بعض المناطق بإستخدام آلات زراعة البذور (بلانتر Planter or seeddrill) وتعتبر هذه الطريقة من التقنيات الحديثة التي أدخلت إلى الزراعة المصرية. ويوجد من آلة زراعة البذور (البلانتر) أنواع مختلفة أهمها ما يلي:-

١- آلة زراعة البذور اليدوية ، وتعمل يدويا ، وتقوم بوضع البذور في جور في سطور على أبعاد وعمق محدد ، وتعمل بدون كهرباء أو وقود ، ويمكن أن تقوم بزراعة خمسة أفدنة أو أكثر في اليوم الواحد على حسب حجم الآلة ومعدل التخطيط وتحتاج إلى عامل واحد لتشغيلها.

٢- آلة زراعة البذور الميكانيكية (المتصلة بالجرار) وتستخدم عند زراعة الفول في مساحات شاسعة يزيد عن ٥٠ فدان تقريبا ، ولذلك فلا تستخدم في مصر نظرا لصغر المساحات المنزرعة. ويبين شكل (٢-١٨) أنواع آلات زراعة البذور اليدوية والميكانيكية.

مزايا زراعة الفول البلدي بالآلات

- ١- توفير الوقت والمجهود ، مما يؤدي إلى خفض تكاليف الإنتاج ، وزيادة دخل المزارع.
- ٢- إمكانية التحكم في مسافات وعمق الزراعة.
- ٣- توفير في التقاوي .



(ب)



(ا)



(ج)

شكل (٢-١٨) أ- آلة زراعة بذور يدوية ١ خط ، ب- آلة زراعة بذور يدوية ٢ خط ، ج- آلة زراعة بذور ميكانيكية.

كمية التقاوي

تتراوح كمية التقاوي اللازمة لزراعة فدان من الفول البلدي من ٤٠ - ٨٠ كجم بذور ، متوقفاً ذلك على العديد من العوامل أهمها ما يلي:-

١- **الصنف المراد زراعته:** ففي حالة الأصناف ذات البذور كبيرة الحجم مثل الفول الرومي يلزم حوالي ٨٠ كجم من البذور لزراعة فدان واحد ، بينما يلزم حوالي ٥٠ - ٦٠ كجم في حالة الأصناف ذات البذور المتوسطة الحجم ، وتقل هذه الكمية إلى ٤٠ كجم في حالة الأصناف ذات البذور الصغيرة الحجم .

٢- **طريقة الزراعة:** حيث تحتاج زراعة فدان بطريقة الزراعة غير على خطوط أو على مصاطب إلى حوالي ٤٠ كجم بذور ، وترداد هذه الكمية إلى

حوالي ٦٠ كجم في حالة الزراعة عفير أو حرثي بدار إلى حوالي ٦٠ كجم بذور بينما تحتاج طريقة الزراعة عفير بآلة الزراعة (بلانتر) إلى حوالي ٤٠ كجم بذور فقط أو أقل.

ومن الجدير بالذكر ، أنه يجب إستخدام كمية التقاوى اللازمة للوصول إلى العدد الأمثل من النباتات في المتر المربع من التربة ، والذي يعطي أعلى محصول من الصنف المنزرع.

الكثافة النباتية

إن زراعة الفول البلدي بالكثافة النباتية المثلى تعتبر من أهم العوامل المحددة لمحصول البذور في الفول البلدي ، وتتراوح بين ٣٠ - ٤٠ نبات في المتر المربع ، متوقفاً ذلك على الصنف المنزرع ، ونوع التربة والظروف البيئية.

أهم العوامل التي تؤثر على الكثافة النباتية في الفول البلدي

- ١- **الظروف البيئية:** ينصح بزيادة كثافة النباتات تحت الظروف البيئية الغير مناسبة مثل نقص مياه الري ، وذلك بالمقارنة بالظروف البيئية المثلى للنمو.
- ٢- **خصوبة التربة:** تزداد كثافة النباتات في الأراضي الأقل خصوبة أو في الأراضي الجديدة حديثة الإستزراع.
- ٣- **كثافة الحشائش:** ينصح بزيادة الكثافة النباتية في الأراضي الموبوءة بالحشائش.

٤- **ميعاد الزراعة:** تزداد كثافة النباتات عند التأخير في ميعاد الزراعة.

وعموماً - فإن زيادة أو نقص الكثافة النباتية عن الحد الأمثل تؤدي إلى نقص محصول البذور ، لأن زيادة كثافة النباتات عن الحد الأمثل تؤدي إلى زيادة التنافس بين النباتات على الماء والعناصر الغذائية والضوء ، مما يؤدي ذلك إلى نقص عدد الأزهار والقرون التي تتكون على النبات الواحد ، ونقص المحصول ، أما إذا قلت الكثافة النباتية عن الحد الأمثل ، فإن هذا يؤدي إلى فقد في المساحة المنزرعة من الأرض ، مما يؤدي إلى نقص المحصول.

معاملة (تلقيح) بذور الفول البلدي بالعقدين

يستجيب الفول البلدي بدرجة كبيرة إلى تلقيح بذوره ببكتيريا العقد الجذرية (العقدين) وهو عبارة عن لقاح بكتيري حيوي يحتوي على بكتيريا الريزوبيم المتخصصة لمحصول الفول البلدي وهي *Rhizobium leguminosarum* وتعتبر عملية التلقيح البكتيري بالعقدين من العمليات الضرورية في إنتاج الفول البلدي ، حيث وجد أنه في حالة نجاح هذه العملية ، يمكن أن تحصل نباتات الفول على كل أو معظم إحتياجاتها من النيتروجين ، عن طريق تثبيت النيتروجين الجوي بواسطة العقد الجذرية التي تتكون على جذوره ، وتحويله إلى صورة صالحة للإستفادة منها بواسطة النباتات ، والإستغناء أو التقليل من إضافة الأسمدة النيتروجينية ، كما سبق أن ذكرنا.

كمية العقدين اللازمة

يلزم حوالي ١٠٠ جرام (كيس واحد) من العقدين الخاص بالفول البلدي ، لكمية التقاوي اللازمة لزراعة فدان واحد من الفول البلدي في الأراضي القديمة ، تزداد إلى ٢٠٠ - ٣٠٠ جرام (٢ - ٣ كيس) في الأراضي الجديدة حديثة الإستزراع أو الأراضي التي لم يسبق زراعتها بالفول البلدي ، لأن مثل هذه الأراضي تكون خالية تقريبا من بكتيريا العقد الجذرية المتخصصة للفول والفعالة واللازمة لتكوين العقد الجذرية وتثبيت الأزوت الجوي وإستفادة النبات منه.

طريقة تلقح بذور الفول البلدي بالعقدين

- ١- تحضير محلول لاصق مكون من خمس ملاعق من السكر أو ثلاث ملاعق من الصمغ المطحون ، تذاب في حوالي ٣ كوب ماء بارد.
- ٢- تخلط الكمية اللازمة من العقدين للفدان السابق ذكرها مع المحلول اللاصق.
- ٣- توضع كمية التقاوي المراد تلقيحها على فرشاة من البلاستيك ، في مكان ظل.
- ٤- يتم توزيع وتقليب مخلوط العقدين والمحلول اللاصق مع التقاوي جيدا ، ثم تزرع هذه التقاوي المعاملة بعد حوالي ربع ساعة إلى ساعة تقريبا ، لأن زيادة

- الفترة عن ذلك يؤدي إلى موت أو نقص أعداد البكتيريا الموجودة على التقاوي ، ولا يؤدي التلقيح البكتيري الفائدة المرجوة منه.
- وفي حالة معاملة التقاوي بالمبيدات الفطرية ، فيجب أن لا يضاف العقدين إلى البذور مباشرة ولكن يستخدم كالأتي:-
- ١- يتم خلط حوالي ٢ كيس عقدين مع حوالي ٥٠ كجم رمل أو تربة ناعمة لكل فدان.
 - ٢- يتم إضافة مخلوط التربة والعقدين سرسبة بجوار جور الفول مع تغطيته بالتربة ، ثم الرى مباشرة.

التسميد Fertilization

يسمد بالفول البلدي في مصر بنوعين من الأسمدة هما الأسمدة العضوية ، والأسمدة المعدنية.

أولا - الأسمدة العضوية

تعتبر إضافة الأسمدة العضوية للفول البلدي من العوامل الهامة في زيادة إنتاجيته وخصوصا في الأراضي الرملية ، لأنه يحسن من خواص التربة ، ويعمل على زيادة قدرتها على الاحتفاظ بالماء ، وزيادة محتواها من العناصر الغذائية وزيادة نشاط الكائنات الحية الدقيقة النافعة بالتربة. وأن أهم الأسمدة العضوية التي تضاف إلى الفول البلدي في مصر هي: السماد البلدي (الحيواني) ، والأسمدة العضوية الصناعية.

١ - السماد البلدي (الحيواني)

السماد البلدي (الحيواني) هو عبارة عن روث وبول الحيوانات المختلط بالمواد التي توضع كفرشة تحت الحيوانات مثل التبن أو القش أو التربة.

وعموما - يضاف حوالي ٢٠ متر مكعب للفدان من السماد البلدي في الأراضي القديمة (الدلتا والوادي) ، تزداد إلى ٣٠ متر مكعب في الأراضي الجديدة الرملية. ويضاف السماد البلدي نثرا أثناء تجهيز الأرض للزراعة حتى يتم تقلبيه جيدا بالتربة.

٢- الأسمدة العضوية الصناعية

يعتبر سماد الكمبوست Compost أهم الأسمدة العضوية التي تستخدم في تسميد الفول البلدي ، وهو عبارة عن نواتج التحلل الحيوي لمخلفات المزرعة سواء النباتية أو الحيوانية بواسطة الكائنات الحية الدقيقة ، وهو سماد غني بالعناصر الغذائية الضرورية للنباتات ويستخدم مثل السماد البلدي نثرا فوق سطح التربة أثناء تجهيز الأرض للزراعة حتى يمكن تقلبيه جيدا بالتربة ، ويستخدم بمعدل ٣ طن في الأراضي الطينية ، وحوالي ٤ - ٥ طن في الأراضي الرملية.

ثانيا - الأسمدة المعدنية

هي أسمدة مجهزة صناعيا من أصل معدني ، تضاف لنباتات المحاصيل لإمدادها بالعناصر الغذائية الضرورية واللازمة لنموها وتطورها ، وسوف نتناول فيما يلي أهم الأسمدة التي تضاف للفول البلدي.

١- التسميد النيتروجيني

يعتبر الفول البلدي من المحاصيل البقولية التي تستطيع إنتاج معظم أو كل إحتياجاته من النيتروجين عن طريق عملية تثبيته تكافليا مع بكتيريا الريزوبيم التي تعيش على جذوره ، حيث تحصل نباتات الفول على حوالي ٨٠% أو أكثر من إحتياجاتها من النيتروجين المثبت في العقد الجذرية.

وعند تسميد الفول البلدي بالسماد النيتروجيني يراعى الآتي:

١- يسمد الفول البلدي في الأراضي القديمة (الدلتا والوادي) ، وذلك في حالة نجاح التلقيح البكتيري ، بإضافة حوالي ١٠ - ١٥ كجم نيتروجين / فدان كجرعة تنشيطية Starters عند الزراعة ، بغرض تنشيط نمو الجذور ، وتكوين العقد الجذرية.

ويمكن معرفة نجاح التلقيح البكتيري من عدمه ، بعد حوالي ٤ - ٥ أسبوع من الزراعة ، عن طريق إقتلاع حوالي نباتين بجذورهما من أماكن متفرقة بالحقل ، ثم يتم عد العقد الجذرية الفعالة ، فإذا كان عددها ١٠ أو أكثر على كل جذر فيعتبر التلقيح البكتيري ناجح ، وفي هذه الحالة ينصح بعدم

إضافة أي سماد آزوتي ، ويكتفى بالجرعة التنشيطية التي سبق إضافتها عند الزراعة.

وتعتبر العقدة الجذرية فعالة إذا كان لونها من الداخل وردي أو أحمر فاتح ، وهذا اللون يدل على وجود مادة الهيموجلوبين البقولي أو اللبجهموجلوبين التي تشبه هيموجلوبين الدم ، أما العقد الجذرية الغير فعالة ، فيكون لونها من الداخل أبيض ولا تحتوي على الهيموجلوبين البقولي.

٢- يجب عدم زيادة الجرعة التنشيطية عن ١٠ - ١٥ كجم نيتروجين للفدان في الأراضي القديمة وعن ١٥ - ٢٠ كجم نيتروجين في الأراضي الجديدة حديثة الإستزراع ، لأن زيادتها يؤدي إلى تأخير تكوين العقد الجذرية ونقص عددها ، مما يؤدي إلى نقص تثبيت الآزوت الجوي.

٣- وفي حالة عدم نجاح التلقيح البكتيري ، ومحتوى الأرض من النيتروجين منخفض ، وتظهر على النباتات أعراض نقص النيتروجين ، وخصوصا في الأراضي الجديدة ، فينصح بإضافة حوالي ٣٠ - ٤٠ كجم نيتروجين للفدان ، على دفعتين متساويتين تقريبا.

ب- التسميد الفوسفاتي

يعتبر التسميد الفوسفاتي ضروري لنباتات الفول البلدي ، وينصح بإضافة ١٠٠ - ١٥٠ كجم سوبر فوسفات أحادي (١٥,٥% فو.أه) للفدان في الأراضي القديمة ، تزداد إلى ١٥٠ - ٢٠٠ كجم في الأراضي الجديدة حديثة الإستزراع ، وتتم الإضافة أثناء عمليات تجهيز الأرض للزراعة ، حتى يمكن خلطة بالتربة ، ويكون في منطقة نمو الجذور.

ج- التسميد البوتاسي

يضاف السماد البوتاسي للفول البلدي بمعدل ٥٠ كجم سلفات بوتاسيوم للفدان ، وخصوصا في الأراضي الرملية والحديثة الإستزراع ، أما في الأراضي القديمة الخسبة فقد لا يحتاج الفول البلدي إلى سماد بوتاسي ، أو قد يحتاج إلى كمية أقل بالمقارنة بالأراضي الجديدة والحديثة الإستزراع.

التسميد بالعناصر المغذية الصغرى

لقد وجد أن الفول البلدي يستجيب لبعض العناصر المغذية الصغرى ، مثل الحديد والمنجنيز والزنك ، وخصوصا في الأراضي الرملية ، والأراضي الجديدة حديثة الإستزراع.

ومن الجدير بالذكر ، أنه يفضل إجراء تحليل التربة قبل الزراعة ، لتحديد درجة نقص العنصر أو العناصر الغذائية الصغرى في التربة.

وعموما - تضاف العناصر الغذائية الصغرى لنباتات الفول رشا على المجموع الخضري في أي طور من أطوار نمو النبات ، وتضاف عادة في صورة معدنية مثل الكبريتات ، أو في صورة مخلبية وهي المفضلة.

ويجرى الرش بالعنصر أو العناصر الغذائية الصغرى التي توجد بتركيز منخفض في التربة ، وذلك على حسب تحليل التربة ، أو أعراض النقص المرئية للعنصر على النبات. ويجرى الرش غالبا أكثر من مرة ، حيث يمكن إجراء الرش الأولى بعد حوالي ٤٠ يوم من الزراعة ، والرش الثانية بعد حوالي أسبوعين من الرش الأولى ، والرش الثالثة تجرى أثناء طور الإزهار وعقد القرون. وتستخدم العناصر الغذائية الصغرى في صورة كبريتات بتركيز حوالي ٣ جرام / لتر ماء ، بينما يضاف بمعدل نصف جرام / لتر ماء في صورة مخلبية.

والمواد المخلبية هي مركبات عضوية تحيط بالعنصر المعدني مما يجعله أكثر إستقرارا وقابلية للإمتصاص وذلك عن طريق حمايته من الترسيب أو التفاعل مع مكونات التربة القلوية أو الحمضية مما يمنعه من الترسيب ويظل صالحا للإمتصاص بواسطة النباتات وذلك على عكس الصورة المعدنية للعنصر.

الري

يعتبر الري من أهم العمليات الزراعية التي تؤثر تأثيراً كبيراً على إنتاجية الفول البلدي ، ويحتاج إلى حوالي ٣ - ٤ ريات في الأراضي القديمة من (الدلتا والوادي) متوقفاً ذلك على نوع التربة ، وميعاد الزراعة والظروف الجوية. وتعطى الريّة الأولى (ريّة المحايّة) بعد ريّة الزراعة بعد حوالي ٣ - ٤ أسبوع من الزراعة ، ثم يوالى الريّ بعد ذلك كل ٢٠ - ٢٥ يوم ، على حسب نوع التربة وطور نمو النبات والظروف الجوية. وفي الأراضي الرملية يحتاج الفول إلى حوالي ستة ريات.

ويراعي الآتى عند ري الفول البلدي:

- ١- يجب أن يكون الري على الحامي ، بحيث لا يحدث ركود لمياه الري فوق سطح التربة لفترة طويلة ، لأن الفول حساس لكثرة مياه الري.
- ٢- يجب عدم الري عند سقوط الأمطار.
- يجب عدم تأخير ريّة المحايّة عن ٣ - ٤ أسبوع من الزراعة لأن التأخير عن ذلك يؤدي إلى نقص تكوين الأفرع على النباتات ونقص النمو. يجب إيقاف الري قبل الحصاد بحوالي ١٥ - ٢٠ يوم.

زراعة الفول البلدي في الأراضي الجديدة الصحراوية تحت نظام الري بالتنقيط

تعتبر زراعة الفول البلدي في الأراضي الجديدة الصحراوية حديثة الإستزراع من طرق زيادة إنتاجه في مصر. وتتطلب زراعة الفول البلدي في هذه الأراضي ، أساليب زراعية معينة تختلف عن تلك المتبعة في الأراضي القديمة ، لأن معظم هذه الأراضي الصحراوية ، تواجه مشكلات عديدة ، أهمها نقص مياه الري ، وقد تكون الأرض رملية أو جيرية أو ملحية ، وسوف نوضح فيما يلي ، زراعة الفول البلدي في الأراضي الرملية والجيرية.

أولا - زراعة الفول البلدي في الأراضي الرملية

الأراضي الرملية هي الأراضي التي تحتوي على نسبة عالية من الرمل ، تتراوح بين ٨٠ - ٩٠% من مكوناتها الصلبة. ومن أهم صفات هذه الأراضي هي عدم قدرتها على الاحتفاظ بالماء والعناصر الغذائية لفترة طويلة ، وذات محتوى منخفض من المادة العضوية. وتتم خدمة الأراضي الرملية لزراعة الفول البلدي كالاتي:

يضاف حوالي ٣٠ - ٤٠ م^٣ / فدان من السماد البلدي نثرا فوق سطح التربة ، ثم تحرث الأرض حرثا سطحيا مرة واحدة ، لأن هذه الأراضي مفككة وجيدة التهوية بطبيعتها ، ثم ترحف الأرض جيدا بواسطة زحافة ثقيلة حتى يتم كبس التربة .

طرق الزراعة

تتم زراعة الفول في الأراضي الرملية تحت نظام الري بالتنقيط بطريقتين رئيسيتين هما: طريقة الزراعة عفير على خطوط ، وعفير في سطور.

وتتم الزراعة على خطوط ، عن طريق تخطيط الأرض بمعدل ١٠ - ١٢ خط في القصبتين ، ثم تفرد خراطيم الري على ظهر الخطوط ثم تتم زراعة البذور على جانبي الخط (على الريشتين) في جور تبعد عن بعضها حوالي ٢٠

- ٢٥ سم ، وفي كل جورة بذرة أو بذرتين على حسب الصنف المراد زراعته ومعدل التخطيط.

وتتم الزراعة في سطور عن طريق زراعة البذور في جور في سطور تبعد عن بعضها حوالي ٣٠ - ٤٠ سم ، والمسافة بين الجور حوالي ٢٠ - ٢٥ سم ، وفي كل جورة بذرة أو بذرتين على حسب الصنف ومحتوى التربة من المادة العضوية.

كمية التقاوى

تحتاج الأراضي الرملية إلى كمية تقاوي أكثر منها في الأراضي القديمة ، حيث يحتاج الفدان إلى حوالي ٥٠ - ٦٠ كجم من البذور ، متوقفاً ذلك على الصنف وطريقة الزراعة ويفضل زراعة الأصناف الأكثر تحملاً للجفاف والمقاومة للأمراض ، ومن أهم هذه الأصناف صنف جيزة ٧١٦ ، ونوبارية ٣ و ٤ و ٥.

الري

يتبع نظام الري بالتنقيط في الأراضي الرملية والأراضي حديثة الإستزراع . وبعد الزراعة يتم الري يوميا أو يوم بعد يوم حتى تظهر البادرات فوق سطح التربة ، ثم يوالى الري بعد ذلك مرة أو مرتين في الأسبوع على حسب الظروف البيئية وعمر النبات.

مزايا الري بالتنقيط

- ١- إرتفاع كفاءة الري ، حيث لا يحدث فقد للماء عن طريق البخر.
- ٢- توفير حوالي ٥٠% أو أكثر من مياه الري بالمقارنة بالري السطحي.
- ٣- توفير الرطوبة باستمرار في منطقة نمو الجذور ، حيث يضاف الماء على حسب حاجة النبات ، مما يؤدي إلى زيادة نمو النبات وزيادة كفاءة العقد الجذرية في تثبيت الآزوت الجوي.
- ٤- إمكانية إضافة الأسمدة والمبيدات مع ماء الري.

٥- نقص عدد الحشائش التي تنمو مع المحصول ، حيث يضاف ماء الري في منطقة نمو المحصول فقط ، وتظل أجزاء من الحقل دون ري فلا تستطيع بذور الحشائش الإنبات فيها.

٦- تصلح في الأراضي المستوية والغير مستوية.

ولكن يؤخذ على طريقة الري بالتنقيط على أنها أكثر تكلفة من الري السطحي ، حيث تحتاج إلى إنشاء شبكة ري ، وفنيين لتشغيلها وصيانتها.

التسميد النيتروجيني والفوسفاتي والبوتاسي

يضاف السماد النيتروجيني كجرعة تنشيطية بمعدل ١٥ - ٢٠ كجم نيتروجين مع ماء الري ، ابتداء من الزراعة حتى الأسبوع الرابع أو الخامس ، وفي حالة نجاح التلقيح البكتيري ، وإحتواء الأرض على مادة عضوية مناسبة ، وعدم ظهور أعراض نقص النيتروجين على النباتات ، فلا تضاف كميات إضافية من السماد النيتروجيني ، أما في حالة عدم نجاح التلقيح البكتيري وظهور أعراض نقص النيتروجين على النبات ، فيضاف حوالي ٣٠ - ٤٠ كجم نيتروجين مع ماء الري على دفعات منتظمة.

ويضاف السماد الفوسفاتي في صورة حامض فوسفوريك على دفعات مع ماء الري ابتداء من الزراعة ، وذلك بمعدل حوالي ٢٠ لتر حمض فوسفوريك للفدان.

ويضاف السماد البوتاسي مع ماء الري على دفعات ، بمعدل ٥٠ كجم سلفات بوتاسيوم للفدان ابتداء من ظهور البادرات فوق سطح التربة حتى الإزهار.

التسميد بالعناصر الغذائية الصغرى

تضاف العناصر الغذائية الصغرى لنباتات الفول في الأراضي الرملية والصحراوية حديثة الإستزراع ، رشا على المجموع الخضري للنباتات ، أو مع ماء الري ، ويفضل إضافتها في صورة مخببة. ولقد وجد أن نباتات الفول البلدي تستجيب لإضافة عناصر الحديد والزنك والمنجنيز في الأراضي

الرمليّة ، ولذلك فينصح بإضافتها للنباتات بالمعدلات الموصى بها طبقاً لتحليل التربة أو ظهور أعراض نقصها على النباتات .

ثانيا - زراعة الفول البلدي في الأراضي الجيرية

الأراضي الجيرية هي الأراضي التي تحتوي على حوالي ١٥% أو أكثر من كربونات الكالسيوم ، ومن أهم المشاكل التي تواجه إنتاج الفول البلدي في الأراضي الجيرية هي:

١- تتكون قشرة صلبة على سطحها عند جفافها ، والتي تؤدي إلى إعاقة تكشف البادرات فوق سطح التربة ، وهذا يؤدي إلى نقص سرعة ونسبة إنبات البذور.

٢- نقص محتواها من المادة العضوية.

٣- يؤدي إرتفاع تركيز الكالسيوم بها إلى ترسيب بعض العناصر الغذائية في صورة غير ذائبة وغير صالحة للإمتصاص بواسطة النباتات مثل عنصر الفوسفور.

وعموماً - تتم عمليات خدمة الأرض قبل الزراعة عن طريق إضافة السماد البلدي والحرق والتزحيف كما هو الحال في الأراضي الرملية.

طرق الزراعة

تتم زراعة الفول البلدي في الأراضي الجيرية تحت نظام الري بالتنقيط بطريقة الزراعة عفير على خطوط أو عفير في سطور كما هو الحال في الأراضي الرملية.

ويتم التسميد النيتروجيني والفوسفاتي والبوتاسي مع ماء الري كما هو الحال في الأراضي الرملية.

وتضاف العناصر الغذائية الصغرى كما هو الحال في الأراضي الرملية مع ماء الري أو رشاً على النباتات بالمعدلات الموصى بها.

الحشائش التي تنتشر في حقول الفول البلدى وطرق مكافحتها

تعرف الحشائش Weeds بأنها نباتات تنمو تلقائيا في مكان غير مرغوب تواجدها فيه ، أي أن أي نبات غريب نامي مع نبات الفول البلدي ، يعتبر حشيشة ويجب التخلص منها حتى ولو كان نباتا إقتصاديا مثل القمح.

وعموما - تنتشر في حقول الفول البلدي العديد من الحشائش الحولية الشتوية وكذلك الحشائش المعمرة ، وأهمها مدون بجدول (٢-٥).

ومن الجدير بالذكر ، أن الحشائش تعتبر من أهم المشاكل التي تواجه منتج الفول البلدي ، ومن أهم صفات الحشائش التي تساعد على البقاء وسرعة الإنتشار ، وعدم قدرة الإنسان على القضاء عليها نهائيا على مر العصور ، هي أن لها القدرة على النمو في ظروف جوية وأرضية متباينة ، كما أن قدرتها التنافسية أكبر من نباتات المحاصيل ، وقدرتها على إنتاج أعداد هائلة من البذور في كل موسم ، وأن هذه البذور تبقى حية في التربة وقادرة على الإنبات لسنوات عديدة ، كما أنها لا تنبت كلها مرة واحدة في نفس الوقت ، ولكنها تنبت على سنوات متتالية.

وبين شكل (٢- ١٩). الشكل المورفولوجي لأهم الحشائش المنتشرة في حقول الفول البلدى.

جدول (٢-٥) أهم الحشائش التي تنتشر في حقول الفول البلدي.

الاسم الشائع	الإسم الانجليزي	الإسم العلمي	اسم العائلة
أولاً- حشائش متطفلة تطفلا كاملا			
هالوك الفول	Broom rape	<i>Orobanche crenata</i>	<i>Orobanchaceae</i>
ثانياً- حشائش حولية نجيلية (ضيقة الأوراق)			
الزمير البري (الشوفان)	Wild oat	<i>Avena fatua.</i>	<i>Poaceae</i> (<i>Gramineae</i>)
الصامة	Rye grass	<i>Lolium temoulentm L.</i>	
ديل الفار	canary grass	<i>Phalaris paradoxa</i>	
ثالثاً- حشائش عريضة الأوراق			
النفل	Sweet clover	<i>Medicago hispida</i>	<i>Fabaceae</i> (<i>Leguminosae</i>)
الحنديق	Sweet clover	<i>Melilotus indica</i>	
الدحريج	Spurred Vetch	<i>Vicia monantha</i>	
كيس الراعي	Shepherds purs	<i>Capsella bursa</i>	<i>Brassicaceae</i>
الخردل البرى	Wild mustard	<i>Brassica kaber</i>	
الجعضيض	Sowthistle	<i>Sonchus oleraceus</i>	<i>Asteraceae</i>
الزغلنت (عين القط)	Scarlet sp.	<i>Anagallis arvensis</i>	<i>Primulaceae</i>
الزربيج	Lambsquarters	<i>Chenopodium sp.</i>	<i>Amaranthaceae</i>
ثالثاً- حشائش معمرة ضيقة الأوراق			
النجيل	Bermuda grass	<i>Cynodon dactylon</i>	<i>Poaceae</i>
السعد	Nut-grass	<i>Cyperus rotundus</i>	<i>Cyperaceae</i>
ثالثاً- حشائش معمرة عريضة الأوراق			
العليق	Field bind-weed	<i>Convolvulus arvensis</i>	<i>Convolvulaceae</i>



نبات الزغلنت (عين القط)



الزمير



الصامة



الخردل أو الكبير



الحنقوق



النفل



العليق



الزربيع



كيس الراعى



النجيل



الجعضيض



السعد

شكل (٢ - ١٩). أهم الحشائش المنتشرة في حقول الفول البلدى.

الأضرار التي تسببها الحشائش لمحصول الفول البلدي

تسبب الحشائش المصاحبة لنباتات الفول كثير من الأضرار أهمها ما يلي:

- ١- تنافس الحشائش نباتات الفول على العناصر الغذائية الضرورية والماء والضوء ، وعلى الحيز الذي ينمو فيه المجموع الخضري فوق سطح التربة ، والمجموع الجذري تحت سطح التربة.
- ٢- تفرز جذور بعض نباتات الحشائش بعض المواد الكيميائية السامة Toxins، أو مواد مثبطة تعمل على تثبيث نمو جذور نباتات الفول ، وتعرف هذه الظاهرة بـ "أليلوباثي Allelopathy".
- ٣- تسبب الحشائش نقصا في كمية محصول البذور في الفول بحوالي ٢٠-٣٠% ، وقد يزداد هذا النقص إلى حوالي ٨٠% في حالة الأرض الموبوءة بالحشائش مع الإهمال في مكافحتها.

طرق مكافحة الحشائش في الفول البلدي

تتم مكافحة الحشائش المصاحبة للفول بالطرق الآتية:

أولا - الطرق الوقائية

- ١- الزراعة بتقاوي نظيفة خالية من بذور الحشائش.
- ٢- تجنب زراعة الفول في الأراضي الموءة بالحشائش.
- ٣- ينصح بزراعة الفول بعد الأرز ، لأن غمر الأرز بالماء طوال موسم النمو يؤدي إلى نقص إنتشار الحشائش في المحاصيل اللاحقة في الدورة الزراعية.

ثانيا - المقاومة اليدوية والميكانيكية

تتم مكافحة الحشائش في الفول البلدي في مصر وفي الدول النامية يدويا عن طريق عملية العزيق ، وهي عبارة عن عملية إثارة وتفكيك الطبقة السطحية من التربة والتخلص من الحشائش بواسطة الفأس.

وعادة يتم عزيق الفول البلدي مرة واحدة أو مرتين ، على حسب كثافة الحشائش الموجودة في الأرض. وتجرى العزقة الأولى قبل رية المحايه (الرية الأولى بعد رية الزراعة) ، وتجرى العزقة الثانية قبل الريه الثانية. ويجب عدم التأخير في عملية العزيق ، لأنه كلما تأخر العزيق كلما طال الفترة التي تتنافس فيها الحشائش مع نباتات الفول وضعف نموها ، ونقص المحصول.

ويجب أن لا يكون العزيق عميقا حتى لا يحدث ضررا لجذور النباتات بما عليها من عقد بكتيرية. كما يمكن إزالة الحشائش يدويا عن طريق إقتلاعها باليد ، وخصوصا في المناطق التي يصعب الوصول إليها بالعزيق.

وفي الدول المتقدمة تتم مكافحة الحشائش ميكانيكيا بواسطة آلات العزيق الميكانيكية Cultivators ، وتتميز هذه الطريقة بتوفير الوقت والأيدى العاملة ، ولكنها لا تصلح في المساحات الضيقة .

ثالثا - المكافحة الكيميائية

تتم المكافحة الكيميائية للحشائش المصاحبة للفول عن طريق إستخدام مبيدات الحشائش ، وتتميز هذه الطريقة بالآتي:

١- يؤدي إستخدام مبيدات الحشائش إلى القضاء على الحشائش في مراحل نموها الأولى ، في الوقت الذي يصعب فيه إجراء عملية العزيق ، مما يؤدي إلى نقص ضرر الحشائش على بادرات الفول ، وزيادة المحصول.

٢- لا تحتاج إلى أيدي عاملة كثيرة ، ولذلك فتعتبر طريقة إقتصادية.

وهنا تجدر الإشارة ، إلى أن إستخدام مبيدات الحشائش قد لا يغني عن عملية العزيق ، حيث وجد أنه في حالة إستخدام مبيدات الحشائش فإنه ينصح بإجراء العزيق ولو مرة واحدة للحصول على أعلى محصول.

ويستخدم لمكافحة الحشائش المنتشرة في حقول الفول البلدي العديد من مبيدات الحشائش ، وأهمها ما يلي:

١- مبيدات تستخدم في مقاومة الحشائش ضيقة (رفيعة) الأوراق

يتم الرش بمبيد فيوز يليلد سوبر بمعدل لتر / فدان رشا على النباتات على أن تكون الأرض رطبة قبل الرش ، أو الرش ثم الري بعد الرش بيوم أو يومين أو الرش بعد الري. ويتم الرش عندما تكون الحشائش في طور ٢- ٤ أوراق.

كما يمكن استخدام مبيد كليبنج ٢٤% بمعدل نصف لتر/ فدان رشا على النباتات عندما تكون الحشائش في طور ٢- ٤ أوراق ويراعى أن تكون التربة رطبة.

٢- مبيدات تستخدم في مكافحة الحشائش (عريضة) الأوراق

تستخدم لهذا الغرض مبيد "بازجران" رشا بعد إنبات الحشائش وذلك قبل رية المحاية وبعدها ، بمعدل ٧٥٠ سم^٣ / فدان.

كما يمكن استخدام مبيد ستومب رشا بمعدل نصف لتر / فدان بعد الزراعة وقبل الري.

ومن الجدير بالذكر ، أنه يمكن استخدام أي مبيد حشائش آخر معتمد وموصى به من قبل وزارة الزراعة.

وسوف نتناول فيما يلي حشيشة هالوك الفول بشيء من التفصيل.

هالوك الفول

Broom rape

الإسم الإنجليزى

Orobanche crenata

الإسم العلمى

Fam. Orobanchaceae

العائلة الهالوكية

الهالوك حشيشة متطفلة تطفلا كاملا على العديد من نباتات المحاصيل ويتبع العائلة الهالوكية ، والتي تضم العديد من الأجناس وأهمها جنس أوربانشى *Orobanche* ، والنوع *crenata* ويضم هذا الجنس أكثر من ٢٠٠ نوع. ولقد سمي الهالوك بهذا الإسم لأنه يتطفل تطفلا كامل على النبات العائل ، مما يسبب إضعافه وإهلاكه ، وفيما يلى أهم الأنواع التى تصيب الفول البلدى:

١- أوروبانشى كريناتا ***O. crenata*** : يعتبر الفول البلدى هو العائل الأكثر تعرضا للإصابة به ، ولذلك فيعرف بـ ”هالوك الفول“ كما يصيب محاصيل أخرى مثل الحمص والعدس ودوار الشمس ولكن بدرجة أقل.

٢- أوروبانشى ***O. aegyptiaca***: يصيب الدخان أساسا ، كما يصيب أيضا الفول البلدى ودوار الشمس والعدس بدرجة أقل.

٣- أوروبانشى راموزا ***O. ramoza***: تعتبر نباتات الدخان والكانولا أكثر المحاصيل تعرضها للإصابة بهذا النوع ، كما يصيب بدرجة أقل نباتات الفول البلدى ودوار الشمس والعدس والحمص.

٤- أوروبانشى ماينور ***O. minor***: يصيب هذا نوع أساسا البرسيم المصري والبرسيم الحجازي ، كما يصيب الفول البلدى والفول السوداني بدرجة أقل وسوف تقتصر دراستنا هنا على النوع أوربانشى كريناتا (هالوك الفول) من حيث الوصف النباتي وطريقة التطفل وطرق المكافحة.

الوصف النباتي لهالوك الفول

Botanical Discription

يتكون نبات هالوك الفول (أوروبانشى كريئاتا *O. crenata*) تام النمو والتكوين من جذير (عند الإنبات) ، وممصات ، وأوراق ونورة وأزهار وثمار.

١- **الجذير Radicle** : يتكون عند الإنبات جذير واحد من جنين البذرة وظيفته البحث عن جذر العائل والإلتصاق به.

٢- **الساق**: سميكة لحمية يتراوح طولها من ٣٠ -- ١٠٠ سم ، وسمكها ١ - ٢ سم ، وغير متفرعة غالبا ولونها أصفر وقاعدتها الموجودة أسفل سطح التربة متضخمة ، حيث تكون درنة صغيرة (درينة Tubercle) ، تقوم بتخزين الغذاء وتتكون منها الممصات Haustorium كما يوجد عليها براعم (شكل ٢ - ٢٠).

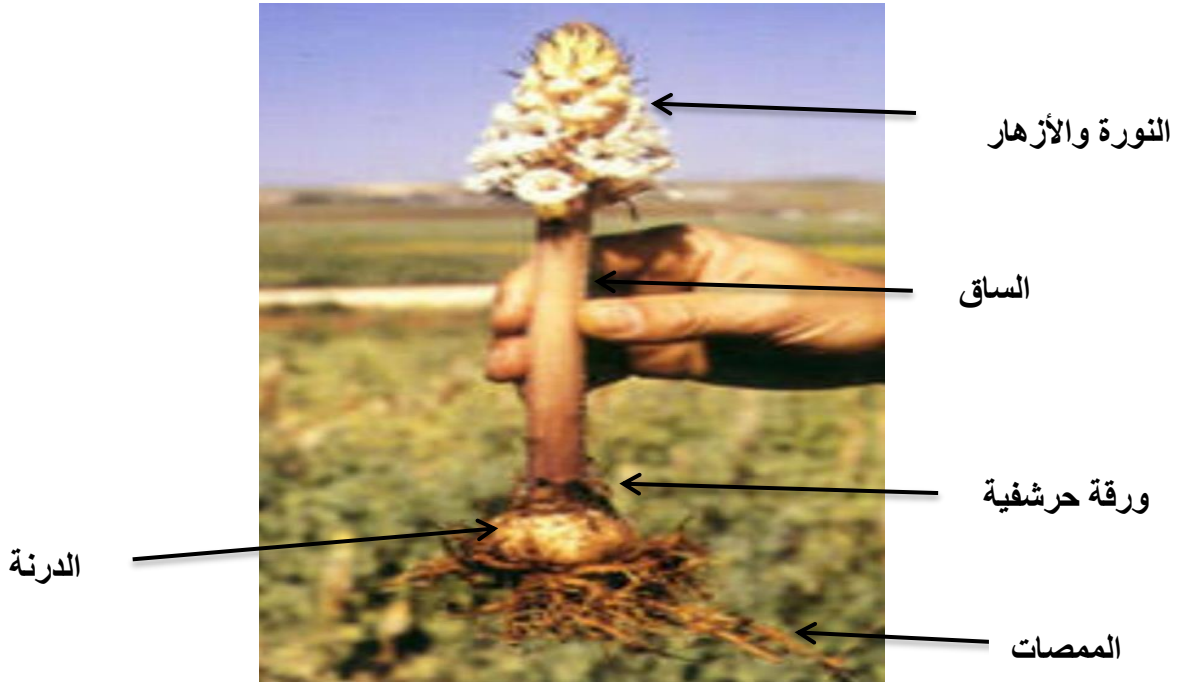
٣- **الأوراق**: حرشفية مثلثة الشكل صفراء اللون ، ولا تحتوي على كلوفيل ، ولذلك فإن نباتات الهالوك ، لا تقوم بعملية التمثيل الضوئي وتحصل على إحتياجاتها الغذائية من نبات الفول.

٤- **النورة والأزهار**: النورة سنبلية طرفية ، وتحتوي على ١٥ - ٣٠ زهرة والأزهار خنثى كبيرة تشبه الجرس بيضاء اللون مع وجود عروق إرجوانية ، والتلقيح ذاتي.

٥- **الثمرة والبذور**: الثمرة علبة (كبسولة) ، طولها ١٠ - ١٢ ملم وينتج النبات الواحد حوالي ٥٠ ثمرة أو أكثر ، تنتج حوالي ٥٠ ألف - نصف مليون بذرة. وعندما تجف الثمرة ، تتفتح من أعلى ، وتنتثر البذور بواسطة الرياح وتسقط على الأرض.

والبذور صغيرة جدا بيضاوية الشكل ، طولها من ٢,٢ - ٢ ملم. ويصل وزن ٢٥٠ ألف بذرة حوالي ١ جرام ، والبذور ذات غلاف سميك يحميها من العوامل البيئية الغير مناسبة مثل رطوبة وحموضة ودرجة حرارة التربة ، والكائنات الحية الدقيقة وغيرها بالتربة ، ولذلك فإن بذور الهالوك تظل محتفظة بحيويتها وقادرة على الإنبات لمدة حوالي ٢٠ عاما ، ويبين شكل (٢) -

٢٠ و ٢١) نبات هالوك الفول والممصات والأوراق الحرشفية. كما يبين شكل (٢- ٢٢) نبات هالوك في حالة تطفل على نبات الفول.



شكل (٢٠-٢) نبات هالوك الفول.



شكل (٢١-٢) هالوك الفول (الدرنة والممصات والأوراق الحرشفية والساق).



شكل (٢-٢٢). نبات هالوك في حالة تطفل على نبات الفول البلدي.

تأثير حشيشة الهالوك على نمو ومحصول الفول البلدي.

يعتبر الهالوك حشيشة ضارة متطفلة تطفلا كاملا على جذور الفول البلدي ، ويسبب كثيرا من الأضرار لنبات الفول ، أهمها ما يلي:

١- ضعف نمو المجموع الجذري لنبات الفول ، مما يؤدي إلى ضعف قدرته على إمتصاص الماء والعناصر الغذائية من التربة ، وهذا يؤدي بدوره إلى نقص كفاءة النبات في عملية التمثيل الضوئي ، ونقص المواد الغذائية الممتلة بالنبات والتي تصل إلى المجموع الجذري.

٢- تؤدي إصابة الفول بحشيشة الهالوك ، إلى تقزم نباتات الفول ونقص عدد الأفرع وعدد الأوراق ومساحة السطح الورقي ، ونقص عدد القرون التي يكونها النبات.

٣- نقص كمية محصول البذور للفدان بنسبة تتراوح من ٢٠ - ٣٠% أو أكثر على حسب شدة الإصابة وصنف الفول المنزرع ودرجة مقاومته للإصابة بالهالوك.

٤- تؤدي الإصابة الشديدة للفول بالهالوك إلى ذبول نباتات الفول ، وتساقط الأزهار والقرون ، ثم موت النبات في النهاية ، وخصوصا في أصناف الفول التي لا تتحمل الإصابة بالهالوك ، حيث قد تصل نسبة النقص في المحصول إلى حوالى ٧٠ - ١٠٠%.

ونتيجة لهذه الأضرار التي يسببها الهالوك لنباتات الفول والخسائر التي تلحق بالمزارع نتيجة لذلك فإنه يضطر إلى التخلي عن زراعة الفول كمحصول بقولي هام لسنوات عديدة في الأراضي الموبوءة بالهالوك.

مراحل نمو نبات الهالوك

يمر نبات الهالوك أثناء نموه وتطوره وتطفله على الفول بالمراحل الآتية:

أولا - مرحلة الإنبات

تظل بذور الهالوك ساكنة (كامنة) في التربة دون إنبات في غياب الفول (العائل) ، حتى ولو كانت الظروف البيئية مناسبة لإنباتها ، ويرجع ذلك إلى أنه في وجود نبات الفول ، تفرز جذوره بعض المركبات الكيميائية المحفزة لإنبات بذور الهالوك الموجودة بالقرب أو الملاصقة لجذور الفول.

تعمل هذه المواد الكيميائية المحفزة على نمو جنين البذرة وتكوين الجذير ، والذي ينمو حتى يلتصق بجذور الفول ويكون ممصات *Haustorium* ، تخترق جذر الفول ، وتتصل بحزمه الوعائية للحصول منها على الماء والمواد الغذائية اللازمة لنموه.

ثانيا - مرحلة تكوين الدرنه (الدريئة Tubercle)

بعد بضعة أيام من الإتصال الوعائي للهالوك بالفول ، تتضخم منطقة إتصال جذر الفول وممصات الهالوك ، وذلك على جذر الفول أسفل سطح

التربة مكونة درنة صغيرة (درينة) لتخزين الغذاء ، ويتكون عليها برعم أو أكثر.

ثالثا - مراحل تكوين الساق والأوراق والنورات

بعد تمام تكوين الدرنة ، ينشأ منها جذور عرضية يتكون منها بعد ذلك ممصات وينمو البرعم الموجود على الدرنة مكونا ساق تظهر فوق سطح التربة ، وتحمل أوراقا حرشفية خالية من الكلوروفيل. وتظهر ساق الهالوك فوق سطح التربة بعد حوالي ٦ أسابيع من الإنبات.

وتتكون النورة والأزهار على الساق بعد حوالي ١٠ - ١٢ أسبوع ، وتنضج النباتات بعد حوالي ١٢ - ١٤ أسبوع من الإنبات.

العوامل التي تؤثر على إنبات بذور الهالوك

١ - وجود العائل القابل للإصابة (الفول)

لا تنبت بذور الهالوك إلا في وجود نبات الفول ، لأن جذور الفول تفرز مواد محفزة لإنباتها ، كما يجب أن تكون بذور الهالوك قريبة جدا من جذور الفول أو ملتصقة بها حتى يمكنها أن تتأثر بإفرازات جذور الفول المحفزة لإنباتها.

٢ - الرطوبة الأرضية

تعتبر الرطوبة الأرضية من أهم العوامل المؤثرة على إنبات بذور الهالوك ، حيث وجد أن غمر الأرض بالماء لمدة أربعة أسابيع يثبط أو يمنع إنبات بذور الهالوك.

٣ - درجة حرارة التربة

لقد وجد أن أنسب درجة حرارة لإنبات بذور الهالوك هي ١٥ - ٢٥°م ، ويؤدي ارتفاع درجة حرارة التربة عن ٣٠ - ٤٠°م إلى عدم إنبات البذور.

٤- رقم حموضة التربة (pH)

يتأثر إنبات بذور الهالوك تأثيرا كبيرا بدرجة حموضة التربة ، حيث وجد أن درجة حموضة التربة المثلى لإنباتها تتراوح بين ٦ - ٧ ، وأن إرتفاع درجة حموضة التربة أوإنخفاضها عن هذا المجال ، تؤدي إلى تثبيط إنبات البذور.

مكافحة الهالوك

تعتبر عملية مكافحة هالوك الفول من أصعب العمليات الزراعية التي تواجه المزارع وأكثرها تعقيدا للأسباب الآتية:

١- يقضي نبات الهالوك حوالي ٥ - ٦ أسبوع أسفل سطح التربة وذلك بعد إنبات بذوره ، مما يؤدي إلى عدم القدرة على تشخيص الإصابة مبكرا ، على عكس بقية الحشائش الأخرى.

٢- تنتج نباتات الهالوك أعدادا هائلة من البذور ، إذ ينتج النبات الواحد حوالي نصف مليون بذرة ، وهذا يؤدي إلى زيادة مخزون الأرض من بذوره ، علاوة على أن هذه البذور يمكن أن تحتفظ بحيويتها لمدة ٢٠ سنة تقريبا.

٣- سهولة إنتقال بذور الهالوك من حقل الى آخر بوسائل متعددة من أهمها الآلات الزراعية ، ومياه الري ، والسماذ البلدي الملوث ببذور الهالوك ، حيث تبقى البذور حية وقادرة على الإنبات بعد مرورها في الجهاز الهضمي للحيوانات.

وفيما يلي أهم طرق مكافحة الهالوك:

Preventative methods

أولا - الطرق الوقائية

Agricultural practices

ثانيا - تطبيق بعض العمليات الزراعية

Chemical control

ثالثا - المكافحة الكيميائية

Biological control

رابعا- المكافحة الحيوية (البيولوجية)

Integrated control

خامسا - المكافحة المتكاملة

أولاً- الطرق الوقائية

تهدف هذه الطرق أساساً إلى تقليل مخزون بذور الهالوك في التربة ، وكذلك تقليل إنتاج بذور جديدة ، مع تقليل إنتشارها إلى مناطق جديدة غير مصابة ، وأهم هذه الطرق ما يلي:

- ١- إستخدام تقاوي فول من مصدر معتمد لضمان خلوها من بذور الهالوك.
 - ٢- إتباع دورات زراعية لا يزرع فيها الفول لسنوات عديدة مما يؤدي إلى نقص مخزون بذور الهالوك في التربة.
 - ٣- عدم نقل التربة الملوثة ببذور الهالوك إلى الأراضي الحديثة الإستزراع الخالية من بذور الهالوك.
 - ٤- يجب منع الحيوانات الرعوية مثل الأغنام من دخول الحقول الغير موبوءة بالهالوك وذلك بعد رعيها في الحقول الموبوءة.
 - ٥- إستخدام سماد بلدي مخمر ، لأن عملية التخمير تقضي على بذور الهالوك الموجودة فيه.
- وتتم عملية تخمير السماد البلدي عن طريق تجميعه في كومة ، وترطيبه بالماء ، ثم يغطى بالبلاستيك ، ثم يترك لمدة من ١ - ٢ شهر ، ويتم التقليب من وقت إلى آخر.

ثانياً- المقاومة عن طريق العمليات الزراعية

١- غمر الأرض بالماء

يؤدي غمر الأرض بالماء لمدة ٤ - ٦ أسبوع قبل زراعة الفول إلى نقص حيوية بذور الهالوك ونقص الإصابة ، ولكن من عيوب هذه الطريقة أنه من الصعب تطبيقها في المناطق التي تعاني من نقص المياه.

٢- رفع درجة حرارة التربة

وتتم عن طريق رفع درجة حرارة التربة الرطبة إلى حوالي ٥٠°م أو أكثر عن طريق تغطيتها بالبلاستيك المصنوع من البولي إيثيلين وتعريضها للشمس ، مما يؤدي إلى فقد بذور الهالوك حيويتها وموتها قبل إنباتها.

٣- الزراعة المتأخرة

إن تأخير موعد زراعة الفول إلى شهر ديسمبر أو يناير ، يؤدي إلى نقص الإصابة بالهالوك ، ويرجع ذلك إلى إنخفاض درجة الحرارة في شهرى ديسمبر ويناير ، بالمقارنة بالزراعة المبكرة في أكتوبر ونوفمبر ، ومن عيوب هذه الطريقة أن التأخير في موعد الزراعة يؤدي إلى نقص محصول الفول.

٤- الحرث العميق للتربة

يؤدي الحرث العميق نسبيا لعمق ٤٥ - ٥٠ سم تقريبا إلى تقليل إنتشار الهالوك ، ويرجع ذلك إلى دفن بذور الهالوك لأعماق يصعب إنباتها فيها.

٥- زراعة محاصيل صائدة للهالوك Trap crops

وتعتبر هذه المحاصيل عوائل كاذبة للهالوك ، نظرا لقدرتها على تحفيز إنبات بذوره ولكنها ليست عائلة له ، فلا يحدث التطفل وتموت بذرة الهالوك بعد إنباتها ، والمثال على ذلك ، زراعة الكتان مع الفول ، حيث تشجع جذور الكتان إنبات بذور الهالوك ، ولكنها ليست عائلة له مما يؤدي إلى موتها. وعموما - تعتبر هذه الطريقة قليلة التأثير في مكافحة الهالوك.

٦- النقاوة اليدوية

وفي هذه الطريقة يتم إستئصال نباتات الهالوك يدويا بمجرد ظهورها فوق سطح التربة وقبل تكوين الجذور وحرقتها ، مما يؤدي إلى تقليل إنتاج بذور جديدة وهذا يؤدي إلى تقليل مخزونها في التربة. ومن عيوب هذه الطريقة أنها تتم بعد إحداث الهالوك الإصابة لمعظم نباتات الفول قبل ظهوره فوق سطح التربة ، كما أنها تحتاج إلى أيدى عاملة مدربة.

ثالثا - مكافحة الكيماوية Chemical control

تتم مكافحة الهالوك كيماويا عن طريق:

أ- إستخدام مبيدات الحشائش: وإن أهم مبيدات الحشائش التي تستخدم في مكافحة الهالوك هي: الجليفوسات Glyphosate ومبيدات تتبع مجموعة Imidaizolinones، وهي مبيدات حشائش جهازية إختيارية تمتص عن طريق أوراق وجذور النبات العائل (الفول) ، وتصل بسرعة إلى الطفيل (الهالوك).

ويمكن استخدام هذه المبيدات رشاً على الأوراق أو رشاً على سطح التربة ، أو معاملة البذور بها . وعند استعمال المبيد رشاً على الأوراق ، فإنه يجب مراقبة مراحل نمو نبات الهالوك ، لأن المكافحة تكون غير فعالة ، إذا كان نبات الهالوك تام النمو فوق سطح التربة.

ولقد وجد أن رش الفول بمبيد الجليفوسيد بمعدل ٤٠ جرام / فدان في المراحل الأولى من نمو نبات الهالوك ، وقبل ظهوره فوق سطح التربة ، قد أدى إلى موت نبات الهالوك بعد حوالي أسبوعين من الرش.

وعموماً يؤخذ على الطرق الكيماوية في مكافحة الهالوك ما يلي:

- ١- تعتبر علاج وقائي فقط ، حيث لا يعرف غالباً شدة الإصابة في البداية.
- ٢- يمكن أن تظهر نموات جديدة للهالوك باستمرار طول الموسم مسببة إصابة جديدة.
- ٣- يجب أن يؤثر المبيد على الهالوك ولا يؤثر على الفول لإتصالهما معاً وعائياً.

ب- استخدام بعض المركبات الكيماوية لتحفيز إنبات بذور الهالوك في غياب العائل المناسب.

لقد سبق أن ذكرنا أنه يلزم لإنبات بذور الهالوك وجود مواد كيماوية محفزة يفرزها جذر النبات العائل ، ولقد وجد أن هناك بعض المواد الكيماوية قادرة على إنبات بذور الهالوك في غياب العائل المناسب ، ومن أهم هذه المواد ، هو ستريجولاكتون Strigolactone الصناعي ويطلق على عملية إنبات بذور الهالوك نتيجة لاستخدام هذه المواد بـ "إنبات إنتحاري Suicidal germination" لأنه بمجرد إنبات بذور الهالوك نتيجة تأثير هذه المواد المحفزة ، فإنها لا تستطيع العودة إلى حالة السكون مرة أخرى ، ولا يمكنها البقاء حيه لأكثر من بضعة أيام بدون التطفل على العائل.

وتعتبر هذه الطريقة مفيدة في العمل على نقص مخزون بذور الهالوك في التربة ، ولكن من عيوبها أن المركب الكيماوي المستخدم يقل فعاليته بدرجة حموضة التربة (pH) الأعلى من ٧,٥ ، كما أن استخدام مثل هذه المركبات المحفزة تشجع إنبات البذور الساكنة لكثير من الحشائش الموجودة في التربة ،

ونمو بعض الفطريات الموجودة في التربة والتي قد تسبب أمراضا للعائل ، كما أنها تثبط نمو الشعيرات الجذرية للنبات للعائل.

رابعا - المكافحة الحيوية (البيولوجية) للهالوك Biological control

المكافحة الحيوية (البيولوجية) للهالوك هي عبارة عن إستخدام كائنات حية لهذا الغرض مثل الحشرات أو الفطريات أو البكتيريا ، كما يلي :

أ- إستخدام الحشرات

تستخدم بعض الحشرات المتخصصة في مهاجمة نباتات الهالوك ، وعلى سبيل المثال أستخدمت حشرة فيتو ميزا أوروبنشيا *Phytomyza orobanchia* وبعض الأنواع التابعة لجنس سميكرونكس *Smicronyx spp* في مكافحة هالوك الفول ، حيث تقوم هذه الحشرة بمنع تكوين بذور الهالوك عن طريق نمو يرقاتها داخل كبسولات الهالوك عند تكوينها ، مما يعمل على تقليل إنتاج بذور الهالوك وتقليل مخزونها في التربة.

وعموما - وجد أن فاعلية هذه الحشرة في منع تكوين بذور الهالوك محدودة ، ولذلك فلا تستخدم عادة على نطاق واسع في مقاومة الهالوك.

ب- إستخدام مبيدات الحشائش البيولوجية

هي مبيدات حشائش تتكون من كائنات حية دقيقة أو من مواد تنتجها هذه الكائنات أثناء نموها وتطورها والتي تعمل على الإضرار بالطفيل (الهالوك) وتقليل أعداده ولا تسبب خطرا على المحصول.

ولقد أظهرت نتائج الأبحاث أن بعض أنواع الفطر فيوزاريوم *Fusarium* ، تصيب نباتات الهالوك ، وأنها تعيش في التربة في منطقة نمو الجذور ، ولذلك فتعتبر فعالة في مكافحة الهالوك ، لأن معظم الضرر الذي يحدثه الهالوك لنباتات الفول تكون أسفل سطح التربة قبل ظهوره فوق سطح التربة كما سبق أن ذكرنا.

ولقد وجد أن هناك حوالي ستة أنواع من فطر الفيوزاريوم تهاجم الهالوك ، ولكن نتائج البحوث تشير إلى أن مستوى المكافحة بواسطة فطر الفيوزاريوم لا يصل في معظم الأحوال إلى مستوى المكافحة الذي يرضى المزارع .

وعموما - لم تثبت فاعلية مبيدات الحشائش البيولوجية فاعليتها في مكافحة الهالوك. وتجرى حاليا العديد من البحوث لتحسين فاعلية هذه المبيدات لمكافحة النباتات المتطفلة مثل الهالوك.

خامسا - **المكافحة المتكاملة Integrated control**

لقد وجد أنه لا توجد طريقة واحدة كافية لمكافحة حشيشة الهالوك ، وأن المكافحة المتكاملة التي تجمع بين طرق مختلفة قد تكون هي الأكثر فاعلية لهذا الغرض ، وعلى سبيل المثال ، وجد أن إتباع الطرق الوقائية ، وتطبيق بعض العمليات الزراعية مع استعمال بعض المبيدات ، قد تكون أكثر الطرق فاعلية في مكافحة الهالوك.

الآفات الحشرية والفطرية والفيروسية التي تصيب الفول البلدي في الحقل وطرق مكافحتها

يصاب الفول البلدي بواسطة العديد من الآفات في الحقل ، والتي تسبب فقدا كبيرا في محصول البذور ، ومن أهم هذه الآفات هي: الآفات الحشرية ، والآفات الفطرية والفيروسية.

أولا - الآفات الحشرية

تتعرض نباتات الفول البلدي في أطوار نموها المختلفة في الحقل إلى مهاجمة العديد من الحشرات ، أهمها: الدودة القارضة ، والمن ، ودودة الحشد الخريفية ، والذبابة البيضاء ، وذبابة أوراق الفول ، ودودة ورق القطن ، والتربس.

١- الدودة القارضة *Cutworm (Agrotis ipsilon)*

تعتبر الدودة القارضة من الحشرات التي تسبب أضرارا كبيرة لبادرات الفول البلدي ، حيث تقوم اليرقات بقرض البادرات عند سطح التربة مباشرة مما يؤدي إلى موت البادرات ، وهذا يؤدي بدوره إلى نقص عدد النباتات في الفدان عند الحصاد ، ونقص المحصول.

ويمكن التعرف على الإصابة عن طريق وجود بادرات مائلة فوق سطح التربة ووجود بعض أجزاء من الأوراق بجوار البادرات ، ويمكن العثور على اليرقات أسفل النباتات المصابة ، واليرقات مقوسة ذات لون بني أو أسمر (شكل ٢-٢٣).

طرق المكافحة:

أ- الطرق الزراعية ، عن طريق حرث الأرض لتعريض اليرقات والعداوى الموجودة أسفل سطح التربة لأشعة الشمس وإلى الأعداء الطبيعية ، والتخلص من الحشائش والتي تكون عائلا مناسباً لوضع البيض.

ب- إستخدام المصائد الضوئية أو المصائد الفرمونية لجذب ذكور الحشرة الكاملة والقضاء عليها.

ج - المكافحة الكيماوية عن طريق إستخدام الطعوم السامة ، ويتكون الطعم السام من: ٢٥ كجم ردة ناعمة + ١ كجم عسل أسود + ٢٠ لتر ماء ، ثم تخلط هذه المكونات جيدا ثم تترك لتتخمر ، ثم تروى الأرض في الصباح ، ثم يضاف المبيد الموصى به من وزارة الزراعة إلى المخلوط قبل إستعماله مباشرة قبل الغروب ، وذلك سرسبة في بطن الخطوط.



(ب)



(أ)

شكل (٢-٢٣). الدودة القارضة. أ- الحشرة الكاملة ، ب- اليرقة.

٢- من الفول الأسود (Black bean aphid (*Aphis fabae*)

تعتبر حشرة من الفول السوداء من أكثر الآفات الحشرية ضررا لنباتات الفول وهي حشرة ذات لون أسود أو أخضر داكن ويتراوح طولها من ١,٨ - ٢,٤ ملليمتر (شكل ٢-٢٤).

الأضرار التي يسببها المن لنباتات الفول البلدي

١- يتغذى عن طريق إمتصاص العصارة من سيقان وأوراق نباتات الفول ، مما يؤدي إلى إصفرار الأوراق ، وضعف قدرتها على عملية التمثيل الضوئي ، وهذا يؤدي بدوره إلى ضعف النمو ونقص المحصول.

٢- تفرز حشرة المن مادة عسلية (الندوة العسلية) Honeydew تلتصق بها الأتربة وتثقل الثغور الموجودة على الأوراق ، كما ينمو عليها العفن الأسود ، مما يؤدي إلى نقص كفاءة عملية التمثيل الضوئي للأوراق ونقص تكوين الأزهار والقرون. وقد تصل الإصابة إلى القرون فتقلل من حجمها.

٣- تقوم حشرة المن بنقل الكثير من الأمراض الفيروسية إلى نباتات الفول.

وعموما - تظهر الإصابة بالمن في البداية على القمم النامية للنباتات على هيئة تجمعات (شكل ٢-٢٤) ، ثم تنتشر الإصابة إلى باقي أجزاء النبات ، وقد تؤدي الإصابة الشديدة إلى موت النباتات.

طرق مكافحة:

١- إزالة الحشائش وحرقتها ، حيث أنها تعتبر عوائل ثانوية للحشرة وأهم مصادر العدوى.

٢- الزراعة في الميعاد المناسب.

٣- إقتلاع نباتات الفول المصابة والتخلص منها.

٤- المكافحة الكيماوية: بمجرد ظهور الإصابة بالمن في مراحلها الأولى ، يتم رش البقع المصابة فقط لمنع إنتشار الحشرة في باقي أجزاء الحقل ، وذلك بواسطة أحد المبيدات الموصى بها من قبل لجنة مبيدات الآفات الزراعية ، بوزارة الزراعة.



شكل (٢-٢٤) أ- حشرة المن الأسود ، ب - حشرة المن في مستعمرات على قمة النبات.

٣- دودة الجيش الخريفية (دودة الحشد الخريفية)

Fall armyworm (*Spodoptera trugipeda*)

تعتبر هذه الحشرة هي الأكثر ضررا لمحاصيل الحقل وهي واسعة الانتشار ولها أكثر من ٣٥٠ عائل نباتي ، ولقد سميت بهذا الاسم لأن يرقاتها تنتقل من منطقة لأخرى في مجموعات كبيرة تشبه حشود الجيش ، كما سميت بالخريفية لأنها تهاجر عادة من المناطق الباردة إلى المناطق الدافئة في الخريف ، حيث يوافقها الجو المعتدل. ويبين شكل (٢-٢٥ ، ٢٦). الحشرة الكاملة ويرقة دودة الحشد الخريفية.

وتتصف دودة الحشد الخريفية ، بقدرتها العالية على التكاثف ، وقدرة الفراشات على الطيران لمسافات طويلة ، تصل إلى حوالي ١٠٠ كيلو متر في الليلة الواحدة ، كما تعتبر أكثر مقاومة للمبيدات الحشرية بالمقارنة بالحشرات الأخرى.

وتتغذى اليرقات على أوراق نباتات الفول البلدي ، مما يؤدي إلى نقص في كفاءة النبات في عملية التمثيل الضوئي وإنتاج المواد الغذائية اللازمة لنمو النبات وتكوين الأزهار والقرون ، مما يؤدي إلى نقص في المحصول قد يزيد عن ٧٠%. كما تتغذى اليرقات على البراعم الزهرية مما يؤدي إلى نقص عدد الأزهار والقرون.

ومن الجدير بالذكر ، أن هذه الحشرة تفضل نباتات العائلة بواصي (النجيلية) وخصوصا الذرة الشامية عن نباتات العائلة الفولية (البقولية) وخصوصا الفول البلدي ، لأن أوراق نباتات الفول البلدي ، تحتوي على نسبة أقل من السكريات الذائبة والبروتينات الكلية من تلك الموجودة في أوراق الذرة الشامية ، كما أن أوراق الفول البلدي تحتوي على نسبة أعلى من التانينات والتي تتميز بطعمها المر والقابض والغير مستساغ للحشرات.

طرق المكافحة:

أ- الطرق الزراعية ، وأهمها حرث التربة لتعريض العذارى واليرقات الموجودة في التربة إلى أشعة الشمس والأعداء الطبيعية ، والتخلص من الحشائش الموجودة بالحقل والتي تعتبر عوائل بديلة للحشرة.

ب- مكافحة الكيماوية ، تجرى عند ظهور الإصابة في الحقل ، حيث ترش النباتات بأحد المبيدات الحشرية المتخصصة في مكافحة هذه الحشرة والموصى بها من قبل لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة ، ويفضل رش المبيد في الصباح الباكر أو بعد غروب الشمس لأن اليرقات تنشط ليلاً وتختبئ نهاراً ، كما ينصح بعدم استخدام نفس المبيد أكثر من مرة.

ج - استخدام المصائد الضوئية والفرمونية والجاذبات الجنسية لجذب ذكور الحشرة الكاملة وقتلها.

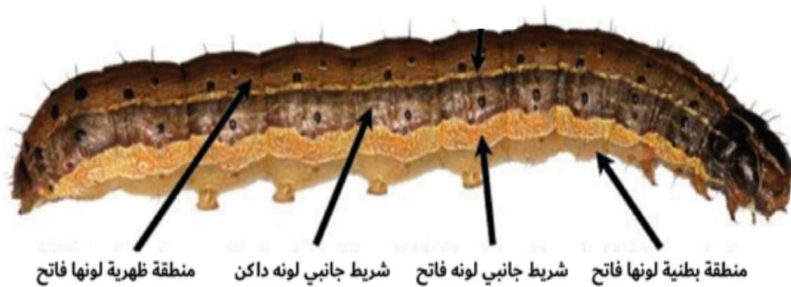


(ب)

(أ)

شكل (٢-٢٥). الحشرة الكاملة لدودة الحشد الخريفية.

أ- الأنثى ، ب- الذكر



شكل (٢-٢٦). يرقة دودة الحشد الخريفية في الطور اليرقي السادس.

٤- الذبابة البيضاء (Whitefly (Bemisia tabaci)

تعتبر من الآفات التي تهدد كثير من المحاصيل في مصر ومنها الفول البلدي ، وهي حشرة سريعة التكاثر صغيرة الحجم طولها حوالي من ١-٣ ملم ، ولونها أبيض ، وجسمها مغطى بمسحوق أبيض شمعي (شكل ٢-٢٧).

الأضرار التي تسببها الذبابة البيضاء للفول البلدي

١- تتغذى الحشرة الكاملة والحوريات على عصارة الأوراق ، مما يؤدي إلى إصفرارها ، ونقص كفاءتها في عملية التمثيل الضوئي وهذا يؤدي بدوره لنقص النمو والمحصول.

٢- تفرز الحشرة مادة عسلية لزجة (الندوة العسلية) ، تعمل على قفل الثغور الموجودة على سطح الورقة ، مما يؤدي إلى نقص عملية التمثيل الضوئي ، كما تساعد هذه المادة العسلية على نمو بعض الفطريات.

٣- تنقل الحشرة العديد من الأمراض الفيروسية لنباتات الفول البلدي.

طرق مكافحة:

١- **المكافحة الزراعية:** عن طريق إزالة بقايا المحاصيل والحشائش التي تعتبر مأوى للحشرة ، والإعتدال في الري والتسميد الأزوتي ، وإزالة الأوراق وأجزاء النباتات المصابة وحرقها.

٢- **المكافحة الكيميائية:** تتم عن طريق استخدام أحد المبيدات الحشرية الموصى بها من قبل لجنة مبيدات الآفات بوزارة الزراعة. وينصح باستخدام مبيدات مختلفة بالتبادل لتجنب مقاومة الحشرة للمبيدات.

٣- **المكافحة الحيوية:** عن طريق استخدام المفترسات الطبيعية للحشرة مثل الدبابير والخنافس وغيرها.



شكل (٢-٢٧) الذبابة البيضاء.

٥- ذبابة أوراق الفول (صانعة الأنفاق)

Leafminer (*Liriomyza trifolii*)

تشكل هذه الحشرة خطرا على محصول الفول البلدي ، والحشرة البالغة صغيرة الحجم يصل طولها إلى حوالي ٢ - ٣ ملم ، ولون الصدر والبطن رمادي أو أسود ، والرأس والبطن والأرجل صفراء اللون ، والأجنحة شفافة (شكل ٢-٢٨).

الأضرار التي تسببها لنباتات الفول

إن الضرر الرئيسي الذي تسببه هذه الحشرة لنباتات الفول هو حفر اليرقات أنفاق بين بشرتي الورقة ، مما يؤدي إلى نقص كفاءة الورقة في عملية التمثيل الضوئي ، ونقص النمو والمحصول.

وتقوم إناث الحشرة البالغة بثقب أوراق النبات ، ووضع البيض أسفل البشرة مباشرة ، ثم يفقس البيض إلى يرقات صغيرة تتغذى على نسيج الورقة تحت البشرة العليا مباشرة وتصنع أنفاق رفيعة خيطية الشكل ، تتسع بمرور

الوقت ، ومع كبر اليرقات في الحجم تظهر الأنفاق بلون فضي (شكل ٢-٢٨) ، ويصل طول اليرقة عند إكمال نموها إلى حوالي ٣ ملم ولونها كريمي.

طرق مكافحة:

١- **المكافحة الزراعية:** عن طريق التخلص من الحشائش الموجودة في الحقل وفي المنطقة المحيطة به ، لأنها توفر مأوى بديل للحشرة البالغة للبقاء على قيد الحياة ، مع إزالة الأوراق والنباتات المصابة وحرقها.

٢- **المكافحة الحيوية:** عن طريق إستخدام الأعداء الطبيعية للحشرة.

٣- **المكافحة الكيميائية:** وتجرى في بداية حياة النبات كوسيلة وقائية ، وذلك قبل ظهور الإصابة ، لأن المكافحة بعد الإصابة عديمة الفائدة. ويجري الرش بأحد المبيدات الحشرية الموصى بها من قبل لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة.



شكل (٢-٢٨). أ- الحشرة البالغة لدبابة اوراق الفول ب- لاحظ وجود الانفاق على الورقة.

٦- دودة ورق القطن (*Spodoptera littoralis*) Cotton leafworm

تعتبر دودة ورق القطن من الآفات التي تصيب الفول البلدي في جميع أطوار نموه وتسبب خسائر كبيرة في المحصول ، ويبين شكل (٢-٢٩) فراشة ويرقة دودة ورق القطن.

وتحدث الإصابة عن طريق وضع أنثى الفراشات بيضها على هيئة طلع (كتل من البيض) على السطح السفلي للأوراق ، ثم يفقس البيض إلى يرقات صغيرة تتغذى على الورقة حول مكان اللطعة محدثة بها ثقب ، ثم تنتقل إلى الأوراق الأخرى على النبات بواسطة خيوط حريرية تكونها ، وتمر اليرقة بستة أطوار يرقية ، وتتغذى يرقات الطور الرابع والخامس والسادس على أجزاء الورقة كلها ما عدا العروق ، مما يؤدي إلى فقد كبير في مساحة السطح الورقي القائم بعملية التمثيل الضوئي ونقص النمو والمحصول. كما تتغذى على القرون الصغيرة مسببة تشوهها وتساقطها ، علاوة على تغذيتها على البذور الموجودة بالقرون الكبيرة ونقص المحصول.

طرق مكافحة:

- ١- المكافحة الزراعية عن طريق حرث الأرض جيدا لتعريض العذارى واليرقات الموجودة في الأرض للشمس والأعداء الطبيعية ، والتخلص من الحشائش التي يمكن أن تتغذى عليها الحشرة أو تضع عليها البيض ، وكذلك جمع طلع البيض واليرقات الصغيرة يدويا وحرقها.
- ٢- المكافحة الحيوية عن طريق استخدام الأعداء الطبيعية للحشرة والتي تتغذى على بيضها ويرقاتها الصغيرة ومنها حشرة أبو العيد وبعض أنواع الدبابير.
- ٣- استخدام المصائد الضوئية والفرمونية الجنسية في الحقل وعلى الحدود الخارجية للحقل للحد من أعداد الفراشات الموجودة.
- ٤- المكافحة الكيميائية عن طريق استخدام المبيدات الحشرية الموصى بها من قبل لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة ، وذلك عند ظهور الإصابة.



شكل (٢-٢٩). دودة ورق القطن أ- اليرقة ، ب - الحشرة الكاملة.

٧- التريبس *Thrips (Thrips tabaci)*

تعتبر حشرة التريبس من الآفات الخطيرة التي تصيب الفول البلدي ، وهي حشرة صغيرة الحجم إسطوانية الشكل ، طولها حوالي ١ - ٢ ملم ، ويصعب رؤيتها بالعين المجردة ولها أجنحة طويلة نسبيا ، ويغلب عليها اللون الأصفر الفاتح (شكل ٢-٣٠).

الأضرار التي تسببها حشرة التريبس للفول البلدي

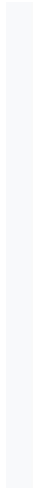
- ١- تتغذى الحشرة الكاملة والحوريات على العصارة النباتية للأوراق ، مما يسبب إصفرارها ونقص النمو والمحصول ، وتتميز الإصابة بظهور بقع فضية على الأوراق ثم يتحول لونها إلى اللون البني.
- ٢- تصيب الحشرة الأزهار والقرون الصغيرة وتسبب تساقطها.
- ٣- تؤدي إصابة البادرات إلي ضعف نموها وتقرم النباتات.
- ٤- تنقل الحشرة بعض الأمراض الفيروسية للفول.
- ٥- تفرز مادة عسلية تساعد على نمو بعض الفطريات ، كما أن هذه المادة العسلية تسد الثغور ، مما يؤدي إلى نقص كفاءة النبات في عملية التمثيل الضوئي ونقص النمو والمحصول.

طرق مكافحة

- ١- مكافحة الزراعة عن طريق حرث الأرض جيدا وتشميسها والتخلص من الأوراق والنباتات المصابة بالحشرة وحرقتها.
- ٢- مكافحة الحيوية من خلال إستخدام المفترسات الطبيعية للحشرة ومنها يرقات أسد المن ، وحشرة أبو العيد وبعض الخنافس والدبابير الطفيلية.
- ٣- إستخدام المصائد اللزجة ذات الألوان الزاهية الصفراء بالقرب من النباتات.
- ٤- مكافحة الكيميائية عن طريق الرش بأحد المبيدات الحشرية الموصى بها والمعتمدة ، وذلك عند ظهور الإصابة.



(ب)



(أ)

شكل (٢-٣٠). أ- حشرة التريس الكاملة ، ب- ورقة فول مصابة بالتريس.

ثانيا - الأمراض الفطرية والفيروسية التي تصيب الفول البلدي وطرق مكافحتها

يصاب الفول البلدي بالعديد من الأمراض الفطرية والفيروسية والتي تسبب خسائر كبيرة للمحصول ، وسوف نوضح فيما يلي أهم هذه الأمراض.

أ- الأمراض الفطرية

١- مرض التبقع البني (الشوكولاتي) Chocolate spot

يتسبب هذا المرض عن الفطر *Botrytis fabae*، ويعتبر من أهم الأمراض التي تصيب الفول البلدي في الوجه البحري ، ويقل إنتشاره في الوجه القبلي ، حيث يلائم إنتشاره درجات الحرارة المنخفضة نسبيا والتي تتراوح بين ١٠ - ١٥°م.

الأضرار التي يسببها المرض لنباتات الفول وأعراض الإصابة

يصيب المرض المجموع الخضري والثمار لنباتات الفول والتي تشمل الأوراق والسيقان والأزهار والقرون ، وتظهر أعراض الإصابة على الأوراق

في صورة بقع بنية بلون الشوكولاته (شكل ٢-٣١) ، وتزداد هذه البقع في الحجم حيث تشمل معظم سطح الورقة ، ثم تجف وتموت. وتؤدي إصابة الأوراق إلى نقص مساحة السطح الورقي للنبات مما يؤدي إلى نقص كفاءة عملية التمثيل الضوئي للنبات ونقص النمو والمحصول ، كما تؤدي إصابة الأزهار والقرون الصغيرة إلى تساقطها.

طرق مكافحة

- ١- العمليات الزراعية ، وذلك عن طريق الزراعة في الميعاد المناسب ، والإعتدال في الري والتسميد ، والزراعة بالكثافات المثلى.
- ٢- إنتاج زراعة أصناف مقاومة للمرض مثل جيزة ٧١٦. ونوبارية ١ ، وسخا ١ وغيرها.
- ٣- المقاومة الكيميائية ، وذلك عن طريق رش النباتات قبل الإصابة بالمرض للوقاية بأحد المبيدات التي لها القدرة على تثبيط نمو الفطر وتمنع حدوث المرض. وتستخدم بعض المبيدات الجهازية المتخصصة كمبيدات علاجية ، والتي لها القدرة على مكافحة في حالة حدوث الإصابة وتوقفها ، ومن هذه المبيدات ، مبيد ترايدكس ٨٠% WP (٢٥٠ جرام / ١٠٠ لتر ماء) أو ريتس ٨٠% WP (٢٥٠ جرام / ١٠٠ لتر ماء) وغيرها.



شكل (٢-٣١). ورقة فول مصابة بمرض التبقع البني.

٢- صدأ الفول Faba bean rust

يعتبر هذا المرض من أهم الأمراض الفطرية التي تصيب الفول البلدي في مصر ، وخصوصا في محافظات الوجه البحري ، بينما يقل أو ينعدم إنتشاره في محافظات الوجه القبلي ، حيث توافقه درجات الحرارة المنخفضة نسبيا والتي تتراوح بين ١٨ - ٢٠ °م.

ويتسبب مرض صدأ الفول عن الفطر *Uromyces viciae-fabae* ويصيب الأوراق والسيقان والقرون ، وتظهر الإصابة على شكل بثرات برتقالية اللون صغيرة الحجم في بداية الإصابة ثم تتسع بتقدم الإصابة حتى تغطي معظم سطح الورقة (شكل ٢-٣٢) ، ثم تتحول البثرات إلى اللون البني ثم إلى اللون الأسود (شكل ٢-٣٢).

وتؤدي إصابة الأوراق إلى إصفرارها وجفافها وتساقطها مما يؤدي إلى نقص مساحة السطح الورقي للنبات ، وضعف كفاءة عملية التمثيل الضوئي وتساقط القرون ونقص المحصول ، والذي قد يصل إلى حوالي ٣٠% أو أكثر في حالة الإصابة الشديدة.

طرق مكافحة

١- المكافحة الزراعية ، وذلك عن طريق التخلص من الحشائش وبقايا المحصول المصاب ، وإتباع دورة زراعية لا يزرع فيها الفول في نفس الأرض سنتين متتاليتين ، والزراعة في الميعاد المناسب.

٢- زراعة أصناف مقاومة للمرض.

٣- المقاومة الكيميائية عن طريق الرش ببعض المبيدات الفطرية الوقائية والعلاجية الموصى بها.



شكل (٣٢-٢) أوراق فول بلدي مصابة بمرض صدأ الفول (لاحظ وجود بثرات برتقالية اللون على الأوراق).

٣- البياض الدقيقي Powdery mildew

يتسبب هذا المرض عن الفطر *Erysiphe pisi* ، ويزداد إنتشاره في الجو الدافئ والرطوبة المعتدلة. وتظهر الإصابة في صورة بقع على شكل مسحوق أبيض يشبه بودرة الدقيق على السيقان والسطح العلوي للأوراق. وتؤدي الإصابة إلى إصفرار الأوراق وتساقطها مبكرا ، وضعف في النمو ونقص المحصول.

طرق المكافحة

- ١- المكافحة الزراعية عن طريق تجنب الزراعة الكثيفة ، وإزالة الأوراق المصابة وحرقتها لتقليل إنتشار الفطر ، وإتباع دورة زراعية مناسبة ، وزراعة أصناف مقاومة للمرض.
- ٢- المكافحة الكيميائية عن طريق إستخدام المبيدات الفطرية الموصى بها وذلك عند ظهور الإصابة.

٤- البياض الزغبي Downy mildews

يتسبب هذا المرض عن الفطر *Peronospora viciae* ، ويزداد إنتشاره في المناطق الباردة ونسبة رطوبة جوية عالية على عكس مرض البياض الدقيقي.

وتظهر الإصابة على شكل بقع صفراء إلى بنية على السطح العلوي للأوراق ، وتقابلها نموات زغبية بيضاء أو رمادية للفطر على السطح السفلي للورقة (شكل ٢-٣٣).

وتسبب الإصابة بهذا المرض إصفرار الأوراق وذبولها بسرعة ، وسقوطها ، مما يؤدي إلى تقزم النباتات ونقص نمو المحصول.

طرق مكافحة

كما هي في مرض البياض الدقيقي.



شكل (٢-٣٣). ورقة مصابة بمرض البياض الزغبي

٥- عفن الجذور Root rot

يتسبب هذا المرض عن عدة فطريات موجودة بالتربة أهمها : فطر الفيوزاريوم *Fusarium sp.* ، وفطر الريزوكتونيا *Rhizoctonia solani* ، وفطر البيثيوم *Pythium sp.* وتصيب هذه الفطريات جذور النبات أسفل

سطح التربة ، وتظهر الإصابة على الجذور في صورة تقرحات حمراء اللون ، ثم تتحول إلى اللون البني الداكن ، وقد تتعفن أنسجة الجذر ، مما يؤدي إلى ضعف نمو النبات وتقرمه وإصفرار الأوراق وسقوطها مبكرا ، ونقص تكوين الأزهار والقرون على النبات ، مما يؤدي إلى نقص المحصول.

طرق مكافحة

١- الطرق الزراعية عن طريق إتباع دورة زراعية يتناوب فيها الفول البلدي مع محاصيل أخرى مثل محاصيل الحبوب ، بحيث يزرع الفول في نفس الأرض كل ٣ - ٤ سنوات لتقليل الفطريات في التربة والزراعة على المسافة المناسبة بين النباتات لتحسين التهوية وتقليل الرطوبة الجوية حول النباتات.

٢- زراعة أصناف مقاومة للفطريات المسببة لهذا المرض.

٣- المقاومة الكيماوية عن طريق إستخدام المبيدات الفطرية الموصى بها عند ظهور الإصابة.

٤- معاملة البذور قبل الزراعة بمطهر فطري.

٧- الذبول Wilt

يعتبر مرض الذبول من أهم الأمراض الفطرية التي تصيب الفول البلدي في مصر ، ويتسبب عن الفطر *Fusarium oxysporium f. sp. fabae* وتحدث الإصابة عندما يدخل الفطر جذر النبات من خلال جرح فيه ويصل إلى الحزم الوعائية ، وينمو ويتكاثر فيها ، مما يؤدي إلى إعاقة إنتقال الماء والعناصر الغذائية من الجذر إلى الساق والأوراق ، مما يؤدي إلى تغير لون الحزم الوعائية إلى اللون البني المحمر.

وتؤدي الإصابة بهذا المرض إلى إصفرار الأوراق وذبولها ، مما يؤدي إلى ضعف نمو النباتات وتقرمها.

المكافحة

تتم مكافحة المرض عن طريق معاملة البذور قبل الزراعة ببعض المبيدات الجهازية التي تقي النباتات من الإصابة لعدة أسابيع بعد الزراعة ، وإزالة النباتات المصابة وحرقها ، والإعتدال في الري.

ثانيا - الأمراض الفيروسية التي تصيب الفول

يصاب الفول البلدي بالعديد من الأمراض الفيروسية التي تسبب خسارة كبيرة في المحصول ، ومن أهم هذه الأمراض: مرض الموزاييك الأصفر ، وفيرس إلتفاف الأوراق.

١- مرض الموزاييك الأصفر Bean yellow mosaic virus

يصيب هذا المرض الفول البلدي وكثير من المحاصيل البقولية الأخرى. وتظهر أعراض المرض على شكل بقع صفراء وخضراء على الأوراق (شكل ٣٤-٢).

وتسبب الإصابة تجعد الأوراق وخصوصا الأوراق حديثة التكوين ونقص كفاءة النبات في عملية التمثيل الضوئي ، مما يؤدي إلى نقص نمو النبات وتقزمه ، ونقص المحصول ، ويتوقف مقدار النقص في المحصول على ميعاد الإصابة.

طرق مكافحة: لا يوجد علاج للإصابات الفيروسية ، ولكن يمكن أن تتخذ بعض الإجراءات الوقائية للحد من الإصابة ، وأهمها التخلص من الحشائش التي قد تكون عوائل للفيروس ، والتخلص من النباتات المصابة لمنع إنتشار الفيروس ، ومكافحة الحشرات الناقلة للمرض مثل حشرة المن ، وزراعة أصناف مقاومة للفيروس وإستخدام بذور خالية من الفيروس ، والزراعة في الميعاد المناسب.



شكل(٣٤-٢). ورقة مصابة بمرض الموزاييك الأصفر (لاحظ وجود البقع الصفراء والخضراء على الورقة).

٢- فيروس إلتفاف الأوراق Bean leaf roll virus

يصيب هذا المرض الفول البلدي وكثير من المحاصيل البقولية الأخرى في مصر. وتظهر أعراض الإصابة على النباتات في صورة إصفرار الأوراق وتجدها ، وزيادة سمكها وصغر حجمها ، وإلتفاف حافتها الجانبيتين إلى أعلى (شكل ٢- ٣٥) ، وتقرم النباتات. وتؤدي الإصابة إلى نقص كبير في المحصول ، وخصوصا في حالة الإصابة المبكرة.

وتتم مكافحة هذا المرض بنفس الطرق السابق ذكرها في مكافحة مرض الموزاييك الأصفر.



شكل (٢-٣٥). نبات فول مصاب بمرض فيروس إلتفاف الأوراق (لاحظ إلتفاف حواف الأوراق لأعلى).

نضج وحصاد الفول البلدي

يبدأ حصاد الفول البلدي عند نضجه وذلك بعد حوالي ١١٠ - ١٣٠ يوم من الزراعة متوقفاً ذلك على الصنف وميعاد الزراعة ، وأهم علامات نضج الفول البلدي هي:

- ١- جفاف الأوراق السفلي على النبات وتساقطها وإصفرار الأوراق العليا.
 - ٢- تحول القرون السفلي على النبات إلى اللون البني الداكن أو الأسود ، وذلك في حوالي ٢٥% من النباتات في الحقل.
 - ٣- تحول لون السرة الموجوده على أحد طرفي البذرة إلى اللون الأسود ، وهذا يدل على وصول البذرة إلى مرحلة النضج الفسيولوجي ، ووصول البذرة إلى أقصى وزنها الجاف ، وتوقف إنتقال المواد الغذائية إليها من القرن.
- ويتم الحصاد يدويا أو بواسطة آلات الحصاد، ويجب أن يكون الحصاد في الصباح الباكر لتقليل الفقد في المحصول .
- ويؤدي التأخير في الحصاد إلى إنفتاح القرون وانتثار البذور منها على الأرض مما يؤدي إلى نقص المحصول ، كما يؤدي التبكير في الحصاد إلى زيادة نسبة البذور الضامرة وإنخفاض جودة البذور ونقص المحصول.
- وبعد الحصاد تجمع النباتات في أكوام صغيرة بحيث توضع النباتات على أن تكون القرون إلى أعلى ، وتترك لتجف في الشمس لفترة حوالي ١٥ - ٢٠ يوم ، مع تقليبها كل ٢ - ٣ يوم.
- وبعد عملية حصاد النباتات وتجفيفها في الشمس ، تتم عملية الدراس والتذرية بغرض فصل البذور عن القش، وتتم هذه العملية إما يدويا أو بواسطة الآلات ، وأهم الآلات المستخدمة لهذا الغرض هي آلة الدراس والتذرية الثابتة ، وتوضع الآلة في مكان ثابت ، وتنقل إليها نباتات الفول البلدي.
- كما تستخدم آلة الضم والدراس المجمع (الكومباين) بحصاد ودراسة الفول البلدي في وقت واحد ، ولذلك فإنها توفر كثير من الوقت والعمالة ، وتقلل من نسبة الفقد في المحصول ، ولكن من عيوبها أنها مرتفعة الثمن ، ولا تصلح للمزارع الصغيرة.

إنتاجية (كمية) محصول الفدان

تختلف إنتاجية (كمية محصول) فدان الفول من البذور إختلافا كبيرا ، وذلك على حسب الصنف المنزرع ونوع التربة وميعاد الزراعة ، ومدى الإهتمام بإجراء العمليات الزراعية وإتباع التوصيات الخاصة بالري والتسميد ومقاومة الحشائش والآفات ، ففي أراضي الدلتا والوادي الخصبة تصل كمية محصول البذور حوالي ٢,٥ طن (١٦,١ أردب)* بذور للفدان ، بينما تصل في الأراضي الرملية حديثة الإستزراع حوالي ١,٢ طن (٧,٧ أردب) للفدان.

وعلاوة على محصول البذور ، ينتج الفدان بعد الدراس حوالي ٢-٣ طن تبين متوقفا ذلك على الصنف المنزرع ، وكثافة النباتات ، وميعاد الزراعة ، ونوع التربة.

تخزين بذور الفول البلدي

بعد عملية الحصاد والدراس والتذرية ، يتم تخزين البذور ، في أماكن خاصة وبطرق مختلفة ، أهمها ما يلي:

١- التخزين في المسكن ، وفي هذه الطريقة توضع البذور في أجولة من الخيش ، ثم توضع في المسكن لحمايتها من القوارض والحشرات ، ويجب وضع هذه الأجولة على قواعد خشبية تفصلها عن الأرض.

٢- التخزين في صوامع ، ويعتبر من أفضل طرق التخزين ، لأنها تحمي البذور من الإصابة بالحشرات ، وتسمح بتخزين كميات كبيرة من البذور في مساحة صغيرة من الأرض ، ويوجد ثلاثة أنواع من الصوامع هي: الصوامع الطينية ، والخرسانية والمعدنية.

أ- الصوامع الطينية أو الفخارية ، وتعتبر هذه الصوامع من أقدم طرق تخزين الحبوب في مصر ، وتبنى من الطين المخلوط بالتبن أو الطين المحروق (الفخار) ، ومزودة بفتحتين ، أحدهما علوية لملئها ، وأخرى سفلية لتفريغها (شكل ٢-٣٦) وتتميز هذه الصوامع بأنها قليلة التكلفة ، كما أنها تحمي البذور من الأمطار ومن الإصابة بالحشرات والقوارض وغيرها.

* وزن أردب الفول = ١٥٥ كيلو جرام

ب- الصوامع الخرسانية (الأسمنتية) ، وتبنى من الأسمنت المسلح ، وتتكون الصومعة من مجموعة من الخلايا المستقلة والخلايا البينية لتخزين البذور ، بعضها مخصص للتهوية والتجفيف ، وتشمل الصومعة أنظمة لقياس درجات الحرارة ، والتهوية ، وأنظمة لمراقبة البذور المخزونة (شكل ٢-٣٧).

كما تزود بعض الصوامع بأجهزة تنقية البذور من الشوائب ، وتجفيف البذور. وهذه الصوامع ملائمة للمناطق الحارة لأنها تمنع نفاذ الحرارة إلى داخلها ، ولكن تكاليف إنشائها مرتفعة.

ج - الصوامع المعدنية ، وهي مصنوعة من الفولاذ المجلفن أو الألومنيوم ، ومثبتة على قواعد من الخرسانة ، وتتميز بسهولة تركيبها وفكها (شكل ٢-٣٨). ومن عيوبها أنها لا تصلح في المناطق الحارة لأنها تعتبر ناقلة للحرارة ، مما يؤثر تأثيرا ضارا على البذور المخزنة بها.



(ب)



(أ)

شكل (٢-٣٦). أ- صومعة طينية ، ب- صومعة فخارية



شكل (٣٧-٢). صومعة خرسانية (أسمنتية)



شكل (٣٨-٢). صومعة معدنية

العوامل التي تؤدي إلى تلف بذور الفول البلدي المخزونة

هناك العديد من العوامل التي تسبب تلف وتدهور بذور الفول البلدي أثناء تخزينها ، وأهمها ما يلي:

١- محتوى البذور من الرطوبة عند التخزين

وهذه تعتبر من أهم العوامل التي تؤدي إلى تلف البذور أثناء تخزينها ، وإن أنسب محتوى رطوبة لبذور الفول البلدي عند تخزينها تكون ١٤% أو أقل ، وكلما زاد محتوى البذور من الرطوبة عن ذلك كلما زادت سرعة تدهور البذور وتلفها ، لأن ارتفاع نسبة الرطوبة بالبذور عن ١٤% يؤدي إلى زيادة تنفسها ، ونشاط الجنين ، وإستبداء إنباتها ، وهذا يؤدي إلى فقد كبير في المواد

الغذائية المخزنة في البذور ، وتدهور قيمتها الغذائية ، ولذلك فينصح بعدم تخزين بذور الفول البلدي التي يزيد محتوى رطوبتها عن ١٤% لفترات طويلة.

٢- درجة حرارة ورطوبة الجو المحيط بالبذور

يؤدي إرتفاع درجة حرارة الجو المحيط بالبذور أثناء تخزينها عن ١٥°م إلى زيادة تنفسها وزيادة نشاط الكائنات الحية الدقيقة الموجودة مع البذور ، مما يؤدي إلى سرعة تدهور البذور وتلفها وخصوصا تحت ظروف الرطوبة الجوية المرتفعة ، ولذلك فينصح بتخزين بذور الفول البلدي في مخازن أو صوامع درجة حرارتها أقل من ١٥°م ورطوبة جوية أقل من ٦٠%.

٣- إصابة البذور بالحشرات

تؤدي إصابة بذور الفول المخزونة بالحشرات ، إلى فقد كبير في وزن البذور وتدهور جودتها وحيويتها وقيمتها الغذائية ، علاوة على تلوثها ، لوجود الحشرات أو أجزاء منها أو مخلفاتها في البذور.

ومن الجدير بالذكر ، أن الحشرات تعتبر هي البادئة بالتلف الذي يحدث لبذور الفول أثناء تخزينها ، حيث يمكنها أن تصيب البذور التي تحتوي على نسبة رطوبة أقل من ١٤% ، والتي لا تستطيع الفطريات غالبا أن تنمو فيها. وينتج عن تنفسها رطوبة وحرارة ، تشجعان الفطريات على النمو مسببة أضرارا للبذور المخزونة.

٤- إصابة البذور بالفطريات

تحدث الإصابة عن طريق نمو الفطريات المحمولة على الحبوب ، أو الموجودة في الهواء ، وخصوصا عند إصابة البذور بالحشرات ، لأن الحشرات تنتج أثناء تنفسها رطوبة وحرارة مما يؤدي إلى إرتفاع درجة حرارة ورطوبة الجو ، وهذا يشجع الفطريات على النمو.

وتؤدي إصابة البذور المخزونة بالفطريات إلى تدهورها وتلفها وعدم صلاحيتها للإستهلاك الأدمى ، نتيجة لما تنتجه الفطريات من سموم تسبب أضرارا للإنسان.

أهم الحشرات التي تصيب بذور الفول المخزونة

هناك العديد من الحشرات التي تصيب بذور الفول البلدي المخزونة ، وأهمها خنافس البقول ، وأهمها ما يلي:-

١- خنفساء الفول الكبيرة

Broad bean beetle (*Bruchus rufimanus*)

تصيب الفول البلدي في الحقل ، حيث تضع بيضها على الأزهار والقرون الخضراء ، وتقوم اليرقات الناتجة من فقس البيض بدخول البذرة ، وتتغذى وتنمو فيها ، وتنتقل إلى المخزن مع البذور الجافة ، وتتغذى وتنمو فيها ، ثم تتحول إلى عذراء ، تتحول بعد ذلك إلى حشرة كاملة ، تخرج من البذرة في المخزن في الموسم الجديد ، وتطير من جديد إلى الحقول لتبدأ دورة حياة جديدة ولا تتكاثر في المخزن.

والحشرة الكاملة طولها حوالي ٤ ملم ، وذات لون أسود أو بني (شكل ٣٩-٢). وتظهر أعراض الإصابة ، بوجود ندبة سوداء على كل بذرة هي مكان دخول اليرقة ، وثقب واحد هو مكان خروج الحشرة الكاملة (شكل ٣٩-٢).



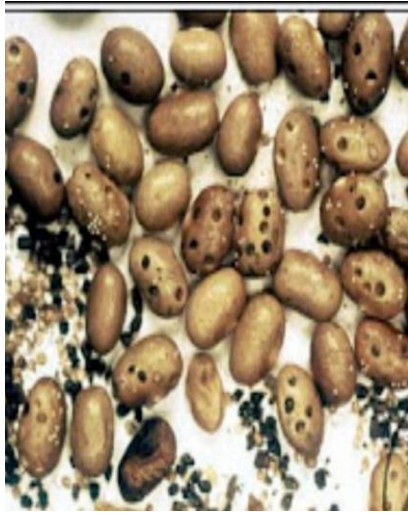
شكل (٣٩-٢) خنفساء الفول الكبيرة ، ب - بذور فول مصابة (لاحظ وجود الندبة السوداء والثقب على سطح البذرة).

٢- خنفساء الفول الصغيرة

Small bean beetle (*Bruchidius incernatus*)

تحدث الإصابة بهذه الحشرة في الحقل ، حيث تضع الأنثى البيض على قرون الفول الخضراء ، ثم يفقس البيض إلى يرقات ، تشق طريقها إلى داخل البذور ، وتنتقل مع البذور الجافة إلى المخزن ، ثم تتحول إلى عذراء ، ثم إلى حشرة كاملة داخل البذرة في المخزن. وتعتبر هذه الحشرة أكثر خطورة من خنفساء الفول الكبيرة نظرا لقدرتها على التكاثر المستمر في المخازن.

وهذه الحشرة أصغر حجما من خنفساء الفول الكبيرة ، حيث يصل طولها إلى حوالي ٢,٥ ملم ، وتتميز بلونها البني ، ووجود أشرطة طولية وحرشيف بيضاء على جسمها. وتظهر أعراض الإصابة بوجود أكثر من ثقب على البذرة الواحدة (شكل ٢-٤٠).



شكل (٢-٤٠) خنفساء الفول الصغيرة ، ب - بذور فول مصابة (لاحظ وجود أكثر من ثقب على البذرة الواحدة).

٣- خنفساء اللوبيا

Cowpea weevil (*Callosobruchus maculatus*)

تسبب هذه الحشرة خسائر فادحة لبذور الفول البلدي المخزونة ، حيث تتغذى على محتوياتها ، علاوة على تلويثها للبذور ، مما يجعلها غير صالحة للإستهلاك الأدمى.

والحشرة البالغة لونها بني محمر وطولها حوالي ٣ ملم (شكل ٢-٤١) وتضع الأنثى بيضها على سطح البذور ، أو القرون في الحقل أو في المخزن ، ثم يفقس البيض إلى يرقات تخترق البذرة ، حيث تتغذى وتنمو فيها ، ثم تتحول إلى عذراء داخل البذرة ثم إلى حشرة كاملة تخرج من البذرة وتعيد دورة حياتها.



شكل (٢-٤١). خنفساء اللوبيا

التدابير اللازمة إتخاذها عند تخزين بذور الفول البلدي وحمايتها من التلف

- ١- تجفيف البذور قبل تخزينها بحيث لا تزيد نسبة الرطوبة عن ١٤%.
- ٢- تخزين البذور في مكان جاف لا تزيد نسبة رطوبته الجوية عن ٦٠%.
- ٣- تخزين البذور في مكان بارد ، لا تزيد درجه حرارته عن ١٥م.
- ٤- تنظيف الصومعة أو المخزن جيدا قبل تخزين البذور.
- ٥- تطهير المخزن جيدا بالمطهرات الفطرية الموصى بها قبل تخزين البذور.
- ٦- تخزين البذور في مكان بعيد عن أشعة الشمس المباشرة حتى لا يتغير لونها.
- ٧- فحص البذور المخزونة بشكل دوري للتأكد من خلوها من الإصابات الجديدة والسيطرة عليها بمجرد ظهورها.
- ٨- وضع أقراص تبخير في المخزن لمنع الإصابة بالحشرات.
- ٩- إذا تم التأكد من أن البذور المراد تخزينها أو المخزونة في الصومعة بها إصابات حشرية أو فطرية فيجب إجراء عملية التبخير فورا ، بأحد المبيدات الموصى بها للقضاء على الحشرات الموجودة بالبذور قبل أن يزداد الضرر.

الباب الثالث

العدس

Lentil

***Lens culinaris* L.**

Fam. Fabaceae

الإسم الإنجليزي

الإسم العلمى

العائلة الفولية

الموطن والأهمية الاقتصادية والإنتاج العالمي للعدس

يعتبر العدس من المحاصيل البقولية الهامة ، ومن أقدم النباتات التي إستأنسها الإنسان منذ حوالي ١٣ ألف سنة ويعتقد أن الموطن الأصلي للعدس هو منطقة الهلال الخصيب والتي تشمل العراق وسوريا والأردن وفلسطين وأجزاء من تركيا ، ثم إنتشرت زراعته من هذه المناطق إلى منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط ، ثم إلى دول آسيا وأفريقيا وأوروبا وأمريكا ، ويزرع الآن في معظم دول العالم.

الأهمية الاقتصادية للعدس

- ١- تستخدم بذور العدس كمصدرا رئيسيا للبروتين النباتي ، حيث تحتوي البذور على حوالي ٢٠ - ٣٠% بروتين ، مما يجعله بديلا إقتصاديا للحوم ، التي إرتفعت أسعارها.
- ٢- تستخدم البذور في عمل العديد من الوجبات الشعبية.
- ٣- يعمل العدس على تحسين خصوبة التربة من خلال قدرته على تثبيت الأزوت الجوي بالإشتراك مع بكتيريا الريزوبيوم.
- ٤- يستخدم التبن الناتج بعد الدراس في تغذية الحيوانات.
- ٥- يزرع في بعض الدول كمحصول علف أخضر للحيوانات.

الإنتاج العالمي

يعتبر العدس من أهم المحاصيل الزراعية في العالم ، ويزرع في المناطق ذات المناخ المعتدل والجاف. وتدل الإحصائيات على أن الإنتاج العالمي من العدس إزداد بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة ، وذلك بسبب الطلب المتزايد على البروتين النباتي كبديل للبروتين الحيواني الذي إزدادت أسعاره زيادة كبيرة ، ففي عام ٢٠٠١ بلغ الإنتاج العالمي من العدس حوالي ٣,١٥ مليون طن فقط ، بينما بلغ في عام ٢٠٢٣ حوالي ٧ مليون طن. ويبين جدول (١-٣) الدول العشر الأكبر إنتاجا للعدس في العالم.

جدول (١-٣) أكبر عشر دول منتجة للعدس في العالم في عام ٢٠٢٣ م.

م	الدولة	الإنتاج (ألف طن)	المساحة المحصودة (هكتار)	محصول الهكتار (طن)
١	إستراليا	١٨٤١	٨٧٣,٢٦٤	٢,١١
٢	كندا	١٦٧٢	١٤٦,٣٠٠	١,٤٤
٣	الهند	١٥٥٨	١٦٣,٦٧٨	٠,٩٥
٤	تركيا	٤٧٤	٣٢٢,٩٣٠	١,٤٧
٥	الولايات المتحدة	٢٦١	٢١١,٦٥٠	١,٢٣
٦	نيبال	٢٠١	١٧٣,٠١٠	١,١٦
٧	بنجلاديش	١٩٧	١٣٥,٣٩٦	١,٤٥
٨	كازاخستان	١٩٣	٢٢٥,١٨١	٠,٨٦
٩	روسيا	١٦٧	١٦١,١٧٤	١,٠٣
١٠	الصين	١٦٥	٦٥,٠٤٧	٢,٥٤

*قاعدة بيانات منظمة الأغذية والزراعة (FAO).

يتضح من جدول (١-٣). أن أكبر الدول المنتجة للعدس في العالم هي إستراليا ، حيث تنتج حوالي ٢٦% من الإنتاج العالمي ، تليها الهند ، حيث تنتج حوالي ٢٢% من الإنتاج العالمي ، وتساهم تركيا بحوالي ٦,٧% من الإنتاج العالمي.

وتعتبر سوريا أكبر الدول العربية المنتجة للعدس ، حيث إحتلت المرتبة ١٣ عالميا بإنتاج قدره حوالي ٦٧,٩٥ طن ، تليها الجزائر ، بجملة إنتاج قدره ١٦,٧ طن ، ثم المغرب بإنتاج ٥,٩٥ طن. وتحتل مصر المرتبة ٤٢ عالميا في إنتاج العدس حيث أنتجت أقل من نصف طن تقريبا في عام ٢٠٢٣ ، ولذلك فلا تعتبر من الدول الكبرى المنتجة للعدس.

التركيب الكيميائي والقيمة الغذائية للعدس

تتكون بذور العدس أساسا من الآتي:

١- **الكربوهيدرات:** تعتبر المواد الكربوهيدراتية هي المكون الرئيسي لبذور العدس ، حيث تكون حوالي ٤٠ - ٧٠% من وزن البذور ، ولذلك فيعتبر العدس مصدرا جيدا للكربوهيدرات وتشمل المواد الكربوهيدراتية في العدس النشا والألياف والسكريات.

٢- **البروتين:** تحتوي بذور العدس على نسبة مرتفعة نسبيا من البروتين تتراوح بين ٢٠ - ٣٠% من وزن البذور ، متوقفا ذلك على الصنف والظروف البيئية.

وتحتوي بذور العدس على العديد من الأحماض الأمينية ، وأهم هذه الأحماض والتي توجد بكمية كبيرة نسبيا هي حمض الجلوتاميك ، والأسبارتك ، الأرجنين ، واللوسين ، واللايسين ، كما تحتوي البذور على كمية ضئيلة نسبيا من حمض الميثونين ، والسيستين ، والتربتوفان.

٣- **الدهون:** تحتوي بذور العدس على كمية ضئيلة جدا من الدهون تتراوح بين ١,٦ - ٢,٧% ، وذلك على حسب الصنف.

٤- **العناصر المعدنية:** تعتبر بذور العدس غنية بكثير من العناصر المعدنية ، أهمها: الفوسفور والبوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم والحديد (جدول ٢-٣).

ويتضح من جدول (٢-٣). أن بذور العدس غنية بالبوتاسيوم والفوسفور والمغنيسيوم والحديد.

٥- **الفيتامينات:** تحتوي بذور العدس على العديد من الفيتامينات أهمها فيتامين B₉ ، والثيامين (فيتامين B₁) ، والهايسين ، وفيتامين B₅.

وبالإضافة إلى المكونات السابقة ، فتحتوي بذور العدس على عدد من المركبات الكيميائية النباتية النشطة بيولوجيا مثل الفينولات والكاروتينات والسابونينات وغيرها.

جدول (٣-٢). محتوى بذور العدس من العناصر المعدنية (ملليجرام / ١٠٠ جرام).

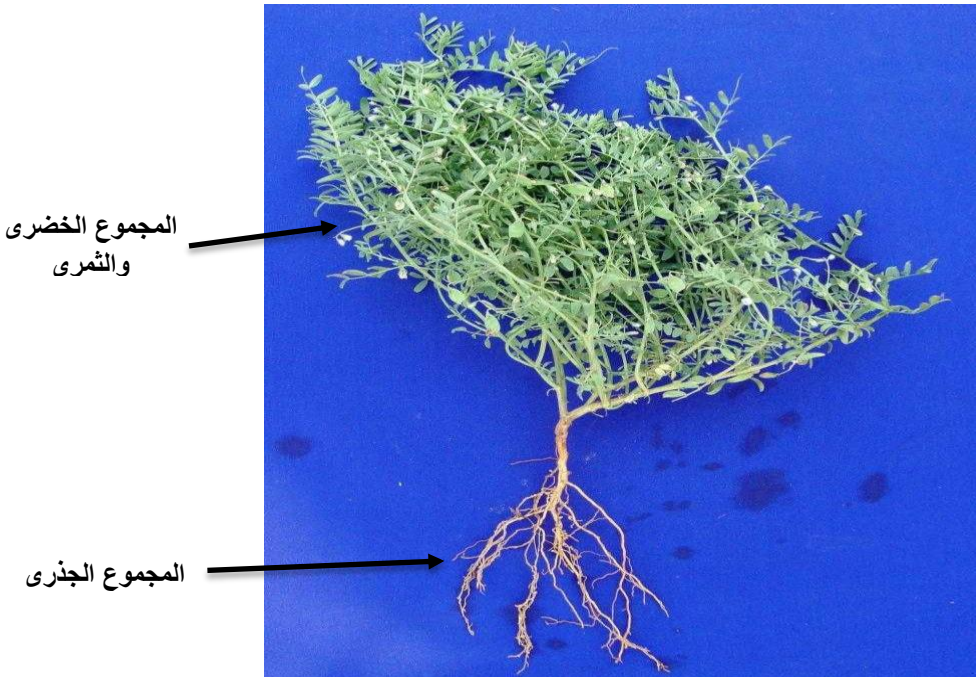
العنصر	الكمية (ملليجرام / ١٠٠ جرام من البذور)
الكالسيوم	٥٦,٠
الحديد	٧,٥٤
المغنسيوم	١٢٢,٠
الفوسفور	٤٥١,٠
البوتاسيوم	٩٥٥,٠
الصوديوم	٦,٠
الزنك	٤,٧٨
النحاس	٠,٥٢
المنجنيز	١,٣٣

الوصف النباتي للعدس Botanical Description

العدس نبات عشبي حولي شتوي ، ويتكون النبات كامل النمو من المجموع الجذري والساق والأوراق والأزهار (شكل ١-٣).

أولا - المجموع الجذري Root system

يتكون المجموع الجذري في العدس من الجذر الوتدي الرئيسي ، والجذور الثانوية التي تتكون عليه والتي تتكون عليها العقد البكتيرية. والمجموع الجذري للعدس أقل حجما وتعمقا في التربة من المجموع الجذري للفل ، إذ يتعمق في التربة لمسافة تتراوح بين ٢٥ - ٤٠ سم.



شكل (١-٣). نبات العدس
(الجذر والمجموع الخضرى والثمرى).

ثانيا - الساق Stem

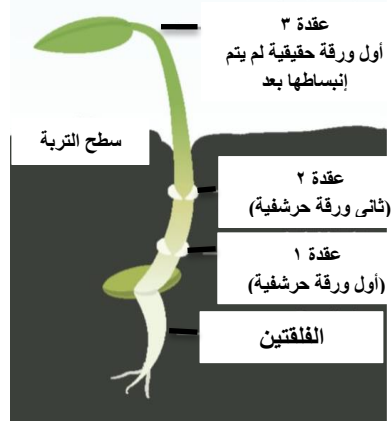
ساق العدس قائمة أو شبه قائمة إسطوانية رقيقة غزيرة التفريع ، يتراوح طولها من ٤٠ - ٦٠ سم ، وتخرج الأفرع على الساق في بعض الأصناف من العقد السفلى على الساق القريبة من سطح التربة ، وفي أصناف أخرى تخرج الأفرع من النصف العلوي للساق. والساق يتميز بنمو غير محدود.

ثالثا - الأوراق Leaves

تتكون على ساق العدس ورقتين حرشيتين إحداهما على العقدة الأولى والثانية على العقدة الثانية شكل (٣-٢) وذلك أسفل سطح الأرض وفي إبط كل منهما يوجد برعم ، يمكن أن ينمو ويعطي فرعاً قاعدياً ، ثم تتكون أوراق حقيقية مركبة ريشية على باقي عقد الساق ، وتتكون كل ورقة من ٢ - ٨ أزواج من الوريقات المتقابلة. والوريقة كاملة الحافة ، وتتحور الوريقة الطرفية إلى محلاق ، وتوجد أذيتان stipules عند إتصال الورقة بالساق (شكل ٣-٣).



(ب)



(أ)

شكل (٣-٢). أ- بادرة عدس بعد ظهورها فوق سطح التربة ، قبل تمام تكوين الأوراق الحقيقية المركبة ، ب- نبات عدس كامل النمو يحمل أوراق حقيقية مركبة ريشية.



شكل (٣-٣). ورقة العدس

رابعاً - الأزهار Flowers

توجد الأزهار على فرع زهري قصير إبطي. ويحمل الفرع الزهري الواحد من ١-٣ أزهار ، والزهرة خنثى فراشية صغيرة ، يبلغ طولها من ٥ - ٨ ملم ، لونها أبيض أو أزرق فاتح ، وتتكون من:

١- الكأس: يتكون من خمس سبلات.

٢- التويج: ويتكون من خمس بتلات هي العلم ، والجناحين ، والزورق الذي يتكون من بتلتين ملتحمتين.

٣- الطلع: وهو عضو التذكير في الزهرة ويتكون من ١٠ أسدية ، ٩ منها ملتحمة ، والسداة العاشرة سائبة.

٤- المتاع: هو عضو التأنيث في الزهرة ويتكون من كربة واحدة ، تتكون من مبيض وقلم في نهايته ميسم.

والتلقيح في العدس ذاتي مع وجود نسبة ضئيلة من التلقيح الخلطي تقل عن ٥% وتتم بواسطة الحشرات.

الثمرة والبذرة Fruit (pod) and seed

الثمرة عبارة عن قرن صغير مفلطح منتفخ قليلا (شكل ٣-٤) ومستطيل الشكل تقريبا طوله حوالي ١ - ٢ سم ويحتوي على ١ - ٢ بذرة. والبذرة صغيرة محدبة تأخذ شكل العدسة المحدبة ، ويبلغ قطرها حوالي ٠,٥ سم ، وتتكون من القصرة والفلقتين ، وتأخذ القصرة اللون المصفر أو البني أو الرمادي أو الأحمر ، أما الفلقتين فيأخذان اللون الأصفر أو البرتقالي على حسب الصنف.



شكل (٣-٤). ثمرة (قرن) العدس

تقسيم العدس على حسب حجم البذور

١- أصناف ذات بذور كبيرة ، وفيها يتراوح قطر البذرة من ٦ - ٩ ملم ، ووزن الألف بذرة من ٤٠ - ٦٠ جرام وتزرع هذه الأصناف في دول حوض البحر الأبيض المتوسط وبعض دول أفريقيا وآسيا ، وأصناف العدس الشامي الذي يزرع في مصر يتبع هذه المجموعة.

٢- أصناف ذات بذور صغيرة ، ويتراوح قطر البذرة من ٣ - ٦ ملم ، ووزن الألف بذرة حوالي ٢٠ - ٣٥ جرام وتنتشر زراعة هذه الأصناف في جنوب وغرب آسيا.

فسيولوجيا العدس Physiology of Lentil

إن دراسة فسيولوجيا العدس تعتبر ذات أهمية كبيرة في فهم كيفية إستجابته للتغيرات في العوامل البيئية وإحتياجاته المائية والضوئية والحرارية في كل طور من أطوار النمو ، مما يساعد في تحسين إنتاجيته ، وسوف نوضح فيما يلي أطوار نمو نبات العدس وإحتياجاته المائية والحرارية والضوئية.

أطوار نمو نبات العدس Growth Stages

إن دراسة أطوار نمو نبات العدس تساعد في تحديد الميعاد الأمثل للعمليات الزراعية التي تجرى للمحصول مثل الري والتسميد ومقاومة الآفات والحصاد.

وعموما - يمر نبات العدس بثلاث أطوار نمو رئيسية هي: طور الإنبات وتكشف البادرات ، وطور النمو الخضري ، وطرق النمو الثمري (التكاثري) .

أولا- طور الإنبات وتكشف البادرات

Germination and Seedling emergenc

يعتبر هذا الطور من أهم أطوار نمو نبات العدس التي تؤثر على كمية المحصول ، لتأثيره المباشر على عدد النباتات في وحدة المساحة المنزرعة.

وفي هذا الطور تبدأ البذور في الإنبات بعد زراعتها وريها ، حيث ينمو الجذير ويخترق قصرة البذرة إلى أسفل ، ثم تنمو الريشة مخترقة قصرة البذرة أيضا إلى أعلى مكونة الساق ، وتبقى الفلقتين أسفل سطح التربة ، ويطلق على هذا الإنبات بـ (إنبات أرضي Hypogeal germination) كما هو الحال في الفول البلدي كما هو مبين بشكل (٢-٣).

وتظهر البادرات فوق سطح التربة بعد حوالي ١٠ - ٢١ يوم من الزراعة ، على حسب درجة الحرارة والرطوبة الأرضية وعمق الزراعة.

أهم العوامل التي تؤثر على إنبات بذور العدس

١ - درجة الحرارة

تنبت بذور العدس جيدا في درجة حرارة تتراوح بين ١٥ - ٢٥ م ، ويؤدي إرتفاع أو إنخفاض درجة الحرارة عن هذا المجال إلى إنخفاض نسبة وسرعة الإنبات. وإن درجة الحرارة الدنيا والمثلى والقصى لإنبات بذور العدس هي ٥ م و ٢٥ م و ٣٠ م ، على التوالي.

٢ - الرطوبة الأرضية

تحتاج بذور العدس إلى تربة رطبة لكي تنبت وأن أنسب نسبة رطوبة أرضية لإنبات بذور العدس هي حوالي ٦٠ - ٨٠% من السعة الحقلية ، وأن نسبة الرطوبة الأرضية الأقل من ذلك أو أعلى تؤدي إلى نقص نسبة إنبات البذور.

٣ - عمق الزراعة

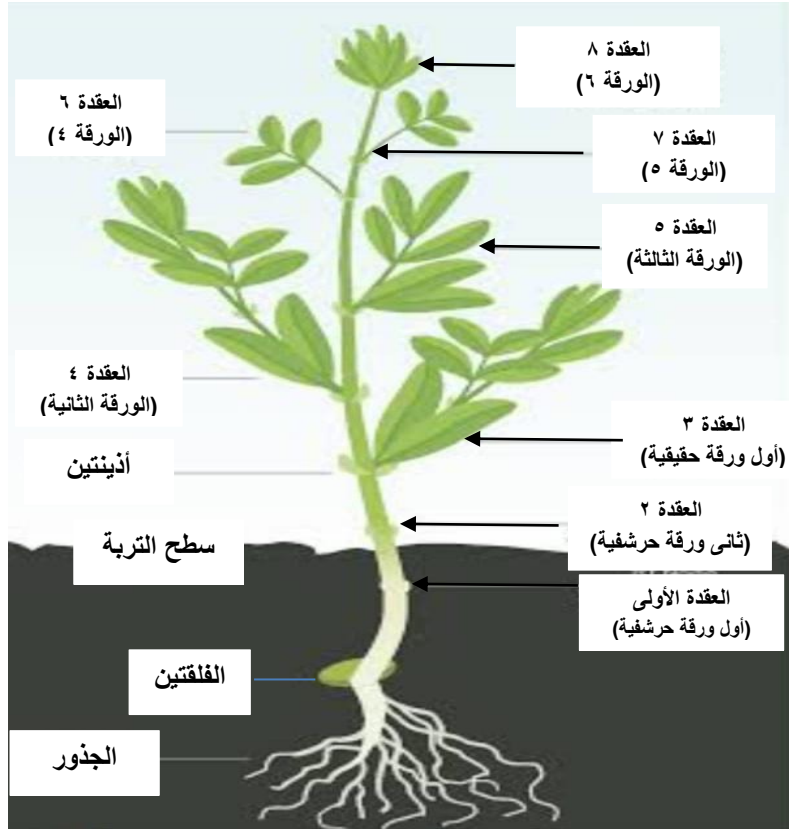
يعتبر عمق زراعة البذور من العوامل الهامة المؤثرة على إنبات البذور ، ولقد وجد أن أنسب عمق لزراعة بذور العدس هو ٢,٥ - ٥ سم ، وأن زراعة البذور على عمق أكبر أو أقل من ذلك يؤدي إلى نقص نسبة الإنبات.

٤ - ملوحة التربة

تعتبر نباتات العدس حساسة لملوحة التربة ، حيث تقل نسبة إنبات البذور كثيرا عند الزراعة في تربة درجة ملوحتها ٤ ملليموز / سم أو أعلى من ذلك.

ثانيا - طور النمو الخضري Vegetative Stage

يبدأ طور النمو الخضري في العدس إبتداء من تكشف البادرة فوق سطح التربة وتكوين أول ورقة حقيقية على الساق حتى ظهور أول زهرة على النبات. ويمر النمو الخضري بعدد من المراحل المتتالية ، وهذه يمكن تحديدها عن طريق عدد العقد التي تتكون على الساق الرئيسي فوق سطح التربة والتي يتكون عليها أوراق حقيقية تامة الإنسباط (شكل ٣-٤).



شكل (٣-٤). نبات عدس في طور خمسة أوراق مركبة تامة الإنبساط (٧ عقد على الساق عليها أوراق كاملة تامة الإنبساط).

أهم العوامل البيئية التي تؤثر على النمو الخضري للعدس

١- درجة الحرارة

تتراوح درجة الحرارة المثلى لنمو الخضري لنباتات العدس من ١٥ - ٢٠ م ، وتؤدي درجة الحرارة الأعلى أو الأقل من هذا المجال الحراري إلى نقص النمو ونقص المحصول.

٢- الضوء

تحتاج نباتات العدس لكي تنمو وتعطي محصولاً جيداً ، إلى حوالي ستة ساعات على الأقل من ضوء الشمس الكامل يوميا ، حيث يؤدي نقص كلاً من شدة الإضاءة وطول الفترة الضوئية إلى نقص كفاءة عملية التمثيل الضوئي

بالأوراق ، ونقص عدد الأوراق المتكونة على النبات ، وسرعة إستطالة السيقان ونقص سمكها وضعفها ، ونقص عدد الأوراق التي تتكون على النبات ، وهذا يؤدي بدوره إلى نقص المحصول. ولذلك فيجب الزراعة في الميعاد المناسب.

٣- الرطوبة الأرضية

إن محتوى الرطوبة الأمثل بالتربة لنمو نباتات العدس يتراوح بين ٦٠ - ٨٠% من السعة الحقلية ، وإن محتوى الرطوبة الأرضية الأقل أو الأعلى من هذا المجال يؤدي إلى نقص محصول. حيث يؤدي نقص الرطوبة الأرضية (تعطيش النباتات) إلى نقص نمو وانتشار الجذور ، ونقص عدد الأوراق التي تتكون على النبات ونقص مساحة السطح الورقي ، مما يؤدي إلى نقص كفاءة عملية التمثيل الضوئي ونقص المحصول.

كما تؤدي الرطوبة الأرضية الزائدة عن الحد الأمثل إلى نقص تهوية التربة ، وعدم قدرة الجذور على التنفس ، ونقص قدرتها على إمتصاص العناصر الغذائية اللازمة للنمو ، مما يؤدي إلى إصفرار النباتات وضعف نموها ونقص المحصول.

ثالثاً- طور النمو الثمري (التكاثري) Reproductive Stage

يبدأ هذا الطور إبتداءاً من تفتح أول زهرة على أي عقدة على النبات حتى النضج. وفي الأصناف مبكرة النضج تتفتح الأزهار على العقدة ١٠ و ١١ والعقد التي تليها على الساق ، بينما في الأصناف متأخرة النضج فتتكون أول زهرة على العقدة ١٣ و ١٤ على الساق.

وتصل النباتات إلى مرحلة النضج الفسيولوجي عند إصفرار الأوراق على النباتات ، وتحول لون حوالي ٥٠% تقريباً من القرون على النباتات إلى اللون الأصفر ، ويتوقف إنتقال المواد الغذائية من النبات إلى البذور.

أهم العوامل التي تؤثر على الإزهار وتكوين القرون

١- درجة الحرارة

تتراوح درجة الحرارة المثلى لإزهار وعقد القرون بين ١٨ م و ٢٠ م ، وتؤدي درجة الحرارة الأعلى من ذلك إلى سقوط الأزهار والقرون حديثة التكوين ، ونقص حيوية حبوب اللقاح وعدم تكوين القرون ونقص المحصول.

٢- الرطوبة الأرضية

يؤدي نقص الرطوبة الأرضية عن ٤٠% من السعة الحقلية أو زيادتها عن ٩٠% من السعة الحقلية إلى نقص عدد الأزهار وزيادة نسبة سقوطها ونقص عقد القرون ونقص المحصول . كما تؤدي نقص الرطوبة الأرضية إلى نقص حيوية حبوب اللقاح ونقص تكوين القرون كما يؤدي زيادة محتوى التربة من الرطوبة عن الحد الأمثل إلى نقص تكوين الأزهار وعقد القرون ونقص المحصول.

٣- شدة الإضاءة وطول الفترة الضوئية

يعتبر الضوء من أهم العوامل الضرورية لإزهار نباتات العدس ، وتعتبر نباتات العدس من النباتات المحايدة Day - neutral بالنسبة لاستجابتها لطول الفترة الضوئية اللازمة لإزهارها ، ولكنها تزهر أسرع تحت ظروف النهار الطويل Long - day ولقد وجد أن نباتات العدس تزهر في مجال واسع من طول النهار ، والذي يتراوح بين ١٠ - ١٤ ساعة على حسب الصنف.

الإحتياجات الغذائية للعدس

تحتاج نباتات العدس لنموها وتطورها العديد من العناصر الغذائية الكبرى والصغرى كما هو الحال في بقية المحاصيل الأخرى ، وسوف نوضح فيما يلي إحتياجات العدس من النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم.

١- النيتروجين

يعتبر النيتروجين من أهم العناصر الغذائية الضرورية لنمو وتطور نباتات العدس ، حيث يدخل في تركيب العديد من المركبات الهامة بالنبات.

ولقد وجد أن نباتات العدس تحتاج إلى حوالي ٥٠ كجم نيتروجين لإنتاج طن واحد من البذور ، وتحصل على حوالي ٨٠% من هذه الكمية أو أكثر ، مما تثبته من آزوت جوي عن طريق العقد البكتيرية بالإشتراك مع بكتيريا الريزوبيوم.

أعراض نقص النيتروجين

- ١- إصفرار الأوراق والذي يبدأ على الأوراق المسنة أولاً ثم يمتد إلى الأوراق العليا ، ووجود لون أحمر فاتح على أعناق الأوراق.
- ٢- بطء النمو وتقرم النباتات

٢- الفوسفور

يحتل الفوسفور المرتبة الثانية من حيث الأهمية لنباتات العدس بعد النيتروجين كعنصر غذائي ، ويعتبر ضروريا لكثير من العمليات الحيوية بالنبات ، كما سبق أن ذكرنا في الفول البلدي. وتحتاج نباتات العدس إلى حوالي ٤,٥ - ٥,٠٠ كجم فوسفور لتكوين طن واحد من البذور ، علاوة على الكمية التي تبقى في الجذور والسيقان والأوراق بعد الحصاد.

أعراض نقص الفوسفور

- ١- تحول الأوراق المسنة إلى اللون الأرجواني أو الأخضر الداكن ، كما تظهر السيقان بنفس اللون.
- ٢- تأخير التزهير والعقد.

ويمكن علاج نقص الفوسفور عن طريق الرش الورقي بأحد الأسمدة الموصى بها والتي تحتوي على الفوسفور ، وذلك في مرحلة ما قبل الإزهار

٣- البوتاسيوم

يعتبر البوتاسيوم من العناصر المغذية الكبرى الضرورية لنمو وتطور نباتات العدس ، حيث يقوم بعدد من الوظائف الحيوية بالنبات كما سبق أن ذكرنا في الفول البلدي.

وتحتاج نباتات العدس إلى حوالي ٧,٥ - ٩,٥ كجم بوتاسيوم لتكوين طن واحد من البذور بالإضافة إلى الكمية التي تبقى في الجذور والسيقان والأوراق بعد الحصاد.

وتظهر أعراض نقص البوتاسيوم على نباتات العدس في صورة تقزم النباتات ، وإصفرار حواف الأوراق السفلى على النبات ، ثم يتحول لونها إلى اللون البني المحروق.

إحتياجات نباتات العدس من العناصر الغذائية الصغرى

تحتاج نباتات العدس إلى كمية ضئيلة من العناصر الغذائية الصغرى ، حيث تحتاج لتكوين طن واحد من البذور إلى حوالي ٣٠ - ٦٠ جرام زنك ، ٦٠ - ٨٠ جرام حديد ، ٢٠ - ٣٠ جرام منجنيز ، ٣٠ - ٦٠ جرام بورون ، ١ - ٢ جرام موليبدنيم.

ومن الجدير بالذكر ، أن هذه الكميات من العناصر الغذائية الصغرى هي التي تدخل في تكوين البذور فقط ، ولذلك فإن الكمية التي تضاف كسماد تكون أكبر من ذلك ، لأن هناك جزء منها يدخل في تكوين المجموع الخضري والجذرى.

وعموما - تتم علاج نقص العناصر الغذائية الصغرى عن طريق التسميد الورقي ، باستخدام أسمدة تحتوي على هذه العناصر ، وخصوصا في الأراضي الجيرية والقلوية والرملية.

زراعة العدس في مصر

يعتبر العدس من محاصيل البقول الغذائية الهامة في مصر ، ولقد أظهرت الإحصاءات أنه خلال الفترة من ٢٠٠٠ - ٢٠١٧م. تناقصت المساحة المنزرعة من العدس تدريجيا من ٤٧٦٧ فدان في عام ٢٠٠٠ الى ٢٥١٠ فدان في عام ٢٠١٧م. ولقد بلغ متوسط الإنتاج المحلي من العدس خلال هذه الفترة حوالي ١,٩٤ ألف طن ، ومتوسط الإستهلاك المحلي حوالي ٨٩,٤٤ ألف طن ، بنسبة إكتفاء ذاتي حوالي ١,٩٨% ويتم إستيراد حوالي ٩٨% من إحتياجاتنا من العدس من الخارج سنويا.

وتشير الدراسات إلى أن تحقيق الإكتفاء الذاتي من العدس وتغطية الإستهلاك المحلي يتطلب زيادة المساحة المنزرعة منه إلى حوالي ١٠٠ ألف فدان ، وهذا يمكن تحقيقه عن طريق إدخال زراعته في الأراضي الجديدة حديثة الإستزراع بعيدا عن الدلتا والوادي.

أصناف العدس في مصر

١- جيزة ٦

يعتبر من الأصناف القديمة ، نباتاته قائمة ، غزيرة التفريع ، يزهر بعد حوالي ٦٠ - ٧٠ يوم من الزراعة ، وينضج بعد حوالي ١٤٥ يوم. والبذور متوسطة الحجم ، لونها بني محمر ، ولون الفلقات برتقالي ، ووزن الألف بذرة حوالي ٤٥ جرام ، ولا يتحمل كثرة مياه الري ، وخصوصا في الأراضي الطينية الثقيلة. وتوجد زراعته في كل من الوجه القبلي والبحري.

٢- جيزة ٣٧٠

استنبط هذا الصنف بطريقة الانتخاب الفردي من السلالات المحلية، نباتاته قائمة قوية النمو وغزيرة التفريع ، ويزهر بعد حوالي ٧٥ - ٨٥ يوم من الزراعة ، ويتحمل كثرة مياه الري في الأراضي الثقيلة ، وتنضج النباتات بعد حوالي ١٣٠ و ١٥٠ يوم من الزراعة في الوجه القبلي والدلتا ، على الترتيب ، والبذور متوسطة الحجم ، ووزن الألف بذرة حوالي ٢٧ جرام. ويتفوق في

المحصول عن الصنف جيزه ٩ بمقدار ١٠% ، وتعود زراعته في الدلتا والوجه البحري.

٣- جيزه ٤

محصوله مرتفع مبكر النضج عن الصنفين السابقين.

٤- جيزة ٥١

يصلح للزراعة في الوجهين البحري والقبلي ومرتفع المحصول.

فلاحة العدس

تتضمن فلاحة العدس كل العمليات الزراعية التي تجرى للمحصول بداية من تجهيز الأرض للزراعة وطرق الزراعة والري والتسميد ومقاومة الآفات والحصاد.

الأرض المناسبة

تجود زراعة العدس في الأراضي الصفراء والأراضي الطينية جيدة الصرف والمستوية ، ولا تجود زراعته في الأراضي الملحية ، كما يمكن زراعته في الأراضي الجديدة حديثة الإستزراع الغير ملحية.

تحمل نباتات العدس لملوحة وقلوية التربة

يعتبر العدس حساس جدا لملوحة التربة ، حيث يحدث نقص في المحصول يصل إلى حوالي ٢٠% عندما تكون ملوحة التربة حوالي ٢ ملليموز / سم ، ويزداد هذا النقص إلى ٩٠% أو أكثر ، عندما تصل ملوحة التربة إلى حوالي ٣ ملليموز / سم ، ولذلك فيجب عدم زراعة العدس في الأراضي التي تزيد ملوحتها عن ٢ ملليموز / سم.

ولقد وجد أن نباتات العدس تنمو جيدا في الأراضي التي يتراوح رقم حموضتها من ٦ - ٨.

ميعاد الزراعة

يزرع العدس من منتصف شهر أكتوبر حتى منتصف شهر نوفمبر ، وذلك على حسب منطقة الزراعة. ويفضل زراعته في الوجه القبلي في بداية شهر نوفمبر ، وفي الوجه البحري في منتصف شهر نوفمبر.

طرق الزراعة

يزرع العدس بطرق مختلفة أهمها: طريقة الزراعة عفير ، وطريقة الزراعة حراتي (خضير) .

أ- طريقة الزراعة عفير

الزراعة العفير عبارة عن زراعة بذرة جافة في أرض جافة ثم الري ، وتتم بالطرق الآتية: عفير بدار في أحواض ، وعفير بدار على مصاطب ، وعفير باستعمال الزراعة بآلة التسطير.

١- طريقه الزراعة عفير بدار

تتم هذه الطريقة بتجهيز الأرض للزراعة عن طريق إضافة السماد البلدي نثرا فوق سطح التربة ، ثم حرث الأرض مرتين متعامدتين ، ثم إضافة السماد الأزوتي والفوسفاتي والبوتاسي ، ثم تبذر التقاوي فوق سطح التربة بانتظام ، ثم تزحف الأرض جيدا لتغطية التقاوي ، ثم تقسم الأرض إلى أحواض صغيرة (٣ × ٣,٥ م) بواسطة القنى والبتون ثم الري.

٢- طريقة الزراعة عفير على مصاطب

تتم زراعة العدس بهذه الطريقة عن طريق خدمة الأرض كما سبق أن ذكرنا في الطريقة السابقة ثم تقسم الأرض إلى مصاطب بعرض ١٠٠ - ١٢٠سم وإرتفاع ٢٥ - ٣٠سم ، ثم تبذر التقاوي على ظهر المصاطب ، ثم تغطي بالتربة ثم تروى رية الزراعة ، بحيث يغطي الماء ظهر المصاطب ، ثم يتم الري بعد ذلك في بطن الخطوط الموجودة بين المصاطب ، بحيث يصل الماء إلى ظهر المصاطب عن طريق النشع (الرشح) و يمكن إستعمال آلة التسطير (بلانتر) في عملية الزراعة بدلا من نثرها يدويا.

٣- طريقة الزراعة بإستعمال آلة التسطير (بلانتر).

تعتبر هذه الطريقة من أفضل طرق زراعة العدس ، وتتم زراعة البذور بواسطة آلة التسطير على عمق ٢ - ٣ سم وفي سطور تبعد عن بعضها ١٥ - ٢٠ سم والمسافة بين البذور داخل السطر الواحد ٣ - ٤ سم ، ثم الري ، كما سبق ذكرنا . وتتميز هذه الطريقة بتوفير الوقت والمجهود ، وتوفير في كمية التقاوي وإنتظام وتوزيع النباتات في الحقل وزيادة كفاءة إستخدام الماء.

ب- طريقة الزراعة حراتي (خضير)

الزراعة الحراتي هي عبارة عن زراعة بذرة جافة أو مبتلة في تربة مبتلة ، وتتم زراعة العدس بهذه الطريقة بري الأرض رية غزيرة ، ثم تترك لتجف. بحيث تحتوي على نسبة رطوبة تكفي لإنبات البذور ، ثم تبذر التقاوي فوق سطح التربة ثم يتم حرثها ، ثم تزحف لتغطية التقاوي ، ثم تقسم الأرض إلى أحواض صغيرة (٣ × ٣,٥ م) ، أو يتم عمل مصاطب بعرض ١٠٠ - ١٢٠ سم.

كمية التقاوي

كمية التقاوي اللازمة لزراعة فدان من العدس ، تتراوح بين ٤٠ - ٦٠ كجم ، وذلك على حسب طريقة الزراعة ، حيث تحتاج طريقة الزراعة بواسطة آلة التسطير إلى حوالي ٤٠ كجم / فدان فقط ، تزداد إلى حوالي ٦٠ كجم / فدان في حالة الزراعة بدار.

التلقيح البكتيري للتقاوي

يجب تلقيح بذور العدس قبل زراعتها مباشرة بواسطة اللقاح البكتيري المناسب الذي يحتوي على بكتيريا الريزوبيوم *Rhizobium leguminosarum* المتخصصة للعدس ، وذلك بنفس الطريقة السابق ذكرها في الفول البلدي.

تسميد العدس

يسمد العدس بالأسمدة العضوية والأسمدة المعدنية

أ- الأسمدة العضوية

يضاف حوالي ٢٠ - ٣٠ م^٢ للفدان سماد بلدي ، على حسب نوع التربة ، كما يمكن إضافة سماد الكمبوست بمعدل ٥ طن / فدان ويتم نثر هذه الأسمدة قبل الحرث ، حيث يتم قلبها جيدا في التربة ويسهل تحللها وإستفادة النباتات منها.

ومن الجدير بالذكر ، أنه يجب عدم إستخدام رواسب الصرف الصحي قبل معالجتها في تسميد العدس.

ب- الأسمدة المعدنية

يعتبر النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم أهم العناصر السمادية الرئيسية التي تضاف للعدس.

١- التسميد الآزوتي

تعتمد نباتات العدس بدرجة كبيرة على الأزوت الذي تثبته من الهواء الجوي بواسطة العقد الجذرية ، ولذلك فإنها تحتاج إلى كميات قليلة من السماد الآزوتي ، حيث يضاف حوالي ١٥ كجم نيتروجين فقط للفدان عند تجهيز الأرض للزراعة ، بغرض تنشيط نمو النباتات في بداية مراحل النمو وقبل تكوين العقد الجذرية. وفي حالة الأراضي الفقيرة في محتواها من النيتروجين ، فينصح بإضافة حوالي ٤٠ - ٥٠ كجم يوريا مع رية المحاية.

٢- التسميد الفوسفاتي والبوتاسي

يضاف حوالي ٢٠٠ كجم سماد سوبر فوسفات الكالسيوم (١٥,٥%) فو^٢ (أ)، و ٥٠ كجم سماد سلفات البوتاسيوم ، وذلك عند تجهيز الأرض للزراعة.

٣- التسميد بالعناصر الغذائية الصغرى

يتم تسميد العدس ببعض العناصر الغذائية الصغرى مثل الحديد والزنك والمنجنيز والنحاس والبورون وخصوصا في الأراضي الرملية ، وتضاف هذه

العناصر رشا على النباتات مرتين خلال موسم النمو ، الرشة الأولى تضاف بعد ٤٥ يوم من الزراعة ، والثانية عند بدايه التزهير.

الري

يحتاج العدس إلى كميات متوسطة من مياه الري ، لأنه يتحمل العطش أكثر من الفول البلدي ، ويروى في الأراضي القديمة بعد الزراعة مباشرة بحيث تتشبع التربة لضمان إنبات البذور ، ثم تروى النباتات رية المحاية بعد حوالي ٢٠ - ٢٥ يوم ، ثم يوالى الري بعد ذلك كل ١٥ - ٢٥ يوم ، وذلك على حسب الظروف الجوية وعمر النبات ويجب إجراء عملية الري على الحامي لأن العدس من المحاصيل الحساسة لكثرة مياه الري.

وفي الأراضي الرملية يفضل إتباع نظام الري بالتنقيط ، والذي يعتبر من أفضل طرق الري الحديثة في مثل هذه الأراضي ، حيث يعمل على توفير الرطوبة الأرضية باستمرار في منطقة نمو الجذور (كما سبق أن ذكرنا في الفول البلدي).

وعموما - يتم الري بالتنقيط بعد الزراعة مباشرة ، ثم يوالى الري بعد ذلك مرة أو مرتين في الأسبوع على حسب الظروف الجوية وعمر النبات.

مكافحة الحشائش المصاحبة للعدس

تنتشر في حقول العدس نفس الحشائش التي تنتشر في حقول الفول البلدي ، وتكافح بنفس الطرق المتبعة في الفول البلدي.

الآفات الحشرية التي تصيب العدس في الحقل وطرق مكافحتها

يصاب العدس أثناء نموه في الحقل بالعديد من الآفات الحشرية والتي تسبب أضراراً بالغة للمحصول ، وأهمها الدودة القارضة ، والمن ، ودودة ورق القطن والدودة الخضراء ، ودودة الحشد الخريفية ، وتقاوم بنفس الطرق السابق ذكرها في الفول البلدي.

الأمراض الفطرية

يصاب العدس بعدد من الأمراض الفطرية والتي تسبب فقداً في المحصول ، وأهمها مرض الذبول الفيوزاريومي ، والبياض الدقيقي ، والصدأ وعفن الجذور ، والإنتراكثوز ، وتقاوم بنفس الطرق المتبعة في الفول البلدي.

النضج والحصاد

يتم حصاد العدس بعد حوالي ١٠٠ - ١٢٠ يوم من الزراعة ، على حسب الصنف المنزوع وميعاد الزراعة والظروف الجوية. ويتم الحصاد عندما تظهر علامات النضج على النباتات وأهمها إصفرار الأوراق العليا على النبات وجفاف الأوراق السفلى وتساقطها ، وإصفرار القرون وتصلب البذور.

ويتم الحصاد يدوياً بواسطة العمال ، وذلك بقطع النباتات فوق سطح الأرض مباشرة ، ثم تجميعها ، ونقلها إلى مكان متسع (الجرن) لتجفيفها ، وبعد جفافها يتم دراسها وتذريتها لفصل البذور عن بقية أجزاء النبات.

ويجب أن تتم عملية الحصاد اليدوي في الصباح الباكر حتى لا تتفتح القرون وتنتشر البذور على الأرض مما يسبب نقص المحصول.

وفي المساحات الشاسعة يتم الحصاد بواسطة آلة الحصاد والدراس والتذرية (الكومباين) ، والتي تقوم بعمليات الحصاد والدراس والتذرية معاً في وقت واحد ، مما يوفر الوقت والمجهود.

ويجب عدم التأخير في الحصاد عن الميعاد المناسب حتى لا تسقط القرون على الأرض أو تتفتح القرون وتسقط منها البذور ، ويقل المحصول ، كما يجب أيضاً عدم التكثير في الحصاد حتى لا تزداد نسبة البذور الضامرة وإنخفاض جودة البذور ونقص المحصول.

تخزين بذور العدس

بعد عمليات الحصاد والدراس والتذرية ، يتم تخزين البذور ، كما هو الحال في الفول البلدي.

إنتاجية الفدان من العدس

تتراوح إنتاجية الفدان من محصول العدس من ٨٠٠ - ١٠٠٠ كجم ، أي حوالي ٥ - ٦ أردب ، والأردب = ١٦٠ كجم. وتتوقف إنتاجية الفدان على العديد من العوامل أهمها الصنف المنزرع وميعاد الزراعة ونوع التربة والظروف الجوية وغيرها ، كما سبق ان ذكرنا.

وينتج فدان العدس حوالي ٠,٧ - ١,٠ طن تين ، متوقفاً ذلك على نوع التربة والصنف ويتميز تبن العدس بأنه جيد القيمة الغذائية كعلف للمواشي.

الباب الرابع

الحمص

Chick pea or Chickpea
***Cicer arietinum*, L.**
Fam. Fabaceae

الإسم الإنجليزي
الإسم العلمى
العائلة الفولية

الموطن والمنشأ والأهمية الاقتصادية والإنتاج العالمي للحمص

يعتبر الحمص من أقدم المحاصيل الغذائية التي إستأنسها الإنسان ، ويعتقد أن موطنه الأصلي هو منطقة الشرق الأوسط ، وذلك في منطقة الهلال الخصيب Fertile crescent ، والتي تشمل سوريا ولبنان وفلسطين والأردن وأجزاء من العراق وتركيا ، حيث وجدت بعض الأنواع البرية للحمص في هذه المناطق حتى الآن. ويعتقد أن الحمص المنزرع قد نشأ في هذه المناطق من النوع البري *Cicer reticulatum* وتدل الدراسات الأثرية أن الحمص قد زرع في هذه المناطق منذ ٧٠٠٠ سنة قبل الميلاد ، ثم إنتشرت زراعته إلى الهند ودول حوض البحر الأبيض المتوسط ، ثم إنتشر منها إلى أوروبا وأمريكا والدول الأخرى من العالم.

وتشير الدراسات الأثرية إلى أن الحمص يزرع في مصر منذ العصور الفرعونية ، حيث عثر على بذوره في بعض المقابر والمعابد القديمة ، مما يدل على أنه كان جزءا من غذاء المصريين القدماء ، ولقد استمر المصريون في زراعته عبر العصور حتى الآن.

الأهمية الاقتصادية وإستعمالات بذور الحمص

يعتبر الحمص من أهم المحاصيل البقولية المنزرعة في العالم ، ويعتبر ذو أهمية إقتصادية كبيرة ، كمحصول تصديرى ، في بعض الدول ، مثل الهند وباكستان وتركيا. وتستخدم بذور الحمص في الآتي :-

- ١- تستخدم في تحضير بعض الأطباق الشعبية مثل الحمص المدمس.
- ٢- تستخدم البذور المحمصة في تغذية الإنسان .
- ٣- تؤكل البذور الخضراء ، وتعرف بـ"الملانه".
- ٤- تستخدم البذور في تحضير أغذية الأطفال وكبار السن.

- ٥- تستخدم البذور في عمل حليب الحمص كبديل للين الأبقار للنباتيين أو ممن يعانون من حساسية اللاكتوز.
- ٦- تستخدم البذور المسلوقة في الآتي :-
 - تستخدم في عمل السلطات والشوربات لرفع قيمتها الغذائية.
 - يضاف الحمص المسلوق إلى بعض الأطباق الشعبية مثل الكشري.
 - يمكن تناول الحمص المسلوق كوجبة خفيفة صحية.
 - ٧- تطحن بذور الحمص إلى دقيق ، والذي يستعمل في الآتي :-
 - يستخدم كبديل لدقيق القمح في عمل مخبوزات خالية من الجلوتين.
 - يستخدم في غذاء الأشخاص الذين يعانون من الحساسية لجلوتين القمح.
 - يستخدم في صناعة الحلوى والمعجنات.
 - يستخدم في عمل سلطة الحمص بالطحينة.
 - ٨- يستخدم تبين الحمص كعلف جيد للمواشي.
 - ٩- تؤدي زراعة الحمص إلى زيادة خصوبة التربة بسبب ما يثبتته من النيتروجين الجوي بالإشتراك مع بكتيريا الريزوبيوم.

الإنتاج العالمي من الحمص

يزرع الحمص حاليا في كثير من دول العالم ، ولقد شهد إنتاجه زيادة تدريجية كبيرة منذ عام ١٩٦١م حيث كان متوسط إنتاج العالم حوالي ٧,٦٨ مليون طن ، حتى وصل إلى حوالي ١٦,٥ مليون طن في عام ٢٠٢٣م. ويبين جدول (١-٤) أكبر عشر دول منتجة للحمص في العالم.

جدول (١-٤). أكبر عشر دول منتجة للحمص في العالم في عام ٢٠٢٣م.

المرتبة	الدولة	الإنتاج (ألف طن)
١	الهند	١٢,٢٦٧,٢٩٠
٢	إستراليا	٩٣٥,٣٩
٣	تركيا	٥٨٠,٠٠٠
٤	روسيا	٥٣٠,٤٩٥
٥	إثيوبيا	٤٥١,٣٠٩
٦	ميانمار	٤١١,٦٧٢
٧	باكستان	٢٤٣,٦٠٠
٨	الولايات المتحدة	٢١٤,١٩٠
٩	إيران	١٧٥,٠٢٠
١٠	المكسيك	١٤٢,٦٨٤

*قاعدة بيانات منظمة الأغذية والزراعة (FAO).

يتضح من جدول (١-٤) أن الهند تعتبر أكبر منتج للحمص في العالم ، بحوالي ٧١% من جملة الإنتاج العالمي منه في عام ٢٠٢٣م ، مما يجعلها أهم الدول التي تتحكم في السوق العالمي للحمص ، ثم تليها أستراليا والتي تسهم بحوالي ٥,٦% فقط من الإنتاج العالمي.

وعموما - يرجع الإنتاج الكبير للحمص في الهند إلى عدة عوامل أهمها ما يلي:-

- ١- الظروف المناخية الملائمة لنمو الحمص.
- ٢- يعتبر الحمص جزءا أساسيا من النظام الغذائي في الهند ، ولذلك فيوجد طلب محلي كبير عليه ، مما يشجع على زراعته في مساحات واسعة.
- ٣- تقدم الحكومة الهندية دعما للمحاصيل البقولية ومنها الحمص ، حيث توفر لهم التقاوي المحسنة وأسمدة مدعومة.
- ٤- يوجد في الهند مراكز بحثية متخصصة وأهمها ICRISAT تنتج أصناف حمص عالية الإنتاج.
- ٥- إتساع المساحة المخصصة لزراعة الحمص.
- ٦- يزرع الحمص في الهند في أكثر من موسم ، حيث يزرع في الخريف والربيع حسب المناطق مما يزيد من الإنتاج السنوي.

القيمة الغذائية والتركيب الكيميائي لبذور الحمص

Nutritional value and chemical composition of chickpea seeds

تعتبر بذور الحمص من أغنى بذور البقوليات من الناحية الغذائية ، حيث تعتبر مصدرا ممتازا للطاقة والبروتينات والفيتامينات والعناصر المعدنية ، ولذلك فإنها تساهم في تعزيز صحة جسم الإنسان والوقاية من عديد من الأمراض. وسوف نوضح فيما يلي أهم مكونات بذور الحمص.

التركيب الكيميائي لبذور الحمص

تتكون بذور الحمص أساسا من الكربوهيدرات ، والبروتينات ، والدهون ، والعناصر المعدنية ، والفيتامينات كما هو مبين بجدول (٤-٢).

١ - الكربوهيدرات

بذور الحمص غنية بالكربوهيدرات ، حيث تمثل المكون الأكبر منها ، وهي المسؤولة عن جزء كبير من قيمتها الغذائية ، وتشمل النشا والسكريات والألياف الغذائية.

٢ - البروتينات

بروتينات الحمص غنية بالأحماض الأمينية ، وتعتبر من أفضل بروتينات البقوليات ، وتتميز بأنها سريعة الهضم ، وغنية بالأحماض الأمينية الأساسية ومحتوى منخفض من الميثونين. ويتكون بروتين الحمص أساسا من نوعين رئيسيين من البروتينات هما:

- ١ - الألبومينات ، وتمثل حوالي ١٥ - ٢٥% من بروتين الحمص.
- ٢ - الجلوبيولينات وتمثل الجزء الأكبر من بروتينات الحمص (حوالي ٥٠ - ٦٠%).

ويحتوي بروتين الحمص على مجموعة متوازنة من الأحماض الأمينية الأساسية وأهمها: الليسين ، والأرجنين ، والهستيدين ، والإيزولييسين ، والفالين ، والليوسين ، والمثيونين ، والثريونين.

كما يحتوي بروتين الحمص على الأحماض الأمينية الغير أساسية وتشكل حوالي ٥٥ - ٦٠% من إجمالي بروتين الحمص.

جدول (٤-٢). التركيب الكيميائي لبذور الحمص.

المكون	الكمية (جرام / ١٠٠ جرام مادة جافة)	العنصر	الكمية (مليجرام / ١٠٠ جرام من البذور)
الرطوبة	٨ - ١٢	الكالسيوم	٥٠ - ٦٠
البروتين الخام	٢٠ - ٢٥	الفوسفور	٢٥٠ - ٣٠٠
الدهون	٤ - ٦	البوتاسيوم	٨٠٠ - ٩٠٠
الكربوهيدرات الكلية	٥٥ - ٦٥	المغنسيوم	١٢٠ - ١٥٠
نشأ	٤٠ - ٥٠	الحديد	٤ - ٦
سكريات بسيطة	٥ - ٦	الزنك	٢ - ٣
ألياف خام	٤ - ٨	الصوديوم	٢٠ - ٢٥
الرماد	٢,٥ - ٣,٥		

٣- الدهون

تحتوي بذور الحمص على نسبة متوسطة من الدهون تتراوح بين ٤ - ٦ % من الوزن الجاف للبذور والدهن الموجود في بذور الحمص ذات جودة عالية ، لأن الأحماض الغير مشبعة تشكل الجزء الأكبر فيها ، وأهمها حمض الأوليك واللينوليك.

٤- العناصر المعدنية

تحتوي بذور الحمص على العديد من العناصر المعدنية ، والتي تلعب دورا مهما في دعم صحة الإنسان ، وأهمها الكالسيوم والفوسفور ، والبوتاسيوم والمغنسيوم والحديد والزنك والصوديوم (جدول ٤-٢).

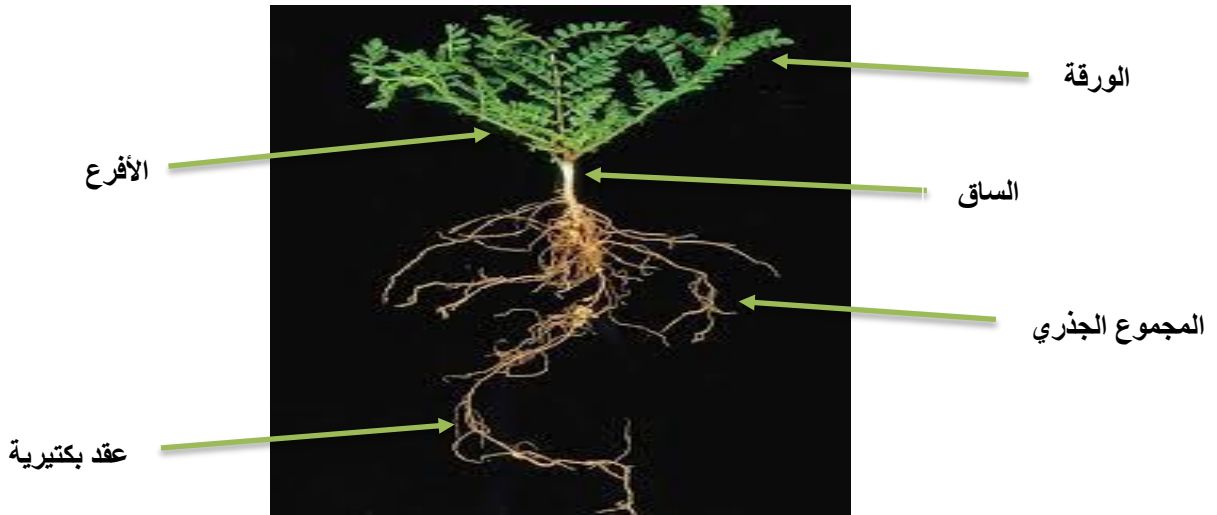
٥- الفيتامينات

تعتبر بذور الحمص غنية بالفيتامينات التي تدعم وظائف الجسم المختلفة وأهمها فيتامينات مجموعة B وفيتامينات E و K.

الوصف النباتي للحمص Botanical Description

أولا - الجذور Roots

يتكون المجموع الجذري في الحمص من الجذر الرئيسي الوتدي ، والجذور الثانوية التي تتفرع منه والتي تحمل الكثير من العقد البكتيرية التي تقوم بتثبيت الأزوت الجوي. ويتعمق المجموع الجذري في التربة لمسافة تتراوح من ٧٠ - ١٠٠ سم على حسب الصنف والظروف الجوية والأرضية.



شكل (٤-١). الشكل العام لنبات الحمص .

ثانيا - الساق Stem

ساق الحمص قائمة غالبا وقد تكون شبه قائمة ومضلعة وتغطي بأوبار ويتراوح طولها من ٥٠ - ١٠٠ سم وكثيرة التفريع وتخرج الأفرع من عقد الساق القريبة من سطح التربة أو من العقد العليا على الساق على حسب الصنف ، وأن الأصناف التي تتفرع عند قاعدة الساق تكون أعلى محصولا من تلك التي تتفرع من العقد العليا على الساق.

التفرع Branching

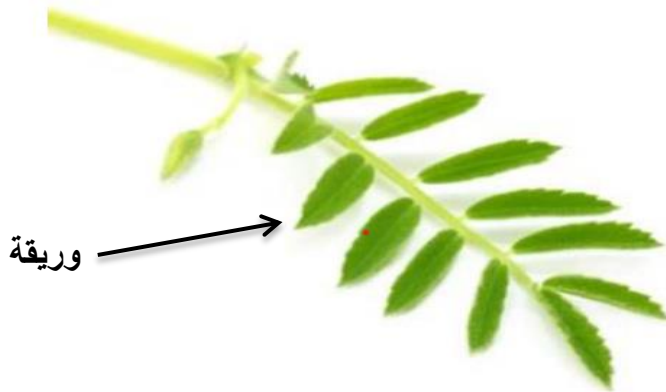
تتكون على الساق أفرعا أولية عند سطح التربة ، وذلك من البراعم الموجودة على العقد السفلى على الساق ، وهذه الأفرع تكون قوية وتحمل عدد أكبر نسبيا من الأزهار والقرون ، وتساهم بجزء كبير في محصول البذور.

ويتكون على الأفرع الأولية ، أفرعا ثانوية ، وتكون أقل طولا من الأفرع الأولية. وتتكون أفرعا ثالثة من البراعم الموجودة على الأفرع الثانوية وهذه الأفرع تكون أصغر من الأفرع الثانوية ، وتحمل عددا أقل من الأزهار والقرون.

ثالثا - الأوراق Leaves

الورقة مركبة ريشية ، تحتوي على ٦ - ٧ أزواج من الوريقات ، ويبلغ طول الورقة حوالي ٥ سم ، والورقة الطرفية موجودة وغير متحركة. والورقة ببيضاوية الشكل وحافتها مسننة وعليها شعيرات (أوبار) ، وتوجد الوريقات في أزواج متقابلة (شكل ٤-٢).

ومن الجدير بالذكر ، أنه يمكن تمييز نباتات الحمص عن نباتات العدس خلال فترة النمو الخضري قبل ظهور الأزهار والقرون عن طريق الوريقات التي تكون مسننة الحافة في الحمص كما أن الورقة الطرفية موجودة وغير متحركة.



شكل (٤-٢). ورقة الحمص

رابعاً - الأزهار Flowers

تتكون الأزهار على نبات الحمص منفردة في آباط الأوراق ، ويختلف لونها من الأبيض إلى المحمر أو الأرجواني. وتتكون الزهرة كما هو الحال في بقية النباتات البقولية من الكأس والتويج والطلع والمتاع. والتلقيح الذاتي هو السائد في الحمص ، إلا أنه توجد نسبة ضئيلة من التلقيح الخلطي بواسطة الحشرات.

خامساً - الثمرة (القرن) والبذرة

الثمرة عبارة عن قرن صغير منتفخ قليلاً يبلغ طوله ٢ - ٣ سم وقطره حوالي ١,٥ سم ، ولا يتفتح عند النضج ويوجد به بذرة أو بذرتين ، ويوجد عليه أوبار (شعيرات) (شكل ٤-٣). مستديمة. والبذرة مضلعة وذات زوايا ونهاية مدببة ولونها أبيض أو أصفر أو أحمر.

ومن الجدير بالذكر ، أن الأوراق والسيقان والقرون في الحمص تغطي بشعيرات تحتها غدد ، ويطلق على هذه الشعيرات بـ " شعيرات غدية Glandular hairs " وهذه الغدد تفرز مادة شديدة الحموضة ، تحتوي على بعض الأحماض العضوية مثل حمض المالك ، وحمض الأكساليك وحمض الستريك ، وتعمل هذه الأحماض على حماية النبات من بعض الآفات مثل حشرة صانعة أنفاق الأوراق ، وثاقبة القرون والمن ، وغيرها.



شعيرات غدية
على القرن

شكل (٤-٣). قرن حمص مغطى بشعيرات غدية.

تقسيم أصناف الحمص على حسب حجم البذور

تقسم أصناف الحمص من حيث حجم البذور إلى مجموعتين رئيسيتين هما:

- ١- مجموعة الأصناف ذات البذور الصغيرة الحجم ، وفيها يقل وزن الألف بذرة عن ١٥٠ جرام ، والبذور صفراء اللون.
- ٢- مجموعة الأصناف ذات البذور الكبيرة الحجم ، وفيها يزيد وزن الألف بذرة عن ١٥٠ جرام والبذور صفراء اللون.

فسولوجيا الحمص

Chick pea physiology

تعتبر دراسة النواحي الفسيولوجية للحمص هامة ، لأنها تساعد المنتج والمربي على فهم سلوك نباتات الحمص وإستجابتها للظروف البيئية والعمليات الزراعية أثناء أطوار نموها المختلفة ، مما يساعد في تحسين إنتاجية المحصول تحت ظروف بيئية متباينة.

وسوف نناقش فيما يلي أطوار نمو نبات الحمص ، والإحتياجات الغذائية والمائية والضوئية والحرارية للنباتات في أطوار النمو المختلفة.

أطوار النمو Growth Stages

إن دراسة أطوار نمو نبات الحمص تساعد المنتج في تحديد مواعيد إجراء العمليات الزراعية التي يجريها المحصول بطريقة دقيقة مثل الري والتسميد ومقاومة الحشائش والآفات الحشرية وغيرها وكذلك الحصاد.

وعموما - تقسم فترة حياة نبات الحمص إلى أربعة أطوار رئيسية هي:-
طور الإنبات وتكشف البادرات ، وطور النمو الخضري ، وطور النمو التكاثرى (الثمري) وطور النضج الفسيولوجى.

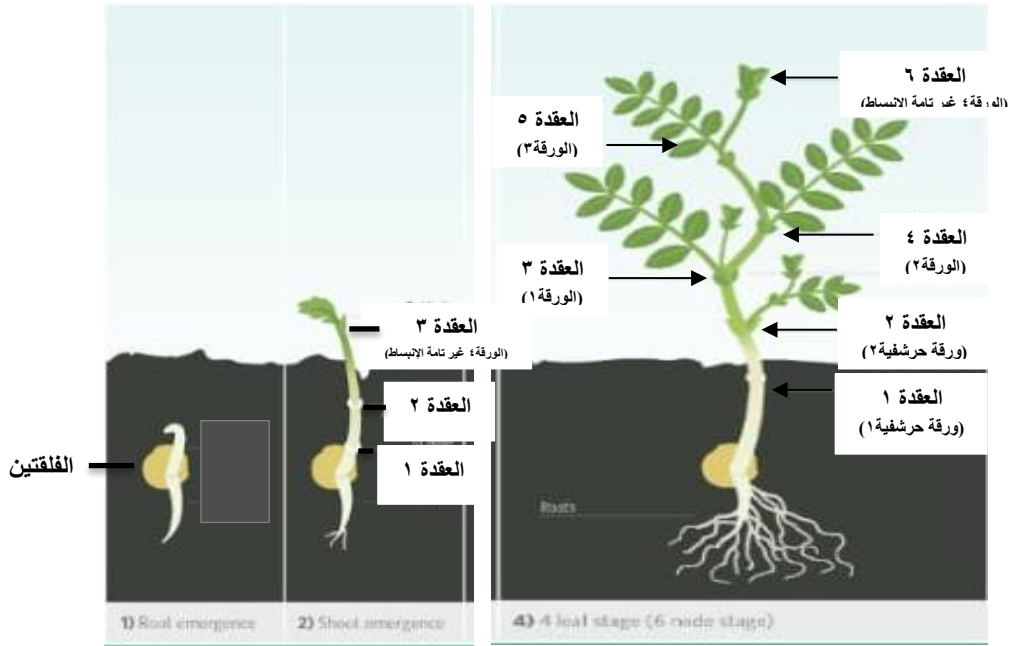
أولا - طور الإنبات وتكشف البادرات

Germination and Seedling Emergenc

في هذا الطور تنبت البذور إنباتا أرضيا Hypogcal ، حيث ينمو الجذير Radicle مخترقا قصرة البذرة متجها إلى أسفل في التربة ، ثم تنمو الريشة Plumule متجهة إلى أعلى وتبقى الفلقتين أسفل سطح التربة ، وتمدان الجذير والريشة بالغذاء اللازم لنموهما.

وينمو الجذير مكونا الجذر الوتدي الرئيسي Tap root والذي يتكون عليه الجذور الثانوية والتي يتكون عليها العقد البكتيرية والتي تقوم بتثبيت النيتروجين الجوى.

وتنمو الريشة إلى أعلى مكونة الساق وعليها عقد Nodes وتتكون العقدة الأولى والثانية على الساق أسفل أو عند سطح التربة. ويتكون على كل عقدة منها ورقة حشفية Scale leaf (شكل ٤-٤). ثم تتكون أول ورقتين حقيقيتين على العقدة الثانية والرابعة على الساق ، وتتكون كل منهما من ٢ - ٤ وريقات ، ويزداد عدد الوريقات في الأوراق التالية لهما ليصل إلى ٨ - ١٦ ورقة .



شكل (٤-٤) المراحل الأولى في نمو نبات الحمص.

أهم العوامل التي تؤثر على إنبات بذور الحمص

تنبت بذور الحمص وتظهر البادرات فوق سطح التربة بعد حوالي ٥ - ١٠ يوم من الزراعة ، متوقفاً ذلك على العوامل الأرضية وأهمها محتوى التربة من الرطوبة وملوحة التربة ودرجة الحرارة وعمق الزراعة.

تأثير محتوى التربة من الرطوبة

تنبت بذور الحمص جيدا وتعطي أعلى سرعة ونسبة إنبات عندما يتراوح محتوى رطوبة التربة بين ٧٥ - ٨٥% من السعة الحقلية. ويؤدي محتوى التربة من الرطوبة الأقل من ٥٠% من السعة الحقلية إلى نقص كبير في نسبة الإنبات ، كما تؤدي الرطوبة الأرضية التي تزيد عن ٩٠% من السعة الحقلية إلى نقص في نسبة إنبات البذور ، ولذلك فيجب المحافظة على رطوبة التربة أثناء الإنبات بحيث لا تكون جافة أو غدقة (مشبعة بالماء) ، حتى لا تقل نسبة إنبات البذور.

تأثير ملوحة وقلوية التربة

تعتبر نباتات الحمص حساسة لملوحة التربة Salt sensitive ، حيث تنبت البذور جيدا في الأراضي الخالية من الأملاح أو التي لا تزيد ملوحتها عن ٢ ملليموز / سم ، وكلما زاد مستوى ملوحة التربة عن ٢ ملليموز / سم ، كلما زاد النقص في سرعة ونسبة الإنبات ، ولا تنبت البذور عند مستوى ملوحة أعلى من ٨ ملليموز / سم.

إن درجة حموضة التربة pH المثلى لإنبات بذور الحمص يتراوح من ٦ - ٧,٥ ، ويقل الإنبات كثيرا إذا زاد درجة حموضة التربة عن ٨ أو إنخفضت إلى ٥.

تأثير عمق زراعة البذور

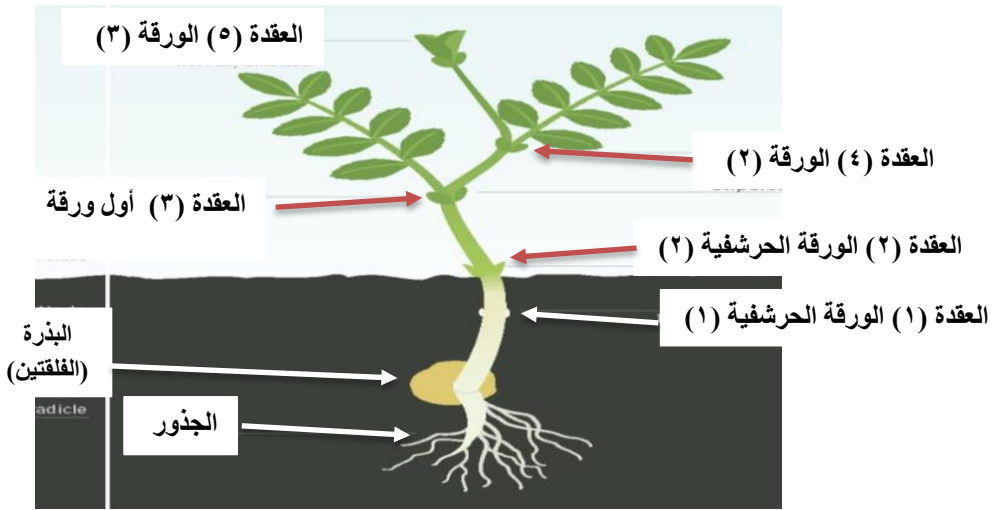
إن العمق المناسب لزراعة بذور الحمص يتراوح بين ٥ - ٨ سم ، متوقفا على نوع التربة ، وحجم بذور الصنف المنزرع ، ففي الأراضي الرملية تزرع البذور على عمق ٧ - ٨ سم ، و ٥ - ٦ سم في الأراضي الطينية ، كما تزرع البذور الكبيرة الحجم على عمق أكبر من مثيلاتها الصغيرة الحجم.

تأثير درجة الحرارة

إن درجة الحرارة المثلى لإنبات بذور الحمص تتراوح بين ٢٠ - ٢٥°م ، وتؤدي درجات الحرارة المنخفضة أو المرتفعة عن ذلك إلى نقص سرعة ونسبة إنبات البذور.

ثانيا - طور النمو الخضري Vegetative Stages

يبدأ هذا الطور بعد ظهور البادرة فوق سطح التربة ، وفي هذا الطور تتكون الأوراق والسيقان والأفرع والجذور قبل بداية الإزهار. ويمكن تحديد مراحل النمو الخضري عن طريق تحديد عدد عقد الساق التي تتكون عليها أوراق حقيقية تامة الإنبساط ، مع إعتبار أن أول ورقة حقيقية تتكون على العقدة الثالثة على الساق ويطلق عليها مرحلة الورقة الأولى شكل (٤-٥).



شكل (٤-٥) بادرة حمص في طور ٤ عقد (طور الورقتين).

ويلعب طور النمو الخضري لنباتات الحمص دورا هاما في تحديد كمية محصول البذور ، لأن حجم المجموع الخضري يؤثر على كفاءة إعتراض النبات للأشعة الضوئية وكفاءة عملية التمثيل الضوئي ، كما يؤثر على حجم المجموع الجذري وتكوين العقد البكتيرية التي تقوم بتثبيت النيتروجين الجوي.

العوامل التي تؤثر على النمو الخضري لنباتات الحمص

تؤثر كثير من العوامل الأرضية والجوية على المجموع الخضري للحمص وأهمها: درجة الحرارة والرطوبة الأرضية.

١- تأثير الرطوبة الأرضية

يعتبر الحمص من المحاصيل التي تتحمل الجفاف وحساس لزيادة الرطوبة الأرضية ، وينمو نموا خضرىا جيدا عندما يتراوح محتوى التربة من الرطوبة بين ٦٠ - ٧٠% من السعة الحقلية.

ولقد وجد أن محتوى التربة من الرطوبة الأقل من ٥٠% من السعة الحقلية يؤدي إلى نقص النمو الخضري ، ونقص حجم الجذور ، ونقص تكوين العقد الجذرية مما يؤدي إلى نقص تثبيت النيتروجين الجوي. كما أن محتوى الرطوبة الأرضية الأعلى من ٨٠% من السعة الحقلية يؤدي إلى نقص حجم المجموع الخضري والجذري ونقص تكوين العقد الجذرية.

٢- تأثير درجة الحرارة

الحمص محصول شتوي ، وإن درجة الحرارة المثلى لنموه في طور النمو الخضري تتراوح بين ١٨ - ٢٤م° ، وإن درجة الحرارة الأقل أو الأعلى من هذا المجال من درجة الحرارة ، يؤدي إلى نقص النمو الخضري.

٣- كثافة النباتات (عدد النباتات / م²)

تؤثر كثافة النباتات على النمو الخضري لنباتات الحمص ، وتتراوح الكثافة النباتية المثلى للنباتات بين ٢٥ - ٤٠ نبات / م² متوقفاً ذلك على الصنف ونوع التربة وميعاد الزراعة وتؤدي زيادة الكثافة النباتية عن ذلك إلى:-

١- تظليل النباتات بعضها البعض مما يؤدي إلى تكوين نباتات طويلة ذات سيقان رفيعة قابلة للرقاد وقليلة التفريع.

٢- نقص مساحة السطح الورقي للنبات ونقص كفاءته في التمثيل الضوئي.

٣- نقص نمو الجذور ونقص تكوين العقد الجذرية ونقص تثبيت النيتروجين الجوي.

٤- نقص محصول النبات الواحد ، والمحصول الكلي.

ويؤدي نقص عدد النباتات في وحدة المساحة عن العدد الأمثل إلى زيادة النمو الخضري للنبات وكمية محصول النبات الواحد ، ولكن يؤدي إلى نقص حجم الكساء الخضري الكلي للنباتات في وحدة المساحة المنزرعة ، ونقص

كمية محصول البذور بها نتيجة لنقص عدد النباتات عن المعدل الأمثل ، أي أن زيادة محصول النبات الواحد لا تعوض النقص في عدد النباتات.

ثالثا - طور النمو التكاثري (الثمري) Reproductive Stage

يبدأ هذا الطور عند ظهور أول زهرة على أي عقدة من عقد الساق. ويبدأ نبات الحمص في الإزهار بعد حوالي ٧٠ - ١١٠ يوم من الزراعة ، ومتوقفا ذلك على الصنف والظروف البيئية.

رابعا - طور النضج الفسيولوجي Physiological maturity stage

تصل نباتات الحمص إلى هذا الطور ، عندما يكتمل نمو البذور بالقرون ، ويتوقف إنتقال المواد الغذائية لها من النبات ، وتصل إلى أقصى وزنها الجاف.

أهم علامات النضج الفسيولوجي

- ١- تحول لون القرون من الأخضر إلى الأصفر .
 - ٢- تصلب البذور نسبيا وإكتسابها اللون والشكل المميز للصنف.
 - ٣- بدء جفاف الأوراق السفلي على النبات وتساقطها.
 - ٤- إنخفاض نسبة الرطوبة بالبذور إلى حوالي ٣٠ - ٣٥%.
- ويبين شكل (٤-٦). نباتات حمص في طور النضج الفسيولوجي.

ومن الجدير بالذكر ، أنه يمكن حصاد الحمص في هذا الطور ، على أن تترك النباتات في الشمس حتى يكتمل جفافها ، وتصل نسبة الرطوبة بالبذور إلى أقل من ١٤% ، حتى يمكن تخزينها دون تلف.



شكل (٤-٦). نباتات حمص في طور النضج الفسيولوجي.

العوامل التي تؤثر على الإزهار وعقد القرون في الحمص

تعتبر درجة الحرارة ورطوبة التربة والإضاءة أهم العوامل التي تؤثر على الإزهار وعقد القرون في الحمص.

١- تأثير درجة الحرارة

يناسب الحمص درجات الحرارة المعتدلة أثناء الإزهار وعقد القرون ، حيث تتراوح درجة الحرارة المثلى للإزهار وعقد القرون بين ١٥ - ٢٥ °م .

ولقد وجد أن درجة الحرارة الأعلى من ٣٠ °م تؤدي إلى تساقط الأزهار والقرون ، ونقص حيوية حبوب اللقاح أو موتها ، مما يؤدي إلى فشل عملية التلقيح والإخصاب ، وهذا يؤدي إلى عدم تكوين القرون والبذور .

ومن الجدير بالذكر ، أن نباتات الحمص تنتج أزهارا كثيرة العدد ، ولكن حوالي ٣٠ - ٥٠% منها لا تكون قرون ، وذلك على حسب الظروف البيئية والصنف وميعاد الزراعة.

٢- تأثير الرطوبة الأرضية

يعتبر الحمص حساس جدا لنقص أو زيادة الرطوبة الأرضية في طور النمو التكاثري (الإزهار وعقد القرون) ، ويتراوح محتوى الرطوبة الأمثل في هذا الطور بين ٦٠ - ٧٥% من السعة الحقلية ، وأن محتوى الرطوبة الأرضية الأقل من ٥٠% من السعة الحقلية يسبب تساقط الأزهار والقرون ، ونقص حيوية حبوب اللقاح ونقص عقد القرون.

وإن محتوى الرطوبة الأرضية الأعلى من ٨٠% من السعة الحقلية يعتبر ضارا للنباتات في هذا الطور لأنه يؤدي إلى زيادة النمو الخضري على حساب النمو الثمري ، وإصابة الجذور بأعفان الجذور ، ونقص تكوين العقد الجذرية ، مما يؤدي إلى نقص تثبيت النيتروجين الجوي.

٣- تأثير الإضاءة

تحتاج نباتات الحمص أثناء طور الإزهار وتكوين القرون إلى التعرض إلى ضوء الشمس المباشر إلى حوالي ١٠ - ١٢ ساعة يوميا ، وأن نقص طول الفترة الضوئية عن ذلك ، يؤدي إلى نقص كفاءة عملية التمثيل الضوئي ، ونقص المواد الغذائية الممتلئة في الأوراق ، والتي تنتقل إلى الأزهار والقرون ، مما يؤدي إلى زيادة تساقط الأزهار والقرون.

الإحتياجات المائية للحمص Water Requirements

يعتبر الحمص من المحاصيل التي تتحمل الجفاف Drought tolerance ولذلك فإن إحتياجاته المائية قليلة نسبيا بالمقارنة بمحاصيل البقول الأخرى ، حيث وجد أن نباتات الحمص بخلاف محاصيل البقول الأخرى ، لها القدرة على تجميع بعض الذائبات مثل السكريات والبروتينات وبعض المركبات الأخرى في خلاياها ، ويطلق على هذه العملية (التنظيم الإسموزي Osmoregulation) هذه العملية تساعد النبات على الإحتفاظ بالماء في خلاياه عند تعريضه للجفاف ولقد وجد أن النباتات والحمص تحتاج إلى حوالي ٤ متر مكعب من الماء لتكوين كيلو جرام واحد من البذور.

الإحتياجات الضوئية Light Requirements

يعتبر الحمص من نباتات النهار الطويل إختياريا - Facultative Long day أي أن النباتات تزهر أسرع تحت ظروف النهار الطويل Long – day ولكنها تزهر أيضا تحت ظروف النهار الأقصر من ذلك ، ولكن إزهارها يكون متأخرا وبطيئا بالمقارنة بالنباتات النامية تحت ظروف النهار الطويل ، ولذلك فينصح بالزراعة في الميعاد الأمثل.

الإحتياجات من العناصر الغذائية

تحتاج نباتات الحمص ، لكي تنمو نموا طبيعيا إلى عدد من العناصر الغذائية الضرورية الكبرى والصغرى.

إحتياج الحمص من النيتروجين

تحتاج نباتات الحمص إلى حوالي ٧٠ - ٨٠ كجم من النيتروجين لإنتاج طن واحد من البذور ، ويدخل حوالي ٣٥ - ٤٥ كجم من هذه الكمية في تكوين البذور ، أما الكمية الباقية فتدخل في تكوين المجموع الخضري والجذري.

ومن الجدير بالذكر ، أن بكتيريا الريزوبيوم تمد النباتات بحوالي ٨٠% من جملة إحتياجاته من النيتروجين عن طريق عملية تثبيته حيويا في العقد الجذرية ، أما الكمية الباقية فتمتصها النباتات من التربة.

وتظهر أعراض نقص النيتروجين على نباتات الحمص في صورة إصفرار الأوراق المسنة أولا ، ثم تبدأ الإصفرار إلى الأوراق العليا وضعف النمو ، وتقرم النباتات ، ونقص التفريع وصغر حجم الأوراق ، ونقص عدد الأزهار والقرون ، ويبين شكل (٤-٧). أعراض نقص النيتروجين على نباتات الحمص.



شكل (٤-٧). أعراض نقص النيتروجين على نباتات الحمص. (لاحظ إصفرار الأوراق المسنة أولاً ، ثم يبدأ الإصفرار إلى الأوراق العليا).

إحتياجات نباتات الحمص من الفوسفور

إن كمية الفوسفور التي يحتاجها نباتات الحمص لتكوين طنا واحدا من البذور حوالي ١٥ - ٣٠ كجم فوسفور ، متوقفا ذلك على الصنف المنزرع ، ونوع التربة ، والظروف البيئية ، ويوجد من هذه الكمية حوالي ٣ - ٥ كجم في البذور ، والكمية الباقية تدخل في تكوين المجموع الخضري والجذري.

وتظهر أعراض نقص الفوسفور على نباتات الحمص في صورة ظهور لون بنفسجي أو أحمر على الأوراق والسيقان ، وضعف النمو ونقص معدل تكوين الأفرع ، ونقص تكوين الجذور ، ونقص عدد العقد الجذرية ، وتأخير الإزهار ونقص عدد الأزهار والقرون التي تتكون على النباتات ، ويبين شكل (٤-٨) أعراض نقص الفوسفور على أوراق الحمص ، ومن الجدير بالذكر ، أن نقص الفوسفور شائع في الأراضي الجيرية والقلوية.



شكل (٤-٨). أعراض نقص الفوسفور على أوراق الحمص (لاحظ تحول لون الوريقات إلى اللون القرمزي).

إحتياجات الحمص من البوتاسيوم

تحتاج نباتات الحمص إلى حوالي ٤٠ - ٥٠ كجم بوتاسيوم لإنتاج طنا واحدا من البذور ، متوقفا ذلك على الظروف البيئية ونوع التربة والصنف المنزرع ، ويدخل من هذه الكمية حوالي ٩ كجم فقط في تكوين البذور ، أما الكمية الباقية فتوجد في المجموع الخضري والجذور.

وتظهر أعراض نقص البوتاسيوم على نباتات الحمص في صورة إصفرار حواف الأوراق المسنة ، وضعف نمو النباتات ونقص عدد الأزهار والقرون.

كما يظهر على النباتات ذبول مؤقت عند إرتفاع درجة الحرارة أثناء النهار بسبب ضعف إحتفاظ النبات بالماء.

ويحدث نقص البوتاسيوم غالبا في الأراضي الرملية والملحية.

إحتياجات نباتات الحمص من العناصر الغذائية الصغرى

تلعب العناصر الغذائية الصغرى دوراً أساسياً في نمو وتطور وإنتاجية نباتات الحمص ، وذلك على الرغم من إحتياجات النباتات لها بكميات ضئيلة جداً ، بالمقارنة بالعناصر الغذائية الكبرى.

وإن أهم العناصر الغذائية الصغرى التي تحتاجها نباتات الحمص لنموها هي الحديد ، والزنك ، والمنجنيز ، والبورون ، والمولبيدوم.

ولقد وجد أن نباتات الحمص تحتاج لكي تكون طناً واحداً من البذور إلى حوالي ٨٦٨ جراماً من الحديد ، و ٣٨ جراماً من الزنك ، و ٧٠ جراماً من المنجنيز ، و ٢٠ جراماً من البورون و ١,٥ جراماً من المولبيدوم ، وفيما يلي أهم أعراض نقص هذه العناصر على نباتات الحمص.

الحديد: يؤدي نقصه إلى ضعف النمو وإصفرار الأوراق الحديثة.

المنجنيز: تظهر أعراض نقصه في صورة إصفرار الأوراق بين العروق مع بقاء العروق خضراء ، مع ظهور بقع رمادية أو بنية على الأوراق.

الزنك: يؤدي نقصه إلى تقزم النباتات وصغر حجم الأوراق وإلتفافها وظهور بقع باهته عليها ، وتأخر التزهير ونقص عدد الأزهار ، ونقص عقد القرون .

البورون: يؤدي نقصه إلى تشوه القمم النامية وتوقفها عن النمو ، وسقوط الأزهار ، ونقص عقد القرون.

المولبيدوم: تظهر أعراض نقصه في صورة إصفرار الأوراق ، وضعف تكوين العقد الجذرية.

وعموماً - تظهر أعراض نقص العناصر الغذائية الصغرى غالباً في الأراضي الجيرية والقلوية والرملية.

ويتم علاج نقص العناصر الغذائية الصغرى في الحمص أساساً عن طريق التسميد الورقي باستخدام أسمدة تحتوي على هذه العناصر ، وتفضل الأسمدة المخبلية لضمان كفاءة إمتصاصها ، وخصوصاً في الأراضي الجيرية والقلوية والرملية.

إنتاج الحمص في مصر

يعتبر الحمص محصول بقولي ثانوي في مصر ، بالمقارنة بمحصول الفول البلدي. ولقد شهدت المساحة المنزرعة من الحمص وكذلك حجم إنتاجه إنخفاضا كبيرا في الآونة الأخيرة ، ولقد بلغت المساحة المنزرعة من الحمص في مصر في عام ٢٠٢٣ حوالي ٥١٥٠ فدان أنتجت حوالي ٤٨٠٠ طن .

وتتركز زراعة الحمص في مصر في محافظات أسيوط وقنا وسوهاج ، بالإضافة إلى مساحات محدودة في محافظات البحيرة ، والشرقية ، والإسماعيلية.

ومن الجدير بالذكر ، أن هناك طلبا محليا وعالميا متزايد على الحمص في السوق المحلي في مصر أو للتصدير ، حيث يستخدم في كثير من الصناعات الغذائية ، كما سبق أن ذكرنا ، ولذلك فإن زراعته تعتبر مربحة للمزارع ، ويتمتع الحمص المصري بإقبال كبير في الأسواق العالمية ، حيث تصدر مصر حوالي ٦٠% من إنتاجها السنوي إلى أسواق أوربية وأمريكية وإفريقية.

وعموما - يمكن زيادة الإنتاج من الحمص في مصر عن طريق إدخال زراعته في الأراضي الصحراوية التي تعاني من نقص المياه ، نظرا لتحمله للجفاف بالمقارنة بمحاصيل البقول الأخرى مثل الفول البلدي.

أهم أصناف الحمص المنزرعة في مصر

١- جيزة ١

صنف متأخر النضج وعالي الإنتاجية ، يبدأ التزهير بعد حوالي ٧٣ يوم من الزراعة ، وينضج بعد حوالي ١٥٠ - ١٧٠ يوم من الزراعة ، إرتفاع النباتات حوالي ٦٥ سم ، وبذوره كبيرة الحجم ويتقبلها المستهلك المصري ، ووزن ال ١٠٠ بذرة حوالي ٢٥ جرام ، ومقاوم لمرض الذبول وعفن الجذور.

٢- جيزة ٢

يعتبر من الأصناف صغيرة الحجم ، ومبكر النضج ، يزهر بعد حوالي ٧٠ يوم من الزراعة ، وينضج بعد حوالي ١٥٠ - ١٦٠ يوم من الزراعة ، وبذوره صغيرة الحجم ، حيث تزن ال ١٠٠ بذرة حوالي ١٤ - ١٦ جرام .

٣- جيزة ١٩٥

صنف متأخر التزهير والنضج ، حيث يزهر بعد حوالي ٨٥ يوم من الزراعة ، وينضج بعد حوالي ١٧٥ يوم من الزراعة ، وبذوره متوسطة الحجم ويتقبلها المستهلك ، ويتحمل الإصابة بمرض لفحة الإسكوكيتا والذبول ، وعفن الجذور. وتنتج زراعته في الأراضي الحديثة الإستزراع الرملية والتي تروى بالرش ، وتعود زراعته في الوجه البحري.

٤- جيزة ٨٨

صنف مبكر النضج ، حيث ينضج بعد حوالي ١٥٠ يوم من الزراعة ، وبذوره كبيرة الحجم نسبيا ، ومقاوم لمرض الذبول وعفن الجذور .

٥- جيزة ٥٣١

نباتاته قوية النمو ، وإرتفاع النبات حوالي ٦٢ - ٦٥ سم ، يبدأ في التزهير بعد حوالي ٧٢ يوم من الزراعة ، وينضج بعد حوالي ١٧٥ يوم ، وبذوره كبيرة الحجم نسبيا ويتقبلها المستهلك لجودة صفاتها ، ويتراوح وزن ال ١٠٠ بذرة حوالي ٢٣ إلى ٢٥ جرام ، نباتاته تتحمل مرض الذبول وعفن الجذور ، ويناسب الزراعة في الوجه القبلي لقدرته على تحمل درجات الحرارة المرتفعة نسبيا والجفاف .

٦- جيزة ٣

صنف صغير الحجم ، ذو نمو قائم ، يزهر بعد حوالي ٧٨ يوم من الزراعة ، وينضج بعد حوالي ١٥٨ يوم ، ويعتبر من أعلى الأصناف إنتاجية ، وبذوره صغيرة الحجم ، ومتوسط المقاومة لمرض الذبول ، ويتحمل الإصابة بمرض عفن الجذور ، ولكنه قابل للإصابة بلفحة الإسكوكيتا.

٧- جيزة ٤

من الأصناف متوسطة التبرير ، حيث تنضج النباتات بعد حوالي ١١٠ - ١٢٠ يوم من الزراعة ، وبذوره كبيرة نسبيا ، ويتقبلها المستهلك ، ومتوسطة التحمل لمرض الذبول ومرض لفحة الإسكوكيتا ويناسب الزراعة في الوجهين البحري والقبلي وفي الأراضي حديثة الإستزراع.

تقسيم الحمص

تقسم أصناف الحمص عالميا من حيث حجم البذور إلى مجموعتين :

١- الحمص الكابولي Kabuli type

تتميز الأصناف التابعة له ببذورها الكبيرة الحجم نسبيا والتي يتراوح قطرها من ٧ - ١٢ ملم ، ولونها الفاتح (الأبيض أو الكريمي) ، وهذه الأصناف هي المفضلة في مصر للإستهلاك الأدمى ، مثل الصنف جيزة ٤ وجيزة ٨٨ وجيزة ١٩٥ ، وغيرها.

٢- الحمص الديسي Desi type

تتميز الأصناف التابعة له ببذورها الصغيرة الحجم ، حيث يتراوح قطرها من ٣ - ٦ ملم ، ولونها الداكن (بنى أو أسود) وهذه الأصناف أقل إنتشارا في مصر بالمقارنة بالأصناف التابعة للحمص الكابولي ، ولكن تنتشر زراعتها أساسا في الهند وباكستان ، حيث تستخدم غالبا في الطحن لصناعة الدقيق.

فلاحة الحمص

الدورة الزراعية

الحمص محصول بقولي شتوي يزرع غالبا بعد محاصيل صيفية مثل الذرة الشامية ، والذرة الرفيعة والقطن وفول الصويا ودوار الشمس. كما يزرع في الزراعة البعلية التي تعتمد اعتمادا كليا على الأمطار (الري) بالتناوب مع محاصيل شتوية مثل القمح والشعير.

الأرض المناسبة

ينمو الحمص جيدا ويعطي محصولا مرتفعا في الأراضي الصفراء أو الطينية الخفيفة جيدة الصرف ، لأن الحمص حساس لزيادة المياه أو تشبع التربة بالماء (الغدق) ، ولا تجود زراعته في الأراضي التي تزيد ملوحتها عن ٢ ملليموز / سم ، أو في الأراضي التي يقل رقم حموضتها pH عن ٦,٥ أو يزيد عن ٨.

ميعاد الزراعة

الحمص محصول شتوي لا يتحمل درجات الحرارة المرتفعة ولذلك فإن أنسب ميعاد لزراعته في مصر هو خلال شهر نوفمبر ، وذلك لضمان نمو النباتات في درجات حرارة مناسبة أثناء أطوار نموها المختلفة وإعطاء أعلى محصول. وإن التأخير أو التبكير في الزراعة عن شهر نوفمبر يؤدي إلى نقص المحصول.

طرق الزراعة

يزرع الحمص في مصر بطريقتين رئيسيتين هما: الطريقة العفير والطريقة الحراتي.

أولاً- الطريقة العفير

وتتم هذه الطريقة بوضع بذرة جافة في أرض جافة ثم الري ، وتجري بطرق مختلفة أهمها: الزراعة العفير على خطوط ، وعفير على مصاطب ، وعفير بدار.

١- الزراعة عفير على خطوط

تتم هذه الطريقة بإضافة السماد العضوي نثرا فوق سطح التربة بمعدل ٢٠ م^٢/ فدان ثم تحرث الأرض مرتين متعامدتين ، ثم يضاف السماد الفوسفاتي والبوتاسي ، ثم تزحف الأرض لتنعيمها وكبسها وتسويتها ، ثم تخطط الأرض بمعدل ١٢ خط في القصبتين ثم ترزق التقاوي في جور على ريشتي الخط ، على أن تكون المسافة بين الجور حوالي ١٠ سم وبكل جورة ٢-٣ بذور مع تغطيتها جيدا ، ثم تروى الأرض رية الزراعة وتتم زراعة البذور إما يدويا أو باستخدام آلة الزراعة (بلانتر).

وتتميز هذه الطريقة بأنها توفر في كمية التقاوي ، وارتفاع نسبة إنبات البذور ، وتسهيل إجراء عمليات الري والتسميد ومقاومة الحشائش ، وإنظام المسافة بين الجور ، ولذلك فتعتبر هذه الطريقة هي الأكثر شيوعا في مصر.

٢- الزراعة عفير على مصاطب

تعتبر هذه الطريقة من الطرق الحديثة في زراعة الحمص في مصر ، وتتم بتجهيز الأرض للزراعة كما هو الحال في الطريقة السابقة ثم تقام المصاطب بعرض ١-٢ متر وارتفاع ٢٠ - ٣٠ سم ، ثم تقام القني والبتون ، ثم تزرع البذور على ظهر المصاطب في سطور تبعد عن بعضها حوالي ٢٠ - ٣٠ سم على حسب الصنف ونوع التربة ، والمسافة بين الجور حوالي ١٠ - ١٥ سم ، مع وضع ٢ - ٣ بذور في كل جورة ، ويمكن إستخدام آلة الزراعة (بلانتر) لضبط المسافات بين الجور ، وعمق الزراعة.

وتتميز هذه الطريقة بكفاءتها العالية في توفير التقاوي ، ومياه الري وزيادة الإنتاجية على الطرق الأخرى.

٣- عفير بدار

تتم هذه الطريقة بإضافة السماد البلدي ، ثم حرثها ثم إضافة السماد الفوسفاتي والبوتاسي ثم تبذر التقاوي ، ثم ترحف الأرض لتغطية التقاوي وتسوية سطح التربة وكبسها ، ثم تقسم الأرض إلى أحواض صغيرة. بإقامة القني والبتون ثم تروى رية الزراعة. وهذه الطريقة أقل إنتشارا من الطرق السابقة.

ثانيا - طريقة الزراعة حراتي (خضير)

وتتم هذه الطريقة بري الأرض ، ثم تترك لتجف ، بحيث تحتوي على نسبة رطوبة تكفي لإنبات البذور ثم تسمد بالسماد البلدي ثم تبذر التقاوي على سطح الأرض ، ثم تحرث حرثا ضيقا ، ثم ترحف الأرض لتغطية التقاوي وحفظ الرطوبة بالأرض اللازمة لإنبات البذور ، ثم تقسم الأرض إلى أحواض مساحة كل منها حوالي ٣×٤م أو ٤×٤م متوقفا ذلك على نوع الأرض ودرجة إستوائها ، حيث تكون الأحواض في الأراضي الرملية أصغر منها في الأراضي الطينية.

ومن الجدير بالذكر ، أن هذه الطريقة قليلة الإنتشار في مصر ، ولا ينصح بإتباعها في الأراضي الرملية لقلة إحتفاظها بالرطوبة الأرضية لفترة طويلة ، ولكن ينصح بإتباعها في الأراضي الغير مستوية ، وفي حالة الأراضي الموبوءة بالحشائش.

كمية التقاوي

تتراوح كمية التقاوي اللازمة لزراعة فدان من ٤٠ - ٦٠ كجم ، وذلك على حسب نوع التربة وطريقة الزراعة وحجم بذور الصنف المراد زراعته ، حيث يلزم للزراعة عفير على خطوط حوالي ٤٠ كجم ، تزيد إلى حوالي ٦٠ كجم عند الزراعة بالطريقة عفير أو حراتي بدار ، كما أن الأصناف ذات البذور الكبيرة الحجم تحتاج إلى كمية تقاوي أكبر بالمقارنة بالأصناف ذات البذور الصغيرة الحجم .

الكثافة النباتية (عدد النباتات / م²)

تتراوح الكثافة النباتية في الحمص بين ٢٥ - ٣٥ نبات / م².

متوقفاً ذلك على العديد من العوامل أهمها طريقة الزراعة ، والصنف المنزرع ، ونوع التربة .

معاملة بذور الحمص بالعقدين

تعتبر هذه العملية من العمليات الضرورية في إنتاج الحمص ، وخصوصاً في الأراضي التي لم يسبق زراعتها بالحمص ، ويستخدم لهذا الغرض العقدين الخاص بالحمص والذي يحتوي على بكتيريا الريزوبيوم المخصصة للحمص وهي *Rhizobium ciceri* ، وتتراوح كمية اللقاح اللازمة لتلقيح بذور الفدان حوالي ١ - ٣ كيس (١٠٠ - ٣٠٠ جرام) ، متوقفاً ذلك على نوع التربة ، حيث يلزم كيس واحد فقط في الأراضي القديمة ، يزداد إلى حوالي ٢ - ٣ كيس في الأراضي الجديدة حديثة الإستزراع.

ويتم خلط اللقاح البكتيري مع كمية من السكر المذاب في الماء البارد أو الصمغ المطحون كمحلول لاصق ، ثم تخلط مع البذور ، وتترك لتجف لمدة ربع ساعة. ثم تزرع وتروى مباشرة.

التسميد النيتروجيني

الحمص من النباتات البقولية التي تقوم بتثبيت النيتروجين الجوي بالإشتراك مع بكتيريا العقد الجذرية ، وتمد نبات الحمص بحوالي ٨٠% وأكثر من احتياجاته من النيتروجين ، ولذلك فيسمد الحمص في الأراضي القديمة بإضافة حوالي ١٠ - ١٥ كجم نيتروجين/ فدان فقط كجرعة تنشيطية عند الزراعة ، بغرض تنشيط نمو النباتات في بداية حياتها وقبل تكوين ونشاط العقد الجذرية.

التسميد الفوسفاتي والبوتاسي

يضاف حوالي ١٥٠ كجم سوبر فوسفات الكالسيوم (١٥,٥% فوسفات) في الأراضي القديمة ، وحوالي ٢٠٠ كجم في الأراضي الحديثة الإستزراع ، وذلك أثناء تجهيز الأرض للزراعة وتتم إضافة السماد البوتاسي للحمص بمعدل ٥٠ كجم سلفات بوتاسيوم ، وخصوصاً في الأراضي حديثة الإستزراع

الرملية والجيرية ، أما في الأراضي الخصبة القديمة في الدلتا والوادي فقد لا يحتاج الحمص إلى التسميد البوتاسي.

التسميد بالعناصر الغذائية الصغرى

إن أهم العناصر الغذائية الصغرى التي تحتاجها نباتات الحمص هي الحديد والمنجنيز والزنك والبورون والموليبدينم ، ويمكن إضافتها عن طريق الأسمدة الورقية الموصى بها ، وخصوصا في الأراضي الرملية والجيرية ويفضل إجراء تحليل للتربة ، بغرض تحديد إحتياجاتها من هذه العناصر ، وتحديد نوع وكمية الأسمدة اللازمة.

الري

الحمص محصول شتوي ، ويعتبر من المحاصيل التي تتحمل الجفاف نسبيا ، ولذلك فإنه يحتاج إلى حوالي ثلاث ريات فقط طول الموسم ، وذلك في الأراضي القديمة ، حيث يعطي رية المحايه بعد حوالي ١٥ - ٢٠ يوم من الزراعه ، ثم يروي الري الثانية عند بداية الإزهار ، أما الري الثالثة فتعطي أثناء عقد القرون وتكوين البذور . ويراعى أن تكون عملية الري على الحامى ، وتجنب الري الغزير.

أما فى الأراضي الرملية والتي تتميز بعدم قدرتها على الإحتفاظ بالماء ، فيحتاج الحمص إلى حوالي ستة ريات. وفي حالة الري والتنقيط في الأراضي الجديدة ، فيحتاج الحمص إلى حوالي ثمانية ريات على فترات منتظمة ، وتعتبر هذه الطريقة أفضل طرق رى الحمص في الأراضي الرملية.

الحشائش التي تنمو في حقول الحمص وطرق مكافحتها

تنتشر في حقول الحمص في مصر الكثير من الحشائش الشتوية الحولية والمعمرة ، وحشائش متطفلة تطفلا كاملا وأهمها ما يلي:

أولا - الحشائش الشتوية الحولية عريضة الأوراق ، وأهمها : النفل ، والحنذوق ، والدحريج ، وكيس الراعي ، والخردل البري ، والجعضيض ، والزغلنت ، والزربيح.

ثانيا - حشائش حولية ضيقة الأوراق (نجيلية) ، وأهمها الزمير البري ، والصامة ، ودبل الفار.

ثالثا - حشائش معمرة ، وأهمها النجيل ، والسعد ، والعليق.

رابعا - حشائش متطفلة تطفلا كاملا ، وهي الهالوك.

وتسبب هذه الحشائش أضرارا كبيرة للحمص ، حيث تؤدي إلى نقص في المحصول حوالي ٤٠% ، وقد يصل إلى حوالي ٧٠% أو أكثر ، عند الزراعة في أرض موبوءة بالحشائش ، ومع الإهمال في مقاومتها.

وتقاوم الحشائش في الحمص في مصر بالطرق الآتية:

١- المقاومة اليدوية وذلك عن طريق النقاوة اليدوية ، أو عن طريق عمليه العزيق. ويحتاج الحمص غالبا إلى عزقتين ، على أن تجرى العزقة الأولى بعد ٤٠ يوم من الزراعة ، والثانية بعد حوالي ٧٠ يوم.

٢- المقاومة الكيميائية يستخدم في هذه الطريقة أحد مبيدات الحشائش الموصى بها ، مثل مبيد أجران ٨٠% قبل الإنبات بمعدل ١,٢٥ لتر للفدان ، أو مبيد فيوزيليد ماكس بمعدل نصف لتر للفدان ، بعد ٢١ يوم من الزراعة.

ولمكافحة الحشائش النجيلية المعمرة ، يستخدم مبيد "نابو أسي" بمعدل ١,٥ لتر للفدان ، عندما يكون طول الحشائش حوالي ١٠ - ١٥ سم.

ومن الجدير بالذكر ، أنه نظرا للنمو البطيء للحمص في مراحل نموه الأولى ، فيجب عدم التأخير في مقاومة الحشائش المصاحبه له للحد من منافستها الشديدة للنباتات وضعف نموها ونقص المحصول.

الآفات الحشرية التي تصيب الحمص في مصر وطرق مكافحتها

يتميز محصول الحمص بأنه أقل المحاصيل البقولية تعرضا للإصابة بالحشرات ، وذلك لأن الأوراق والسيقان والقرون مغطاة بشعيرات تحتها غدد ويطلق عليها شعيرات غدية ، وهذه الغدد تفرز بعض الأحماض العضوية مثل حمض الماليك والأكساليك والستريك تعمل على تقليل الإصابة بالحشرات.

وعموما - تصاب نباتات الحمص في الحقل وفي أطوار نموها المختلفة بواسطة العديد من الحشرات ، وأهمها الدودة القارضة ومن الحمص ، ودودة ورق القطن ، ودودة الجيش الخريفية ، والذبابة البيضاء ، وثاقبة قرون الحمص.

١ - الدودة القارضة (*Cutworm (Agrotis ipsilon)*

تسبب الدودة القارضة (شكل ٤-٩) أضرارا كبيرة لبادرات الحمص ، حيث تقطعها عند أو أسفل سطح التربة مباشرة ، مما يؤدي إلى نقص عدد النباتات في الفدان عند الحصاد ونقص المحصول.

طرق المكافحة

- ١- الطرق الزراعية ، وذلك عن طريق حرث الأرض جيدا وتعريض اليرقات للشمس وللأعداء الطبيعية ، والتخلص من الحشائش قبل الزراعة.
- ٢- المكافحة الكيميائية ، عن طريق إستخدام الطعوم السامة.



شكل (٩-٤). يرقة الدودة القارضة.

٢- من الحمص *Aphid (Aphis craccivora)*

تعتبر هذه الحشرة من أهم الآفات الحشرية التي تصيب محصول الحمص في مصر ، وخصوصا في المراحل المبكرة من النمو ، ومن أهم أضرارها ما يلي:

أ- يتغذى على العصارة النباتية للأوراق والسيقان مما يؤدي إلى ضعف نمو النباتات ونقص المحصول.

ب - يفرز مادة عسلية (الندوة العسلية) تقفل ثغور الأوراق ، مما يؤدي إلى نقص كفاءة عملية التمثيل الضوئي ونقص تكوين الأزهار والقرون ،

ج - تقوم الحشرة بنقل الأمراض الفيروسية إلى نبات الحمص.

طرق مكافحة

١- الطرق الزراعية ، وذلك عن طريق التخلص من الحشائش قبل الزراعة ، والزراعة في الميعاد المناسب ، وإقتلاع النباتات المصابة وحرقتها.

٢- مكافحة الكيمائية ، وتتم برش البقع المصابة بأحد المبيدات الموصى بها.

٣- دودة ورق القطن (*Spodoptera littoralis*)

ودودة الجيش الخريفية (دودة الحشد الخريفية)

Fall armyworm (*Spodoptera frugiperda*)

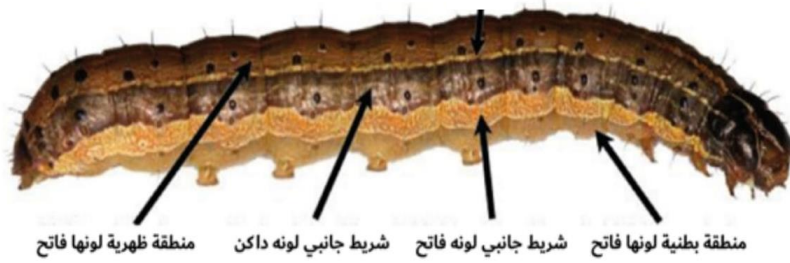
تتغذى يرقات هاتين الحشرتين (شكل ٤-١٠ و ١١) على أوراق نبات الحمص ، مما يؤدي إلى نقص عدد الأزهار والقرون ، وهذا يؤدي إلى نقص المحصول كما تتغذى على البزاعم الزهرية ، مما يؤدي إلى نقص عدد الأزهار والقرون على النبات.

طرق مكافحة

- ١- الطرق الزراعية ، عن طريق الزراعة في الميعاد المناسب ، والتخلص من الحشائش الموجودة بالحقل قبل الزراعة.
- ٢- مكافحة الكيمائية عن طريق الرش بأحد المبيدات الموصى بها.
- ٣- استخدام المصائد الفرمونية والجاذبات الجنسية لجذب ذكور الحشرة الكاملة وقتلها.



شكل (٤-١٠). يرقة ورق القطن.



شكل (٤-١١). يرقة دودة الحشد الخريفية في طور اليرقي السادس.

٤- ثاقبة قرون الحمص

Chick pea pod borer (*Helicoverpa armigera*)

تعتبر هذه الحشرة من أخطر الحشرات التي تصيب الحمص ، حيث تحفر اليرقات داخل القرون وتتغذى عليها ، ولذلك فإنها تسبب نقصا في المحصول قد يصل إلى حوالي ٩٠%. وتظهر أعراض الإصابة في صورة ثقوب على القرون.

المكافحة

- ١- تطبيق بعض الممارسات الزراعية مثل الزراعة المبكرة ، والزراعة بالكثافة النباتية المثلى ، والإعتدال في التسميد.
- ٢- مكافحة الكيمائية: وتتم عن طريق الرش بالمبيدات المتخصصة.

٥- صانعة أنفاق الأوراق في الحمص

Chick pea Leafminer (*Liriomyza cicerina*)

تعتبر هذه الحشرة من الآفات الهامة التي تصيب الحمص في مصر ، حيث تحفر اليرقات أنفاقا داخل أنسجة الورقة ، مما يؤدي إلى نقص شديد في عملية التمثيل الضوئي للأوراق وهذا يؤدي بدوره الى نقص النمو والمحصول.

طرق مكافحة

- ١- المكافحة الزراعية عن طريق الزراعة في الميعاد المناسب ، والتخلص من الحشائش العائلة لهذه الحشرة.
- ٢- المكافحة الكيميائية عن طريق إستخدام المبيدات الجهازية الموصى بها للقضاء على اليرقات داخل الورقة.

٦- الذبابة البيضاء (Whitefly (Bemisia tabaci

تصيب نباتات الحمص وتسبب له أضراراً بالغة ، لأنها تمتص العصارة النباتية من الأوراق مما يؤدي إلى ضعف كفاءتها في عملية التمثيل الضوئي وإصفرارها ونقص نمو النبات ، كما أنها تفرز مادة عسلية تعمل على قفل الثغور ، كما تقوم بنقل بعض الأمراض الفيروسية لنبات الحمص.

المكافحة

- ١- المكافحة الزراعية عن طريق إزالة الحشائش من الحقل قبل الزراعة والإعتدال في الري والتسميد.
- ٢- المكافحة الكيميائية عن طريق رش النباتات بأحد المبيدات الجهازية الموصى بها.
- ٣- المكافحة الحيوية عن طريق إستخدام المفترسات الطبيعية للحشرة.



شكل (١٢-٤) الذبابة البيضاء.

الأمراض الفطرية

يصاب الحمص بكثير من الأمراض الفطرية ، والتي تسبب خسائر كبيرة وأهمها ما يلي:

١- مرض الإسكوكيتا (لفحة الإسكوكيتا) *Ascochyta blight*

يتسبب هذا المرض عن الفطر *Ascochyta rabiei* ، يعتبر من أخطر أمراض الحمص في مناطق زراعته بالعالم ، حيث يسبب خسائر كبيرة في المحصول قد تزيد عن ٩٠% في حالة الإصابة الشديدة للمرض دون مكافحته.

أعراض الإصابة

- ١- ظهور بقع بنية داكنة على الأوراق والسيقان شكل (١٣-٤).
- ٢- ظهور بقع مستديرة ذات حواف مرتفعة على القرون مع وجود بقع سوداء في المنتصف ، هي عبارة عن أبواغ الفطر شكل (١٣-٤).
- ٣- تؤدي الإصابة إلى ضعف تكوين البذور وتغير لونها.
- ٤- تؤدي الإصابة الشديدة إلى موت النباتات في أطوار نموها الأولى.

المكافحة

١- **المكافحة الزراعية** ، عن طريق إستخدام تقاوي نظيفة خالية من المرض ، ومعاملتها قبل الزراعة بأحد المبيدات الفطرية ، وإتباع دورة زراعية لا يزرع فيها الحمص إلا كل ٣ - ٤ سنوات ، والتخلص من بقايا المحاصيل السابقة والحشائش قبل الزراعة.

٢- **المكافحة الكيميائية** ، عن طريق رش النباتات بأحد المبيدات الفطرية الموصى بها.



شكل (٤-١٣). مرض الإسكوكيتا. أ- على القرن ، ب - على الوريقات.

٢- صدأ الحمص Chick pea rust

يتسبب هذا المرض عن الفطر *Uromyces ciceris-arintini* وتظهر الإصابة في البداية على هيئة بثرات صغيرة مستديرة لونها بني صدئي على الأوراق ، ثم تنتسح حتى تغطي معظم سطح الورقة ، كما تظهر هذه البثرات أيضا على السيقان والقرون. ولا يسبب هذا المرض خطورة كبيرة نسبيا على المحصول.

المكافحة

- أ- **المكافحة الزراعية** ، عن طريق زراعة أصناف مقاومة للمرض ، والتبكير في الزراعة ، وإزالة بقايا المحاصيل السابقة من الحقل مثل الزراعة.
- ب- **المكافحة الكيميائية** ، عن طريق إستعمال بعض المبيدات الفطرية الموصى بها.

٣- أعفان الجذور Root rots

تتسبب أعفان الجذور في الحمص عن الفطريات الآتية: فطر *Rhizoctonia solani* وفطر *Pythium spp* ، وفطر *Fusarium solani*.

وتعتبر أعفان الجذور في الحمص من أهم الأمراض الفطرية التي تؤثر على المحصول ، وخصوصا في الأراضي الثقيلة سيئة الصرف أو الري الغزير.

أعراض الإصابة

تعفن البذور أثناء إنباتها ، موت البادرات قبل أو بعد ظهورها فوق سطح التربة. ، تلون الجذور باللون البني الداكن والأسود ، إصفرار الأوراق وموت وذبول النبات.

طرق المكافحة

- ١- **المكافحة الزراعية** ، عن طريق تحسين الصرف ، وتجنب الري الزائد ، والزراعة في الميعاد المناسب ، وإزالة النباتات المصابة وحرقتها.
- ٢- **المكافحة الكيميائية** ، عن طريق معاملة البذور قبل الزراعة بأحد المبيدات الفطرية الموصى بها.

الذبول الفيوزاريومي Fusarium wilt

يعتبر هذا المرض من أهم الأمراض الفطرية التي تصيب الحمص وأكثرها ضررا على المحصول ، حيث يمكن أن يسبب فقدا في المحصول

يصل إلى حوالي ٤٠ - ٧٠% في حالة الإصابة الشديدة ، ويتسبب هذا المرض عن الفطر *Fusarium oxysporum f. sp. ciceris*.

ويزداد إنتشار هذا المرض فى الأراضي الثقيلة القوام سيئة الصرف ، وارتفاع محتواها من الرطوبة وإنخفاض درجة الحرارة.

أعراض الإصابة

١- إصفرار الأوراق السفلى أولا ثم ينتقل إلى الأوراق العليا ، ٢- ذبول النباتات على الرغم من توافر الرطوبة بالتربة ، ٣- تلون الحزم الوعائية بالساق والجذور باللون البني ، ٤- تقزم النباتات.

طرق مكافحة

١- المكافحة الزراعية ، عن طريق إتباع دورة زراعية يزرع فيها الحمص بالتعاقب مع محاصيل غير بقولية كل ٣ - ٤ سنوات ، وزراعة أصناف مقاومة ، والزراعة في أرض جيدة الصرف.

٢- المكافحة الكيميائية ، عن طريق معاملة البذور قبل الزراعة بأحد المبيدات الفطرية الموصى بها.

النضج والحصاد Maturation and Harvest

تعتبر عملية حصاد الحمص من العمليات الزراعية الهامة ، ويجب إجرائها في الميعاد المناسب ، حتى لا يحدث فقد في كمية وجودة محصول البذور. ويتم حصاد الحمص بعد حوالي ١١٠ - ١٨٠ يوم من الزراعة ، متوقفاً ذلك على العديد من العوامل أهمها الصنف المنزرع ، وميعاد الزراعة ، والظروف الجوية.

علامات النضج

يصبح الحمص جاهزا للحصاد عندما تظهر على النباتات علامات النضج الآتية :

١- تحول لون معظم الأوراق على النبات إلى اللون الأصفر ، وتساقط معظمها.

- ٢- تحول غالبية القرون والسيقان إلى اللون الأصفر الذهبي أو البني.
- ٢- تصلب البذور نسبيا ، وتصل نسبة الرطوبة بها إلى حوالي ١٤ - ١٨ % وتصبح البذور سائبة داخل القرون ، وتحدث صوتا عند هز القرن.
- ويؤدي التأخير في حصاد الحمص عن الميعاد المناسب إلى تساقط القرون على الأرض ، أو تفتحها وانتثار البذور منها ، مما يؤدي إلى نقص المحصول كما يؤدي التبرير في الحصاد إلى الحصول على بذور غير ناضجة منخفضة في الجودة ونقص المحصول.

حصاد ودراس الحمص

يتم حصاد الحمص عادة في شهر أبريل ، ويتم الحصاد يدويا في مصر وذلك في المساحات الصغيرة ، عن طريق قطع النباتات عند سطح التربة ، بواسطة المنجل ، ثم تجمع النباتات التي يتم حصادها في أكوام صغيرة ، وتترك في الشمس لمدة ٣ - ٥ أيام حتى يكتمل جفافها ، وتصل نسبة الرطوبة بالبذور إلى أقل من ١٤ % حتى تكون صالحة للتخزين.

وفي المساحات الكبيرة ، يتم الحصاد بواسطة الآلات وبعد جفاف النباتات تتم عملية الدراس ، بفصل البذور عن القرون والتبن ، ثم يتم تنظيف وفرز البذور وإذا كان محتوى البذور من الرطوبة أعلى من ١٤ % ، فيجب نشرها في الشمس لتجف ، ثم يتم تعبئتها في شكاير أو أجولة جيدة التهوية ، ثم وضعها في مخازن جافة وباردة.

إنتاجية (محصول) الفدان

ينتج الفدان من الحمص حوالي ٥ - ٧ أردب من البذور (الأردب = ١٥٠ كجم) ، متوقفا على الصنف ، ونوع التربة ، وميعاد الزراعة ، وطريقة الزراعة ، وغيرها كما ينتج الفدان حوالي ٠,٨ - ١,٢ طن تبن ، وذلك على حسب الصنف ، والكثافة النباتية وخصوبة التربة ، وميعاد الزراعة.

الباب الخامس

الترمس

Lupin

Lupinus spp.

Fam. Fabaceae

الإسم الإنجليزي

الإسم العلمى

العائلة الفولية

الموطن والمنشأ والأهمية الاقتصادية والإنتاج العالمي للترمس

موطن الترمس

يعتبر الترمس من أقدم المحاصيل البقولية ، وموطنه الأصلي منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط وخصوصا في جنوب أوروبا وشمال أفريقيا ، ولقد وجدت آثار زراعته في مصر منذ آلاف السنين.

ولقد إنتشرت زراعة الترمس من موطنه الأصلي إلى كثير من دول العالم نظرا لقدرته على تحمل الظروف البيئية القاسية مثل الجفاف ونقص خصوبة التربة وغيرها.

الأهمية الاقتصادية وإستعمالات الترمس

يعتبر الترمس محصول غذائي هام للإنسان والحيوان ، حيث تستخدم بذوره ونباتاته في عديد من الأغراض ، أهمها ما يلي:

أولا - إستعمالات البذور

١- تستخدم بذور الترمس ، وخصوصا الأصناف التي تحتوي على نسبة منخفضة من القلويدات كمصدر غذائي للإنسان لإحتوائه على نسبة مرتفعة من البروتين ، كما تحتوي على دهون وكربوهيدرات وعناصر معدنية وفيتامينات.

٢- تستخدم بذور الترمس في عمل دقيق يستخدم لرفع القيمة الغذائية لكثير من المنتجات مثل المكرونة والكيك والمخبوزات الأخرى.

٣- تعتبر بذور الترمس بديلا رخيصا لمصادر البروتين الأخرى.

٤- تدخل بذور الترمس في عديد من صناعات الأدوية.

٥- تستخدم بذور الترمس الحلو في تغذية الدواجن في بعض الدول مثل إستراليا وغيرها.

ثانيا - إستخدام نباتات الترمس

- ١- تستخدم النباتات الخضراء كعلف للحيوانات ، كما تستخدم في عمل الدريس والسيلاج.
- ٢- تستخدم النباتات الخضراء كسماد أخضر ، حيث يتم حرثها وتقليبها في التربة ، وذلك قبل إزهارها مباشرة ، حيث تكون النباتات غضة وسهلة التحلل في التربة ، مما يؤدي إلى زيادة محتوى التربة من المادة العضوية ، وزيادة إنتاجيتها.

ثالثا - الأهمية الزراعية

- ١- إن زراعة الترمس يزيد من خصوبة التربة ، ويزيد من إنتاجية المحاصيل التالية له في الدورة الزراعية.
- ٢- يعتبر الترمس محصولا إقتصاديا مناسباً للأراضي الرملية حديثة الإستزراع ، بسبب قدرته على تحمل الظروف البيئية القاسية مثل الجفاف ودرجات الحرارة المرتفعة ونقص محتوى التربة من العناصر الغذائية.

التركيب الكيميائي والقيمة الغذائية لبذور الترمس

Chemical Composition and Nutritional Value

تعتبر بذور الترمس غنية بالبروتين ، كما تحتوي على كربوهيدرات ، وألياف ، ودهون وعناصر معدنية وفيتامينات ، كما هو مبين بجدول (١-٥).

جدول (١-٥). التركيب الكيميائي لبذور الترمس.

المكون	% على أساس الوزن الجاف للبذور	العنصر	ملليجرام / ١٠٠ جرام من البذور الجافة
بروتين	٣٠ - ٤٠	الكالسيوم	٥٠ - ٧٠
دهون	٦ - ١٢	الفوسفور	١٨٠ - ٢٥٠
كربوهيدرات	٣٠ - ٤٠	البوتاسيوم	٦٠٠ - ٧٠٠
ألياف خام	١٠ - ٢٠	المغنسيوم	٤٠ - ٦٠
رماد (معادن)	٢,٥ - ٤	الحديد	٤ - ٦
رطوبة	٨ - ١٢	الزنك	٢ - ٣

القيمة الغذائية لبذور الترمس

تعتبر بذور الترمس مصدرا غذائيا متكاملًا ، لأنه غني بالبروتين ، والكربوهيدرات وتحتوي على دهون ، وعناصر معدنية ، وألياف ، وفيتامينات.

١- البروتين

يمثل البروتين نسبة كبيرة من بذور الترمس (حوالي ٣٠ - ٤٠%) ، ويحتوي على معظم الأحماض الأمينية ، ولكنه منخفض نسبيا في الأحماض الأمينية الكبريتية (المثيونين والسيستين).

٢- الكربوهيدرات

تتكون معظم الكربوهيدرات في بذور الترمس من سكريات غير نشوية ، لذلك فإن بذور الترمس منخفضة في محتواها من النشا.

٣- الدهون (الزيوت)

تعتبر بذور الترمس منخفضة في محتواها من الدهون (٩- ١٢%) ، وتحتوي على العديد من الدهون الغير مشبعة مثل حمض الأوليك ، واللينوليك ، والبالميتك ، والستياريك واللينولينيك مما يجعل الترمس مصدرا جيدا للدهون الصحية.

٤- الألياف الغذائية

توجد الألياف الغذائية في بذور الترمس غالبا في قصرة البذرة ، وتكون حوالي ١٠ - ٢٠% من الوزن الجاف للبذور جدول (٥-١) ، وتوجد غالبا في قصرة البذرة وتتكون أساسا من السيليلوز ، والهيميسيلولوز واللجنين ، مما يجعل بذور الترمس مصدرا جيدا للألياف.

٥- العناصر المعدنية

تعتبر بذور الترمس مصدرا غنيا بالعناصر المعدنية ، حيث يحتوي على عناصر الكالسيوم ، والحديد ، والفوسفور والمغنسيوم ، والزنك جدول (٥ - ١).

٦- الفيتامينات

تعتبر بذور الترمس مصدرا جيدا للعديد من الفيتامينات ، أهمها:

١- **فيتامينات مجموعة B** ، وتشمل الثيامين (B_1) ، والريبوفلافين (B_2) ، والثيامين (B_3) والبيريدوكسين (B_6) ، وحمض الفوليك (B_9) .

٢- **فيتامين (C)** ، ويوجد بنسبة ضئيلة.

٣- **فيتامين (E)** ، ويوجد بنسبة جيدة.

٧- القلويدات Alkaloids

هى عبارة عن مركبات كيميائية عضوية ذات طعم مر ، وتتكون طبيعيا بنباتات الترمس ، وتعتبر سامة للإنسان والحيوان ، إذا وجدت بتركيزات عالية ، بسبب تأثيرها الفسيولوجي الضار على الجهاز العصبى. وتتكون هذه المواد في جميع أجزاء النبات ، ولكنها توجد بتركيزات عالية في البذور عنها في

السيقان والأوراق وتحتوي بذور الترمس المر Bitter lupins على هذه المواد بتركيزات أعلى عنها في بذور الترمس الحلو Sweet lupins.

ونظرا لسمية هذه القلويدات للإنسان ، فيجب إزالتها من بذور الترمس قبل إستعمالها كغذاء ، وذلك عن طريق النقع أو الغليان في الماء ، حتى تصبح صالحة للإستخدام الغذائي.

وأهم القلويدات الموجودة في بذور الترمس هي لوبانين Lupanine ، وأسبارتين Spartein ، وأنجوستيفولين Angustifoline ، وهيدروكسلوبانين Hydroxylupanin.

أهمية القلويدات في النبات

- ١- تعمل على حماية النبات من مهاجمة الحشرات والأمراض.
- ٢- تقلل من درجة إستساعة الحيوانات لنباتات الترمس عند رعيها أو التغذية عليها.
- ٣- تساعد النبات على تحمل الظروف البيئية القاسية مثل الجفاف والملوحة.

ومن الجدير بالذكر ، أنه بعد إجراء عملية إزالة القلويدات من بذور الترمس عن طريق النقع أو الغلي ، فإنه تبقى آثار قليلة منها ولكنها تعتبر آمنة على صحة الإنسان.

الإنتاج العالمي للترمس

يعتبر الترمس من محاصيل البقول الغذائية الهامة في العالم ، ولقد بلغت المساحة المنزرعة منه في عام ٢٠٢٣ حوالي ٩٤٨,٦٣١ هكتار أنتجت حوالي ١,٦٤٤,٦٩١ طن من البذور. وتحتل أستراليا المرتبة الأولى عالميا في إنتاج الترمس ، حيث تنتج أكثر من ٧٠% من جملة الإنتاج العالمي ، وتعتبر بولندا وإسبانيا وألمانيا أهم الدول الأوروبية المنتجة للترمس. وتعتبر شيلي وبيرو من أكبر الدول المنتجة للترمس في أمريكا الجنوبية. ويزرع الترمس في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط في مصر وتونس وإيطاليا والجزائر. ويبين جدول (٢-٥) الدول العشر الكبرى الأكثر إنتاجا للترمس في العالم في عام ٢٠٢٣م.

جدول (٢-٥). الدول العشر الأكثر إنتاجا للترمس في العالم في عام ٢٠٢٣م.

المرتبة	الدولة	الإنتاج (طن)	المساحة (هكتار)
١	إستراليا	١,٢٧٩,٧٠٧	٧٤٤,١٨٦
٢	بولندا	٢٧٥,٤	١٦٠,٠٧٠
٣	روسيا	١٣٦,٣	٧٩,٢٩١
٤	المغرب	٥٧,٨	٣٣,٦٥٧
٥	ألمانيا	٤٥,٥	٢٦,٤٥٤
٦	تشيلي	٣٢,٦	١٨,٩٥٥
٧	اليونان	١٧,٥	١٠,١٤٥
٨	بيرو	١٦,٣	٩,٥٠
٩	جنوب أفريقيا	١٦,٠	٩,٣٠٢
١٠	فرنسا	١٠,٨	٦,٣٣٧

FAO STAT

وتدل الإحصائيات على أن إنتاج الترمس في كثير من الدول محدود بالمقارنة بالمحاصيل البقولية الأخرى مثل الفول البلدي ، ويرجع ذلك للأسباب الآتية:

- ١- محصول الترمس ذو إنتاجية أقل من بعض محاصيل البقول الأخرى مثل الفول البلدي.
- ٢- وجود مركبات قلويدية مرة Alkaloids في بعض الأنواع مما يجعلها غير صالحة للإستهلاك ، إلا بعد عمليات نقع وغسل طويلة ، مما يقلل الإقبال على زراعته ، بمقارنته بمحاصيل أسهل في الإستخدام مثل الفول البلدي والحمص والعدس.
- ٣- يعتبر الترمس من المحاصيل قليلة الإستهلاك عالميا ، ولذلك فإن الطلب عليه منخفض مما يؤدي إلى محدودية التوسع في زراعته.
- ٤- يفضل المزارعون في كثير من الدول زراعة محاصيل تحقق عائدا أعلى منه مثل الفول البلدي والعدس والحمص.
- ٥- يدخل الترمس غالبا في الدورة الزراعية في كثير من الدول كمحصول ثانوي.
- ٦- ضعف التسويق ، وقلة الصناعات الغذائية أو العلفية التي تعتمد عليه مما يقلل من التوسع في زراعته.
- ٧- حساسية بعض أصناف الترمس وضعف مقاومتها لبعض الأمراض مثل مرض الذبول وأعفان الجذور وغيرها.

الوصف النباتي للترمس Botanical Description

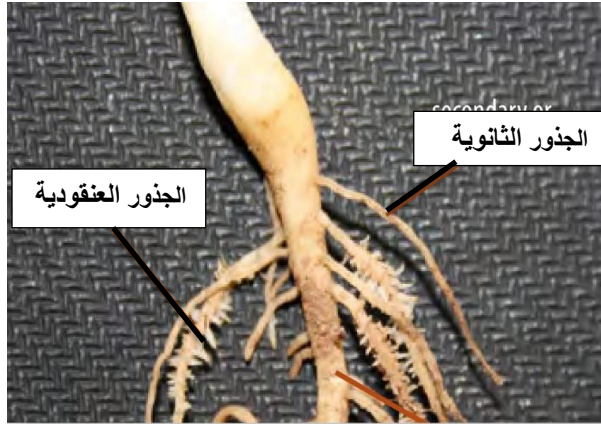
أولا - الجذور Roots

يتكون المجموع الجذري في الترمس من الجذر الوتدي الرئيسي وما عليه من جذور ثانوية عليها عقد بكتيرية وجذور بروتويدية (عنقودية).

الجذور البروتويدية (العنقودية) Proteoid (Cluster) roots

هي عبارة عن جذور جانبية كثيفة قصيرة متخصصة. وتظهر على هيئة عناقيد كثيفة متقاربة شكل (٥-١) وتعتبر من أهم خصائص الترمس الأبيض *Lupinus albus*، وتظهر عادة عندما يكون تركيز الفوسفور الصالح للإمتصاص بواسطة النبات منخفض جدا في التربة ، ولا تظهر في الأراضي ذات المحتوى المرتفع من الفوسفور الصالح للإمتصاص.

تقوم هذه الجذور بإفراز بعض الأحماض العضوية مثل حمض الستريك وحمض الماليك ، والتي تعمل على إذابة وتحويل الفوسفور والحديد والزنك والمنجنيز المثبت في التربة إلى صورة صالحة للإمتصاص بواسطة هذه الجذور بكفاءة عالية ، مما يساعد نبات الترمس الأبيض على النمو في الأراضي الفقيرة جدا في الفوسفور والحديد والزنك والمنجنيز والتي يصعب على الجذور العادية الحصول عليها.



شكل (٥-١). الجذور البروتويدية (العنقودية) في الترمس الأبيض

ثانيا - الساق Stem

الساق قائم متفرع يتراوح طوله من ٥٠ - ١٢٥ سم ومغطاه بوبر أبيض فضي.



شكل (٥-٢). الشكل العام لنبات الترمس الأبيض.

ثالثا - الأوراق Leaves

الورقة مركبة راحية مثل راحة اليد تتكون من ٥ - ٨ وريقات ، تخرج كلها من نقطة واحدة ، والورقة ذات عنق طويل. والوريقات بيزاوية كاملة الحافة عليها وبر (شكل ٥-٣).

الإنتحاء الضوئي الشمسي للأوراق

تتميز أوراق الترمس بإنتحائها الضوئي الشمسي Heliotropic حيث تتنبع حركة الشمس أثناء النهار ، حتى يمكنها التعرض لأطول فترة لأشعة الشمس وزيادة كفاءة التمثيل الضوئي للأوراق.



شكل (٣-٥). نبات الترمس. أ- الورقة ، ب- الثمرة (القرن).

رابعاً - النورة Inflorescence

النورة طرفية عنقودية ، والأزهار خنثى فراشية ، تتكون من الكأس والتويج والطلع والمتاع ، كما هو الحال في محاصيل البقول السابق ذكرها. وتحتوي النورة على ٥ - ٢٠ زهرة ، والأزهار زرقاء اللون أو بيضاء تحتوي على بقع بيضاء ويتراوح طولها من ١,٥ - ٢ سم. والتلقيح ذاتي مع حدوث نسبة من التلقيح الخلطي تصل إلى ٤% عن طريق الحشرات.

الثمرة (Pod) Fruit

الثمرة قرن يحتوي على ٢ - ٥ بذور وعليه وبر ، ويوجد عليه إنقباضات خفيفة بين البذور (شكل ٣-٥).

البذور Seeds

البذور ذات لون عاجي وقد تكون ملساء أو مجعدة. وتحتوي البذور في الأصناف المرة على نسبة عالية من القلويدات ذات الطعم المر على عكس الأصناف الحلوة الخالية تقريباً من هذه المواد.

تقسيم الترمس

يتبع الترمس العائلة الفولية (Fabaceae (Leguminosae ، والجنس لوبينس *Lupinus* ، الذي يضم حوالي ٢٠٠ نوع أو أكثر ، بعضها بري وبعضها منزرع ، وفيما يلي أهم الأنواع المنزرعة:

١- الترمس الأبيض *Lupinus albus* ، وتنتشر زراعته في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط ، ويتميز ببذوره الكبيرة الحجم نسبيا ، حيث يصل وزن ال ١٠٠ بذرة حوالي ٣٥ - ٥٥ جرام. وتعتبر بذور هذا النوع هي أكثر أنواع الترمس إستخداما للإستهلاك الآدمي ، وأصناف الترمس المنزرعة في مصر تتبع هذا النوع.

٢- الترمس الأزرق أو ضيق الأوراق *Lupinus Angustifolius* ، والأصناف التابعة لهذا النوع تتحمل الجفاف نسبيا ، ويزرع أساسا في دول أوروبا وفي أستراليا ، ويستخدم للعلف وللتسميد الأخضر ، ووزن ال ١٠٠ بذرة حوالي ١٢ - ١٥ جرام .

٣- الترمس الأصفر *Lupinus luteus* ، ويزرع غالبا في المناطق الباردة في دول أوروبا الشرقية ، ويستخدم أساسا للتسميد الأخضر والعلف ، وبذوره صغيرة ، حيث يصل وزن ال ١٠٠ بذرة حوالي ٧ - ١١ جرام.

٤- ترمس الإنديز *Lupinus mutabilis* ، ويزرع في دول أمريكا الجنوبية ، وبذوره متوسطة الحجم ، حيث يصل وزن ال ١٠٠ بذرة حوالي ٢٥ - ٣٥ جرام وتستخدم كغذاء للإنسان.

تقسيم الترمس على حسب محتوى البذور من القلويدات Alkaloids

١- الترمس المر *Bitter Lupin* ، وبذوره ذات طعم مر ، وتحتوي على نسبة عالية من القلويدات ، حيث يصل تركيزها بالبذور إلى حوالي ٠,٥ - ٦% من الوزن الجاف للبذور ، متوقفاً ذلك على الصنف.

٢- الترمس الحلو *Sweet Lupin* ، وبذوره منخفضة جدا في محتواها من القلويدات ، حيث يصل إلى أقل من ٠,٠٢% من الوزن الجاف للبذور ، ولذلك فهي صالحة للإستهلاك الآدمي مباشرة أو بعد الطهي البسيط.

فسولوجيا الترمس

Lupin Physiology

أطوار النمو Growth Stages

تمتد فترة حياة الترمس من الزراعة حتى الحصاد إلى حوالي ١٢٠ - ١٨٠ يوم ، متوقفاً ذلك على الصنف ، وميعاد الزراعة ، ونوع التربة والظروف الجوية وتنقسم فترة حياة الترمس إلى أربعة أطوار رئيسية هي:

أولاً - مرحلة الإنبات وتكشف البادرات

Germination and seedling emergenc

تنبت بذور الترمس إنباتاً هوائياً Epigeal germination. حيث تبدأ عملية الإنبات بتشرب البذور للماء ، وينمو الجذير أولاً ، ويخترق قصرة البذرة متجهاً إلى أسفل ، مكوناً الجذر الوتدي فيما بعد بما عليه من جذور ثانوية ، ثم تستطيل السويقة الجنينية السفلى Hypocotyl ، حاملة الفلقتين والريشة فوق سطح التربة (شكل ٥-٤) ، ثم تنفرج الفلقتين عن بعضهما فوق سطح التربة ، ويخضر لونهما ، ويطلق عليهما بـ "الأوراق الفلقية" ، وتقومان بعملية التمثيل الضوئي ، وإمداد البادرة بجزء من احتياجاتها الغذائية ، قبل أن تبدأ الأوراق الحقيقية في الظهور ، ثم تنمو السويقة الجنينية العليا Epicotyl ، وتنمو الريشة وتتكون الأوراق الحقيقية (شكل ٥-٤). وتستمر الأوراق الفلقية على النبات لفترة ثم تسقط.

وإن أنسب درجة حرارة لإنبات بذور الترمس تتراوح بين ١٥ - ٢٠°م ، وإن درجة الحرارة الأقل من ١٠°م تؤدي إلى نقص سرعة ونسبة الإنبات. وتنبت بذور الترمس جيداً عندما يكون محتوى الرطوبة بالتربة حوالي ٦٠ - ٧٠% من السعة الحقلية ، وإن نسبة الرطوبة الأقل من ٥٠% أو أعلى من ٨٠% من السعة الحقيقية تؤدي إلى نقص نسبة وسرعة إنبات البذور.

القمة النامية

الورقة الأولى

الورقة الثانية

أذينة

فلقة

سطح التربة

السويقة الجنينية السفلى

طول الجزء الأبيض من السويقة الجنينية السفلى ويساوى عمق الزراعة

الجذر الوتدى الأصلي

المكان الذى زرعت فيه البذرة (مكان إتصال الجذر بالساق)

جذر ثانوى

شكل (٤-٥). بادرة ترمس (لاحظ أجزائها المختلفة (إنبات هوائى))

يبدأ طور النمو الخضري في الترمس بعد الإنبات وظهور الفلقتين فوق سطح التربة ، ويستمر حتى تبدأ النباتات في الإزهار. وفي هذا الطور تتكون الأوراق الحقيقية على الساق ، كما تحدث إستطالة سريعة للساق ، وتتكون

الأفرع ومجموع جذري قوي تتكون عليه عقد بكتيرية ، تقوم بتثبيت الآزوت الجوي.

ومن الجدير بالذكر ، أن هناك كثير من أصناف الترمس غير محدودة النمو ، أى أنها تستمر في تكوين أوراق وأفرع جديدة أثناء طور النمو الثمري تحت الظروف البيئية المناسبة للنمو ومنها الرطوبة الأرضية والعناصر الغذائية الضرورية. كما هو الحال فى الترمس الأبيض ، وهناك أصناف أخرى محدودة النمو ، وفيها ينتهى الساق والأفرع بزهرة توقف النمو الخضرى.

العوامل التي تؤثر على النمو الخضرى للترمس

١- درجة الحرارة

إن أنسب مدى حراري للنمو الخضرى للترمس ، يتراوح بين ١٥ - ٢٥°م وتؤدي درجة الحرارة المنخفضة عن ١٠°م إلى بطء النمو ونقص عدد الأزهار والقرون ، بينما تؤدي درجات الحرارة المرتفعة عن ٢٨°م إلى سرعة النمو ونقص عدد الأفرع والأزهار والقرون ونقص المحصول.

٢- الرطوبة الأرضية

يحتاج الترمس إلى رطوبة أرضية معتدلة أثناء طور النمو الخضرى ، والتي تتراوح بين ٦٠ - ٧٠% من السعة الحقلية ، حيث تؤدي نسبة الرطوبة الأقل من ٥٠% من السعة الحقلية إلى نقص عدد الأفرع وصغر حجم الأوراق وتقرم النباتات ، بينما تؤدي زيادة نسبة الرطوبة الأرضية عن ٨٠% من السعة الحقلية ، إلى إختناق الجذور وضعف النمو.

٣- الكثافة النباتية وشدة الإضاءة

تؤدي زيادة الكثافة النباتية عن الحد الأمثل إلى زيادة التنافس بين النباتات على الضوء مما يؤدي إلى تكوين سيقان طويلة وضعيفة ، وغير متفرعة.

ثالثاً - طور الإزهار وعقد القرون وإمتلاء البذور

Flowering, Podsetting and seed filling stage

يبدأ هذا الطور عند تكوين البرعم الزهري وظهور النورة ، ثم تتحول الأزهار بعد التلقيح والإخصاب إلى قرون صغيرة ، تنمو ويزداد حجمها ، وتتكون البذور بداخلها والتي يزداد حجمها.

والتلقيح في الترمس ذاتي Self- pollination ، مع وجود نسبة من التلقيح الخلطي Cross - pollination تتراوح بين ٥ - ١٠% تحدث عن طريق الحشرات وخصوصا النحل.

العوامل التي تؤثر على الإزهار وعقد القرون

١ - درجة الحرارة

تعتبر درجة الحرارة المعتدلة التي تتراوح بين ١٥ - ٢٠م° هي الملائمة للإزهار وعقد القرون في الترمس ، وأن درجة الحرارة الأعلى من ٣٠م° تؤدي إلى تساقط الأزهار وفشل عقد القرون.

٢ - الرطوبة الأرضية

يعتبر طور الإزهار وعقد القرون من أكثر أطوار نمو نباتات الترمس حساسية لنقص أو زيادة محتوى التربة من الرطوبة ، إذ يؤدي تعرض النباتات لنقص الرطوبة الأرضية (العطش) في هذا الطور إلى تأخير التزهير ، وتساقط الأزهار والقرون ، ونقص إمتلاء البذور ، كما أن زيادة محتوى التربة من الرطوبة (الغدق) ، يؤدي إلى إختناق الجذور ، وزيادة تساقط الأزهار والقرون ، ونقص نشاط بكتيريا الريزوبيم التي تقوم بتثبيت الآزوت الجوي .

ولقد وجد أن أنسب محتوى رطوبة بالتربة في هذا الطور لنباتات الترمس يتراوح بين ٦٠ - ٧٥% من السعة الحقلية.

٣- الكثافة النباتية (عدد النباتات / م^٢)

لقد وجد أن الكثافة المثلى لنباتات الترمس تتراوح بين ٦٠ - ٧٠ نبات في المتر المربع متوقفاً ذلك أساساً على الصنف ونوع التربة وميعاد الزراعة.

وتؤدي زراعة الترمس بكثافة نباتية أعلى من الكثافة المثلى إلى زيادة التنافس بين النباتات على الضوء والعناصر الغذائية والماء مما يؤدي إلى زيادة سقوط الأزهار والقرون الصغيرة ، بسبب نقص كفاءة التمثيل الضوئي الأوراق ، مما يؤدي إلى نقص كمية المواد الغذائية الممتلئة التي تنتقل إلى الأزهار والقرون ، ولذلك فينصح بزراعة الترمس بالكثافة النباتية المثلى للصنف المراد زراعته.

٤- الضوء

تحتاج نباتات الترمس إلى التعرض إلى فترات كافية من ضوء الشمس المباشر في فترة التزهير وعقد القرون ، على أن لا تقل عن ٧ - ٨ ساعات يومياً ، لضمان زيادة عدد الأزهار والقرون ونقص تساقطهما ، ولذلك فينصح بالزراعة في الميعاد المناسب.

رابعاً - طور النضج الفسيولوجي Physiological maturity stage

تصل النباتات إلى هذا الطور بعد حوالي ٤٠ - ٥٠ يوم من التلقيح والإخصاب ، وتتحول الأوراق والسيقان إلى اللون الأصفر ، كما تتحول لون القرون إلى اللون البني ، وتصل البذور إلى أقصى وزنها الجاف ، ويصل محتواها من الرطوبة حوالي ٤٠ - ٥٠% ، وتأخذ الشكل واللون المميزين للصنف ، وتصبح البذور سائبة داخل القرن.

الإحتياجات الضوئية

إن معظم أنواع الترمس المنزرعة ومنها الترمس الأبيض المنزرع في مصر ، تعتبر من نباتات النهار الطويل Long - day plants ، حيث أنها تزهر عند تعرضها لفترة ضوئية أكثر من ١٢ ساعة يومياً.

الإحتياجات المائية

تحتاج نباتات الترمس إلى حوالي ٤ متر مكعب من الماء لإنتاج كيلو جرام واحد من البذور. ولقد وجد أن الترمس أكثر تحملا للجفاف عن بعض محاصيل البقول الأخرى مثل الفول البلدي.

الإحتياجات الغذائية للترمس

١ - النيتروجين

تحتاج نباتات الترمس إلى حوالي ٥٠ - ٦٠ كجم نيتروجين لتكوين طنا واحدا من البذور ، وتقوم النباتات بتثبيت حوالي ٤٥ - ٥٠ كجم نيتروجين جوي عن طريق بكتيريا العقد الجذرية التي تتكون على جذوره ، ولذلك فإنه تحت الظروف البيئية المثلى لنمو النباتات ونجاح التلقيح البكتيري فقد لا تحتاج نباتات الترمس إلى تسميد نيتروجيني أو تحتاج إلى كمية ضئيلة في بداية حياة النبات كجرعة تنشيطية.

٢ - الفوسفور

تمتص نباتات الترمس من التربة حوالي ٦ - ٧ كجم فوسفور لتكوين طنا واحدا من البذور ، وأن هذه الكمية لا تضاف كلها كسماد ، لأن التربة تحتوي عادة على كمية من الفوسفور الصالح للإمتصاص بواسطة النباتات.

٣ - البوتاسيوم

تحتاج نباتات الترمس إلى حوالي ٢٥ كجم بوتاسيوم لتكوين طنا واحدا من البذور ، وهذه الكمية تشمل الكمية الموجودة في البذور وفي الأجزاء الأخرى من النبات ، ويدخل من هذه الكمية حوالي ٨ - ١٠ كجم فقط في تكوين البذور والباقي يدخل في تكوين المجموع الخضرى والجذرى.

إنتاج الترمس في مصر

يعتبر الترمس محصول بقولي ثانوي في مصر بالمقارنة بمحاصيل البقول البذرية الأخرى مثل الفول البلدي والعدس ، ويزرع في مساحات محدودة ، حيث وصلت المساحة منه في عام ٢٠٢٢م حوالي ٢٧٩ فدان ، بمتوسط إنتاجية حوالي ٧ أردب للفدان (الأردب = ١٥٠ كجم).

ولقد زاد الإهتمام بزراعة الترمس في مصر في السنوات الأخيرة في الأراضي الجديدة حديثة الاستزراع ، وخصوصا الرملية. وتتركز زراعة الترمس في مصر في محافظات الشرقية ، والإسماعيلية والمنيا ، وأسيوط ، وسوهاج ، وقنا ، والوادي الجديد.

أسباب عزوف المزارعين عن زراعة الترمس

- ١- تدني العائد الإقتصادي له ، بالمقارنة بالمحاصيل البقولية الأخرى مثل الفول البلدي.
- ٢- يواجه المزارع مشاكل في التسويق ، لأن الإستهلاك المحلي للترمس في مصر يكاد يكون محدودا بالمقارنة بمحاصيل البقول الأخرى.
- ٣- يحتوي الترمس المر على قلويدات ذات طعم مر ، وهذه تتطلب معالجة خاصة مثل النقع في الماء لبضعة أيام للتخلص منها قبل إستهلاكه ، وهذا يتطلب جهدا إضافيا بالمقارنة بالبقوليات الأخرى مثل الفول ، مما يحد من الطلب عليه تجاريا.
- ٤- لا يوجد دعم حكومي لتشجيع التوسع في زراعته بالمقارنة بمحاصيل إستراتيجية أخرى ، مما يجعل زراعته تقتصر على مساحات صغيرة.

الأصناف

أهم أصناف الترمس التي تزرع في مصر هي:

١ - جيزة ١

صنف مستنبت بالانتخاب الفردي من السلالات المحلية ، قوي النمو ، وتوجد زراعته في الوجه البحري ، ويزهر بعد حوالي ٧٥ - ٨٠ يوم من الزراعة ، وينضج بعد ١٦٥ - ١٧٠ يوم من الزراعة ، ويتحمل مرض الذبول.

٢ - جيزة ٢

مستنبت بالانتخاب الفردي من السلالات المحلية ، ومبكر التزهير عن الصنف جيزة ١. وينضج بعد حوالي ١٦٠ يوم من الزراعة ، وتوجد زراعته في الوجه القبلي.

الدورة الزراعية

الترمس محصول شتوي ، يزرع بعد المحاصيل الصيفية ، مثل الذرة الشامية ، والذرة الرفيعة والسمسم والفول السوداني.

الأرض المناسبة

توجد زراعة الترمس في جميع أنواع الأراضي ما عدا الأراضي الجديدة الرملية حديثة الإستزراع.

ميعاد الزراعة

يزرع الترمس في شهري أكتوبر ونوفمبر حيث يزرع في النصف الثاني من شهر أكتوبر في الوجه القبلي ، وفي النصف الأول من شهر نوفمبر في الوجه البحري.

طرق الزراعة

يزرع الترمس بطريقتين رئيسيتين هما طريقة الزراعة عفير ، وطريقة الزراعة حراتي.

١- طريقة الزراعة عفير

تتم زراعة الترمس بهذه الطريقة بإضافة السماد البلدي للأرض ثم حرثها جيدا. ويضاف السماد الفوسفاتي والبوتاسي أثناء الحرث ، ثم ترحف الأرض ثم تخطط بمعدل ١٢ خط في القصبتين ، ثم تزرع البذور في جور على الريشتين ، على أن تكون المسافة بين الجور ٢٠ - ٢٥ سم ، على حسب الصنف ونوع التربة ، ثم تروي الأرض.

٢- طريقة الزراعة عفير على مصاطب

تتم زراعة الترمس بهذه الطريقة بخدمة الأرض كما في الطريقة السابقة ، ثم تقام المصاطب بعرض ١ - ١,٢ متر ، وبارتفاع ٢٠ - ٣٠ سم ، ثم تزرع التقاوي في جور في سطور على ظهر المصطبة ، بحيث تكون المسافة بين السطور ٢٠ - ٤٠ سم ، وبين الجور حوالي ٢٠ - ٢٥ سم ، وفي كل جورة بذرتين ، ثم تروى الأرض بحيث يغطي الماء ظهر المصاطب ، ويتم الري بعد ذلك في بطن الخطوط الموجودة بين المصاطب بحيث يصل الماء إلى ظهر المصاطب عن طريق النشع.

وتتميز هذه الطريقة بارتفاع نسبة الإنبات ، وتوفير في مياه الري ، وفي كمية التقاوي ، وزيادة المحصول بالمقارنة بالطرق الأخرى.

٣- طريقة الزراعة حرثي

تتم هذه الطريقة بري الأرض المراد زراعتها ، ثم تترك لتجف الجفاف المناسب ، بحيث تحتوي على نسبة رطوبة تكفي لإنبات البذور ، ثم تبذر التقاوي على سطح التربة ، ثم تحرث الأرض ، ثم ترحف جيدا لتغطية التقاوي ، ثم تقسم الأرض إلى أحواض مساحة كل منها حوالي ٣ × ٥ إلى ٣ × ٦ متر ، متوقفاً ذلك على نوع التربة والصنف المراد زراعته.

وتتبع هذه الطريقة غالبا في حالة الأراضي الغير مستوية ، وفي حالة الأراضي الموبوءة بالحشائش.

وعموما - لا ينصح بإتباع هذه الطريقة في الأراضي الرملية والتي تتميز بضعف قدرتها على الإحتفاظ بالرطوبة لفترة طويلة.

كمية التقاوي

تتراوح كمية التقاوي اللازمة لزراعة فدان ، من ٣٠ - ٤٠ كجم متوقفاً ذلك على طريقة الزراعة ، والصنف المراد زراعته.

معاملة (تلقيح) بذور الترمس بالعقدين

يجب تلقيح بذور الترمس قبل زراعتها مباشرة ببكتيريا العقد الجذرية المتخصصة لمحصول الترمس وهي *Bradyrhizobium lupini* ويلزم حوالي ١٠٠ جرام (كيس واحد من العقدين الخاص بالترمس عند الزراعة في الأراضي القديمة ، تزداد إلى حوالي ٢٠٠ جرام (٢ كيس) عند الزراعة في الأراضي الجديدة ، ويتم خلط العقدين والمحلل اللاصق بالتقاوي جيداً ، ثم تزرع التقاوي بعد المعاملة بفترة لا تزيد عن ساعة غالباً ، ثم تروى الأرض مباشرة.

التسميد

التسميد بالسماذ البلدي

عند تجهيز الأرض للزراعة يضاف حوالي ٢٠ م٣ من السماذ البلدي للفدان في الأراضي القديمة ، وحوالي ٣٠ م٣ في الأراضي الجديدة حديثة الإستزراع.

التسميد الفوسفاتي والبوتاسي

يضاف حوالي ١٥٠ - ٢٠٠ كجم سماذ سوپر فوسفات أحادي (١٥,٥%) فو٢ أ٥) في الأراضي القديمة ، تزداد إلى ٢٠٠ - ٣٠٠ كجم للفدان في الأراضي الجديدة حديثة الإستزراع كما يضاف حوالي ٥٠ كجم سماذ سلفات بوتاسيوم للفدان ، وذلك أثناء تجهيز الأرض للزراعة حتى يتم خلطها جيداً بالتربة.

التسميد النيتروجيني

يضاف حوالي ١٠ - ١٥ كجم نيتروجين للفدان ، أثناء تجهيز الأرض للزراعة كجرعة تنشيطية للنباتات في بداية حياتها.

وفي حالة نجاح التلقيح البكتيري فلن يكون هناك حاجة لإضافة أسمدة نيتروجينية بعد ذلك ، ويكتفى بالجرعة التنشيطية ، أما في حالة عدم نجاح التلقيح البكتيري فيضاف حوالي ٥٠ كجم نترات نشادر للفدان بعد حوالي ٤٠ - ٥٠ يوم من الزراعة.

التسميد بالعناصر المغذية الصغرى

يسمى الترمس بعناصر الحديد والزنك والمنجنيز والبورون وذلك رشا على النباتات عند عمر ٤٠ يوم من الزراعة ، ويكرر عند الإزهار ، وذلك بالمعدلات الموصى بها.

الري

١- في الأراضي القديمة (الطينية أو الطميية)

يروى الترمس في هذه الأراضي حوالي ٤ ريات كالاتي:

الرية الأولى ، تعطى بعد الزراعة ، والرية الثانية بعد حوالي ٤٠ يوم من الزراعة (قبل التفريع) ، والرية الثالثة بعد حوالي ٦٠ يوم من الزراعة (قبل التزهير) ، والرية الرابعة ، بعد حوالي ٨٠ يوم من الزراعة (أثناء عقد القرون) وتكوين البذور. ويمنع الري قبل الحصاد بحوالي ٢٠ - ٢٥ يوم.

٢- في الأراضي الجديدة حديثة الإستزراع الرملية

يحتاج الترمس في هذه الأراضي إلى عدد ريات أكثر ، وعلى فترات متقاربة ، وذلك لضعف قدرة الأرض الرملية على الاحتفاظ بالماء لفترة طويلة حيث يلزم إعطاء حوالي ٥ - ٧ ريات طول الموسم.

٣- في الأراضي التي تروى بالتنقيط

يتم الري في هذه الأراضي يوميا أو يوم بعد يوم إلى أن تتكشف البادرات فوق سطح التربة ، ثم يوالى الري بعد ذلك مرة أو مرتين فى الأسبوع على حسب عمر النبات والظروف البيئية.

مكافحة الحشائش المصاحبة للترمس

تعتبر الحشائش من أخطر الآفات التي تواجه مزارعي الترمس ، نظرا لمنافستها الشديدة للمحصول ، وتسبب نقصا كبيرا في المحصول يتراوح بين ٢٠ - ٣٠% ، وقد يصل النقص إلى أكثر من ٩٠% في حالة الأراضي الموبوءة بالحشائش وعدم مكافحتها بطريقة فعالة.

وعموما - تنتشر في حقول الترمس العديد من الحشائش الشتوية ، وأهمها النفل ، والهندقوق ، والدحريج ، والخردل البري ، والزغلنت ، والزربيح ، والصامة والزمير ، وغيرها ، وبعض الحشائش المعمرة مثل النجيل ، والسعد ، والعليق.

طرق مكافحة الحشائش المصاحبة للترمس

تتم مكافحة الحشائش المصاحبة للترمس في مصر بطريقتين رئيسيتين هما:

١ - المكافحة اليدوية

تتم المقاومة اليدوية للحشائش المصاحبة للترمس عن طريق عملية العزيق. وتجرى عملية العزيق مرة أو مرتين ، على حسب كثافة الحشائش ، وتجرى العزقة الأولى قبل الري الأولى بعد الزراعة (ريّة المحايه) ، والعزقة الثانية قبل الريّة الثانية بعد ريّة المحايه.

٢ - المكافحة الكيميائية

وتتم عن طريق إستخدام مبيدات الحشائش المتخصصة لذلك ، وبالتركيزات الموصى بها.

ومن الجدير بالذكر ، أنه في بعض الحالات قد تجرى عزقة واحدة مع إستعمال مبيد الحشائش.

الآفات الحشرية التي تصيب الترمس وطرق مكافحتها

تتعرض نباتات الترمس لمهاجمة العديد من الحشرات أثناء نموها في الحقل ، وأهمها الدودة القارضة ، ومن الترمس ، ودودة ورق القطن ، ودودة الجيش (الحشد) الخريفية ، وأبو دقيق الخبازي ، والذبابة البيضاء والبياض الدقيقى.

١- الدودة القارضة *Cutworm (Agrotis ipsilon)*

تقرض اليرقات نباتات الترمس عند سطح التربة ، مما يؤدي إلى موتها ، وهذا يؤدي بدوره إلى نقص عدد النباتات في وحدة المساحة ، ونقص المحصول.

طرق المكافحة

- ١- الطرق الزراعية: عن طريق حرث الأرض وتعريض اليرقات والعذارى للشمس وموتها ، والتخلص من الحشائش الموجودة بالحقل.
- ٢- الطرق الكيميائية: عن طريق إستخدام الطعوم السامة الموصى بها.

٢- من الترمس *Lupin aphid (Macrosiphum albifrons)*

هي حشرة بيضاوية الشكل ، ذات لون رمادي مخضر ومغطاه بطبقة شمعية (شكل ٥-٥).

الأضرار

- ١- يتغذى المن على عصارة النبات (السيقان والأوراق والنورات) مما يؤدي إلى إصفرار الأوراق وضعف في نمو النباتات ونقص المحصول.
- ٢- تفرز مادة عسلية (الندوة العسلية) تغطي الثغور ، مما يؤدي إلى نقص كفاءة الأوراق في عملية التمثيل الضوئي ونقص النمو والمحصول.
- ٣- تنقل بعض الأمراض الفيروسية لنبات الترمس.

طرق مكافحة

- ١- الطرق الزراعية: عن طريق التخلص من الحشائش والنباتات الموجودة بالحقل قبل الزراعة.
- ٢- المكافحة الكيميائية عن طريق الرش بأحد المبيدات الموصى بها وذلك بمجرد ظهور الإصابة.



(ب)



(أ)

شكل (٥-٥). أ- حشرة من الترمس ، ب - ورقة ترمس مصابة بالمن.

٣- أبو دقيق الخبازي (*Venessa cardui*) Painted lady butterfly

الأضرار: تتغذى اليرقات (شكل ٥-٥). على أوراق النباتات ، مما يؤدي إلى نقص نمو النباتات ونقص المحصول.

طرق مكافحة

- ١- الطرق الزراعية: وذلك عن طريق إزالة الحشائش الموجودة بالحقل قبل الزراعة.
- ٢- الطرق الحيوية: عن طريق استخدام الأعداء الطبيعية لهذه الحشرة مثل بعض الخنافس وحشرة أبو العيد ، وغيرها.

٣- **المكافحة الكيميائية:** وذلك عن طريق الرش بأحد المبيدات الموصى بها ، وذلك في حالة الإصابة الشديدة.

ومن الجدير بالذكر ، أن الحشرة الكاملة (الفراشة) تتغذى على رحيق الأزهار ، وعلى ندوة العسل التي تفرزها حشرة المن.



(ب)



(أ)

شكل (٥-٦). أ- حشرة أبو دقيق الخبازي الكاملة ، ب - يرقة أبو دقيق الخبازي.

٤- دودة ورق القطن (*Spodoptera littoralis*)

ودودة الجيش الخريفية (دودة الحشد الخريفية)

Fall armyworm (*Spodoptera frugiperda*)

الأضرار: تتغذى يرقات هاتين الحشرتين (شكل ٥-٧). على أوراق نبات الترمس مما يؤدي إلى نقص كبير في مساحة السطح الورقي ، مما يؤدي إلى نقص التمثيل الضوئي بالنبات ونقص النمو المحصول ، كما تتغذى اليرقات على النورات ، مما يؤدي إلى نقص عدد القرون بالنبات.

طرق المكافحة

١- **الطرق الزراعية** ، وذلك عن طريق حرث الأرض لتعريض اليرقات للشمس وللأعداء الطبيعية ، وكذلك التخلص من الحشائش الموجودة بالأرض قبل الزراعة.

٢- **المكافحة الكيميائية** ، وتتم عن طريق الرش بأحد المبيدات المتخصصة والموصى بها من قبل وزارة الزراعة ، وذلك عند ظهور الإصابة.

٣- إستخدام المصائد الضوئية والفيرومونية والجاذبات الجنسية ، لجذب ذكور الحشرة الكاملة والقضاء عليها.



(ب)



(أ)

شكل (٥-٧). أ- يرقة دودة ورق القطن ، ب - يرقة دودة الجيش (الحشد) الخريفية.

٥- الذبابة البيضاء *Whitefly (Benisia tabaci)*

الأضرار: ١- تمتص عصارة النبات مما يؤدي إلى إصفرار الأوراق ونقص عدد القرون على نبات ، ٢- تفرز ندوة عسلية تغطي الثغور ، ٣- تنمو على الندوة العسلية بعض الفطريات.

المكافحة

١- الطرق الزراعية ، وذلك عن طريق إزالة الحشائش من الحقل قبل الزراعة.

٢- **المكافحة الحيوية** ، عن طريق إستعمال الأعداء الطبيعية للحشرة.

٣- **المكافحة الكيميائية** ، عندما تصل نسبة النباتات المصابة إلى حوالي ٣٠% ، ترش النباتات بأحد المبيدات وبالمعدل الموصى به من قبل وزارة الزراعة.

الأمراض الفطرية التي تصيب نباتات الترمس

تعتبر الأمراض الفطرية هي الأكثر إنتشارا وخطورة على نبات الترمس وأهمها: مرض عفن الجذور ، والذبول ، والبياض الدقيقي.

١- عفن الجذور Root rot

يتسبب هذا المرض عن بعض فطريات التربة وأهمها فطر *Pythium spp.* ، وفطر *Fusarium sp.* ، وتؤدي الإصابة إلى تحول الجذور إلى اللون البني ثم الأسود ، وتصبح طرية ومتعفنة ، مما يؤدي إلى ذبول النبات وموته في حالة الإصابة الشديدة.

ويمكن الوقاية من المرض عن طريق الزراعة في أرض خفيفة جيدة الصرف وإتباع دورة زراعية مناسبة ، بحيث لا يزرع الترمس في نفس الأرض لمدة ٢ - ٣ سنة والزراعة في الميعاد المناسب ، ومعاملة التقاوي قبل الزراعة بأحد المبيدات الفطرية الموصى بها ، وزراعة أصناف مقاومة للمرض.

٢- الذبول Wilt

يتسبب هذا المرض عن فطريات التربة مثل *Fusarium sp.* ، وتسبب الإصابة إنسداد الجهاز الوعائي للنبات ، مما يؤدي إلى ذبول النبات ، ثم موته في حالة الإصابة الشديدة.

وإن طرق الوقاية من هذا المرض هي السابق ذكرها في مرض عفن الجذور.

٣- البياض الدقيقي Powdery Mildew

يظهر المرض كبقع مسحوقية بيضاء على الأوراق ، مما يعيق عملية التمثيل الضوئي وهذا يؤدي إلى إصفرار الأوراق وتساقطها ، وتقزم النبات ونقص المحصول.

ويمكن الوقاية من هذا المرض عن طريق زراعة أصناف مقاومة والزراعة بالكثافة النباتية المثلى وعدم الإفراط في التسميد النيتروجيني ، وإتباع دورة زراعية مناسبة.

النضج والحصاد

تنضج نباتات الترمس وتصبح جاهزة للحصاد بعد حوالي ٥ - ٦ شهور من الزراعة ، متوقفاً ذلك على الصنف المنزرع ، ونوع التربة.

علامات النضج

١- إصفرار الأوراق السفلى على النبات وتساقطها.

٢- جفاف معظم القرون على النبات وتحول لونها إلى اللون البني.

٣- تصبح البذور متصلبة نسبياً ، وتأخذ اللون والشكل المميز للصنف.

ويتم الحصاد يدوياً عن طريق قطع النباتات فوق سطح التربة مباشرة أو تقطيعها ، ثم يتم نقل النباتات إلى مكان متسع ونشرها لتجف ، إلى أن تصل نسبة الرطوبة بالبذور حوالي ١٤% حتى تكون صالحة للتخزين الآمن دون خوف من تدهورها عند التخزين لفترات طويلة نسبياً ، ثم تتم عملية الدراس بعد التجفيف.

إنتاجية الفدان (المحصول)

تتراوح إنتاجية (محصول) الفدان من ٥ - ٧ أردب ، (الأردب = ١٥٠ كجم) متوقفاً ذلك على الصنف ، ونوع التربة وميعاد الزراعة.

وعلاوة على محصول البذور ، فإنه تبقى السيقان وبعض أوراق النبات ، والتي يمكن إستخدامها كعلف للمواشى ، وذلك بعد فرمها وخلطها مع أعلاف أخرى.

الباب السادس

الحلبة

Fenugreek

الإسم الإنجليزي

***Trigonella foenum graecum*, L.**

الإسم العلم

Fam. Fabaceae

العائلة الفولية

الحلبة Fenugreek نبات بقولي يتبع الجنس تريجونيل الذي يتبع العائلة الفولية Fabaceae (البقولية Leguminosae) ، ويعتبر أقدم النباتات الغذائية والطبية التي عرفها الإنسان.

الموطن الأصلي

تعتبر بلاد الشام والتي تضم حالياً دول ، سوريا ، لبنان ، الأردن ، وفلسطين ، ودول غرب آسيا والتي تشمل العراق ، تركيا ، إيران ، ومصر هي الموطن الأصلي للحلبة ، ثم إنتشرت زراعتها من هذه الدول إلى الهند وباكستان وشمال أفريقيا ، وجنوب أوروبا ، وأمريكا الجنوبية.

الأهمية الاقتصادية والإستعمالات

أولاً - الإستعمالات الغذائية: تستعمل البذور في كثير من الأغراض وأهمها ما يلي:

- ١- تطحن البذور ويضاف دقيقها إلى دقيق الذرة الشامية في عمل الخبز ، بغرض زيادة نسبة البروتين في دقيق الذرة وتحسين جودته.
- ٢- تستخدم البذور كمشروب مثل اليانسون والشاي.
- ٣- يدخل دقيق الحلبة في عمل المخبوزات ، وكتوابل تضاف إلى بعض الأطعمة.
- ٤- تستخدم البذور المنبته في غذاء الإنسان لإرتفاع قيمتها الغذائية.
- ٥- تستخدم البذور في تغذية الحيوانات .

ثانياً - إستخدام البذور في العديد من الصناعات الدوائية.

ثالثاً - تستخدم النباتات الخضراء (الأوراق والسيقان) وهي غضة كغذاء للإنسان ، وذلك بعد حوالى ٢ - ٢,٥ شهر من الزراعة.

رابعاً - يستخدم تبين الحلبة بعد الدراس في تغذية المواشي ، كما يستخدم أيضا في صناعة الطوب.

خامساً - تؤدي زراعة الحلبة ، إلى زيادة خصوبة التربة ، لأنها تقوم بتثبيت النيتروجين الجوي بالإشتراك مع بكتيريا الريزوبيم.

التركيب الكيميائي والقيمة الغذائية لبذور الحلبة

تعتبر بذور الحلبة غنية بالبروتينات ، والكربوهيدرات والعناصر المعدنية ، والفيتامينات (فيتامين B₁ ، B₂ ، B₃ وكميات قليلة من فيتامين A,C). كما تحتوي البذور على بعض المركبات الفعالة حيويًا ، مثل القلويدات وأهمها تريجونيلين Trigonelline ، والسابونينات Sabonines ، ومواد مخاطية ، أهمها ميوسيلاج Mucilage ، ويبين جدول (٦-١). التركيب الكيميائي لبذور الحلبة.

جدول (٦-١). التركيب الكيميائي لبذور الحلبة.

المكون	% من الوزن الجاف	العنصر	ملليجرام / ١٠٠ جرام
البروتين الخام	٢٠ - ٣٠	الكالسيوم	١٥٠ - ١٨٠
الكربوهيدرات	٤٠ - ٥٠	الفوسفور	٢٨٠ - ٣٠٠
الألياف	٢٠ - ٢٥	البوتاسيوم	٧٥٠ - ٨٠٠
الدهون	٥ - ٨	المغنسيوم	١٨٠ - ١٩٠
الرماد	٣ - ٥	الصوديوم	٦٠ - ٧٠
مركبات ثانوية فعالة		الحديد	٣٠ - ٣٥
مواد مخاطية	١٠ - ١٥	الزنك	٢,٥ - ٣,٥
قلويدات	٠,٢ - ٠,٤	المنجنيز	١,٢ - ١,٦
سابونينات	٠,٦ - ١,٧		

يتضح من جدول (٦-١). أن بذور الحلبة تحتوي على بعض المركبات الثانوية الفعالة وأهمها:

١- القلويدات Alkaloids: تحتوي بذور الحلبة على مجموعة من القلويدات ذات التأثيرات الفسيولوجية والدوائية المهمة وأهمها التريجونيلين Trigonelline وتسهم هذه القلويدات في إعطاء بذور الحلبة الطعم المر المميز لها ، كما أنها تعمل على حماية البذور من الإصابة بالآفات.

٢- **السابونينات Saponins**: وتعتبر هي المسؤلة عن كثير من الخصائص الدوائية ، لذلك فإنها تدخل في صناعة بعض الأدوية.

٣- **المواد المخاطية Mucilage**: وتوجد في بذور الحلبة بنسبة مرتفعة نسبيا ، وهي عبارة عن مواد كربوهيدراتية معقدة ، تتميز بقدرتها على إمتصاص كميات كبيرة من الماء وتكون محلول أو جل لزج ، وتستخدم في كثير من الأغراض أهمها في الصناعات الدوائية وفي الطب الشعبي والدوائي.

الإنتاج العالمي

يعتبر الإنتاج العالمي من الحلبة قليل بالمقارنة بمحاصيل البقول البذرية الأخرى مثل الفول البلدي والعدس ، حيث يبلغ الإنتاج العالمي السنوى من الحلبة حوالي ٥٠٠ ألف طن ، وتعتبر الهند هي أكبر دولة منتجة للحلبة في العالم ، حيث تنتج أكثر من ٨٠% من الإنتاج العالمي كما هو مبين بجدول (٦-٢).

جدول (٦-٢). الدول الأكبر إنتاجا للحلبة في العالم.

المرتبة	الدولة	الإنتاج (ألف طن)
١	الهند	١٢٠,٠
٢	باكستان	٧,٠
٣	نيبال	٢,٠
٤	بنجلاديش	١,٢
٥	مصر	١,٠

ومن الجدير بالذكر ، أن تفوق الهند في إنتاج الحلبة ، يرجع إلى العديد من الأسباب أهمها: ١- الظروف البيئية المناسبة للمحصول ، ٢- إتساع الرقعة الزراعية ، ٣- إستخدام أصناف محسنة ، ٤- تطبيق ممارسات زراعية مناسبة للمحصول ، ٥- الطلب المحلي المرتفع ، حيث تعتبر الحلبة عنصرا أساسيا في المطبخ الهندي ، ٦- لها إستخدامات واسعة في الطب الشعبي ٧- الدعم الحكومي لمحاصيل التوابل والبذور الطبية والعطرية ، ٨- تعتبر محصول تصديري هام في الهند.

الوصف النباتي للحلبة

Botanical Description of Fenugreek

أولا - المجموع الجذري Root system

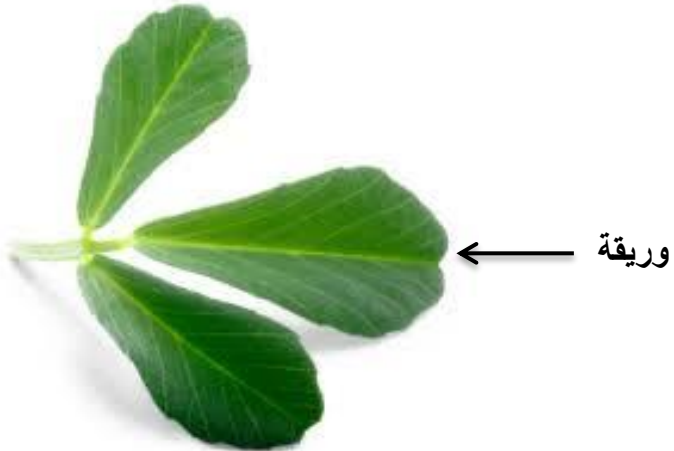
يتكون المجموع الجذري في الحلبة كبقية المحاصيل البقولية من الجذر الوتدي الأصلي والجذور الثانوية التي تتكون عليه والتي يوجد عليها العقد البكتيرية التي تقوم بتثبيت الآزوت الجوي.

ثانيا - الساق Stem

ساق الحلبة جوفاء متفرعة وتخرج الأفرع من عقد الساق القريبة من سطح التربة ، ويتراوح طول الساق من ٤٠ - ٦٠ سم .

ثالثا - الأوراق Leaves

ورقة الحلبة مركبة ثلاثية لها أذينات ، والوريقات بيضاوية الشكل كاملة الحافة ومسننة في القمة وطولها حوالي ٥ سم (شكل ٦-١).



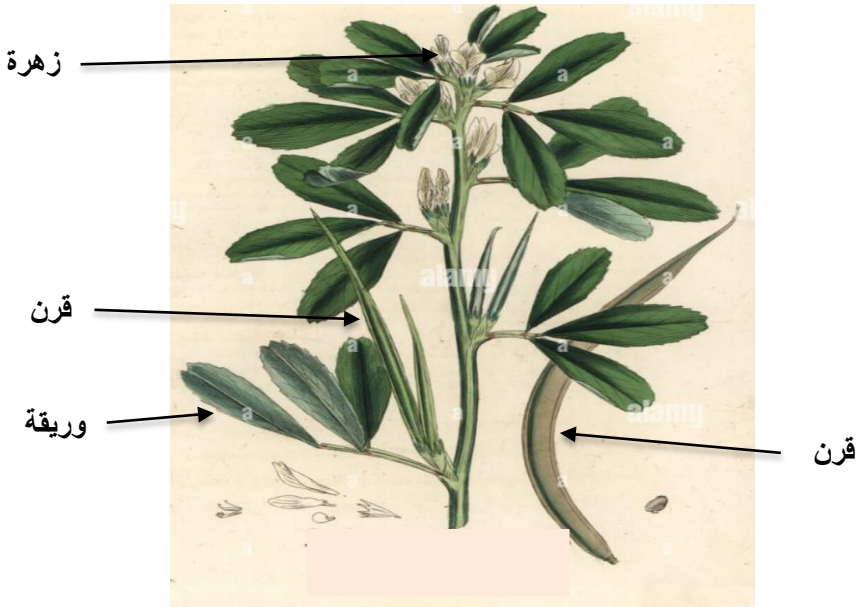
شكل (٦-١). ورقة الحلبة

رابعاً - الأزهار Flowers

الزهرة بيضاء أو صفراء أو بنفسجية اللون ، طولها حوالي ٦ ملم والزهرة خنثى توجد مفردة على الساق وتخرج من إبط الورقة وتتكون الزهرة من الكأس والتويج والطلع والمتاع كما هو الحال في العدس وغيره من المحاصيل البقولية. والتلقيح في الحلبة ذاتي مع وجود نسبة ضئيلة من التلقيح الخلطي لا تتعدى غالبا ٢%.

خامساً - الثمرة والبذرة Fruit (Pod) and Seed

ثمرة الحلبة (شكل ٦-٢) عبارة عن قرن طويل مبطط منحنى أو مستقيم طوله ٢ - ١٠ سم والبذور بيضية أو مربعة الشكل طولها حوالي ٦ - ٨ ملم ، لونها أخضر زيتوني.



شكل (٦-٢). نبات الحلبة

فسيولوجيا الحلبة Fenugreek Physiology

أولاً - طور الإنبات وتكشف البادرات

Germination and Seedling emergence

بعد زراعة البذور وريها ، تبدأ تتشرب الماء ، وتنشط الإنزيمات ، وتعمل على تحليل المواد الغذائية المخزنة بالبذرة ، وتنتقل نواتج التحلل إلى الجنين لتغذيته ، ويبدأ في النمو ، ويظهر الجذير أولاً من قصرة البذرة متجهاً إلى أسفل ، ثم تستطيل السويقة الجنينية السفلى Hypocotyl إلى أعلى حاملة الفلقتين إلى أعلى سطح التربة ، ويتحول لونهما إلى اللون الأخضر نتيجة لتكوين كلورفيل فيهما ، ويقومان بالتمثيل الضوئي ، ولذلك يطلق على إنبات بذور الحلبة بـ "إنبات هوائي Epigeal"

وتتم عملية إنبات البذور وظهورها فوق سطح التربة بعد حوالي ٥ - ١٠ يوم من الزراعة ، متوقفاً ذلك على درجة حرارة ورطوبة التربة وعمق زراعة البذور.

ويمكن الحصول على أعلى نسبة إنبات لبذور الحلبة عند زراعتها في تربة درجة حرارتها تتراوح بين ٢٠ و ٢٥°م ، ومحتواها من الرطوبة حوالي ٧٠ - ٨٠% من السعة الحقلية ، وعمق الزراعة حوالي ٢ - ٣ سم.

ثانياً- طور النمو الخضري Vegetative Stage

يبدأ هذا الطور بعد تكشف البادرات فوق سطح التربة ، وينتهي عند بداية تكوين أول زهرة على النبات ، ويستمر لمدة حوالي ٢٠ - ٣٥ يوم. وفي هذا الطور تنمو السيقان والجذور بسرعة وتتكون الأوراق المركبة ، وتتكون الأفرع ، كما تتكون العقد الجذرية التي تقوم بتثبيت الأزوت الجوي.

وفي هذا الطور تحتاج النباتات إلى فترة من ضوء الشمس الساطع والمباشر لا تقل عن ٦ ساعات يومياً ، ودرجة حرارة تتراوح بين ١٨ و ٢٢°م ، وأن يكون محتوى التربة من الرطوبة حوالي ٧٠ - ٨٠% من السعة الحقلية.

ومن الجدير بالذكر ، أن نمو الحلبة غير محدود Indeterminate أي أن النبات يستمر في النمو بإستمرار طول حياة النبات وذلك عن طريق المرستيمات القمية ، بشرط توافر الظروف المناسبة لنمو.

ثالثا - طور الإزهار Flowering Stage

يعتبر هذا الطور من أطوار النمو الهامة في حياة نبات الحلبة ، ويبدأ بظهور أول زهرة على النبات ، ويكون ذلك بعد حوالي ٣٠ - ٤٥ يوم من الزراعة ، على حسب الصنف وميعاد الزراعة ونوع التربة والظروف الجوية ، وتستمر فترة الإزهار حوالي ١٠ - ٢٠ يوم على النبات الواحد.

وتتراوح درجة الحرارة المثلى للإزهار في الحلبة من ٢٠ إلى ٢٢°م ، وإن درجة الحرارة الأعلى من ٣٠م تؤدي إلى نقص حيوية حبوب اللقاح ، وتساقط الأزهار ، كما أن تعرض النباتات لنقص الرطوبة الأرضية في هذا الطور يؤدي إلى نقص عدد الأزهار المتكونة وتساقط الأزهار.

رابعا- طور عقد القرون وإمتلاء البذور

Pod setting and seed filling

بعد التلقيح والإخصاب في الزهرة تتكون القرون ويبدأ تكوين البذور بداخلها. في هذا الطور يزداد معدل إنتقال المواد الغذائية الممثلة بالنبات إلى البذور ، مما يؤدي إلى زيادة وزنها وإمتلائها.

ويعتبر هذا الطور من أهم أطوار نمو النبات ، إذ يتحدد خلاله محصول البذور ومن أهم العوامل البيئية المؤثرة على النبات في هذا الطور هي درجة الحرارة والرطوبة الأرضية ، حيث تصل أعلى نسبة عقد القرون وإمتلاء البذور في درجة حرارة مثلى تتراوح بين ٢٠° و ٢٢°م ، وتؤدي درجة الحرارة الأعلى من ٢٨°م إلى نقص نسبة عقد القرون ، وزيادة تساقط القرون الصغيرة ، ويؤدي تعطيش النباتات في هذا الطور إلى نفس التأثيرات الضارة لدرجات الحرارة المرتفعة عن الحد الأمثل.

التلقيح Pollination

نبات الحلبة ذاتي التلقيح Self - pollination ، مع حدوث نسبة صغيرة من التلقيح الخلطي Cross - pollination حوالي ٥% أو أقل ، وذلك عن طريق الحشرات وأهمها النحل.

تأثير طول الفترة الضوئية (طول النهار) على الإزهار

نباتات الحلبة تتبع مجموعة نباتات النهار الطويل Long - day plants بالنسبة لإستجابتها للإزهار ، أى أن زيادة طول الفترة الضوئية اليومية (طول النهار) عن ١٢ ساعة تساعد على سرعة إنتقال النبات من مرحلةالنمو الخضري إلى النمو الزهري ، وأن طول النهار الأقصر من ١٢ ساعة ضوء يوميا يؤخر من الإزهار ويطيل فترة النمو الخضري.

خامسا - طور النضج الفسيولوجي Physiological maturity stage

وفى هذا الطور تصل البذور إلى أقصى وزنها الجاف ويتوقف إنتقال المواد الغذائية من النبات إليها ، وتصل النباتات إلى هذا الطور بعد حوالي ١٠٠ - ١٢٠ يوم من الزراعة ، على حسب الصنف وميعاد الزراعة ونوع التربة ودرجة الحرارة.

أهم علامات النضج الفسيولوجي

- ١- بدء إصفرار وجفاف الأوراق السفلي على النبات .
- ٢- إمتلاء القرون ووصولها إلى الطول والحجم النهائي.
- ٣- تحول لون القرون إلى الأصفر .
- ٤- تصلب البذور نسبيا ويصبح لونها أصفر مائل للخضرة.

إنتاج الحلبة في مصر

تعتبر الحلبة من محاصيل البقول الشتوية الثانوية في مصر بالمقارنة بمحصول الفول البلدي والعدس ، ويتناقص إنتاجها تدريجيا ، حيث كان متوسط الإنتاج الكلي في الفترة من ٢٠١٣ - ٢٠١٩م حوالي ثلاثة آلاف طن ، ووصل حاليا إلى حوالي ألف طن فقط. وتتركز زراعة الحلبة في مصر في الوجه البحري في محافظات الشرقية والإسماعيلية والبحيرة ، وفي الوجه القبلي في محافظات الفيوم وبني سويف والمنيا وقنا وسوهاج.

ويرجع عزوف المزارعين عن زراعة الحلبة للأسباب الآتية:

- ١- ضعف العائد الإقتصادي للفدان ، بالمقارنة بمحاصيل شتوية أخرى مثل القمح والبرسيم وبنجر السكر.
- ٢- عدم توافر أصناف محسنة عالية الإنتاجية والإعتماد غالبا على الأصناف المحلية منخفضة الإنتاجية.
- ٣- قلة الإهتمام التصديري للحلبة.
- ٤- عدم دعم المزارعين وتشجيعهم على زراعة الحلبة.

أهم الأصناف المنزرعة

١- جيزة ٢

منتخب من السلالات المحلية ، ويجود في محافظات مصر العليا ، وينضج بعد حوالي ١٦٠ يوم من الزراعة.

٢- جيزة ٣٠

أستتبط بالإنتخاب من السلالات المحلية ، ومحصوله مرتفع نسبيا.

٣- جيزة ٣١

يزرع هذا الصنف أساسا في مناطق مصر الوسطى والعليا ، حيث يتميز بقدرته العالية نسبيا على تحمل درجات الحرارة المرتفعة ، كما يتميز بإنتاجيته العالية في هذه المناطق.

٤- جيزة ٣

أستنبط بالانتخاب من السلالات المحلية ، وتعود زراعته في الوجه البحري.

موقع الحلبة في الدورة الزراعية والأرض المناسبة وميعاد الزراعة

تزرع الحلبة كمحصول شتوي ، يزرع بعد المحاصيل الصيفية ، مثل القطن والذرة الشامية والذرة الرفيعة وغيرها.

وتوجد زراعة الحلبة في الأراضي الطميية والصفراء ، كما يمكن زراعتها في الأراضي الرملية. وتعتبر نباتات الحلبة متوسطة التحمل لملوحة وقلوية التربة حيث تنمو جيدا في أراضي درجة ملوحتها أقل من ٤ ملليموز / سم ، والتي يتراوح رقم حموضتها pH بين ٦,٥ - ٨.

وتزرع الحلبة كمحصول شتوي يزرع إبتداءا من منتصف أكتوبر حتى نهاية شهر نوفمبر ، متوقفا ذلك على منطقة الزراعة.

طرق الزراعة والتسميد

تزرع الحلبة في مصر بطريقتين رئيسيتين هما: الطريقة العفير ، والطريقة الحراتي.

أولا - طريقة الزراعة عفير

أ- عفير بدار

تتم هذه الطريقة بإضافة السماد البلدي بمعدل حوالي ٢٠م^٣ للفدان ، نثرا فوق سطح التربة في الأراضي القديمة ، تزداد إلى ٣٠م^٣ في الأراضي الجديدة حديثة الإستزراع ، ثم تحرث الأرض ، ثم يضاف السماد الفوسفاتي بمعدل ١٠٠ - ١٥٠ كجم سوبر فوسفات (١٥,٥% فو_٢أه) في الأراضي القديمة ، تزداد إلى ١٥٠ - ٢٠٠ كجم للفدان في الأراضي الجديدة حديثة الإستزراع ، كما يضاف حوالي ٥٠ كجم سلفات بوتاسيوم للفدان ، كما يضاف حوالي ١٠ - ١٥ كجم نيتروجين / فدان كجرعة تنشيطية ، وذلك أثناء عملية الحرث ، ثم تبذر التقاوي ، ثم ترحف الأرض جيدا لتغطية التقاوي ، ثم تقسم الأرض إلى

أحواض مساحتها $3,5 \times 3,5$ م تقريبا ، بإقامة القني والبتون ، ثم تروى الأرض رية الزراعة.

ب- عفير على خطوط

تتم هذه الطريقة بتجهيز الأرض للزراعة كما في الطريقة السابقة (الحرث ، وإضافة السماد البلدي والفوسفاتي والأزوتي والتزحيف) ، ثم تخطط الأرض بمعدل ١٢ خط في القصبين. ثم تزرع التقاوي سرسبة على جانبي الخط وتغطيتها جيدا ، ثم تروى الأرض رية الزراعة ، بحيث تغمر المياه الخطوط لضمان إنبات البذور.

ويفضل إتباع هذه الطريقة لأنها تسهل عمليات خدمة المحصول بعد الزراعة مثل الري ومقاومة الحشائش.

ج - الزراعة عفير على مصاطب

تعتبر هذه الطريقة من طرق الزراعة الحديثة نسبيا والتي ينصح بإتباعها وتتم بتجهيز الأرض للزراعة كما هو الحل في الطرق السابقة ، ثم تقام المصاطب بعرض ١ - ١,٥ م ، وإرتفاع ٢٠ - ٣٠ سم ، ثم تزرع البذور في سطور على ظهر المصاطب على أن تكون المسافة بين النباتات حوالي ٢ - ٣ سم ، والمسافة بين السطور حوالي ١٥ - ٢٠ سم ثم يتم الري عقب الزراعة مباشرة ، على أن يغطي الماء ظهر المصاطب ، ويتم الري بعد ذلك في بطن الخطوط بين المصاطب. ويمكن إستعمال آلة التسطير في هذه الطريقة.

ثانيا- طريقة الزراعة حرثي

في هذه الطريقة تروى الأرض رية كدابة (قبل زراعة البذور) ، وبعد أن تجف الجفاف المناسب بحيث تحتوي على نسبة من الرطوبة تكفي لإنبات البذور. يضاف السماد البلدي والسماد الفوسفاتي والبوتاسي بالمعدلات السابق ذكرها ، في الطريقة العفير ، ثم تبذر التقاوي ، ثم تحرث الأرض ، ثم تزحف لتغطية التقاوي والمحافظة على رطوبة التربة ، ثم تقسم الأرض إلى أحواض مساحتها $3,5 \times 3,5$ م بإقامة القني والبتون.

كمية التقاوي

تتراوح كمية التقاوي اللازمة لزراعة الفدان من ٤٠ - ٥٠ كجم متوقفاً ذلك على طريقة الزراعة ، حيث تحتاج طريقة الزراعة بدار إلى كمية تقاوي أكبر من الطريقة عفير على خطوط أو على مصاطب.

التلقيح البكتيري للبذور

يجب إجراء التلقيح البكتيري للبذور وخصوصاً عند الزراعة في الأراضي التي لم تزرع فيها الحلبة من قبل وكذلك الأراضي الجديدة حديثة الإستزراع. ويتم تلقيح تقاوي فدان بمعدل كيس واحد من اللقاح البكتيري المخصص للحلبة عند الزراعة في الأراضي القديمة ، يزداد إلى ٢ - ٣ كيس عند الزراعة في الأراضي الجديدة حديثة الإستزراع ، ويتم التلقيح كما هو متبع في محاصيل البقول الأخرى.

التسميد النيتروجيني

نباتات الحلبة قادرة على تثبيت أكثر من ٦٠% من إحتياجاتها من النيتروجين تكافلياً مع بكتيريا الريزوبيوم فى العقد الجذرية ، مما يجعل إحتياجاتها من النيتروجين محدودة بالمقارنة بالمحاصيل النجيلية. وغالباً تضاف حوالي ١٠ - ١٥ كجم نيتروجين للفدان ، وذلك عند تجهيز الأرض للزراعة ، أو بعد الزراعة بحوالي ٢ - ٣ أسبوع كجرعة تنشيطية لتشجيع النمو في بداية حياة النبات ، حتى يبدأ تكوين العقد الجذرية.

وأنه في حالة تلقيح البذور ببكتيريا الريزوبيوم المتخصصة للحلبة ، يكتفى غالباً بالجرعة التنشيطية من السماد النيتروجيني.

التسميد الفوسفاتى والبوتاسى

يضاف السماد الفوسفاتى والبوتاسى أثناء تجهيز الأرض للزراعة كما سبق أن ذكرنا.

الري

تروى الحلبة في الأراضي القديمة ثلاث ريات ، وتعطى الري الأولى بعد رية الزراعة (رية المحايه) بعد حوالي ٣ - ٤ أسبوع من الزراعة ، وتعطى

الرية الثانية بعد الري الأولى بحوالي شهر ، والرية الثالثة عند الإزهار وعقد القرون.

أما في الأراضي الرملية التي ترى بالتنقيط ، فيتم الري يوم بعد يوم حتى تتكشف البادرات فوق سطح التربة ثم يوالى الري بعد ذلك مرتين في الأسبوع.

مكافحة الحشائش

تنمو في حقول الحلبة الكثير من الحشائش الشتوية المنتشرة في منطقة الزراعة وتسبب أضرارا للمحصول. ويرجع ضرر الحشائش على نباتات الحلبة أساسا إلى منافستها لها على الضوء والعناصر الغذائية والماء. ويمكن تقسيم الحشائش التي تنمو في حقول الحلبة إلى ثلاث مجموعات رئيسية هي:

أولا - الحشائش ضيقة الأوراق: وأهمها الزمير والصامة ، ودبل القط ، والنجيل والسعد وغيرها.

ثانيا - حشائش عريضة الأوراق: وأهمها النفل ، الحندقوق ، الدحريج ، كيس الراعي ، الخردل البري ، الجعضيض ، الزغلنت والعليق ، وغيرها.

ثالثا - حشائش متطفلة: وأهمها الهالوك *Orobancha crenata* الذي يتطفل تطفلا كاملا على جذور الحلبة ، ويسبب نقصا كبيرا في المحصول.

طرق المكافحة

تتم مكافحة الحشائش في حقول الحلبة (ما عدا الهالوك) عن طريق:

١- النقاوة اليدوية ، أو **العزيق السطحي (الخربشة)** مرتين ، العزقة الأولى تتم بعد ٢٠ - ٢٥ يوم من الزراعة ، والعزقة الثانية بعد ٣٥ - ٤٠ يوم من الزراعة وذلك عند الزراعة على خطوط.

٢- **مكافحة كيميائية:** عن طريق إستخدام مبيدات الحشائش المتخصصة بالمعدلات الموصى بها من قبل وزارة الزراعة.

طرق مكافحة الهالوك

تعتبر عملية مكافحة الهالوك في الحلبة وفي محاصيل البقول الأخرى من أصعب العمليات الزراعية التي تواجه المزارع ، ويمكن مكافحة الهالوك بطرق متعددة أهمها: الطرق الوقائية ، وعن طريق تطبيق بعض العمليات الزراعية ، والطرق الكيميائية عن طريق إستخدام مبيدات الحشائش المخصصة لذلك وبالمعدل الموصى به من قبل وزاره الزراعة.

الحشرات التي تصيب الحلبة وطرق مكافحتها

تصاب نباتات الحلبة في الحقل بعدد من الحشرات ، وأهمها ما يلي:

المن Aphids

تعتبر حشرة المن من أخطر الآفات الحشرية على نباتات الحلبة ، لأنها تتغذى على عصارة النبات (الأوراق والسيقان) ، مما يسبب ضعف نمو النبات وتقزمه ، كما يفرز ندوة عسلية تعمل على تغطية ثغور الأوراق كما يؤدي إلى نقص كفاءة التمثيل الضوئي وضعف النمو ، كما تنمو الفطريات على هذه الندوة العسلية ، كما تقوم الحشرة بنقل الأمراض الفيروسية للحلبة مثل مرض الموازييك.

طرق المكافحة

- الطرق الزراعية: عن طريق الزراعة في الميعاد المناسب ، إزالة الحشائش والنباتات المصابة وحرقها.
- المكافحة الكيميائية: عن طريق إستخدام أحد المبيدات الموصى بها.
- المكافحة الحيوية: عن طريق إستخدام الأعداء الطبيعية للحشرة.

الذبابة البيضاء Whitefly (*Bemisia tabaci*)

تعتبر هذه الحشرة من أهم الحشرات التي تصيب نباتات الحلبة وأكثرها إنتشارا ، وتشبه حشرة المن في تغذيتها وأضرارها وطرق مكافحتها.

دودة ورق القطن (*Spodoptera littoralis*) Cotton leafworm

ودودة الجيش الخريفية (دودة الحشد الخريفية)

Fall armyworm (*Spodoptera frugiperda*)

تتغذى يرقات هاتين الحشرتين على أجزاء النبات وخصوصا الأوراق ، مما يقلل من مساحة السطح الورقي للنبات ، ونقص كفاءة التمثيل الضوئي وضعف النمو ونقص المحصول.

طرق المكافحة

- الطرق الزراعية: عن طريق حرث الأرض لتعريض اليرقات والعذارى للشمس والأعداد الطبيعية والقضاء عليها.
- الطرق الكيميائية: عن طريق الرش بأحد المبيدات الموصى بها عند ظهور الإصابة.

سوسة ورق البرسيم (*Hypera zoilus*) Clover weevil

تتغذى الحشرات الكاملة (شكل ٦-٣) واليرقات على الأوراق ، مما يؤدي إلى نقص مساحة السطح الورقي للنبات ونقص النمو ونقص عدد القرون على النبات.



شكل (٦-٣). سوسة ورق البرسيم (الحشرة الكاملة).

طرق المكافحة

- ١- الطرق الزراعية: عن طريق الزراعة في الميعاد المناسب ، حرث الأرض جيدا للقضاء على العذاري ، وإزالة الحشائش الموجودة بالحقل قبل الزراعة.
- ٢- المكافحة الكيميائية: وذلك عن طريق الرش بأحد المبيدات الموصى بها عند ظهور الإصابة.
- ٣- المكافحة الحيوية: عن طريق إستعمال الأعداء الطبيعية للحشرة.

أهم الأمراض التي تصيب الحلبة

تصاب الحلبة بكثير من الأمراض الفطرية والبكتيرية والفيروسية ، والتي تؤدي الى نقص المحصول كمية وجودة وأهمها ما يلي:

الأمراض الفطرية

١- عفن الجذور والبادرات Root rots

يتسبب هذا المرض عن فطر *Rhizoctonia solani* وفطر *Pythium spp* ، وفطر *Fusarium solani* ، وتظهر أعراض الإصابة في صورة تعفن الجذور ، وذبول وضعف نمو البادرات وموتها.

ويمكن الوقاية من هذا المرض عن طريق إتباع دورة زراعية ، يراعي فيها عدم تكرار زراعة الحلبة في نفس الأرض ، والإعتدال في الري ، ومعاملة التقاوي بأحد المطهرات الفطرية قبل الزراعة.

٢- الذبول الفيوزاريومي Fusarium wilt

يتسبب هذا المرض عن الفطر *Fusarium oxysporum* ، وتسبب الإصابة إصفرار الأوراق السفلى ، وذبول النبات تدريجيا ، وتلون الحزم الوعائية باللون البني الداكن ، وتعفن الجذور ، وموت النبات.

ويمكن الوقاية من هذا المرض عن طريق إتباع نفس الممارسات المتبعة في مرض عفن الجذور.

٣- البياض الدقيقي Powdery Mildew

يتسبب هذا المرض عن الفطر *Erysiphe spp* وتظهر الإصابة في شكل مسحوق أبيض على الأوراق والسيقان وتقرم النمو.

طرق المكافحة

- ١- الطرق الزراعية: الزراعة في الميعاد المناسب ، زراعة أصناف مقاومة.
- ٢- الطرق الكيميائية: الرش بأحد المبيدات الفطرية الموصى بها عند ظهور الإصابة.

ثانيا - الأمراض البكتيرية

التبقع البكتيري

يتسبب هذا المرض عن بكتيريا *Xanthomonas spp* ، وتظهر الإصابة على الأوراق في صورة بقع مائية ، تتحول الى بنية داكنة على الأوراق والسيقان ، وإصفرار الأوراق وجفافها.

المكافحة: استخدام تقاوي سليمة ومعاملتها قبل الزراعة بأحد المطهرات الموصى بها ، وإتباع دورة زراعية مناسبة بحيث لا تزرع الحلبة في نفس الأرض لمدة ٢ - ٣ سنوات.

الأمراض الفيروسية

مرض الموزاييك Mosaic

مرض فيروسي يتسبب عن فيروسات تنتقل عن طريق الحشرات وأهمها حشرة المن ، وتظهر أعراض الإصابة على هيئة تبرقش الأوراق (تبقعات صفراء وخضراء متبادلة) وتجعد الأوراق وصغر حجمها وتقرم النباتات مما يؤدي إلى نقص المحصول.

ويمكن الوقاية من هذا المرض عن طريق الزراعة في الميعاد المناسب وإزالة النباتات المصابة وحرقها ، واستخدام تقاوي معتمدة.

النضج والحصاد

يتم حصاد الحلبة عندما تصل النباتات إلى مرحلة النضج للحصاد ، أي بعد إكمال النضج الفسيولوجي وجفاف البذور ، وأهم علامات النضج للحصاد ما يلي:

١ - إصفرار وجفاف النبات ، جفاف القرون وتحول لونها إلى اللون الأصفر أو البني الفاتح ، وجفاف وتصلب البذور. وإنخفاض محتوى الرطوبة بها إلى حوالي ١٤ % ، وإكتساب البذور اللون والشكل المميز للصنف.

وعموما - يتم الحصاد بعد حوالي ٤ - ٥ شهور من الزراعة ، أو بعد ٧ - ١٥ يوم من النضج الفسيولوجي. ويتم الحصاد يدويا بقطع النباتات من فوق سطح التربة مباشرة ، ثم تترك النباتات لتجف ، ثم تتم عملية الدراس والحصول على البذور.

ويراعى - عدم التأخير أو التبكير في عملية الحصاد عن الميعاد الأمثل ، لأن التأخير في الحصاد يؤدي إلى تفتح القرون وإنتثار البذور ونقص المحصول ، كما أن التبكير في الحصاد يؤدي إلى الحصول على بذور غير مكتملة النضج والجفاف. وينصح بحصاد الحلبة في الصباح الباكر ، حتى لا يحدث نقص في القرون.

الإنتاجية (كمية) محصول الفدان

تتراوح إنتاجية فدان الحلبة من ٤ الى ٧ أردب "الأردب = ١٥٥ كجم" على حسب الصنف المنزرع ونوع التربة وميعاد الزراعة ، والمعاملات الزراعية مثل الري ومقاومة الحشائش والآفات وغيرها.

المراجع References

A review of nutritional profile and Processing of faba bean
(*Vicia faba* L.) <<https://onlinelibrary. Wiley.com>.

BBC H-Scale (Faba bean) <<https://en.wikipedia.org>.

Bean (*Vicia faba*) growth stages definitions.
<<https://www.pater.org>.

Big impact understanding environmental factors leading to
the rise in orobanche. <<https:// nuseed.com>.

Biological characteristics, impact and manageme of crenata.
<<https://www.frontiersin.org>.

chick pea <<https://gido.com.au>.

chickpea harvesting <<https://albertapulse.com>"

Effect of seeds size on germination and faba bean plant.

Faba bean <<https://www.science direct.com>

Faba bean nutrition and fertilizer. <<https://grdo com.au>

Faba bean harvest. <<httpsill sack puls.com>

Faba bean (*Vicia faba*). <<https://www.fredipedia.org>.

Faba been growth staging guide. <<https // sas pulse.com>.

Faba bean <<https:grde.com.au>.

Faba bean reeding. < <https: // sask pulse.com>

Faba bean fertility alberta pulse growers <<https://alberta pulsa. com>

Fenugreek Crop in different growth stages <<httpsill www.researchgate.net>

Growth note - Lupin <<https://grdc.com.au>.

Legume <[Rhttps:11 saskpulse.com](https://11.saskpulse.com).

Lentil growth staging guide <[https:// saskpulse.com](https://saskpulse.com).

Management orobanche in field crops. <[https://www.sciels. Cl.](https://www.sciels.Cl.).

Orobanche-flowering parasite < [https:// agritech.tnau ac. in](https://agritech.tnau.ac.in).

Pulse crops and their key role as staple foods. in healthful eating patterns. < [http sill extensions. Colostate edu](http://sill.extensions.colostate.edu).

Nutritional composition and biological activity of narrow-leaved (Lupinus ang testifolius, L) hydroly states and seeds.

Food Chemistry, vol. 420, 2023.

Trigonella foenum-graecum. < <https://www.feedipedia>



بعون الله تعالى صدر أيضا للمؤلف ٧ كتب أخرى تم نشرها إلكترونيا PDF على موقع مكتبة نور المجاني للكتب.
[/https://www.noor-book.com](https://www.noor-book.com)

١- فسيولوجيا المحاصيل Crop physiology

٢- إنتاج محاصيل الحبوب

٣- أساسيات إنتاج محاصيل الحقل

٤- إنتاج وفسيولوجيا محاصيل السكر

٥- إنتاج وفسيولوجيا القمح

٦- إنتاج وفسيولوجيا الذرة الشامية

٧- إنتاج وفسيولوجيا الذرة الرفيعة للحبوب